

Mathématiques

Algèbre et géométrie

2^e bac sciences maths A&B

Option français

Cours détaillés

Exercices résolus

Mathématiques

Algèbre et géométrie

2^e

bac sciences maths A&B

Option français

Cours détaillés

Exercices résolus

AZIZ AFAADAS

Professeur de l'enseignement secondaire qualifiant

Email : a.afaadas@gmail.com

Table des matières

Les nombres complexes.....	3
Arithmétiques dans $\mathbb{Z}$	76
Calcul de probabilités $\mathbb{Z}$	140
Les structures algébriques	201
Espaces vectoriels réels	244
Références	274

Chapitre 1

Les nombres complexes

Historiquement



Les nombres complexes prennent naissance au XVI^{ème} siècle lorsqu'un italien *Gerolamo Cardano* (1501 ; 1576), ci-contre, au nom francisé de *Jérôme Cardan*, introduit $\sqrt{-15}$ pour résoudre des équations du troisième degré.

En 1572, un autre italien, *Rafaele Bombelli* (1526 ; 1573) publie "*Algebra, parte maggiore dell'aritmetica, divisa in tre*

libri" dans lequel il présente des nombres de la forme $a + b\sqrt{-1}$ et poursuit les travaux de *Cardan* sur la recherche de solutions non réelles pour des équations du troisième degré. A cette époque, on sait manipuler les racines carrées d'entiers négatifs mais on ne les considère pas comme des nombres. Lorsqu'une solution d'équation possède une telle racine, elle est dite imaginaire.

La notation i apparaît en 1777 siècle avec *Leonhard Euler* (1707 ; 1783) qui développe la théorie des nombres complexes sans encore les considérer comme de « vrais » nombres. Il les qualifie de nombres impossibles ou de nombres imaginaires.

Au XIX^{ème} siècle, *Gauss* puis *Hamilton* posent les structures de l'ensemble des nombres complexes. Les nombres sans partie imaginaire sont un cas particulier de ces nouveaux nombres. On les qualifie de « réel » car proche de la vie. Les complexes sont encore considérés comme une création de l'esprit.

Chapitre I : Les nombres complexes

I. Introduction

Considérons les équations suivantes :

$$(1) \ x + 2 = 0 \quad (2) \ 4x + 5 = 0 \quad (3) \ x^2 - 5 = 0 \quad (4) \ x^2 + 4 = 0$$

- ◆ Dans $\mathbb{N}$ (ensemble des naturels), l'équation (1) n'admet pas de solution. On résout ce problème en créant les nombres négatifs. Dans $\mathbb{Z}$ (ensemble des entiers), cette équation a comme solution -2.
- ◆ Dans $\mathbb{Z}$, l'équation (2) n'a pas de solution. On introduit les fractions. Dans $\mathbb{Q}$ (ensemble des rationnels), cette équation a comme solution $-\frac{5}{4}$.
- ◆ Dans $\mathbb{Q}$, l'équation (3) n'a pas de solution. C'est pourquoi on introduit les nombres irrationnels. Dans $\mathbb{R}$ (ensemble des réels), l'équation (3) admet deux solutions : $\sqrt{5}$ et $-\sqrt{5}$.
- ◆ Dans $\mathbb{R}$, l'équation (4) n'a pas de solution. C'est pourquoi on crée de nouveaux nombres : les nombres complexes. Ils forment l'ensemble $\mathbb{C}$ et permettent de déterminer les solutions de cette équation.

II. L'ensemble $\mathbb{C}$

1. Définition

Définition

Il existe un ensemble de nombres, noté $\mathbb{C}$, appelé ensemble des nombres complexes qui possède les propriétés suivantes :

- $\mathbb{C}$ contient $\mathbb{R}$.
- Dans $\mathbb{C}$, on définit une addition et une multiplication qui suivent les mêmes règles de calcul que dans $\mathbb{R}$.
- Il existe dans $\mathbb{C}$ un nombre i tel que $i^2 = -1$.
- Tout élément z de $\mathbb{C}$ s'écrit de manière unique sous la forme $z = a + ib$ avec a et b réels.

Exemples : $3 + 4i$; $-2 - i$; $\frac{i}{3}$ sont des nombres complexes.

Vocabulaire :

- L'écriture $a + ib$ d'un nombre complexe z est appelée la forme algébrique de z .
- Le nombre a s'appelle la partie réelle et le nombre b s'appelle la partie imaginaire.

On note $\operatorname{Re}(z) = a$ et $\operatorname{Im}(z) = b$.

Remarques :

- Si $b = 0$ alors z est un nombre réel.
- Si $a = 0$ alors z est un nombre imaginaire pur.
- l'ensemble des nombres imaginaires purs est $i\mathbb{R} : i\mathbb{R} = \{iy / y \in \mathbb{R}\}$

Application :

Calculer et exprimer le résultat sous la forme algébrique.

$$z_1 = 3 - 5i - (3i - 4)$$

$$z_2 = (3 - 2i)(-1 + 5i)$$

$$z_3 = (2 - 3i)^2$$

$$z_4 = (2i)^{13}$$

$$z_5 = \frac{1}{4 - 2i}$$

$$z_6 = \frac{1 + i}{2 - i}$$

Réponse

$$z_1 = 3 - 5i - (3i - 4)$$

$$= 3 - 5i - 3i + 4$$

$$= 7 - 8i$$

$$z_2 = (3 - 2i)(-1 + 5i)$$

$$= -3 + 15i + 2i - 10i^2$$

$$= -3 + 15i + 2i + 10$$

$$= 7 + 17i$$

$$z_3 = (2 - 3i)^2$$

$$= 4 - 12i + 9i^2$$

$$= 4 - 12i - 9$$

$$= -5 - 12i$$

$$z_4 = (2i)^{13}$$

$$= 2^{13} i^{13}$$

$$= 8192 \times (i^2)^6 \times i$$

$$= 8192 \times (-1)^6 \times i$$

$$= 8192i$$

$$z_5 = \frac{1}{4 - 2i}$$

$$= \frac{4 + 2i}{(4 - 2i)(4 + 2i)}$$

$$= \frac{4 + 2i}{16 - 4i^2} = \frac{4 + 2i}{16 + 4} = \frac{1}{5} + \frac{1}{10}i$$

$$z_6 = \frac{1 + i}{2 - i}$$

$$= \frac{(1 + i)(2 + i)}{(2 - i)(2 + i)} = \frac{(1 + i)(2 + i)}{4 + 1}$$

$$= \frac{1}{5}(2 + i + 2i - 1) = \frac{1}{5} + \frac{3}{5}i$$

2. Egalité de deux nombres complexes

Propriété

- a) Deux nombres complexes sont égaux, si et seulement si, ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire c à d $(\forall (z, z') \in \mathbb{C}^2) z = z' \Leftrightarrow \text{Im}(z) = \text{Im}(z') \text{ et } \text{Re}(z) = \text{Re}(z')$.
- b) Un nombre complexe est nul, si et seulement si, sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nulles c à d $(\forall z \in \mathbb{C}^2) z = 0 \Leftrightarrow \text{Im}(z) = 0 \text{ et } \text{Re}(z) = 0$.

Démonstration :

Conséquence immédiate de l'unicité de la forme algébrique.

Exemple d'application :

Déterminons le nombre complexe z vérifiant $2z - 5 = 4i + z$.

On a donc :

$$2z - z = 5 + 4i$$

$$z = 5 + 4i$$

III. Les opérations sur les nombres complexes**1. Somme et produit****Propriété**

On considère deux complexes z et z' de formes algébriques respectives $a + bi$ et $a' + b'i$.

- La somme de z et de z' est le complexe $z + z' = (a + bi) + (a' + b'i) = (a + a') + (b + b')i$
- Si k est un réel, alors le produit de k par z est le complexe $kz = k(a + bi) = ka + kbi$
- Le produit de z et de z' est le nombre complexe $zz' = (a + bi) \cdot (a' + b'i) = (aa' - bb') + (ab' + a'b)i$

Exemples :

- $-1 + 7i + 3 - 2i = 2 + 5i$
- $(-1 + 7i)(3 - 2i) = -3 + 2i + 24i - 14i^2 = 14 - 3 + 23i = 11 + 23i$
- $(3 + 2i) + (5 - 4i) = 3 + 2i + 5 - 4i = 8 - 2i$
- $(-2 + i) - (4 - 4i) = -2 + i - 4 + 4i = -6 + 5i$
- $(2 - i) \cdot (3 + 4i) = 6 + 8i - 3i - 4i^2 = 6 + 8i - 3i + 4 = 10 + 5i$

2. Opposé et inverse d'un nombre complexe**Propriété**

- L'opposé du nombre complexe $z = a + ib$ et $-z = -a - ib$
- Tout nombre complexe non nul $z = a + ib$ admet un inverse noté $\frac{1}{z} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2}$.

Exemples :

- $z = \sqrt{3} + 2i$ alors $-z = -\sqrt{3} - 2i$ et $\frac{1}{z} = \frac{1}{\sqrt{3} + 2i} = \frac{\sqrt{3} - 2i}{(\sqrt{3} + 2i)(\sqrt{3} - 2i)} = \frac{\sqrt{3} - 2i}{3 - 4i^2} = \frac{\sqrt{3} - 2i}{7} = \frac{\sqrt{3}}{7} - \frac{2}{7}i$
- $\frac{1}{1 + 2i} = \frac{1 - 2i}{(1 + 2i)(1 - 2i)} = \frac{1 - 2i}{1 - 4i^2} = \frac{1 - 2i}{1 + 4} = \frac{1 - 2i}{5} = \frac{1}{5} - \frac{2}{5}i$

3. Quotient de deux nombres complexes

Propriété

On considère deux complexes z et z' de formes algébriques respectives $a + bi$ et $a' + b'i$

Avec $a' \neq 0$ et $b' \neq 0$ on a
$$\frac{z}{z'} = \frac{a + bi}{a' + b'i} = \frac{1}{a'^2 + b'^2} ((aa' + bb') + i(a'b - ab'))$$

Exemples :

- $$\frac{1+i}{\sqrt{3}+2i} = (1+i) \left(\frac{\sqrt{3}}{7} - \frac{2}{7}i \right) = \frac{\sqrt{3}}{7} - \frac{2}{7}i + \frac{\sqrt{3}}{7}i + \frac{2}{7} = \frac{\sqrt{3}}{7} + \frac{2}{7} + i \left(\frac{\sqrt{3}}{7} - \frac{2}{7} \right)$$
- $$\frac{3-i}{1-2i} = \frac{(3-i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)} = \frac{3+6i-i-2i^2}{1-4i^2} = \frac{3+6i-i+2}{1+4} = \frac{5+5i}{5} = 1+i$$

IV. Représentation géométrique d'un complexe

Dans tout le chapitre, on munit le plan d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$.

1. Affixe d'un point / affixe d'un vecteur

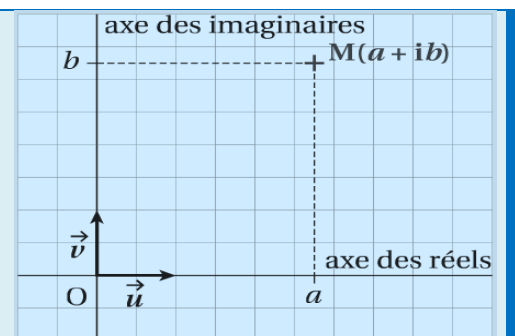
Définition

a et b sont deux nombres réels.

- A tout nombre complexe $z = a + bi$ faisons correspondre le point M de coordonnées (a, b) .

M s'appelle l'image du nombre complexe z .

On dit que z est l'**affixe** du point M est notée $\text{aff}(M)$ ou z_M



Remarques

1. L'axe (Ox) est appelé **axe réel** (c'est l'ensemble des points images des nombres réels).
2. L'axe (Oy) est appelé **axe des imaginaires** (c'est l'ensemble des points images des nombres imaginaires purs).
3. Les points images de nombres complexes conjugués sont symétriques par rapport à l'axe réel.

Définition

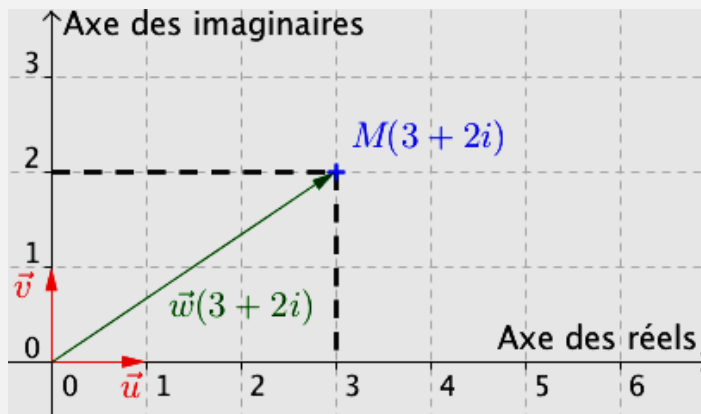
a et b sont deux nombres réels.

- A tout nombre complexe $z = a + bi$ faisons correspondre le vecteur $\vec{u}$ de coordonnées (a, b) .

On dit que z est l'**affixe** du vecteur $\vec{u}$ est notée $\text{aff}(\vec{u})$ ou $Z_{\vec{u}}$

Exemples

- Le point $M(3; 2)$ a pour affixe le nombre complexe $z = 3 + 2i$.
- De même, le vecteur $\vec{w}$ a pour affixe $z = 3 + 2i$.

**Propriété**

$M(Z_M)$ et $N(Z_N)$ sont deux points du plan.

$\vec{u}(z)$ et $\vec{v}(z')$ sont deux vecteurs du plan.

a) Le vecteur $\overrightarrow{MN}$ a pour affixe $Z_N - Z_M$.

b) Le vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ a pour affixe $z + z'$.

c) Le vecteur $k\vec{u}$, k réel, a pour affixe kz .

d) Le milieu I du segment $[MN]$ a pour affixe $z_I = \frac{Z_M + Z_N}{2}$

Démonstration :

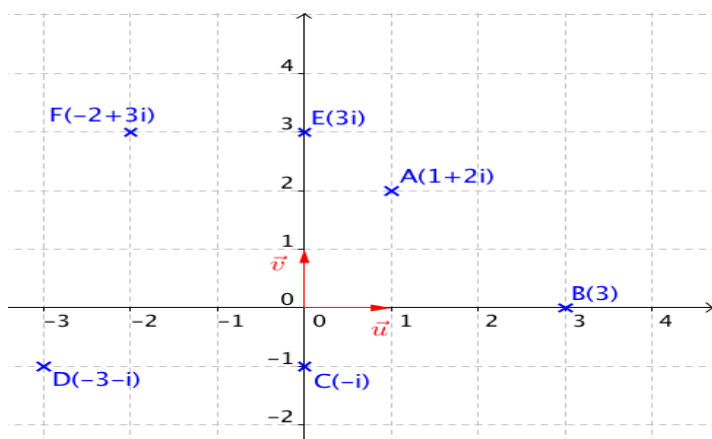
a) On pose : $M(x_M; y_M)$ et $N(x_N; y_N)$.

Le vecteur $\overrightarrow{MN}$ a pour coordonnées $(x_N - x_M; y_N - y_M)$ donc son affixe est égal à

$$(x_N - x_M) + i(y_N - y_M) = x_N + iy_N - (x_M + iy_M) = z_N - z_M.$$

b) et c) : Démonstrations analogues en passant par les coordonnées des vecteurs.

Autres exemples :



2. Application à la géométrie

Propriété 1

Soit $A(z_A)$, $B(z_B)$ et $C(z_C)$

Les points A,B et C sont alignés si et seulement si $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}$

Démonstration :

Les points A,B et C sont alignés si et seulement si s'il existe un réel k tel que $\overrightarrow{AC} = k \overrightarrow{AB}$

Et on a l'afixe de $\overrightarrow{AB}$ est $z_B - z_A$ et l'afixe de $\overrightarrow{AC}$ est $z_C - z_A$ alors A,B et C sont alignés équivaut à

$$z_C - z_A = k(z_B - z_A) \text{ donc } \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}$$

Exemples :

- Soient les points A,B et C d'afixe respectives $z_A = 6-i$ et $z_B = 1-11i$ et $z_C = 7+i$

On a $z_B - z_A = -5-10i$ et $z_C - z_A = 1+2i$ alors $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = -\frac{1}{5} \in \mathbb{R}$ donc les points A,B et C sont

alignés

- Soient les points $M(z)$ et $A(1)$ et $N(z^2)$ on détermine l'ensemble des points M pour que les points M, A et N sont alignés
- Si $z=0$ alors les points M et N sont confondus avec le point O

Donc les points A, M et N sont alignés

- Si $z=1$ alors les points A, M et N sont confondus
- Supposons que $z \neq 1$ et $z \neq 0$

Les points A, M et N sont alignés si et seulement si $\frac{z^2-1}{z-1} \in \mathbb{R}$ c à d $z+1 \in \mathbb{R}$ C à d $\text{Im}(z+1) = 0$ si on

considère $z = a + ib$ avec a et b sont des réels donc les points A, M et N sont alignés si et seulement si $y=0$

Donc l'ensemble des points M pour que les points A, M et N sont alignés est les points appartient à l'axe réel

Application

Démontrer que les points $M(z)$ tels que les points $M(z)$ et $B(i)$ et $M'(iz)$ sont alignés est un cercle à déterminer.

Propriété 2

Soient $A(z_A), B(z_B), C(z_C)$ et $D(z_D)$ tels que $A \neq B$ et $C \neq D$

Les droites (AB) et (CD) sont parallèles si et seulement si $\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}$

Exemple :

Soient les points A, B et C d'affixe respectives $z_A = -2 + 6i$ et $z_B = 4 - 3i$ et $z_C = (2 - 3i)x$ avec x un nombre

reel. On a $z_B - z_A = 6 - 9i$ et $z_C - z_A = 1 + 2i$ alors $\frac{z_C}{z_B - z_A} = \frac{x}{3} \in \mathbb{R}$ donc $(OC) \parallel (AB)$

Application :

On considère les points $A(-1)$, $B(i)$ et soit $z \in \mathbb{C}$, et soient les points M et N d'affixes respectives z et z^2

Déterminer l'ensemble des points M pour que $(BM) \parallel (AN)$

Propriété 3

Soient $A(z_A), B(z_B), C(z_C)$ et $D(z_D)$

Les points A, B, C et D sont alignés ou cocycliques si et seulement si $\frac{z_C - z_B}{z_D - z_B} \times \frac{z_D - z_A}{z_C - z_A} \in \mathbb{R}$

Exemple :

Soient les points A,B ,C et D d'affixe respectives $a = 2 - 2i$ et $b = -1 + 7i$ et $c = 4 + 2i$ et $d = -4 - 2i$

Démontrons que les points A,B,C et D sont cocycliques

On a $\frac{c-b}{d-b} \times \frac{d-a}{c-a} = -1 \in \mathbb{R}$ donc les points A,B,C et D sont cocycliques

Propriété 3

- ♦ Si G est le barycentre de $\{(A; \alpha), (B; \beta)\}$ alors $z_G = \frac{\alpha z_A + \beta z_B}{\alpha + \beta}$
- ♦ Si G est le barycentre de $\{(A; \alpha), (B; \beta), (C; \gamma)\}$ alors $z_G = \frac{\alpha z_A + \beta z_B + \gamma z_C}{\alpha + \beta + \gamma}$
- ♦ En général Si G est le barycentre de $\{(A_1; \alpha_1), (A_2; \alpha_2), (A_3; \alpha_3), \dots, (A_n; \alpha_n)\}$ alors

$$z_G = \frac{\alpha_1 z_{A_1} + \alpha_2 z_{A_2} + \dots + \alpha_n z_{A_n}}{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n}$$

Exemple

Soient les points A,B et C d'affixe respectives $a = 3 + 3i$ et $b = 5 - 2i$ et $c = 7 + 11i$

Le centre de gravité du triangle ABC est le point G d'affixe $z_G = \frac{a+b+c}{3} = 5 + 4i$

Application :

Soient les points A,B et C d'affixe respectives $a = 3 + 7i$ et $b = 4 + 5i$ et $c = 3 + 7i$

Soit G est le barycentre de $\{(A;2), (B;1), (C;1)\}$ et H est le barycentre de $\{(A;1), (B;2), (C;1)\}$

Déterminer l'affixes des points G et H puis déterminer l'ensemble des points M du plan telles que

$$\|2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = \|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\|$$

V. Conjugué d'un nombre complexe**Définition**

Soit un nombre complexe $z = a + ib$.

On appelle nombre complexe conjugué de z, le nombre, noté $\overline{z}$, égal à $a - ib$.

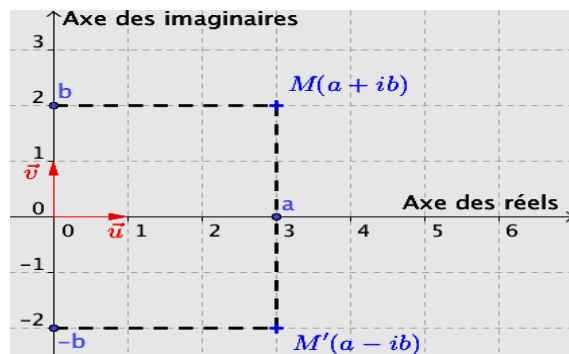
Exemples :

$$- z = 4 + 5i \text{ et } \bar{z} = 4 - 5i$$

$$- \text{On peut également noter : } \overline{7 - 3i} = 7 + 3i ; \bar{i} = -i ; \bar{5} = 5$$

Remarque :

Les points d'affixes z et $\bar{z}$ sont symétriques par rapport à l'axe des réels.

**Propriété 1**

Soit z et z' deux nombres complexes et n entier naturel non nul.

$$a) \bar{\bar{z}} = z$$

$$b) \overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$$

$$c) \overline{z \times z'} = \bar{z} \times \bar{z}'$$

$$d) \overline{z^n} = \bar{z}^n$$

$$e) \overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\bar{z}}, z \neq 0$$

$$f) \overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z}'}, z' \neq 0$$

Démonstrations :

On pose $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$ avec a, b, a', b' réels.

$$a) \bar{\bar{z}} = \overline{a + ib} = \overline{a - ib} = a + ib = z$$

$$\begin{aligned} b) \overline{z + z'} &= \overline{a + ib + a' + ib'} \\ &= \overline{a + a' + i(b + b')} \\ &= a + a' - ib - ib' \\ &= \overline{a + ib} + \overline{a' + ib'} \\ &= \bar{z} + \bar{z}' \end{aligned}$$

c) e) f) Démonstrations analogues

d) On procède par récurrence.

- L'initialisation pour $n = 1$ est triviale.

- Hérédité :

- Hypothèse de récurrence :

Supposons qu'il existe un entier $k > 1$ tel que la propriété soit vraie : $\overline{z^k} = \bar{z}^k$.

- Démontrons que : La propriété est vraie au rang $k+1$: $\overline{z^{k+1}} = \bar{z}^{k+1}$.

$$\overline{z^{k+1}} = \overline{z^k \times z} = \overline{z^k} \times \bar{z} = \bar{z}^k \times \bar{z} = \bar{z}^{k+1}$$

• Conclusion :

La propriété est vraie pour $n = 1$ et héréditaire à partir de ce rang. D'après le principe de récurrence, elle est vraie

pour tout entier naturel n , soit : $\overline{z^n} = \bar{z}^n$.

Exemples :

$$\overline{(2+3i)(4-i)} = (2-3i)(4+i) = 11-10i ; \quad \overline{\left(\frac{1}{\sqrt{2}+i}\right)} = \frac{1}{\sqrt{2}-i} = \frac{\sqrt{2}}{3} + \frac{i}{3}$$

$$\overline{\left(\frac{1+i}{2-i}\right)} = \frac{1-i}{2+i} = \frac{1}{5} - \frac{3}{5}i ; \quad \overline{(2+3i)^2} = (2-3i)^2 = -5-12i$$

Propriété 1

a) z est réel $\Leftrightarrow z = \bar{z}$

b) z est imaginaire pur $\Leftrightarrow z = -\bar{z}$

c) $z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z)$ et $z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z)$

Démonstrations :

$$z = \bar{z}$$

$$\Leftrightarrow a+ib = a-ib \Leftrightarrow 2ib = 0 \Leftrightarrow b = 0$$

$$z = -\bar{z}$$

$$\Leftrightarrow a+ib = -a+ib \Leftrightarrow 2a = 0 \Leftrightarrow a = 0$$

Exemples

1) On démontre que $\forall n \in \mathbb{Z} \quad z = (\sqrt{3}+i)^{2n+1} - (i-\sqrt{3})^{2n+1}$ est un réel

$$\text{On } (i-\sqrt{3})^{2n+1} = (-1(\sqrt{3}-i))^{2n+1} = (-1)^{2n+1}(\sqrt{3}-i)^{2n+1}$$

$$\text{Comme } (-1)^{2n+1} = -1 \text{ alors } (i-\sqrt{3})^{2n+1} = -(\sqrt{3}-i)^{2n+1}$$

$$\text{Donc } z = (\sqrt{3}+i)^{2n+1} + (\sqrt{3}-i)^{2n+1}$$

$$\begin{aligned} \bar{z} &= \overline{(\sqrt{3}+i)^{2n+1} + (\sqrt{3}-i)^{2n+1}} = \overline{(\sqrt{3}+i)^{2n+1}} + \overline{(\sqrt{3}-i)^{2n+1}} \\ \text{Et on a} \quad &= (\overline{\sqrt{3}+i})^{2n+1} + (\overline{\sqrt{3}-i})^{2n+1} = (\sqrt{3}-i)^{2n+1} + (\sqrt{3}+i)^{2n+1} = z \end{aligned}$$

Donc $z \in \mathbb{R}$

2) Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct, on détermine l'ensemble des points $M(z)$

tel que $2iz - \bar{z} \in \mathbb{R}$

Posons $z' = 2iz - \bar{z}$ et soit (E) l'ensemble des points $M(z)$ tel que $z' \in \mathbb{R}$

On a

$$M \in (E) \Leftrightarrow z' \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \overline{z'} = z' \Leftrightarrow \overline{2iz - \bar{z}} = 2iz - \bar{z}$$

$$\Leftrightarrow -2i\bar{z} - z = 2iz - \bar{z}$$

$$\Leftrightarrow z - \bar{z} = -2i(z + \bar{z})$$

$$\Leftrightarrow 2i \operatorname{Im}(z) = -4i \operatorname{Re}(z)$$

Si on pose $z = x + iy$ avec x et y sont des réels

Alors $M \in (E) \Leftrightarrow y = -2x$ donc l'ensemble (E) est une droite d'équation $M \in (E) \Leftrightarrow y = -2x$

Application

1) Soit le nombre complexe $j = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$ démontrer que $\forall n \in \mathbb{Z} \quad (j^{2n} - j^n) \in i\mathbb{R}$

2) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $\bar{z} = (1-i)z + 3 + 2i$

Propriété 1

Soit $z = a + ib$ un nombre complexe alors $z\bar{z} = a^2 + b^2$.

Démonstration :

$$z\bar{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 - (ib)^2 = a^2 - i^2b^2 = a^2 + b^2$$

Exercice

Déterminer le conjugué des nombres suivants et exprimer le résultat sous la forme algébrique.

$$z_1 = (2-i)(i-5) \qquad z_2 = \frac{3+2i}{i}$$

Solution

$$\begin{aligned}
 \overline{z_1} &= \overline{(2-i)(i-5)} \\
 &= \overline{(2-i)} \overline{(i-5)} = (2+i)(-i-5) \\
 &= -2i - 10 + 1 - 5i = -9 - 7i
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \overline{z_2} &= \overline{\left(\frac{3+2i}{i} \right)} \\
 &= \frac{\overline{3+2i}}{\overline{i}} = \frac{3-2i}{-i} \\
 &= \frac{(3-2i) \times i}{-i \times i} = 2 + 3i
 \end{aligned}$$

Remarque

On considère dans $\mathbb{C}$ le polynôme $P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0$ avec $a_0, a_1, \dots, a_n$ sont des réels et z un nombre complexe

$$\text{On a } \overline{P(z)} = \overline{a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0} = \overline{a_n} \overline{z^n} + \overline{a_{n-1}} \overline{z^{n-1}} + \dots + \overline{a_1} \overline{z} + \overline{a_0}$$

$$\text{Comme } \overline{(z^p)} = (\overline{z})^p \text{ et } \overline{a_p} = a_p \text{ alors } \overline{P(z)} = a_n (\overline{z})^n + a_{n-1} (\overline{z})^{n-1} + \dots + a_1 \overline{z} + a_0 = P(\overline{z})$$

$$\text{Alors on déduit que } \overline{P(z)} = P(\overline{z})$$

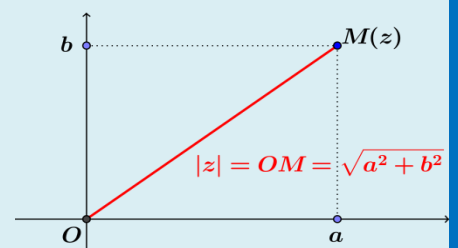
Si α un nombre complexe tel que $P(\alpha) = 0$ alors $\overline{P(\alpha)} = P(\overline{\alpha}) = 0$ on déduit que si un nombre complexe α est une racine à un polynôme P alors sont conjugué $\overline{\alpha}$ est aussi racine de P

VI. Module d'un nombre complexe**1. Définition et interprétation géométrique****Définition**

Soit z un nombre complexe quelconque de forme algébrique $z = a + ib$.

On appelle module de z le nombre réel noté $|z|$ défini par :

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$



Interprétation géométrique : Dans le plan complexe, si M a pour affixe z alors $OM = |z|$.

Propriétés géométriques

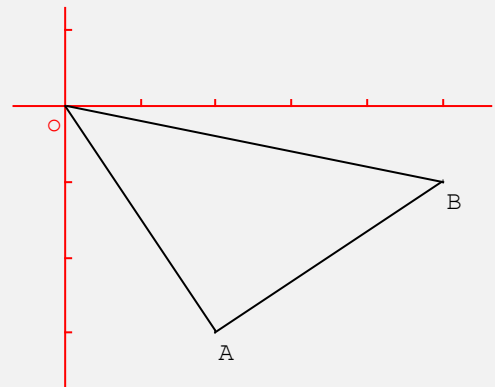
- Soit $\vec{w}$ un vecteur quelconque d'affixe z . Alors $\|\vec{w}\| = |z|$
- Soient A et B deux points d'affixes respectives z_A et z_B . Alors : $AB = |z_B - z_A|$

Démonstration :

- Soit M le point du plan complexe tel que : $\overrightarrow{OM} = \vec{w}$. Alors z est à la fois l'afixe de M et celle de $\vec{w}$. Donc : $\|\vec{w}\| = OM = |z|$.
- Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A$. Par conséquent : $AB = |z_B - z_A|$.

Exemple :

- Soient A et B les points d'affixes $2 - 3i$ et $5 - i$. Etudions la nature du triangle OAB :
- $OA = |z_A| = \sqrt{2^2 + (-3)^2} = \sqrt{13}$
- $OB = |z_B| = \sqrt{5^2 + (-1)^2} = \sqrt{26}$
- $AB = |z_B - z_A| = |(5 - i) - (2 - 3i)| = |3 + 2i| = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$.
- On remarque ainsi que : $OA=AB$ et $OB^2=OA^2+AB^2$. Le triangle OAB est donc rectangle isocèle rectangle en A



2. Propriétés

Propriété 1

Pour tout nombre complexe z,

- $|z|^2 = z \times \bar{z}$
- $|z|$ est toujours positif et $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$.
- $|z| = |-z| = |\bar{z}|$
- Si z est un nombre réel, alors le module de z coïncide avec la valeur absolue de z.
- Si z est un imaginaire pur, alors le module de z est égal à la valeur absolue de sa partie imaginaire.
- Si M est le point d'affixe z, alors $OM = |z|$.

Propriété 2

Pour tous nombres complexes z et z' , on a :

$$1. \quad |z \times z'| = |z| \times |z'| \quad ; \quad 2. \quad \text{Pour tout entier naturel } n, \quad |z^n| = |z|^n$$

$$3. \text{ Si } z \neq 0, \text{ alors } \left| \frac{1}{z} \right| = \frac{1}{|z|} \quad ; \quad 4. \text{ Si } z' \neq 0, \text{ alors } \left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}$$

$$5. \quad |z + z'| \leq |z| + |z'|$$

Démonstration :

1) Pour démontrer cette 1^{ère} propriété, utilisons que $|z|^2 = z \times \bar{z}$:

$$|z \times z'|^2 = (z \times z') \times (\overline{z \times z'}) = z \times \bar{z} \times z' \times \bar{z}' = |z|^2 \times |z'|^2 = (|z| \times |z'|)^2. \quad |z \times z'| \text{ et}$$

$|z| \times |z'|$ ont donc le même carré ; or ils sont tous deux positifs donc ils sont égaux .

2) Soit (u_n) la suite de terme général $u_n = |z^n|$. Alors pour tout entier naturel n

$$u_{n+1} = |z^{n+1}| = |z \times z^n| = |z| \times |z^n| = |z| \times u_n. \text{ Donc la suite } (u_n) \text{ est géométrique de raison } q = |z| \text{ et de 1^{er}}$$

$$\text{terme } u_0 = |z^0| = |1| = 1. \text{ Donc pour tout entier naturel } n, u_n = u_0 q^n = |z|^n.$$

$$\text{On a donc à la fois : } u_n = |z^n| = |z|^n.$$

3) Soit z un nombre complexe non nul . Alors $\left| z \times \frac{1}{z} \right| = |z| \times \left| \frac{1}{z} \right|$ d'une part et $\left| z \times \frac{1}{z} \right| = |1| = 1$ d'autre part . Donc

$$|z| \times \left| \frac{1}{z} \right| = 1 \text{ et comme } |z| \neq 0, \text{ on peut conclure que : } \left| \frac{1}{z} \right| = \frac{1}{|z|}.$$

$$4) \text{ Si } z' \neq 0, \text{ alors } \left| \frac{z}{z'} \right| = \left| z \times \frac{1}{z'} \right| = |z| \times \left| \frac{1}{z'} \right| = |z| \times \frac{1}{|z'|} = \frac{|z|}{|z'|}.$$

5) Soient M et M' les points d'affixes respectives z et $-z'$. Alors : $|z + z'| = |z - (-z')| = M'M$, $|z| = OM$ et

$$|z'| = |-z'| = OM'. \text{ Or, d'après l'inégalité triangulaire, } MM' \leq OM + OM', \text{ ce qui s'écrit aussi :}$$

$$|z + z'| \leq |z| + |z'|.$$

Exemples : A l'aide de ces propriétés, calculons les modules des nombres complexes suivants :

- $|(3+i)(1-i)| = |3+i| |1-i| = \sqrt{3^2+1^2} \times \sqrt{1^2+(-1)^2} = \sqrt{10} \times \sqrt{2} = 2\sqrt{5}$.
- $|(2+i)^4| = |2+i|^4 = (\sqrt{2^2+1^2})^4 = 25$; $\left| \frac{1}{5-i} \right| = \frac{1}{|5-i|} = \frac{1}{\sqrt{5^2+(-1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{26}}$
- $\left| \frac{3+i}{1-i} \right| = \frac{|3+i|}{|1-i|} = \frac{\sqrt{3^2+1^2}}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{2}} = \sqrt{5}$

Exercice corrigé

- 1) Déterminer l'ensemble des points M du plan dont l'affixe z vérifie : $|z + 5i| = 6$

Soit A le point d'affixe $z_A = -5i$. Alors, pour tout nombre complexe z , $|z + 5i| = |z - z_A|$. Donc :

$|z + 5i| = 6 \Leftrightarrow |z - z_A| = 6 \Leftrightarrow AM = 6$. On en conclut que l'ensemble des points M répondant à la question est le cercle de centre A et de rayon 6.

- 2) Déterminer l'ensemble des points M du plan complexe dont l'affixe z

Vérifie : $\left| \frac{3z-i}{z+1-i} \right| = 3$

Il faut tout d'abord éliminer le point A d'affixe $-1+i$, car pour cette valeur de z le quotient précédent n'existe pas.

Ensuite, pour tout $z \neq -1+i$, on peut écrire :

$$\begin{aligned} \left| \frac{3z-i}{z+1-i} \right| = 3 &\Leftrightarrow \frac{|3z-i|}{|z+1-i|} = 3 \Leftrightarrow |3z-i| = 3|z+1-i| \\ &\Leftrightarrow 3 \left| z - \frac{i}{3} \right| = 3|z+1-i| \Leftrightarrow \left| z - \frac{i}{3} \right| = |z+1-i| \end{aligned}$$

En appelant B le point d'affixe $\frac{i}{3}$, la dernière égalité équivaut à : $BM = AM$. On en conclut que l'ensemble des

points M cherché est la médiatrice Δ du segment [AB] privée éventuellement du point A qui a été exclu dès le début. Mais comme $A \notin \Delta$, l'ensemble des solutions est toute la droite Δ .

VII. Forme trigonométrique d'un nombre complexe non nul

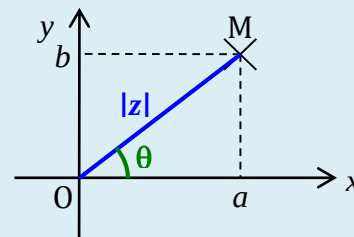
1. Argument d'un nombre complexe non nul

Définition

Soit z un nombre complexe non nul et M le point du plan

complexe d'affixe z . On appelle argument de z , tout réel θ

tel que : $\theta = (\vec{u}, \vec{OM}) [2\pi]$. On note alors $\arg(z) = \theta [2\pi]$



Remarques

Un nombre complexe non nul z a une infinité d'arguments ; si θ est l'un d'entre eux tout autre est de la forme $\theta + k2\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

On note $\arg(z) = \theta \pmod{2\pi}$ ou plus simplement $\arg(z) = \theta$.

- Le nombre complexe 0 n'a pas d'argument ..

Exemple :

$$1+i = 2 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right), \text{ donc : } \arg(1+i) = \frac{\pi}{4} [2\pi].$$

Cas particuliers :

$$\arg(1) = 0 [2\pi], \arg(-1) = \pi [2\pi], \arg(i) = \frac{\pi}{2} [2\pi], \arg(-i) = -\frac{\pi}{2} [2\pi]$$

Propriété

Soit $z \in \mathbb{C}^*$ quelconque. Alors :

- $z \in \mathbb{R}_+^* \Leftrightarrow \arg(z) = 0 [\pi]$ et $z \in i\mathbb{R}_+^* \Leftrightarrow \arg(z) = \frac{\pi}{2} [\pi]$
- $\arg(-z) = \pi + \arg(z) [2\pi]$ et $\arg(\bar{z}) = -\arg(z) [2\pi]$

Démonstration :

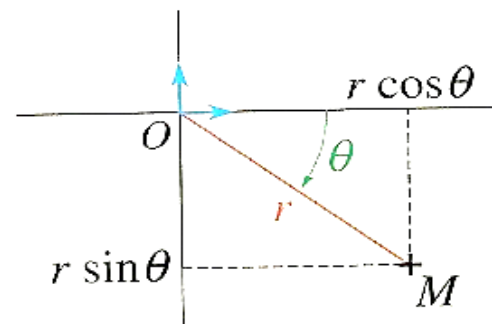
- $z \in \mathbb{R}_+^* \Leftrightarrow M \in (Ox) \text{ et } M \neq O \Leftrightarrow OM \text{ non et colinéaire à } \vec{u} \Leftrightarrow (\vec{u}, \vec{OM}) = 0 [2\pi]$
- $z \in i\mathbb{R}_+^* \Leftrightarrow M \in (Oy) \text{ et } M \neq O \Leftrightarrow OM \text{ non et orthogonal à } \vec{u} \Leftrightarrow (\vec{u}, \vec{OM}) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$

2. Repérages cartésiens et polaire

Dans le plan complexe, un point M distinct de O peut être repéré par ses coordonnées cartésiennes $(x ; y)$ ou par un couple $(r ; \theta)$ de coordonnées

polaires avec $OM = r$, $(\vec{u}; \overrightarrow{OM}) = \theta$, on a alors

$$x = r \cos \theta \quad \text{et} \quad y = r \sin \theta.$$



3. Forme trigonométrique

Propriété

Soit z un nombre complexe non nul. Alors il existe un réel strictement positif r et un réel θ tel que : $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$.

Démonstration :

Soit $z \in \mathbb{C}^*$ quelconque et $a + ib$ sa forme algébrique.

Soit M le point d'affixe z . Comme z est différent de 0, M est distinct de O . Il admet donc un couple de

coordonnées polaires que l'on nommera $(r; \theta)$. Rappelons que $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ et que θ est un réel défini à un multiple de 2π près par les égalités $\cos \theta = \frac{a}{r}$ et $\sin \theta = \frac{b}{r}$.

Alors $a = r \cos \theta$ et $b = r \sin \theta$. D'où : $z = a + ib = r \cos \theta + ir \sin \theta = r(\cos \theta + i \sin \theta)$

Propriété

Soient z et z' deux nombres complexes tels que

$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ et $z' = r'(\cos \theta' + i \sin \theta')$ avec r et r' strictement positifs. Alors :

$$z = z' \Leftrightarrow r = r' \quad \text{et} \quad \theta \equiv \theta' [2\pi]$$

Démonstration :

- Si $r = r'$ et $\theta = \theta' [2\pi]$, alors il est évident que $r(\cos \theta + i \sin \theta) = r'(\cos \theta' + i \sin \theta')$ et donc que $z = z'$
- Inversement, supposons que $z = z'$. Alors les points M et M' d'affixes respectives z et z' seront confondus.

On aura alors $OM^2 = OM'^2$. D'où $(r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2 = (r' \cos \theta')^2 + (r' \sin \theta')^2$ soit encore

$r^2(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = r'^2(\cos^2 \theta' + \sin^2 \theta')$, ce qui implique que $r^2 = r'^2$. Mais r et r' étant positifs, on en déduit que $r = r'$.

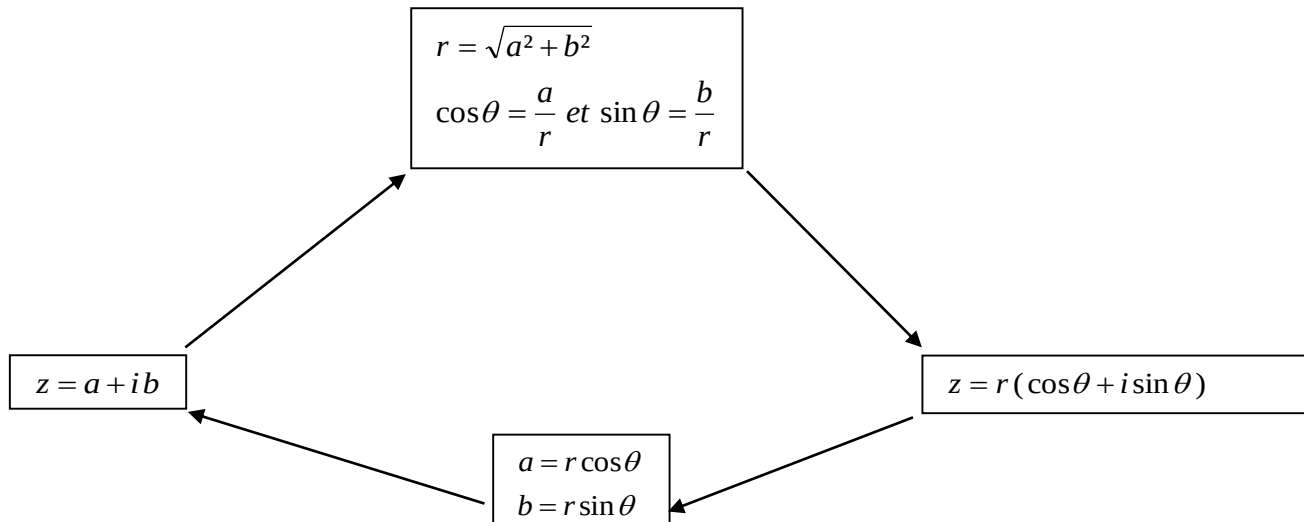
Rappelons alors que $z = z'$ c'est-à-dire que $r(\cos \theta + i \sin \theta) = r'(\cos \theta' + i \sin \theta')$. D'où :

$\cos \theta + i \sin \theta = \cos \theta' + i \sin \theta'$. La forme algébrique d'un nombre complexe étant unique, on en déduit que

$\cos \theta = \cos \theta'$ et que $\sin \theta = \sin \theta'$. D'où l'égalité de θ et de θ' à un multiple de 2π près.

Définition

L'écriture de z sous la forme $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ où r est un réel strictement positif et θ un réel quelconque s'appelle forme trigonométrique de z .



Exemples :

Ecrivons sous forme trigonométrique les nombres complexes suivants :

- Si $z = 3$, alors $a = 3$ et $b = 0$. Donc $r = \sqrt{3^2 + 0^2} = 3$, $\cos \theta = \frac{3}{3} = 1$ et $\sin \theta = \frac{0}{3} = 0$, ce qui donne $\theta \equiv 0 [2\pi]$. On en conclut que la forme trigonométrique de z est : $z = 3(\cos 0 + i \sin 0)$.
- Si $z = -4$, alors $a = -4$ et $b = 0$. Donc $r = \sqrt{(-4)^2 + 0^2} = 4$, $\cos \theta = \frac{-4}{4} = -1$ et $\sin \theta = \frac{0}{4} = 0$, ce qui donne $\theta \equiv \pi [2\pi]$. On en conclut que la forme trigonométrique de z est : $z = 4(\cos \pi + i \sin \pi)$.
- Si $z = 2i$, alors $a = 0$ et $b = 2$. Donc $r = \sqrt{0^2 + 2^2} = 2$, $\cos \theta = \frac{0}{2} = 0$ et $\sin \theta = \frac{2}{2} = 1$, ce qui donne $\theta \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$. On en conclut que la forme trigonométrique de z est : $z = 2(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2})$.
- Si $z = -1 + i$, alors $a = -1$ et $b = 1$. Donc $r = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}$, $\cos \theta = \frac{-1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, ce qui donne $\theta \equiv \frac{3\pi}{4} [2\pi]$.

On en conclut que la forme trigonométrique de z est : $z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right)$.

Propriété (argument et opérations)

Soient z et z' deux nombres complexes non nuls et n un entier naturel quelconque. Alors :

$$\arg(z \times z') = \arg(z) + \arg(z') \quad [2\pi] \quad ; \quad \arg(z^n) = n \times \arg(z) \quad [2\pi]$$

$$\arg\left(\frac{1}{z}\right) = -\arg(z) \quad [2\pi] \quad ; \quad \arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg(z) - \arg(z') \quad [2\pi]$$

Démonstration :

• Soient $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ et $z' = r'(\cos \theta' + i \sin \theta')$ les formes trigonométriques de z et z' , avec

$$\arg(z) = \theta \quad [2\pi] \quad \text{et} \quad \arg(z') = \theta' \quad [2\pi]. \text{ Alors :}$$

$$\begin{aligned} z \times z' &= r(\cos \theta + i \sin \theta) \times r'(\cos \theta' + i \sin \theta') = rr'(\cos \theta + i \sin \theta)(\cos \theta' + i \sin \theta') \\ &= rr'[(\cos \theta \cos \theta' - \sin \theta \sin \theta') + i(\cos \theta \sin \theta' + \sin \theta \cos \theta')] = rr'[\cos(\theta + \theta') + i \sin(\theta + \theta')] \end{aligned}$$

$$\text{On en déduit que : } \arg(z \times z') = \theta + \theta' \quad [2\pi].$$

• Admis

• Comme $z \times \frac{1}{z} = 1$, alors $\arg\left(z \times \frac{1}{z}\right) = \arg(1) = 0 \quad [2\pi]$. Donc : $\arg(z) + \arg\left(\frac{1}{z}\right) = 0 \quad [2\pi]$. D'où

$$\arg\left(\frac{1}{z}\right) = -\arg(z) \quad [2\pi].$$

• Comme $\frac{z}{z'} = z \times \frac{1}{z'}$, alors $\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg\left(z \times \frac{1}{z'}\right) = \arg(z) + \arg\left(\frac{1}{z'}\right) = \arg(z) - \arg(z') \quad [2\pi]$

Conséquence

Soit z un nombre complexe non nul et k un réel non nul. Alors :

$$\arg(k \times z) = \begin{cases} \arg(z) \quad [2\pi] & \text{si } k > 0 \\ \arg(z) + \pi \quad [2\pi] & \text{si } k < 0 \end{cases}$$

Exemples :

Soient $z = 1 + i$ et $z' = \sqrt{3} - i$.

Calculons $\arg(z)$, $\arg(z')$, $\arg(zz')$ et $\arg\left(\frac{z}{z'}\right)$:

Comme $|z| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$, alors

$$z = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$= \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

$$\text{D'où } \arg(z) = \frac{\pi}{4} \quad [2\pi]$$

De même $|z'| = \sqrt{\sqrt{3}^2 + (-1)^2} = 2$. Alors :

$$z' = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - i\frac{1}{2}\right) = 2\left(\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right). \text{ D'où}$$

$$\arg(z') = -\frac{\pi}{6} [2\pi].$$

Il en découle que

$$\arg(z \times z') = \arg(z) + \arg(z') = \frac{\pi}{12} [2\pi] \text{ et que}$$

$$\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg(z) - \arg(z') = \frac{5\pi}{12} [2\pi].$$

Les calculs précédents permettent alors de calculer le

cosinus et le sinus de $\frac{\pi}{12}$ et de $\frac{5\pi}{12}$. Pour cela, il

suffit de déterminer les formes algébriques et

trigonométriques de $z \times z'$ et de $\frac{z}{z'}$:

Comme $|z \times z'| = |z| \times |z'| = 2\sqrt{2}$ et que

$$\arg(z \times z') = \frac{\pi}{12} [2\pi], \text{ alors la forme}$$

trigonométrique de $z \times z'$ est :

$$z \times z' = 2\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{12} + i\sin\frac{\pi}{12}\right).$$

Mais sa forme algébrique est

$$z \times z' = (1+i)(\sqrt{3}-i) = (\sqrt{3}+1) + i(\sqrt{3}-1). \text{ Par}$$

identification, on obtient alors : $\cos\frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}$ et

$$\sin\frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}.$$

En suivant la même démarche, on a :

$$\frac{z}{z'} = \frac{\sqrt{2}}{2}\left(\cos\frac{5\pi}{12} + i\sin\frac{5\pi}{12}\right) \text{ d'une part et}$$

$$\frac{z}{z'} = \frac{1+i}{\sqrt{3}-i} = \frac{(1+i)(\sqrt{3}+i)}{(\sqrt{3}-i)(\sqrt{3}+i)} = \frac{\sqrt{3}-1}{4} + i\frac{\sqrt{3}+1}{4}$$

d'autre part. En identifiant, on conclut alors que

$$\cos\frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} \text{ et que } \sin\frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}$$

2) Calculons $(\sqrt{3}-i)^6$ en déterminant son module et

un de ses arguments :

$$\left|(\sqrt{3}-i)^6\right| = \left|\sqrt{3}-i\right|^6 = 2^6 = 64 \text{ et}$$

$$\arg((\sqrt{3}-i)^6) = 6\arg(\sqrt{3}-i) = 6 \times \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \pi [2\pi]$$

$$\text{Donc : } (\sqrt{3}-i)^6 = 64(\cos\pi + i\sin\pi) = -64.$$

Propriété

Pour tous points A, B, C et D du plan complexe distincts deux à deux, on a :

$$\arg(z_B - z_A) = (\vec{u}; \overrightarrow{AB}) [2\pi] \text{ et } \arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) = (\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{CD}) [2\pi]$$

Démonstration :

- Soit M le point du plan tel que $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{AB}$. Alors : $z_B - z_A = z_{\overrightarrow{AB}} = z_{\overrightarrow{OM}}$.

$$\text{Donc } \arg(z_B - z_A) = \arg(z_M) = (\vec{u}; \overrightarrow{OM}) = (\vec{u}; \overrightarrow{AB}) [2\pi]$$

$$\begin{aligned} \arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) &= \arg(z_D - z_C) - \arg(z_B - z_A) \\ &= (\vec{u}; \overrightarrow{CD}) - (\vec{u}; \overrightarrow{AB}) \\ &= (\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{CD}) [2\pi] \end{aligned}$$

D'après la relation de Chasles sur les angles orientés.

Exemple :

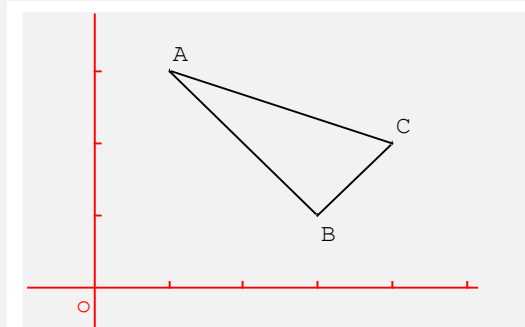
Soient A, B et C les points du plan complexe d'affixes respectives $z_A = 1 + 3i$, $z_B = 3 + i$ et $z_C = 4 + 2i$.

Démontrons que ABC est un triangle rectangle.

La figure semble indiquer que l'angle droit est au sommet B. C'est pourquoi nous allons calculer :

$$\begin{aligned} (\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{BC}) &= \arg\left(\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}\right) = \arg\left(\frac{(4 + 2i) - (3 + i)}{(1 + 3i) - (3 + i)}\right) \\ &= \arg\left(\frac{1 + i}{-2 + 2i}\right) = \arg\left(\frac{(1 + i)(-2 - 2i)}{(-2 + 2i)(-2 - 2i)}\right) \\ &= \arg\left(\frac{-4i}{(-2)^2 + 2^2}\right) = \arg\left(-\frac{1}{2}i\right) = -\frac{\pi}{2} [2\pi] \end{aligned}$$

Le triangle ABC est donc rectangle en B.



Propriété

- A, B et C (distincts) sont alignés ssi $\arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_C - z_B}\right) = 0 \quad (\pi)$.
- A, B et C (distincts), (BC) et (AC) sont perpendiculaires ssi $\arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_C - z_B}\right) = \frac{\pi}{2} \quad (\pi)$.
- A, B, C et D (distincts), (AB) et (CD) sont parallèles ssi $\arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_A - z_B}\right) = 0 \quad (\pi)$.
- A, B, C et D (distincts), (AB) et (CD) sont perpendiculaires ssi $\arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_A - z_B}\right) = \frac{\pi}{2} \quad (\pi)$.

VIII. Forme exponentielle d'un nombre complexe :

1. Exponentielle complexe

Soit f la fonction définie de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{C}$ par $f(\theta) = \cos \theta + i \sin \theta$. Alors :

$$\begin{aligned} f(\theta) \times f(\theta') &= (\cos \theta + i \sin \theta)(\cos \theta' + i \sin \theta') = \cos \theta \cos \theta' - \sin \theta \sin \theta' + i(\sin \theta \cos \theta' + \sin \theta' \cos \theta) \\ &= \cos(\theta + \theta') + i \sin(\theta + \theta') = f(\theta + \theta') \end{aligned}$$

Cette fonction f possède donc la propriété caractéristique des fonctions exponentielles. Pour cette raison, on posera :

Définition

Soit θ un réel quelconque. On appelle exponentielle de $i\theta$ le nombre complexe noté $e^{i\theta}$ défini par $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$. Les nombres de la forme $e^{i\theta}$ sont appelés exponentielles complexes.

Exemples :

$$e^{i\frac{\pi}{3}} = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad e^{-i\frac{\pi}{4}} = \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Cas particuliers : $e^{i0} = 1$, $e^{i\pi} = -1$, $e^{i\frac{\pi}{2}} = i$ et $e^{-i\frac{\pi}{2}} = -i$

Conséquence

Pour tout réel θ , $|e^{i\theta}| = 1$ et $\arg(e^{i\theta}) = \theta \pmod{2\pi}$

Propriété

Pour tous réels θ et θ' et pour tout entier naturel n , on a :

$$\begin{aligned} 1. \quad \overline{e^{i\theta}} &= e^{-i\theta} ; \quad 2) \quad e^{i(\theta+\pi)} = -e^{i\theta} ; \quad 3) \quad e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')} \\ 4. \quad (e^{i\theta})^n &= e^{in\theta} ; \quad 5) \quad \frac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} = e^{i(\theta-\theta')} \end{aligned}$$

Démonstration :

$$\begin{aligned} 1. \quad \overline{e^{i\theta}} &= \overline{\cos \theta + i \sin \theta} = \cos \theta - i \sin \theta = \cos(-\theta) + i \sin(-\theta) = e^{-i\theta} \\ 2. \quad e^{i(\theta+\pi)} &= \cos(\theta + \pi) + i \sin(\theta + \pi) = -\cos \theta - i \sin \theta \end{aligned}$$

3. Posons $Z = (e^{i\theta})^n$. Alors $|Z| = |(e^{i\theta})^n| = |e^{i\theta}|^n = 1^n = 1$ car $|e^{i\theta}| = 1$. De plus,

$$\arg(Z) = \arg((e^{i\theta})^n) = n \arg(e^{i\theta}) = n\theta \quad [2\pi]$$

Donc Z a pour forme algébrique : $Z = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$ et par conséquent $Z = e^{in\theta}$.

4. Posons $Z = \frac{1}{e^{i\theta}}$. Alors $|Z| = \left| \frac{1}{e^{i\theta}} \right| = \frac{1}{|e^{i\theta}|} = 1$ et $\arg(Z) = \arg\left(\frac{1}{e^{i\theta}}\right) = -\arg(e^{i\theta}) = -\theta \quad [2\pi]$.

Donc Z a pour forme algébrique : $Z = \cos(-\theta) + i \sin(-\theta)$ et par suite $Z = e^{-i\theta}$.

$$5. \quad \frac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} = e^{i\theta} \times \frac{1}{e^{i\theta'}} = e^{i\theta} \times e^{-i\theta'} = e^{i(\theta-\theta')}$$

Remarques :

- La propriété 3 permet de retrouver rapidement les formules d'addition des sinus et cosinus, ceci en identifiant les parties réelles et les parties imaginaires des deux membres :

$$e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')} \Leftrightarrow (\cos\theta + i \sin\theta) \times (\cos\theta' + i \sin\theta') = \cos(\theta+\theta') + i \sin(\theta+\theta')$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos\theta \cos\theta' - \sin\theta \sin\theta' = \cos(\theta+\theta') \\ \cos\theta \sin\theta' + \cos\theta' \sin\theta = \sin(\theta+\theta') \end{cases}$$

- La propriété 4, pour $n = 2$, permet par identification des parties réelles et imaginaires des deux membres, de retrouver les formules duplication
- $(e^{i\theta})^2 = e^{i2\theta} \Leftrightarrow (\cos\theta + i \sin\theta)^2 = \cos(2\theta) + i \sin(2\theta) \Leftrightarrow \begin{cases} \cos^2\theta - \sin^2\theta = \cos(2\theta) \\ 2 \sin\theta \cos\theta = \sin(2\theta) \end{cases}$

La propriété 4 est connue sous le nom de **formule de Moivre** ; elle peut aussi s'écrire :

$$(\cos\theta + i \sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

Exemple :

Calculons $\left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^5$ en utilisant son écriture exponentielle :

$$\text{Comme } \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} = e^{i\frac{\pi}{3}}, \text{ alors } \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^5 = (e^{i\frac{\pi}{3}})^5 = e^{i\frac{5\pi}{3}} = \cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{5\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Propriété (Formules d'Euler)

Pour tout réel θ , on a : $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ et $\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$

Démonstration :

Il suffit d'écrire les formules $z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z)$ et $z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z)$ pour $z = e^{i\theta}$. En effet, pour $z = e^{i\theta}$,
 $\bar{z} = e^{-i\theta}$, $\operatorname{Re}(z) = \cos \theta$ et $\operatorname{Im}(z) = \sin \theta$.

Exemple :

Soit $Z = 1 + e^{i\theta}$ avec $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$. Ecrivons Z sous forme trigonométrique :

$$Z = e^{i\frac{\theta}{2}}(e^{-i\frac{\theta}{2}} + e^{i\frac{\theta}{2}}) = e^{i\frac{\theta}{2}} \times 2 \cos \theta = 2 \cos \theta \left(\cos \frac{\theta}{2} + i \sin \frac{\theta}{2} \right), \text{ ce qui est la forme trigonométrique de } Z \text{ car, } \theta$$

étant compris entre $-\frac{\pi}{2}$ et $\frac{\pi}{2}$, $2 \cos \theta$ est strictement positif et est donc bien égal au module de Z .

Application

Linéariser le polynôme $P = \cos^2 5x \sin 3x$.

Correction

$$\cos 5x = \frac{e^{i5x} + e^{-i5x}}{2}$$

$$\cos^2 5x = \left(\frac{e^{i5x} + e^{-i5x}}{2} \right)^2 = \frac{1}{4}(e^{i10x} + 2 + e^{-i10x})$$

$$\sin 3x = \frac{e^{i3x} - e^{-i3x}}{2i}$$

$$\cos^2 5x \sin 3x$$

$$= \frac{1}{4}(e^{i10x} + 2 + e^{-i10x}) \times \frac{e^{i3x} - e^{-i3x}}{2i}$$

$$= \frac{1}{8i}(e^{i13x} - e^{i7x} + 2e^{i3x} - 2e^{-i3x} + e^{-i7x} - e^{-i13x})$$

$$= \frac{1}{8i}(e^{i13x} - e^{-i13x} - e^{i7x} + e^{-i7x} + 2e^{i3x} - 2e^{-i3x})$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{e^{i13x} - e^{-i13x}}{2i} - \frac{e^{i7x} - e^{-i7x}}{2i} + 2 \frac{e^{i3x} - e^{-i3x}}{2i} \right)$$

$$= \frac{1}{4}(\sin 13x - \sin 7x + 2 \sin 3x)$$

2. Forme exponentielle d'un nombre complexe non nul

Soit z un nombre complexe non nul et $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ sa forme trigonométrique, avec $r > 0$. Alors, avec les notations introduites précédemment, on peut aussi écrire que $z = r e^{i\theta}$.

Définition

Soit z un nombre complexe non nul . Notons $r = |z|$ et $\theta = \arg(z) [2\pi]$. Alors l'écriture de z sous la forme

$z = r e^{i\theta}$ s'appelle forme exponentielle de z .

Exemple :

$$2 = 2e^{i0}, \quad -3 = 3e^{i\pi}, \quad 5i = 5e^{i\frac{\pi}{2}}, \quad 1+i = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}.$$

Les propriétés énoncées ci-dessous sont faciles à mémoriser du fait de leur similarité avec les propriétés des puissances. De plus, elles permettent de résumer conjointement les propriétés des modules et des arguments ; il

suffit d'avoir à l'esprit que lorsque la forme exponentielle de z est $z = r e^{i\theta}$ (avec $r > 0$), cela signifie que

$$|z| = r \text{ et que } \arg(z) = \theta [2\pi]$$

Propriété 1

Soient z et z' deux nombres complexes non nuls de formes exponentielles $z = r e^{i\theta}$ et

$z' = r' e^{i\theta'}$ et soit n un entier naturel non nul . Alors :

$$\overline{z} = r e^{-i\theta} ; \quad -z = r e^{i(\theta+\pi)} ; \quad z \times z' = r r' e^{i(\theta+\theta')} ; \quad z^n = r^n e^{in\theta} ; \quad \frac{1}{z} = \frac{1}{r} e^{-i\theta} ; \quad \frac{z}{z'} = \frac{r}{r'} e^{i(\theta-\theta')}$$

Exemple :

En utilisant ces propriétés, déterminons la forme exponentielle des nombres complexes suivants :

$$(-1+i)^8 = \left(\sqrt{2} e^{i\frac{3\pi}{4}} \right)^8 = (\sqrt{2})^8 e^{i\frac{24\pi}{4}} = 2^4 e^{6i\pi} = 16 e^{i0}$$

$$\frac{2-2i}{\sqrt{3}+i} = \frac{2\sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{4}}}{2e^{i\frac{\pi}{6}}} = \sqrt{2} e^{i(-\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{6})} = \sqrt{2} e^{-i\frac{5\pi}{12}}$$

IX. Racines $n^{\text{ièmes}}$ d'un nombre complexe

1. Racines $n^{\text{ièmes}}$ de l'unité

On note $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} / |z| = 1\}$ l'ensemble des complexes de module 1 (les affixes des points du **cercle trigonométrique**).

Définition

soit $n \in \mathbb{N} - \{0; 1\}$ on appelle **racine n -ième de l'unité** toute solution complexe de l'équation $z^n = 1$ d'inconnue z . l'ensemble des **racine n -ième de l'unité** est noté $\mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C} / z^n = 1\}$

a) Etude des cas particulier $n \in \{2; 3; 4\}$

- Cas $n=2$

Les racines carrés de l'unité sont les solutions de l'équation $z^2 = 1$ dans $\mathbb{C}$

Les solutions de l'équation $z^2 = 1$ dans $\mathbb{C}$ sont 1 et -1 et $\mathbb{U}_2 = \{-1; 1\}$

- Cas $n=3$

On considère l'équation $(E_3) : z^3 = 1$ si z est une solution de l'équation (E_3) alors : $|z^3| = 1$ c à d $|z|^3 = 1$ donc $|z| = 1$ car $|z|$ est un nombre réel positif.

Donc toutes les solutions de l'équation (E_3) s'écrit sous la forme $e^{i\theta}$ et vérifient $e^{i3\theta} = 1$ c à d $3\theta = 0[2\pi]$

Donc $\theta = k \frac{2\pi}{3}$ tel que $k \in \mathbb{Z}$.

Les racines cubiques de l'unité sont des nombres complexes $e^{ik \frac{2\pi}{3}}$ tel que $k \in \mathbb{Z}$. posons

$\omega_k = e^{ik \frac{2\pi}{3}} = (\omega_1)^k$ tel que $k \in \mathbb{Z}$ $\omega_0 = 1$ et $\omega_1 = e^{i \frac{2\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$ et on note à $j = e^{i \frac{2\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\omega_2 = e^{i \frac{4\pi}{3}} = -\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}$ donc $\omega_2 = j^2 + \bar{j}$ et $\omega_3 = e^{i \frac{6\pi}{3}} = 1$ et $\omega_4 = e^{i \frac{8\pi}{3}} = e^{i \frac{2\pi}{3}} e^{i 2\pi} = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} = j = \omega_1$ et

$\omega_5 = \omega_2$ donc en général $(\forall p \in \mathbb{Z}) \begin{cases} \omega_{3p} = e^{ip(2\pi)} = 1 \\ \omega_{3p+1} = e^{ip(2\pi)} \times e^{i \frac{2\pi}{3}} = j \\ \omega_{3p+2} = e^{ip(2\pi)} \times e^{i \frac{4\pi}{3}} = j^2 \end{cases}$ tel que $\mathbb{Z} = \{3p \cup 3p+1 \cup 3p+2 / p \in \mathbb{Z}\}$ et par

suite $\mathbb{U}_3 = \{1; j; j^2\}$

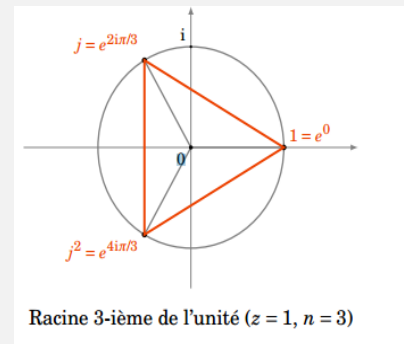
Remarque :

- L'inverse d'un élément de $\mathbb{U}_3$ est un élément de $\mathbb{U}_3$: $\frac{1}{j^2} = j$, $\frac{1}{j} = \bar{j} = j^2$
- Le produit de deux éléments de $\mathbb{U}_3$ est un élément de $\mathbb{U}_3$
- Comme $|j^2| = |j| = |1| = 1$ alors les points A_0, A_1 et A_2 d'affixes respectives 1, j et j^2 appartiennent au cercle trigonométrique et on a

$\times$	1	j	j^2
1	1	j	j^2
j	j	j^2	1
j^2	j^2	1	j

j^2 appartiennent au cercle trigonométrique et on a

$$\begin{aligned} \overline{(A_0 A_1; A_0 A_2)} &\equiv \arg\left(\frac{j^2 - 1}{j - 1}\right)[2\pi] \\ &\equiv \arg(j + 1)[2\pi] \\ &\equiv \arg(-j^2)[2\pi] \end{aligned}$$



Et comme $-j^2 = e^{i\frac{2\pi}{3}} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{i\frac{\pi}{3}}$ alors $\arg(-j^2) \equiv \frac{\pi}{3}[2\pi]$

- Cas $n=4$

On considère l'équation $(E_4): z^4 = 1$ si z est une solution de l'équation (E_4) alors : $|z^4| = 1$ c à d $|z|^4 = 1$ donc

$|z| = 1$ car $|z|$ est un nombre réel positif.

Donc toutes les solutions de l'équation (E_4) s'écrit sous la forme $e^{i\theta}$ et vérifient $e^{i4\theta} = 1$ c à d $3\theta = 0[2\pi]$

Donc $\theta = k \frac{2\pi}{4}$ tel que $k \in \mathbb{Z}$.

Les racines d'ordre 4 de l'unité sont des nombres complexes $e^{ik\frac{2\pi}{4}}$ tel que $k \in \mathbb{Z}$. posons

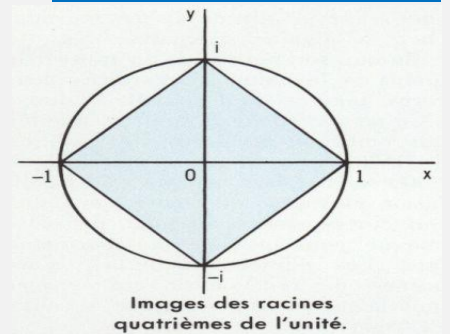
$$\omega_k = e^{ik\frac{2\pi}{4}} = (\omega_1)^k \text{ tel que } k \in \mathbb{Z} \quad \omega_0 = 1 \text{ et } \omega_1 = e^{i\frac{\pi}{2}} = i \quad \omega_2 = i^2 = -1 \text{ et } \omega_3 = i^3 = -i \text{ et } \omega_4 = i^4 = 1 \text{ et } \omega_5 = i \text{ et } \omega_6 = -1 \text{ et } \omega_7 = -i$$

En général : si r est le reste de la division euclidienne de k par 4 alors $k = 4p + r$ avec $0 \leq r \leq 3$ alors donc $\omega_k = i^r$ et par suite $\mathbb{U}_4 = \{1; i; -i; 1\}$

Remarque :

- L'inverse d'un élément de $\mathbb{U}_4$ est un élément de $\mathbb{U}_4$
- Le produit de deux éléments de $\mathbb{U}_4$ est un élément de $\mathbb{U}_4$
- Les points A_0, A_1, A_2 et A_3 d'affixes respectives 1, i, -1 et -i sont des sommets de carré circonscrit par le cercle trigonométrique

$\times$	1	i	-1	-i
1	1	i	-1	-i
i	i	-1	-i	1
-1	-1	-i	1	i
-i	-i	1	i	-1

**Propriété**

Le nombre de racines n-ième de l'unité est n et s'écrit sous la forme $e^{ik\frac{2\pi}{n}}$ tel que $k \in \mathbb{N}$

$$\text{c à d } \mathbb{U}_n = \left\{ e^{ik\frac{2\pi}{n}} / k \in \mathbb{N} \text{ et } 0 \leq k \leq n-1 \right\} \text{ et } \text{card } \mathbb{U}_n = n$$

Démonstration :

- Soit n un entier naturel tel que $n \geq 2$ on considère dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E_n): z^n = 1$ (ses solutions sont des racines n-ième de l'unité). si z est une solution de l'équation (E_n) alors $|z|$ est aussi solution de l'équation (E_n) alors $|z| = 1$

Donc toutes les solutions de l'équation (E_n) s'écrit sous la forme $e^{i\theta}$ et vérifient $(e^{i\theta})^n = 1$ c à d $e^{in\theta} = 1$

$$\text{alors } \theta = k \frac{2\pi}{n} \text{ avec } k \in \mathbb{Z}$$

- On pose $\omega_k = e^{ik\frac{2\pi}{n}} = (\omega_1)^k$ tel que $k \in \mathbb{Z}$

soit r est le reste de la division euclidienne de k par n alors $k = np + r$ avec $0 \leq r \leq n-1$ on a

$$\omega_k = (\omega_1)^{np+r} = (\omega_1)^{np} (\omega_1)^r = \left((\omega_1)^n \right)^p (\omega_1)^r = (\omega_1)^r \text{ car } (\omega_1)^n = 1 \text{ donc } \omega_k = (\omega_1)^r = \omega_r$$

ça veut dire que les racines n-ième de l'unité sont des nombres complexes de la forme

$$e^{ik \frac{2\pi}{n}} \text{ tel que } 0 \leq k \leq n-1$$

- soit k et k' deux entiers naturels tels que $0 \leq k \leq n-1$ et $0 \leq k' \leq n-1$ et $\omega_k = \omega_{k'}$,

alors $e^{ik \frac{2\pi}{n}} = e^{ik' \frac{2\pi}{n}}$ donc $k \frac{2\pi}{n} = k' \frac{2\pi}{n} [2\pi] \Leftrightarrow k = k' [2\pi]$ alors $k=k'$ car sinon et si $k < k'$ alors $k'-k=np$

et $0 < k'-k < k' < n$ et ça contradictoire avec $np < n$. est par suite $\text{card } \mathbb{U}_n = n$

Propriété

- Le produit de deux éléments de $\mathbb{U}_n$ est un élément de $\mathbb{U}_n$
- L'inverse d'un élément de $\mathbb{U}_n$ est un élément de $\mathbb{U}_n$

Remarque : si on pose $\omega_k = e^{ik \frac{2\pi}{n}}$ alors $\frac{1}{\omega_k} = \overline{\omega_k} = \omega_{n-k}$

Propriété

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $n \geq 2$ pour tout k de $\{0; 1; 2; \dots; n-1\}$ on pose $\omega_k = e^{ik \frac{2\pi}{n}} = (\omega_1)^k$

Pour tout nombre relatif m on pose $S(m) = (\omega_0)^m + (\omega_1)^m + (\omega_2)^m + \dots + (\omega_{n-1})^m$

- Si m n'est pas divisible par n alors $S(m) = 0$
- Si m est divisible par n alors $S(m) = n$

Démonstration :

$$\begin{aligned} \text{On a } S(m) &= 1 + (\omega_1)^m + (\omega_2)^m + \dots + (\omega_{n-1})^m = 1 + (\omega_1)^m + (\omega_1^2)^m + \dots + (\omega_1^{n-1})^m \\ &= 1 + \omega_1^m + (\omega_1^m)^2 + (\omega_1^m)^3 + \dots + (\omega_1^m)^{n-1} \end{aligned}$$

On sait que pour tout $t \neq 1$ $1 + t + t^2 + \dots + t^{n-1} = \frac{1-t^n}{1-t}$

$$\text{Et on a } \omega_1^m = 1 \Leftrightarrow \left(e^{i \frac{2\pi}{n}} \right)^m = 1 \Leftrightarrow e^{i \frac{2m\pi}{n}} = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{2m\pi}{n} = 0[2\pi] \Leftrightarrow (\exists p \in \mathbb{Z}) / m = pn$$

$\Rightarrow$ Si m est divisible par n alors $S(m) = n$

$\Rightarrow$ Si m n'est pas divisible par n alors $\omega_1^m \neq 1$

Donc $S(m) = \frac{1 - (\omega_1^m)^n}{1 - \omega_1^m}$ comme $(\omega_1^m)^n = (\omega_1^n)^m = 1$ alors $S(m) = 0$

Exemple :

Les racines d'ordre 8 de l'unité sont $\omega_k = e^{ik \frac{2\pi}{n}}$ tels que $0 \leq k \leq 7$

$$\omega_0 = 1 \text{ et } \omega_1 = e^{i \frac{\pi}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1+i), \omega_2 = e^{i \frac{\pi}{2}} = i, \omega_3 = e^{i \frac{3\pi}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1+i) \text{ et } \omega_4 = e^{i\pi} = -1; \omega_5 = e^{i \frac{5\pi}{4}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}(1+i);$$

$$\omega_6 = e^{i \frac{3\pi}{2}} = -i; \omega_7 = e^{i \frac{7\pi}{4}} = e^{-i \frac{\pi}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1-i)$$

Remarque que $\omega_7 = \overline{\omega_1}$ et $\omega_6 = \overline{\omega_2}$ et $\omega_5 = \overline{\omega_3}$

Propriété 1

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $n \geq 2$ pour tout k de $\{0; 1; 2; \dots; n-1\}$ on pose $\omega_k = e^{ik \frac{2\pi}{n}} = (\omega_1)^k$ et M_k le point d'affixe ω_k

Les points $M_0, M_1, \dots, M_{n-1}$ sont des sommets de polygone régulier circonscrit par le cercle trigonométrique

2. Racine n-ième d'un nombre complexe non nul

On veut déterminer les racines $n^{\text{ièmes}}$ de $z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}$, c'est-à-dire des nombres

$$z' = R(\cos \theta' + i \sin \theta') \text{ tels que } (z')^n = z \text{ équivaut à } r(\cos \theta + i \sin \theta) = R^n (\cos n\theta' + i \sin n\theta')$$

$$r(\cos \theta + i \sin \theta) = R(\cos \theta' + i \sin \theta')$$

$$\begin{cases} R^n = r \\ n\theta' = \theta + 2k\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} R = \sqrt[n]{r} \\ \theta' = \frac{\theta + 2k\pi}{n} \end{cases}$$

$$z' = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\theta + k 2\pi}{n} + i \sin \frac{\theta + k 2\pi}{n} \right), \quad 0 \leq k \leq n-1$$

Propriété 2

Soit z un nombre complexe d'argument θ : $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ et soit $n \in \mathbb{N}$ et $n \geq 2$

Les racines $n^{\text{ièmes}}$ de z sont des nombres complexes $z_k' = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\theta + k 2\pi}{n} + i \sin \frac{\theta + k 2\pi}{n} \right), \quad 0 \leq k \leq n-1$

Conclusions

- ♦ Tout nombre complexe a n racines $n^{\text{ièmes}}$ complexes : pour les trouver, il suffit de remplacer dans l'expression précédente k par $0, 1, \dots, n-1$.
- ♦ Les points images de ces racines $n^{\text{ièmes}}$ sont les n sommets d'un n -gone régulier inscrit dans le cercle de rayon $\sqrt[n]{r}$ et de centre O .

Exemple

Déterminer les racines cubiques de $z = 1 + i$.

- ♦ Recherchons d'abord la forme trigonométrique de ce nombre. Il vient successivement :

$$z = 1 + i \quad : \quad a = 1, \quad b = 1$$

$$r = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$\begin{cases} \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$$

$$z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

- ♦ Il est maintenant facile de déterminer les racines cubiques demandées :

$$z' = \sqrt[3]{\sqrt{2}} \left(\cos \frac{\frac{\pi}{4} + k2\pi}{3} + i \sin \frac{\frac{\pi}{4} + k2\pi}{3} \right) = \sqrt[6]{2} \left(\cos \left(\frac{\pi}{12} + k \frac{2\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{12} + k \frac{2\pi}{3} \right) \right)$$

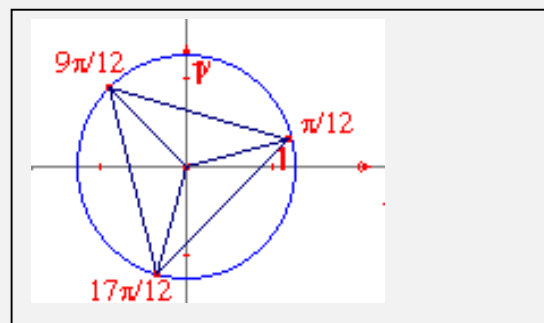
ce qui donne :

- ♦ $k = 0 \quad z'_1 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12} \right)$

- ♦ $k = 1 \quad z'_2 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{9\pi}{12} + i \sin \frac{9\pi}{12} \right)$

- ♦ $k = 2 \quad z'_3 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{17\pi}{12} + i \sin \frac{17\pi}{12} \right)$

- ♦ On peut représenter les solutions sur un cercle de rayon $\sqrt[6]{2}$



Application

1. Déterminer les racines cubiques de nombre complexe $1-i$
2. Déterminer les racines d'ordre n de -1 tel que $n \in \mathbb{N}$ et $n \geq 2$
3. Déterminer les racines d'ordre 6 de l'unité et écrire le résultat sous forme trigonométrique et algébrique puis

résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $\left(\frac{z+i}{z-i}\right)^3 + \left(\frac{z-i}{z+i}\right)^3 = 0$

X. L'équation de second degré dans**1. Racine carrée**

Un nombre complexe admet toujours deux racines carrées opposées.

Note

Dans le cas où z est un réel, les racines sont faciles à calculer. Dans les autres cas, il est aisé de voir que les racines carrées seront de la forme $x + iy$ avec $xy \neq 0$.

Exemples

- ◆ Les racines carrées de -3 sont $\sqrt{3}i$ et $-\sqrt{3}i$ car $(\sqrt{3}i)^2 = -3$ et $(-\sqrt{3}i)^2 = -3$.
- ◆ Recherchons les racines carrées de $3+4i$

Méthode 1 : on cherche un nombre complexe $x + yi$ tel que $(x + yi)^2 = 3 + 4i$

$$x^2 - y^2 + 2xyi = 3 + 4i$$

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 3 \\ 2xy = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 3 \\ y = \frac{2}{x} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - \left(\frac{2}{x}\right)^2 = 3 \\ y = \frac{2}{x} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - \frac{4}{x^2} = 3 \\ y = \frac{2}{x} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^4 - 3x^2 - 4 = 0 & (1) \\ y = \frac{2}{x} & (2) \end{cases} \quad (1) \quad x^4 - 3x^2 - 4 = 0 \quad \Delta = 9 - 4(1)(-4) = 25$$

$$x_1^2 = \frac{3+5}{2} = 4 \text{ et } x_2^2 = \frac{3-5}{2} = -1$$

Comme x_2 est un nombre réel, $x_2^2 = -1$ est à rejeter. $x_1^2 = 4$ d'où $x = 2$ ou $x = -2$

Pour $x = 2$, on trouve $y = \frac{2}{2} = 1$.

Pour $x = -2$, on trouve $y = \frac{2}{-2} = -1$.

Les racines carrées sont donc : $2+i$, $-2-i$

Méthode 2 : on cherche un nombre complexe $x + yi$ tel que $(x + yi)^2 = 3 + 4i$

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 3 \\ 2xy = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 3 \\ xy = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 3 \\ -x^2 y^2 = -4 \\ xy > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + (-y^2) = 3 \\ x^2 \cdot (-y^2) = -4 \\ xy > 0 \end{cases}$$

On cherche donc deux nombres réels x^2 et $-y^2$ dont la somme est 3 et dont le produit est -4

On obtient $x^2 = 4$ et $-y^2 = -1$, ce qui donne $x = 2$ ou $x = -2$ et $y = 1$ ou $y = -1$
or $xy > 0$

Les racines carrées sont donc : $2 + i$, $-2 - i$

2. Equations du second degré dans $\mathbb{C}$

On considère trois nombres complexes a , b et c tels que $a \neq 0$. On veut résoudre l'équation

$az^2 + bz + c = 0$, c'est-à-dire trouver les nombres x complexes qui vérifient cette équation. Discriminant

$\Delta = b^2 - 4ac$. Il existe forcément un nombre complexe δ tel que $\Delta = \delta^2$.

Propriété

Si l'on écrit $\Delta = b^2 - 4ac$ alors l'équation $az^2 + bz + c = 0$ admet deux solutions

complexes

$$z_1 = \frac{-b-\delta}{2a} \text{ et } z_2 = \frac{-b+\delta}{2a}$$

Remarque : Ce résultat généralise les formules bien connues lorsque a , b et c sont réelles. Comme quoi, il suffit de connaître le résultat ci-dessus pour retrouver les trois cas habituellement proposés ($\Delta > 0$, $= 0$ et < 0). En effet :

- Si $\Delta > 0$ alors, alors $\Delta = \sqrt{\Delta}^2$ et on peut reprendre $\delta = \sqrt{\Delta}$ On retrouve donc que

$$z_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ et } z_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- Si $\Delta = 0$, alors $\Delta = 0^2$ et on peut prendre $\delta = 0$. On retrouve donc que

$$z_1 = \frac{-b}{2a} = z_2$$

- Si $\Delta < 0$ alors, alors $\Delta = -(-\Delta) = i^2(-\Delta) = (\sqrt{i(-\Delta)})^2$ car $-\Delta > 0$ et on peut reprendre $\delta = i\sqrt{-\Delta}$ On retrouve donc que

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} \text{ et } z_2 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}$$

Exemple 1:

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

a) $z^2 + 5 = 0$ b) $z^2 + 3z + 4 = 0$

a) $z^2 + 5 = 0$

$$\Leftrightarrow z^2 = -5$$

$$\Leftrightarrow z^2 = 5i^2$$

$$\Leftrightarrow z = i\sqrt{5} \quad \text{ou} \quad z = -i\sqrt{5}$$

Les solutions sont donc $-i\sqrt{5}$ et $i\sqrt{5}$.

b) $z^2 + 3z + 4 = 0$

On calcule de discriminant Δ du trinôme :

$$\Delta = 3^2 - 4 \times 1 \times 4 = -7$$

$\Delta < 0$ donc l'équation admet deux solutions complexes conjugués :

$$z_1 = \frac{-3 + i\sqrt{7}}{2} = -\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{7}}{2}i \quad \text{et}$$

$$z_2 = \frac{-3 - i\sqrt{7}}{2} = -\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{7}}{2}i$$

Exemple 2

Résolution de l'équation $z^2 - i = 0$

Discriminant $\Delta = 0^2 - 4(i) = 4i$

Pour trouver δ , il s'agit d'écrire i comme un carré.

Or puisque $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ on a

$$i = e^{\frac{i\pi}{2}} = \left(e^{\frac{i\pi}{4}}\right)^2 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2$$

Comme $\Delta = 4i$, on peut donc prendre

$$\delta = 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sqrt{2}(1 + i)$$

L'équation $z^2 - i = 0$ admet donc deux solutions

complexes $z_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i)$ et $z_2 = -\frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i)$

Exemple 3 : Résolution de l'équation

$$z^2 + (3i - 4)z + 1 - 7i = 0$$

Discriminant $\Delta = (3i - 4)^2 - 4 \times 1 \times (1 - 7i)$

$$= 7 - 24i - 4 + 28i = 3 + 4i. \text{ Pour chercher } \delta, \text{ on}$$

l'écrit sous la forme $\delta = \alpha + i\beta$ avec α et β des réels. Alors

$$\delta^2 = \Delta \Leftrightarrow (\alpha + i\beta)^2 = 3 + 4i$$

$$\Leftrightarrow \alpha^2 - \beta^2 + 2\alpha\beta i = 3 + 4i$$

$$\Leftrightarrow \alpha^2 - \beta^2 = 3 \text{ et } 2\alpha\beta = 4$$

$$\Leftrightarrow \alpha^2 - \beta^2 = 3 \text{ et } \beta = \frac{2}{\alpha}$$

$$\Leftrightarrow \alpha^2 - \left(\frac{2}{\alpha}\right)^2 = 3 \text{ et } \beta = \frac{2}{\alpha}$$

$$\Leftrightarrow \alpha^4 - 3\alpha^2 - 4 = 0 \text{ et } \beta = \frac{2}{\alpha}$$

Or en posant $X = \alpha^2$ l'équation précédente

devient $X^2 - 3X - 4 = 0$, qui est une équation du

second degré à coefficients réels. Après calculs du discriminant et des racines, on obtient

$$X^2 - 3X - 4 = (X + 1)(X - 4).$$

Par conséquent $\alpha^4 - 3\alpha^2 - 4 = (\alpha^2 + 1)(\alpha^2 - 4)$.

Comme α est réel, on en déduit que

$$\delta^2 = \Delta \Leftrightarrow (\alpha^2 + 1)(\alpha^2 - 4) = 0 \text{ et } \beta = \frac{2}{\alpha}$$

$$\Leftrightarrow \alpha^2 - 4 = 0 \text{ et } \beta = \frac{2}{\alpha}$$

$$\Leftrightarrow \left(\alpha = 2 \text{ et } \beta = \frac{2}{2} = 1\right)$$

$$\text{ou } \left(\alpha = -2 \text{ et } \beta = \frac{2}{-2} = -1\right)$$

On peut donc prendre $\delta = 2 + i$.

L'équation $z^2 + (3i - 4)z + 1 - 7i = 0$

admet donc deux solutions complexes

$$z_1 = \frac{4 - 3i + 2 + i}{2} = 3 - i$$

$$\text{et } z_2 = \frac{4 - 3i - 2 - i}{2} = 1 - 2i$$

Exercice corrigé

1. On considère le polynôme P de la variable complexe z , défini par :

$$P(z) = z^3 + (1 - i\sqrt{2})z^2 + (74 - i\sqrt{2})z - 74i\sqrt{2}.$$

a. Déterminer le nombre réel y tel que iy soit solution de l'équation $P(z) = 0$.

b. Trouver deux nombres réels a et b tels que, pour tout nombre complexe z , on ait

$$P(z) = (z - i\sqrt{2})(z^2 + az + b).$$

c. Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, l'équation $P(z) = 0$.

Solution

1. a. iy solution de l'équation $P(z) = 0$, soit $P(iy) = 0$,

soit

$$\begin{aligned} & -iy^3 - (1 - i\sqrt{2})y^2 + (74 - i\sqrt{2})iy - 74i\sqrt{2} = 0 \\ \Leftrightarrow & (-y^2 + \sqrt{2}y) + i(-y^3 + \sqrt{2}y^2 + 74y - 74\sqrt{2}) = 0. \end{aligned}$$

$$\text{Ceci donne le système } \begin{cases} y^2 + \sqrt{2}y = 0 \\ -y^3 + \sqrt{2}y^2 + 74y - 74\sqrt{2} = 0 \end{cases};$$

la première ligne donne comme solutions $y = 0$ qui ne

convient pas dans la seconde ligne et $y = \sqrt{2}$ qui convient.

b.

$$P(z) = (z - i\sqrt{2})(z^2 + az + b) = (z - i\sqrt{2})(z^2 + z + 74).$$

c. $P(z) = 0 : z^2 + z + 74 = 0$,

$\Delta = 1 - 296 = -295 = i^2 \times 5 \times 59$ d'où les racines

$$z_1 = i\sqrt{2}, z_2 = \frac{-1 + i\sqrt{295}}{2}, z_3 = \frac{-1 - i\sqrt{295}}{2}.$$

XI. Transformations planes**1. Translation**

On considère $M(z)$, $M'(z')$ et $B(b)$.

M' est l'image de M par la translation de vecteur $\overrightarrow{OB}$ équivaut à $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{MM'}$ car $z' - z = b \Leftrightarrow z' = z + b$ cette écriture s'appelle l'écriture complexe de cette translation.

Propriété (translation)

On considère $M(z)$, $M'(z')$ et $B(b)$.

L'égalité $z' = z + b$ équivaut à dire que M' est l'image de M par la translation de vecteur $\overrightarrow{OB}$.

$z' = z + b$ est l'écriture complexe de cette translation.

2. Homothétie

On considère $M(z)$, $M'(z')$, $\Omega(\omega)$ et k un réel non nul.

M' est l'image de M par l'homothétie de centre Ω et de rapport k donc on a

$\overrightarrow{\Omega M'} = k \overrightarrow{\Omega M}$ c à d $z' - \omega = k(z - \omega)$ cette écriture s'appelle l'écriture complexe de cette homothétie.

Propriété (Homothétie)

On considère $M(z)$, $M'(z')$, $\Omega(\omega)$ et k un réel non nul.

L'égalité $z' - \omega = k(z - \omega)$ équivaut à dire que M' est l'image de M par l'homothétie de centre Ω et de rapport k .

$z' - \omega = k(z - \omega)$ est l'écriture complexe de cette homothétie.

Exemple :

soit $\Omega(1 + 3i)$.

L'homothétie de rapport 2 et de centre Ω transforme $M(z)$ en $M'(z')$ tels que :

$$z' - (1 + 3i) = 2(z - (1 + 3i))$$

$$i.e. z' = 1 + 3i + 2z - 2 - 6i$$

$$i.e. z' = 2z - 1 - 3i$$

L'image de $K(7 - i)$ est le point d'affixe $z' = 2(7 - i) - 1 - 3i = 14 - 2i - 1 - 3i = 13 - 5i$.

3. Rotation

la rotation r d'angle θ et de centre Ω d'affixe ω

$M'(z')$ est l'image de $M(z)$ par la rotation r c à d

$$\left\{ \begin{array}{l} \Omega M' = \Omega M \\ \left(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'} \right) = \theta \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \left| \frac{z' - \omega}{z - \omega} \right| = 1 \\ \arg \left(\frac{z' - \omega}{z - \omega} \right) = \theta \end{array} \right\} \Leftrightarrow \frac{z' - \omega}{z - \omega} = 1 e^{i\theta} \Leftrightarrow z' - \omega = e^{i\theta} (z - \omega).$$

Propriété (Rotation)

On considère $M(z)$, $M'(z')$, $\Omega(\omega)$ et θ un réel.

L'égalité $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$ équivaut à dire que M' est l'image de M dans la rotation de centre Ω et d'angle θ

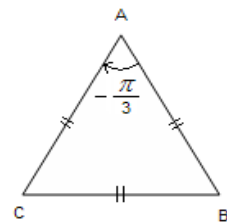
$z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$ est l'écriture complexe de cette rotation.

Conséquences :

- ABC est un triangle équilatéral ssi :

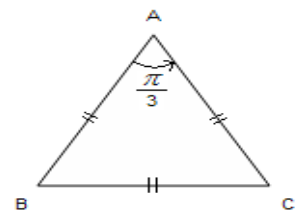
- B a pour image C dans la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{3}$, ssi

$$z_C - z_A = e^{i\frac{\pi}{3}}(z_B - z_A).$$



- B a pour image C dans la rotation de centre A et d'angle $-\frac{\pi}{3}$, ssi

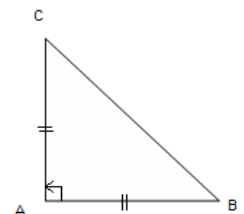
$$z_C - z_A = e^{-i\frac{\pi}{3}}(z_B - z_A).$$



- ABC est rectangle et isocèle en A ssi

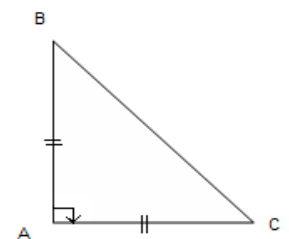
- B a pour image C dans la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$, ssi

$$z_C - z_A = e^{i\frac{\pi}{2}}(z_B - z_A).$$



- B a pour image C dans la rotation de centre A et d'angle $-\frac{\pi}{2}$, ssi

$$z_C - z_A = e^{-i\frac{\pi}{2}}(z_B - z_A).$$



Propriété

Soit φ une transformation du plan d'écriture $z' = az + b$ tels que a et b sont des nombres complexes avec $a \neq 0$

- 1) Si $a=1$ alors φ est une translation de vecteur $\vec{u}(b)$
- 2) Si $a \in \mathbb{R}^* - \{1\}$ alors φ est une homothétie de rapport a et de centre $\Omega\left(\frac{b}{1-a}\right)$
- 3) Si $|a|=1$ et $a \neq 1$ alors φ est une rotation de centre $\Omega\left(\frac{b}{1-a}\right)$ et d'angle $\theta = \arg a$
- 4) Si $|a| \neq 1$ alors $\varphi = R \circ H = H \circ R$ tels que H est l'homothétie de centre $\Omega\left(\frac{b}{1-a}\right)$ et de rapport $|a|$ et R est la rotation de centre $\Omega\left(\frac{b}{1-a}\right)$ et d'angle $\theta = \arg a$

Application

Soit F une transformation du plan définie par son écriture complexe.

Déterminer la nature de F et ses éléments caractéristiques

$$1) \quad z' = z - 1 + iz \quad ; \quad 2) \quad z' = \frac{3}{2}z + 1 - i \quad ; \quad 3) \quad z' = (\sqrt{3} - i)z + 1 + \sqrt{3}i \quad ; \quad 4) \quad z' = \left(-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}\right)z - 2i$$

Exercice 1

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. On prendra 1 cm pour unité graphique.

Les questions suivantes sont indépendantes.

1. Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, l'équation $\bar{z} - 3iz - 3 + 6i = 0$, $\bar{z}$ étant le conjugué de z .

2. On considère le point A d'affixe $4 - 2i$. Déterminer la forme algébrique de l'affixe du point B tel que OAB soit un triangle équilatéral de sens direct.

3. Soit le point D d'affixe $2i$.

a. Représenter l'ensemble (E) des points M d'affixe z différente de $2i$ tels que :

$$\arg(z - 2i) = \frac{\pi}{4} + k \times 2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

b. Représenter l'ensemble (F) des points M d'affixe z tels que $z = 2i + 2e^{i\theta}$, $\theta \in \mathbb{R}$.

4. A tout point M d'affixe $z \neq -2$, on associe le point M' d'affixe z' telle que $z' = \frac{z-1}{\bar{z}+2}$. Déterminer

l'ensemble des points M tels que $|z'| = 1$.

Correction

1.

$$\bar{z} - 3iz - 3 + 6i = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - iy) - 3i(x + iy) - 3 + 6i = 0, \text{ soit}$$

$$\Leftrightarrow x + 3y - 3 + i(-y - 3x + 6) = 0$$

$$\begin{cases} x + 3y - 3 = 0 \\ -3x - y + 6 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -3y + 3 \\ 8y - 3 = 0 \end{cases} \text{ et } z = \frac{15}{8} + i\frac{3}{8}.$$

$$\Leftrightarrow y = \frac{3}{8}, x = \frac{-9 + 24}{8} = \frac{15}{8}$$

2. OAB est un triangle équilatéral de sens direct si A a pour image B par la rotation de centre O , d'angle $\frac{\pi}{3}$.

$$r: z \rightarrow z' = e^{i\frac{\pi}{3}}z \Rightarrow b = e^{i\frac{\pi}{3}}(4 - 2i)$$

$$= \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) (4 - 2i)$$

$$= 2 + \sqrt{3} + i(2\sqrt{3} - 1)$$

$$3. a. \arg(z - 2i) = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \Leftrightarrow (\vec{u}; \overrightarrow{DM}) = \frac{\pi}{4} + 2k\pi;$$

il s'agit de la demi-droite faisant un angle de 45° avec l'horizontale, passant par D et orientée vers la droite.

$$b. z = 2i + 2e^{i\theta} \Leftrightarrow z - 2i = 2e^{i\theta} \Leftrightarrow |z - 2i| = 2: \text{ il}$$

s'agit du cercle de rayon 2 et de centre D .

$$4. |z'| = 1 \Leftrightarrow |z - 1| = |\bar{z} + 2| = |\overline{z + 2}| = |z + 2| \text{ car le}$$

module du conjugué est le même que celui de l'original.

Il s'agit du cercle de diamètre IJ où I a pour affixe 1 et J a pour affixe -2 privé des points I et J .

Exercice

2

Dans le plan complexe muni du repère orthonormal $(O; \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points M et M' d'affixes respectives z et z' . On pose $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$, où x, x', y, y' sont des nombres réels.

On rappelle que $\bar{z}$ désigne le conjugué de z et que $|z|$ désigne le module de z .

1. Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{OM}$ et $\overrightarrow{OM'}$ sont orthogonaux si et seulement si $\operatorname{Re}(z'\bar{z}) = 0$.

2. Montrer que les points O, M et M' sont alignés si et seulement si $\operatorname{Im}(z'\bar{z}) = 0$.

Applications

3. N est le point d'affixe $z^2 - 1$. Quel est l'ensemble des points M tels que les vecteurs $\overrightarrow{OM}$ et $\overrightarrow{ON}$ soient orthogonaux ?

4. On suppose z non nul. P est le point d'affixe $\frac{1}{z^2} - 1$. On recherche l'ensemble des points M d'affixe z tels que les points O, N et P soient alignés.

a. Montrer que $\left(\frac{1}{z^2} - 1\right)\left(\overline{z^2 - 1}\right) = -\bar{z}^2 \left|\frac{1}{z^2} - 1\right|^2$.

b. En utilisant l'équivalence démontrée au début de l'exercice, conclure sur l'ensemble recherché.

Correction

1. $\overrightarrow{OM}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{OM'}$ $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$, ils sont orthogonaux si et seulement si $xx' + yy' = 0$.

Calculons

$$z'\bar{z} = (x' + iy')(x - iy) = (x'x + y'y) + i(xy' - yx').$$

Donc $xx' + yy' = 0$ si et seulement si $\operatorname{Re}(z'\bar{z}) = 0$.

2. O, M et M' sont alignés si et seulement si

$$\det(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}) = 0 \Leftrightarrow xy' - yx' = 0 \Leftrightarrow \operatorname{Im}(z'\bar{z}) = 0.$$

Applications

3. Prenons $z' = z^2 - 1 = x^2 - y^2 - 1 + 2xy$, alors

$$xx' + yy' = x(x^2 - y^2 - 1) + y(2xy) = x(x^2 + y^2 - 1)$$

Le produit scalaire est donc nul si $x = 0$ (axe des ordonnées) ou $x^2 - y^2 - 1 = 0$ (cercle trigonométrique).

$$4. a. \text{ On a } \overline{z^2 - 1} = \overline{z^2} - 1 = -\bar{z}^2 \left(-1 + \frac{1}{\bar{z}^2}\right) = -\bar{z}^2 \left(\frac{1}{z^2} - 1\right)$$

donc la condition du 2. se traduit par

$$\begin{aligned} \operatorname{Im}\left[\left(\frac{1}{z^2} - 1\right)\left(\overline{z^2 - 1}\right)\right] &= \operatorname{Im}\left[\left(\frac{1}{z^2} - 1\right)\left(-\bar{z}^2\right)\left(\frac{1}{z^2} - 1\right)\right] \\ &= \operatorname{Im}\left[-\bar{z}^2 \left|\frac{1}{z^2} - 1\right|^2\right] \end{aligned}$$

b. Comme $\left|\frac{1}{z^2} - 1\right|^2$ est réel, la partie imaginaire est celle

de $-\bar{z}^2 = -(x - iy)^2 = -x^2 + y^2 + 2ixy$. L'ensemble cherché est la réunion des axes des abscisses et des ordonnées.

Exercice 3

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal $(O; \vec{u}, \vec{v})$. Unité graphique : 2 cm.

1. On rappelle que, pour tous nombres complexes a et b , $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$. Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes l'équation $z^3 = 8$.

2. On désigne par A, B et C les points d'affixes respectives a, b et c définies par : $a = 2$, $b = -1 + i\sqrt{3}$ et $c = -1 - i\sqrt{3}$.

On appelle r la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$ et r' la rotation de centre A et d'angle $-\frac{\pi}{2}$.

On pose $B' = r'(B)$ et $C' = r(C)$ et on note b' et c' les affixes respectives de B' et C' .

a. Placer les points A, B et C dans le repère $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

Dans la suite de l'exercice, on complètera cette figure.

b. Montrer que $b' = 2 + \sqrt{3} + 3i$.

c. Montrer que b' et c' sont des nombres conjugués.

3. On appelle M, N, P et Q les milieux respectifs des segments $[CB]$, $[BB']$, $[B'C']$ et $[C'C]$. On note m, n, p et q leurs affixes.

a. Montrer que l'affixe n du point N est égale à $\frac{1+\sqrt{3}}{2}(1+i\sqrt{3})$. En déduire que les points O, N et C sont alignés.

b. Montrer que $n + 1 = i(q + 1)$. Que peut-on en déduire pour le triangle MNQ ?

c. Montrer que le quadrilatère $MNPQ$ est un carré.

Correction

1. Avec $a = z$ et $b = 2$ on a : $z^3 - 2^3 = (z - 2)(z^2 + 2z + 4)$;

$\Delta = 4 - 16 = -12 = (2i\sqrt{3})^2$ d'où les solutions $z_0 = 2$,

$z_1 = \frac{-2 - 2i\sqrt{3}}{2} = -1 - i\sqrt{3}$, $z_2 = \frac{-2 + 2i\sqrt{3}}{2} = -1 + i\sqrt{3}$

2. a. $a = 2$, $b = -1 + i\sqrt{3}$ et $c = -1 - i\sqrt{3}$

b. $b' - a = e^{-i\frac{\pi}{2}}(b - a)$

$\Leftrightarrow b' = 2 - i(-1 + i\sqrt{3} - 2) = 2 + \sqrt{3} + 3i$

$\Leftrightarrow c' = 2 + i(-1 - i\sqrt{3} - 2) = 2 + \sqrt{3} - 3i$

c. $c' - a = e^{i\frac{\pi}{2}}(c - a)$. Qui est bien le conjugué de b' .

3. a. $n = \frac{b + b'}{2} = \frac{1}{2}(-1 + i\sqrt{3} + 2 + \sqrt{3} + 3i)$
 $= \frac{1}{2}(1 + \sqrt{3} + i(\sqrt{3} + 3))$

et $\frac{1 + \sqrt{3}}{2}(1 + i\sqrt{3}) = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{3} + i\sqrt{3} + i3)$. C'est

pareil.

$n = \frac{1 + \sqrt{3}}{2}(1 + i\sqrt{3}) = \frac{1 + \sqrt{3}}{2}c \Leftrightarrow \overrightarrow{ON} = \frac{1 + \sqrt{3}}{2}\overrightarrow{OC}$,

les vecteurs sont colinéaires, les points sont alignés.

b. M a pour affixe $\frac{b+c}{2} = -1$, q est le milieu de $[CC']$

et a pour affixe le conjugué de n (puisque c et c' sont les conjugués respectifs de b et b'), soit

$$q = \frac{1+\sqrt{3}}{2}(1-i\sqrt{3}).$$

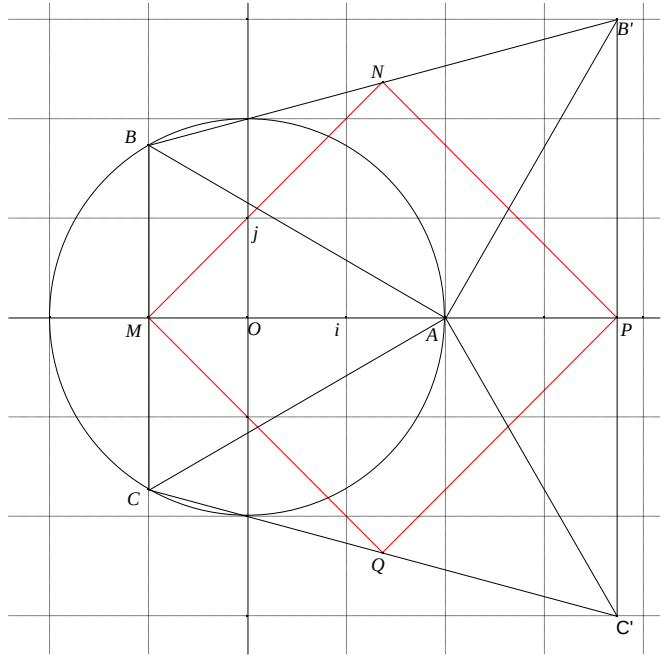
On a alors

$$n+1 = \frac{1+\sqrt{3}}{2}(1+i\sqrt{3})+1 = \frac{3+\sqrt{3}}{2} + i \frac{\sqrt{3}+3}{2} \text{ et}$$

$$i(q+1) = i \frac{1+\sqrt{3}}{2}(1-i\sqrt{3}) + i = \frac{\sqrt{3}+3}{2} + i \frac{3+\sqrt{3}}{2}$$

d'où $n+1 = i(q+1)$. Le triangle MNQ est un triangle rectangle isocèle car le vecteur $\overrightarrow{MQ}$ a pour image le vecteur $\overrightarrow{MN}$ par la rotation r .

c. Comme Q est le symétrique de N par rapport à (Ox) et que M et P sont sur (Ox) , les triangles MNP et MQP sont isométriques donc $MNPQ$ est un carré.



Exercice

4

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal $(O; \vec{u}, \vec{v})$. Unité graphique : 0,5 cm. On note j le nombre complexe $e^{i\frac{2\pi}{3}}$. On considère les points A, B et C d'affixes respectives $a = 8$, $b = 6j$ et $c = 8j^2$.

Soit A' l'image de B par la rotation de centre C et d'angle $\frac{\pi}{3}$, B' l'image de C par la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{3}$, C' l'image de A par la rotation de centre B et d'angle $\frac{\pi}{3}$.

1. Placer les points A, B, C, A', B' et C' dans le repère donné.

2. On appelle a', b' et c' les affixes respectives des points A', B' et C' .

a. Calculer a' . On vérifiera que a' est un nombre réel.

b. Montrer que $b' = 16e^{-i\frac{\pi}{3}}$. En déduire que O est un point de la droite (BB') .

c. On admet que $c' = 7 + 7i\sqrt{3}$. Montrer que les droites (AA') , (BB') et (CC') sont concourantes en O .

3. On se propose désormais de montrer que la distance $MA + MB + MC$ est minimale lorsque $M = O$.

a. Calculer la distance $OA + OB + OC$.

b. Montrer que $j^3 = 1$ et que $1 + j + j^2 = 0$.

c. On considère un point M quelconque d'affixe z du plan complexe. On rappelle que $a = 8$, $b = 6j$ et $c = 8j^2$.

Déduire des questions précédentes les égalités suivantes :

$$|(a-z) + (b-z)j^2 + (c-z)j| = |a + bj^2 + cj| = 22.$$

d. On admet que, quels que soient les nombres complexes z , $|z + z' + z''| \leq |z| + |z'| + |z''|$. Montrer que

$MA + MB + MC$ est minimale lorsque $M = O$.

Correction

On a alors

$$(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OB'}) = \arg \frac{b'}{b} = \arg b' - \arg b = -\frac{\pi}{3} - \frac{2\pi}{3} = -\pi$$

donc $\overrightarrow{OB}$ et $\overrightarrow{OB'}$ sont colinéaires et O est sur (BB') .

c. A et A' sont sur (Ox) ; B , O et B' sont alignés, il

suffit de montrer que C , O et C' sont alignés :

$$c' = 7 + 7i\sqrt{3} = 14 \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 14e^{i\frac{\pi}{3}} \text{ d'où}$$

$$(\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OC'}) = \arg \frac{c'}{c} = \arg c' - \arg c = \frac{\pi}{3} - \left(-\frac{2\pi}{3} \right) = \pi,$$

ok.

$$3. a. OA + OB + OC = |a| + |b| + |c| = 8 + 6 + 8 = 22.$$

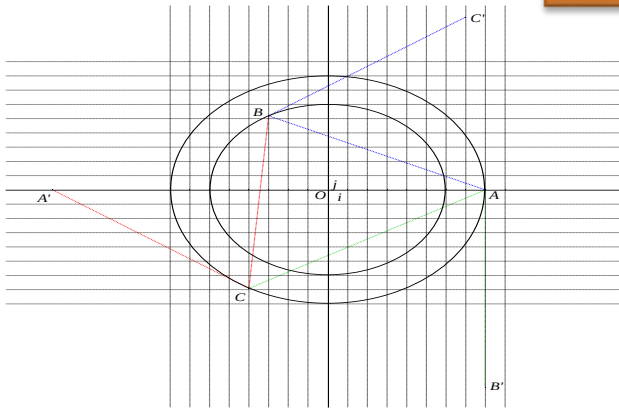
$$b. j^3 = \left(e^{i\frac{2\pi}{3}} \right)^3 = e^{i\frac{6\pi}{3}} = e^{i2\pi} = 1,$$

$$1 + j + j^2 = 1 - \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} = 0.$$

$$\begin{aligned} & |(a-z) + (b-z)j^2 + (c-z)j| \\ c. & = |a + bj^2 + cj - z - zj^2 - zj| \\ & = |a + bj^2 + cj - (1 + j + j^2)z| = 22 \end{aligned}$$

d. Utilisons $|z + z' + z''| \leq |z| + |z'| + |z''|$ avec

$$(a-z), (b-z)j^2 \text{ et } (c-z)j :$$



2. a. Notons au préalable que

$$b = 6j = 6e^{i\frac{2\pi}{3}} = 6 \left(-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \text{ et}$$

$$c = 8j^2 = 8e^{-i\frac{2\pi}{3}} = 8 \left(-\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right).$$

$$a' - c = e^{i\frac{\pi}{3}}(b - c) \Leftrightarrow a'$$

$$= 8e^{-i\frac{2\pi}{3}} + e^{i\frac{\pi}{3}} \left(6e^{i\frac{2\pi}{3}} - 8e^{-i\frac{2\pi}{3}} \right)$$

$$= 8e^{-i\frac{2\pi}{3}} + 6e^{i\pi} - 8e^{-i\frac{\pi}{3}}$$

$$= 8 \left(-\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) - 6 + 8 \left(\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$= -4 - 4i\sqrt{3} - 6 - 4 + 4i\sqrt{3} = -14.$$

$$b' - a = e^{i\frac{\pi}{3}}(c - a) \Leftrightarrow b' = 8 + e^{i\frac{\pi}{3}} \left(8e^{-i\frac{2\pi}{3}} - 8 \right)$$

$$b. = 8 + 8e^{-i\frac{\pi}{3}} - 8e^{i\frac{\pi}{3}} = 8 + 4 - 4i\sqrt{3} - 4 - 4i\sqrt{3}$$

$$= 8 - 8i\sqrt{3} = 16e^{-i\frac{\pi}{3}}$$

$$\begin{aligned} & |(a-z) + (b-z)j^2 + (c-z)j| \\ & \leq |a-z| + |b-z| |j^2| + |c-z| |j| \\ & = |a-z| + |b-z| + |c-z| = AM + BM + CM \end{aligned}$$

Comme $|(a-z) + (b-z)j^2 + (c-z)j| = |a+bj^2+cj| = 22$, cette valeur est le minimum de $MA+MB+MC$ et il est obtenu lorsque $z = 0$, soit lorsque M est en O .

Exercice 5

a. On considère le nombre complexe $z = 1 - i\sqrt{3}$.

Mettre z sous forme trigonométrique. Calculer z^2 et z^3 . En déduire z^{1992} et z^{1994} .

b. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^3 + 8 = 0$ (on remarquera que cette équation a une racine évidente réelle). En déduire les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $(iz-1)^3 + 8 = 0$. Donner les solutions sous forme algébrique

Correction

a. $z = 1 - i\sqrt{3} = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}$.

$$z^2 = 4e^{-i\frac{2\pi}{3}} = -2 - 2i\sqrt{3}, z^3 = 8e^{-i\frac{3\pi}{3}} = -8.$$

Comme on tourne à chaque fois de 60° , tous les exposants multiples de 3 ramèneront sur l'axe réel (un coup positif, un coup négatif) ; tous les multiples de 3+1 (comme 1, 4, 7, ...) seront sur la droite issue de O et passant par z , enfin tous les multiples de 3+2 seront sur la droite issue de O passant par z^2 .

1992 est un multiple de 6 (3x332), on a

$$z^{1992} = 2^{1992} e^{-332i\pi} = 2^{1992}, \text{ et}$$

$$z^{1994} = 2^{1994} e^{-i\frac{2\pi}{3}} = 2^{1994} \left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

b. $z^3 + 8 = 0$ a comme racine évidente -2 ; on factorise

$$z^3 + 8 = (z+2)(z^2 - 2z + 4) \text{ ce qui donne en}$$

Développant et identifiant les coefficients :

$$z^3 + 8 = (z+2)(z^2 - 2z + 4).$$

Les autres racines sont alors :

$$z_1 = 1 + i\sqrt{3}, z_2 = 1 - i\sqrt{3}$$

Pour résoudre $(iz-1)^3 + 8 = 0$ on reprend l'équation précédente avec le changement d'inconnue $Z = iz - 1$, ce qui donne les solutions en Z ; on revient en arrière pour les solutions en z .

$$Z = iz - 1 \Leftrightarrow iz = Z + 1 \Leftrightarrow z = \frac{Z+1}{i} = -iZ - i \text{ d'où}$$

les trois solutions :

$$z_0 = -i(-2) - i = i, z_1 = -i(1 + i\sqrt{3}) - i = \sqrt{3} - 2i \text{ et}$$

$$z_2 = -i(1 - i\sqrt{3}) - i = -\sqrt{3} - 2i.$$

Exercice 6

Partie A

1. z_1 et z_2 sont des nombres complexes ; résoudre le système d'équations suivant
$$\begin{cases} z_1\sqrt{3} - z_2 = -2 \\ z_1 - z_2\sqrt{3} = -2i \end{cases}$$

2. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct de centre O , d'unité graphique 4 cm, on considère les points A et B d'affixes respectives : $z_A = -\sqrt{3} + i$ et $z_B = -1 + i\sqrt{3}$.

Donner les écritures de z_A et z_B sous forme exponentielle. Placer les points A et B .

3. Calculer module et argument de $\frac{z_A}{z_B}$.

En déduire la nature du triangle ABO et une mesure de l'angle $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})$.

4. Déterminer l'affixe du point C tel que $ACBO$ soit un losange. Placer C . Calculer l'aire du triangle ABC en cm^2 .

Partie B

Soit f la transformation qui à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' telle que $z' = e^{-i\frac{\pi}{6}}z$.

- Définir cette transformation et donner ses éléments caractéristiques.
- Quelles sont, sous forme exponentielle, les affixes de A' , B' et C' images par f de A , B et C ?
- Quelle est l'aire du triangle $A'B'C'$ en cm^2 ?

Correction

Partie A

$$1. \begin{cases} z_1\sqrt{3} - z_2 = -2 \\ z_1 - z_2\sqrt{3} = -2i \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z_1\sqrt{3} - z_2 = -2 \\ -z_1\sqrt{3} + z_2\sqrt{3} = 2\sqrt{3}i \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2z_2 = -2 + 2i\sqrt{3} \\ z_1\sqrt{3} - z_2 = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z_2 = -1 + i\sqrt{3} \\ z_1 = \frac{-3 + i\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = -\sqrt{3} + i \end{cases}$$

$$2. z_A = -\sqrt{3} + i = 2 \left(\frac{-\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) = 2e^{i\frac{5\pi}{6}} \text{ et}$$

$$z_B = -1 + i\sqrt{3} = 2 \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2e^{i\frac{2\pi}{3}}.$$

$$3. \frac{z_A}{z_B} = \frac{2e^{i\frac{5\pi}{6}}}{2e^{i\frac{2\pi}{3}}} = e^{i\left(\frac{5\pi}{6} - \frac{2\pi}{3}\right)} = e^{i\frac{\pi}{6}} \text{ donc module 1 et}$$

argument $\frac{\pi}{6}$.

Le triangle ABO est isocèle en O puisque $|z_A| = |z_B|$
et $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) = \arg \frac{z_B}{z_A} = \frac{\pi}{6}$.

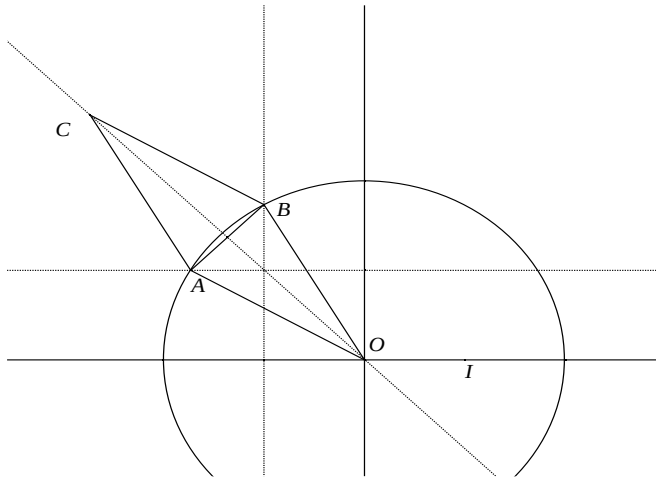
4. On doit avoir $\overline{AC} = \overline{OB}$, soit

$$z_C - z_A = z_B - z_O \Leftrightarrow z_C = z_A + z_B$$

$$= -1 - \sqrt{3} + i(\sqrt{3} + 1) = (\sqrt{3} + 1)(-1 + i).$$

$$\begin{aligned}\frac{AB}{2} \times \frac{OC}{2} &= \frac{1}{4} |z_B - z_A| |z_C - z_O| \\ &= \frac{1}{4} |-1+i\sqrt{3} + \sqrt{3}-i| |(\sqrt{3}+1)(-1+i)| \\ &= \frac{1}{4} (\sqrt{3}-1) |1+i| (\sqrt{3}+1) |-1+i| \\ &= \frac{1}{4} \times 2 \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} = 1,\end{aligned}$$

L'aire du triangle ABC est : soit 16 cm^2 .



Partie B

1. $z' = e^{-i\frac{\pi}{6}} z$: rotation de centre O , d'angle $-\frac{\pi}{6}$.

2.

$$z_{A'} = z_B, z_{B'} = 2i,$$

$$z_{C'} = (\sqrt{3}+1)\sqrt{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = (\sqrt{6} + \sqrt{2}) e^{i\frac{3\pi}{4}}.$$

3. L'aire du triangle $A'B'C'$ est évidemment la même que celle de ABC ...

1

I/ Ecrire les nombres complexes suivants sous forme algébrique :

$$(\sqrt{3}-i)(1-i)^4 \quad ; \quad \frac{1+i}{\sqrt{3}-i} - \frac{\sqrt{3}-i}{1+i}$$

$$; \quad \frac{2}{i}(3i-1) + (1+i)^3 \quad ; \quad \frac{2-4i}{2i+1}$$

II/ Ecrire les nombres complexes suivants sous forme trigonométrique :

$$\frac{(\sqrt{3}-i)^4 (1+i)^2}{-2i(1-i\sqrt{3})^2} \quad ; \quad 3(1+i\sqrt{3})^2 (-2-2i)^5$$

III/ Soient les nombres complexes $z_1 = -1 + i$ et

$$z_2 = 1 + i\sqrt{3}. \text{ On pose : } Z = \frac{z_1}{z_2}$$

- a- Ecrire Z sous forme algébrique.
- b- Ecrire Z sous forme trigonométrique.
- c- En déduire les valeurs exactes de :

$$\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) \text{ et } \sin\left(\frac{5\pi}{12}\right) \text{ puis calculer } Z^{12}.$$

IV/ Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

- $(1-i)\bar{z} = 2+3i$ • $2iz + (1-2i)\bar{z} = 1-4i$
- $z^2 - 4z + 8 = 0$

2

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(o, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points $A(-2i)$; $B(4-2i)$; $C(4+2i)$ et $D(1)$.

❶ a- Ecrire $\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}$ sous forme algébrique.

b- En déduire la nature du triangle ABC.

❷ A tout point $M \neq A$ d'affixe z , on associe le point M'

$$\text{d'affixe } z' \text{ tel que } z' = \frac{z-4-2i}{z+2i}$$

a- Déterminer l'ensemble des points M tel que

$$|z'| = 1.$$

b- Déterminer l'ensemble des points M tel que z'

soit réel.

c- Montrer que pour tout $z \neq -2i$, $z' - 1 = \frac{-4-4i}{z+2i}$

d- Montrer que : $DM' \cdot AM = 4\sqrt{2}$.

e- En déduire que si M appartient à un cercle $\zeta(A, 2)$ alors M' appartient à un cercle ζ' que l'on précisera.

❸ Déterminer les ensembles suivants :

$$E = \{ M(z) \in \mathbb{P} / |z-4+2i| = 3 \}$$

$$F = \{ M(z) \in \mathbb{P} / |\bar{z} + 2i| = |z-4+2i| \}$$

$$G = \{ M(z) \in \mathbb{P} / |z'| = 1 \}$$

3

Soit m un nombre complexe de module 2 et a et

$b \in \mathbb{C}$ tel que :

$$a = 1+i+m \quad \text{et} \quad b = 1-i+m.$$

1°) Déterminer m pour que a et b soient conjugués.

2°) Déterminer m pour que a et b soient de même module.

3°) Déterminer m pour que $a + ib = 0$.

4

Déterminer la forme algébrique des nombres complexes suivants :

$$z_1 = i^{1245} \quad ; \quad z_2 = (3 - \sqrt{2}i)^2 \quad ;$$

$$z_3 = \frac{1+i}{\sqrt{3}i} \quad ; \quad z_4 = \frac{(1-2i)^2 - (1-i)^3}{(1+3i)^3 + (1+i)^2}.$$

$$z_5 = (2+3i)(4-i) \quad ; \quad z_6 = \frac{1}{7-4i} \quad ;$$

$$z_7 = \frac{1+i}{1-i} \quad ; \quad z_8 = \frac{1}{1-i} + \frac{1}{1+i} + \frac{i}{2}.$$

5

Soit $(O, \vec{U}, \vec{V})$ un repère orthonormé du plan complexe P .

Déterminer et construire l'ensemble des points M d'affixe z dans chaque cas :

$$a) \left| \frac{z-2-i}{2i-z} \right| = 2 \quad ; \quad b) \left| \frac{3iz-12}{z+i+1} \right| = 3$$

$$; \quad c) \frac{z+1-i}{z+1-3i} \text{ est imaginaire pure.}$$

6

Pour tout nombre complexe z , on pose

$$z' = (3+i)\bar{z} + 2 - 6i.$$

a - Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tel que z' est Réel.

b - Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tel que z' a pour module 1.

c - Trouver les nombres complexes z tel que

$$z' = i(2-3i).$$

7

Le plan complexe P est muni d'un repère Orthonormé directe $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

Soient les nombres complexes : $z_1 = (1-i)(1+2i)$

$$z_2 = \frac{2+6i}{3-i} \text{ et } z_3 = \frac{4i}{i-1} \text{ ou } M_1(z_1), M_2(z_2)$$

et $M_3(z_3)$.

1°) a- Ecrire z_1, z_2 et z_3 sous la forme cartésienne.

b- Placer les points M_1, M_2 et M_3 sur le plan P .

2°) a- Ecrire $\frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1}$ sous la forme algébrique.

b- En déduire que le triangle $M_1M_2M_3$ est rectangle isocèle en M_1 .

3°) Calculer l'affixe z_4 du point M_4 pour que $M_1M_2M_4M_3$ soit un carré.

4°) Déterminer l'ensemble des points

$$M(z) \in P / \left| \frac{z-z_1}{z+i} \right| = 1.$$

8

Le plan complexe P est muni d'un repère Orthonormé directe $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

Soient les points $A(1), B\left(\frac{-1+i}{2}\right)$ et $C\left(-\frac{1+i}{2}\right)$.

1°) Placer les points A, B et C sur le plan P et montrer que O est le centre de gravité du triangle ABC .

2°) a- Déterminer l'affixe du point

$$G_1 = \text{Barycentre} \{ (A, 2), (B, 3) \}.$$

b- En déduire l'affixe du point

$$G_2 = \text{Barycentre} \{ (G_1, 5), (C, -4) \}.$$

3°) a- Déterminer l'affixe du point $D = S_{(BC)}(A)$.

b- Déterminer l'affixe du point $E / ABCD$ soit un parallélogramme

9

Soient z_1 et z_2 deux nombres complexes non nuls.

1°) En pose $z_1 = x_1 + i y_1$ et $z_2 = x_2 + i y_2$.

Montrer que $|z_1 + z_2| = |z_1 - z_2| \Leftrightarrow \frac{z_1}{z_2}$ est

imaginaire pur.

2°)a- Montrer que

$$|z_1 + z_2| = |z_1 - z_2| \Leftrightarrow z_1 \bar{z}_2 + z_2 \bar{z}_1 = 0.$$

b- Montrer que $\frac{z_1}{z_2}$ est imaginaire pur

$$\Leftrightarrow z_1 \bar{z}_2 + z_2 \bar{z}_1 = 0.$$

10

Soit le nombre complexe $z \in \mathbb{C} - \{-1\}$;

$$z' = \frac{-iz - 2}{z + 1} \text{ et } f : M(z) \mapsto M'(z').$$

On donne les points $A(a = -1)$, $B(b = 2i)$ et

$$C(c = -i).$$

1°) Soit $f(c) = c'$ déterminer $z_{C'}$ affixe du point C'

sous la forme algébrique.

2°) Déterminer z_D affixe du point D qui a pour image

$$\text{le point } D' / z_{D'} = \frac{1}{2}.$$

$$3°) \text{ Soit } w = \frac{z - 2i}{z + 1}.$$

a- Montrer que $z' = -i w$.

b- Déterminer l'ensemble des points $M(z) / w$ est imaginaire pur.

c- En déduire l'ensemble des points $M(z) / z'$ est réel.

c- Déterminer l'ensemble des points

$$M(z) \in P / |w| = 1$$

En déduire l'ensemble des points

$$M(z) / |z'| = 1.$$

11

Déterminer la forme trigonométrique de chaque

nombre complexes : $z_1 = -5i$; $z_2 = 4$;

$$z_3 = \frac{5 + 11i\sqrt{3}}{7 - 4i\sqrt{3}} ; \quad z_4 = \frac{(1-i)^2}{(1-i\sqrt{3})^4}$$

12

1. Déterminer la forme trigonométrique de

$$z = \frac{1 + i\sqrt{3}}{2\sqrt{2} + 2\sqrt{2}i}$$

2. En déduire $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$.

13

Soit $t \in [0, \pi]$. Déterminer la forme trigonométrique

de chacun des nombres complexes suivants :

$$Z_1 = -1 + i ;$$

$$Z_2 = 1 + i + (1-i) \operatorname{tg} \theta \text{ avec } \theta \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[;$$

$$Z_3 = 1 + \operatorname{Cost} + i \operatorname{Sint} ; \quad Z_4 = 1 + i \operatorname{Cost} + \operatorname{Sint} ;$$

$$Z_5 = (\operatorname{Cost} + i \operatorname{Sint})^2 \text{ et } Z_6 = \frac{1 + \operatorname{Cost} + i \operatorname{Sint}}{-1 + \operatorname{Cost} + i \operatorname{Sint}}$$

14

Soit $z = e^{i\theta}$ avec $\theta \in]0, \pi[$, on pose

$$z = \frac{i z (z - 1)}{z + 1}.$$

1°) Ecrire sous forme exponentielle chacun des

2°) Déterminer la partie réelle x de Z et la partie imaginaire y de Z .

15

Linéariser $\cos^3 x \sin 2x$; $\cos^2 2x \sin 3x$;
 $\cos^4 x \sin x$

16

A chaque nombre complexe $z \neq 2i$ on associe le

$$\text{nombre } Z' = \frac{iZ + 1}{Z + 2i}$$

1/a) On prend $z = 1 + 2i$ calculer alors Z' et trouver sa forme exponentielle

b) Déterminer les nombres complexes tel que $Z' = i$
2/ M, A et B sont les points d'affixes respectives Z , i et $2i$

$$\text{Montrer qu'on ait : } |iZ + 1| = MA \text{ et } |\overline{Z} + 2i| = MB$$

En déduire l'ensemble

$$E = \{ M(Z) \text{ tel que } |Z'| = 1 \}$$

3/ On suppose que $Z = \tan \theta + 2i$; $\theta \in \left] 0, \frac{\pi}{2} \right[$

Chercher en fonction de θ le module et argument de Z ,

17

1/a) Mettre sous forme algébrique : $(\sqrt{3} - 3i)^2$

b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation :

$$z^2 - (\sqrt{3} + i)z + 2 + 2\sqrt{3}i = 0$$

2/ Le plan complexe P est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

On considère les points A et B d'affixes respectives $2i$ et $\sqrt{3} - i$.

a) Ecrire sous forme trigonométrique les nombres

b) complexes $2i$ et $\sqrt{3} - i$.

c) Placer, dans le plan P les points A et B

d) Soit C le point du plan tel que : $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OB}$.

Déterminer l'affixe du point C

e) Montrer que le point C appartient au cercle de centre O et passant par A.

f) Montrer que le quadrilatère OACB est un losange.

18

Soit les équations (E) : $(z^2 - (5+2i)z + 4 + 2i) = 0$ et (E') : $(z^2 - 2(2-2i)z - 4 - 8i) = 0$ où z un nombre complexe.

1/a- Donner les racines carrées du complexe $5 + 12i$.

b- Résoudre dans $\mathbb{C}$, les équations (E) et (E').

2/ Dans le plan complexe P muni d'un R.O.N (O, $\vec{u}, \vec{v}$) on considère les points

A(-2i); B(-4-2i); C(4+2i) et D(1).

a- Placer les points A, B, C et D (unité 1 cm).

b- Préciser la nature du triangle ABC.

c- Soit E le point tel que : $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$.

Déterminer l'affixe de E.

d- Quelle est la nature du quadrilatère BAEC.

3/ A tout point M d'affixe z distinct de A on fait

associer le point M' d'affixe $z' = \frac{z - (4 + 2i)}{z + 2i}$.

a- Déterminer l'ensemble : $E = \{ M(z) / |z'| = 1 \}$.

b- Déterminer l'ensemble : $F = \{ M(z) / z' \in i\mathbb{R} \}$.

4/a- Montrer que $\forall z \neq -2i$ on a :

$$(z' - 1)(z + 2i) = -4 - 4i.$$

b- Donner le module et un argument de $-4 - 4i$.

c- En déduire que $DM' \cdot AM = 4\sqrt{2}$ et que

$$(\vec{u}, \overrightarrow{DM'}) + (\vec{u}, \overrightarrow{AM}) \equiv \frac{5\pi}{4} [2\pi].$$

5/ On suppose que $M \in \zeta_{(A; 2\sqrt{2})}$. Déterminer et construire l'ensemble où varie le point M' .

19

Soit θ un réel de l'intervalle $[0, 2\pi[$

1/a) Vérifier que $(e^{i\theta} - i)^2 = -1 + e^{2i\theta} - 2ie^{i\theta}$

b) Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres

$$\text{complexes l'équation : } z^2 - 2iz + 2ie^{i\theta} - e^{2i\theta} = 0$$

2/ On désigne par M_1 et M_2 les points d'affixes respectives $e^{i\theta}$ et $2i - e^{i\theta}$ dans le plan rapporté à un repère

orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$

a) Déterminer et construire l'ensemble ζ_1 décrit

par le point M_1 lorsque θ varie dans $[0, 2\pi[$

b) Calculer l'affixe du milieu I du segment

$$[M_1 M_2]$$

c) Déduire et construire l'ensemble ζ_2 décrit par le

point M_2 lorsque θ varie dans $[0, 2\pi[$

3/a) Montrer que $(M_1 M_2)^2 = 8(1 - \sin \theta)$

b) Déduire la valeur de θ pour laquelle $M_1 M_2$ est maximale.

20

$$\text{Soit } P(z) = z^3 - (4 + 3i)z^2 + (5 + 8i)z + 4 - 7i$$

1/a) Calculer $P(i)$

b) Déterminer les nombres complexes a, b et c tel que pour tout nombre complexe z :

$$P(z) = (z - i)(az^2 + bz + c)$$

c) Résoudre alors l'équation $P(z) = 0$

2/ Le plan complexe P est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

On considère les points $A(i)$; $B(2 - i)$ et $C(2 + 3i)$

a) Placer les points A ; B et C

b) En déduire que ABC est un triangle isocèle rectangle en A

21

1/a) Ecrire sous forme algébrique : $(9 + 2i)^2$

b) Résoudre dans

$$\mathbb{C} \text{ l'équation (E) : } z^2 + (9 - 2i)z - 18i = 0$$

2/ Résoudre dans

$$\mathbb{C} \text{ l'équation (E') : } Z^4 + (9 - 2i)Z^2 - 18i = 0$$

3/ le plan est rapporté à un repère orthonormé direct

$(O, \vec{u}, \vec{v})$

a) Placer les points A et B d'affixes respectives

$1 + i$ et $3i$

b) Soit C le point d'affixe $1 + \alpha i$ où $\alpha \in \mathbb{R}$

Déterminer α pour que le triangle ABC soit rectangle en C

c) Pour $\alpha = 3$ déterminer l'affixe du point D pour que $ABCD$ soit un parallélogramme

22

Dans le plan complexe muni du repère orthonormé

$(O, \vec{u}, \vec{v})$, direct on considère le point

M d'affixe $z = x + iy$. On suppose que dans tout

l'exercice que $z \neq 2i$. On note A le point d'affixe 1 et

B le point d'affixe $2i$.

1°) Résoudre les équations :

$$a/ \frac{z-1}{z-2i} = i \quad b/ \frac{z-1}{z-2i} = -1$$

On appellera C et D les points images des solutions

respectivement de a/ et b/

2°) On pose $Z = \frac{z-1}{z-2i} = X + iY$, X et Y étant des

réels.

Déterminer X et Y en fonction de x et y

3°) Déterminer et représenter l'ensemble (E) des

points M tels que Z soit réel

Montrer que D appartient à (E).

4°) Montrer que l'ensemble (F) des points M tels

que Z soit imaginaire pur ou nul

est un cercle privé d'un point, dont on déterminera le

centre et le rayon.

Vérifier que C appartient à (F) et représenter

l'ensemble (F).

5°) Déterminer et représenter l'ensemble (G) des

points M tels que $|Z| = 1$

23

On considère le nombre complexe : $a = -4\sqrt{3} - 4i$.

Déterminer le module et un argument de a.

2°) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 = -4\sqrt{3} - 4i$

(on donnera les solutions sous forme trigonométrique)

3°) Soit : $u = (-1-i) + \sqrt{3}(1-i)$.

a- Calculer u^2 .

b- En déduire le module et un argument de u. c- Dans

le plan complexe rapporté à un repère orthonormé

$(O, \vec{U}, \vec{V})$

c- on considère les points A, B et C d'affixes

respectives u ; $\sqrt{3}(1-i)$ et $(-1-i)$

Montrer que OBAC est un rectangle.

24

On donne les nombres complexes suivants :

$$u = \frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{et} \quad v = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

1/ a- Ecrire u et v sous forme trigonométrique.

b- Montrer que : $\forall$ les entiers naturels m (pair) et n (impair), on a : $u^{4m} + v^{3n} = 0$.

2/ On pose : $w = \frac{v}{u}$.

a- Ecrire sous formes algébrique le nombre complexe w.

b- En déduire les valeurs de

$$\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) \quad \text{et} \quad \sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$$

3/ Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$ on considère les points

A, B et C d'affixes respectifs : u, v et $(1-i)u + iv$.

a- Montrer que : $\frac{Z_C - Z_A}{Z_B - Z_A} = i$

b- Dédurre que le triangle ABC est isocèle

rectangle.

25

Dans le plan complexe rapporté a un repère orthonormé

direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$ on considère les points

A, B, C et D d'affixes respectifs : $-2i$, $4 - 2i$, $4 +$

$2i$ et 1 .

1/ Préciser la nature du triangle ABC.

2/ On désigne par f l'application qui à tout point

$M(z)$ distinct de A associe le point $M'(z')$

tel que : $z' = \frac{z - 4 - 2i}{z + 2i}$

a- Déterminer les images de B et C par f .

b- Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels

que : $|z'| = 1$.

c- - Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels

que : z' est réel.

3/ a- Démontrer que pour tout $z \neq -2i$, on a :

$(z' - 1)(z + 2i) = -4 - 4i$

b- En déduire que si M varie sur $\xi(A, 4)$ alors M'

varie sur un cercle ξ' que l'on précisera.

26

Le plan complexe est rapporté a un repère orthonormé

direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$

1/ a- Vérifier que : $8 - 6i = (3 - i)^2$

b- Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation (E):

$z^2 + (1 + i)z - 2(1 - i) = 0$

2/ Soit θ un réel de $[0, \pi]$. On considère l'équation

$(E_\theta) : z^2 + (1 + e^{i\theta})z - 2(1 - e^{i\theta}) = 0$

a- Vérifier que (-2) est une solution de (E_θ) .

b- Déterminer l'autre solution de (E_θ) .

3/ Soit A et M_θ les points d'affixes respectives : -2 et

$1 - e^{i\theta}$; $\theta \in [0, \pi]$.

a- Calculer AM_θ en fonction de θ .

b- Déterminer la valeur de θ de $[0, \pi]$ pour laquelle

AM_θ soit maximale.

27

1/ Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) : $z^2 - 2iz - 1 = 0$

2/ Soit θ un réel. On donne l'équation (E_θ) :

$z^2 - 2i(\sin\theta)z - 1 = 0$

a- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E_θ) on notera z_1 et z_2

les solutions de (E_θ) .

b- Mettre z_1 , z_2 et z_1/z_2 sous forme exponentielle.

3/ On donne l'équation $(E'_\theta) : z^4 - 2i(\sin\theta)z^2 - 1 = 0$.

Déduire en utilisant 2/ les solutions de (E'_θ) .

4/ Le plan complexe est rapporté a un repère

orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ et soit $\theta \in]0, \pi/2[$.

On donne les points A($\cos\theta + i\sin\theta$),

B($-\cos\theta + i\sin\theta$) et C($2i\sin\theta$).

a- Vérifier que : $z_A = z_C - z_B$ et en déduire que OACB

est un parallélogramme.

b- Déduire 2/b- que OAB est un triangle isocèle en O.

c- Déterminer les valeurs de θ pour que OACB soit

un carré.

5/ a- Montrer que l'aire du losange OACB est égale

$2|\sin 2\theta| \text{ cm}^2$.

b- Déterminer la valeur de θ pour que l'aire soit maximale.

28

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(o, \vec{u}, \vec{v})$.

1/ Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - (3 + i)z + 4 = 0$

2/ Soit l'équation (E): $z^3 - (3+2i)z^2 + 3(1+i)z - 4i = 0$.

a- Montrer que l'équation (E) admet une solution imaginaire pure que l'on déterminera.

b- Acheter la résolution de l'équation (E).

3/ Soient les points A, B et C d'affixes respectives : i , $1 - i$ et $2 + 2i$.

a- Quelle est la nature du triangle ABC.

b- Déterminer l'affixe du point D tel que ABDC soit un carré.

4/ On considère la fonction g :

$$P \rightarrow P$$

$$M \mapsto M'(z') \text{ tel que } z' = (1 + i)z + 1$$

a- Montrer que : $z' - i = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}(z - i)$

b- En déduire que : $AM' = \sqrt{2} AM$ et que

$$(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AM'}) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$$

29

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(o, \vec{u}, \vec{v})$.

I/ Soit l'équation (E): $z^3 + z^2 - (1 + i)z + 2(1 - i) = 0$.

1/ a- Montrer que l'équation (E) admet une solution réelle que l'on déterminera.

b- Vérifier que $-i$ est solution de (E).

c- Résoudre alors l'équation (E).

II/1/ a- Ecrire $(10 + 11i)^2$ sous forme algébrique.

b- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation :

$$z^2 - (6 - 11i)z - 16 - 88i = 0$$

2/ a- Calculer $(2 + i)^3$.

b- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation :

$$z^6 - (6 - 11i)z^3 - 16 - 88i = 0$$

III/ On considère les points A, B et C d'affixes respectives : $2e^{i\theta}$, $e^{i\theta} + 1$ et $e^{i\theta} - 1$, $\theta \in]0, \pi[$.

1/ Ecrire z_B et z_C sous forme exponentielle.

2/ a- Montrer que le quadrilatère OBAC est un rectangle.

b- Déterminer le réel θ tel que OBAC soit un carré.

3/ Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z_B lorsque θ varie dans $]0, \pi[$.

30

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(o, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A(-2i); B(4-2i); C(4+2i) et D(1).

1/ a- Ecrire $\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}$ sous forme algébrique.

b- En déduire la nature du triangle ABC.

2/ A tout point $M \neq A$ d'affixe z , on associe le point

$$M' \text{ d'affixe } z' \text{ tel que } z' = \frac{z - 4 - 2i}{z + 2i}$$

a- Déterminer l'ensemble des points M tel que $|z'| = 1$.

b- Déterminer l'ensemble des points M(z) tel que z' soit imaginaire pur.

$$b- \text{ Montrer que pour tout } z \neq -2i, z' - 1 = \frac{-4 - 4i}{z + 2i}$$

$$c- \text{ Montrer que : } DM' \cdot AM = 4\sqrt{2}.$$

d- En déduire que si M appartient à un cercle $\zeta(A, 2)$

alors M' appartient à un cercle ζ' que l'on précisera.

3/ Déterminer les ensembles suivants :

$$E = \{ M(z) \in P \mid |z - 4 + 2i| = 3 \}$$

31

I/ Soient les nombres complexes $z_1 = -1 + i$ et

$$z_2 = 1 + i\sqrt{3}. \text{ On pose : } Z = \frac{z_1}{z_2}$$

- a- Ecrire Z sous forme algébrique.
- b- Ecrire Z sous forme trigonométrique.
- c- En déduire les valeurs exactes de :

$$\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) \text{ et } \sin\left(\frac{5\pi}{12}\right) \text{ puis calculer } Z^{12}.$$

II/ Soient les points A, B et C d'affixes respectifs :

$$-1 - i, 2 + i \text{ et } -3 + 2i$$

$$\text{a- Ecrire sous forme algébrique : } \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}.$$

b- En déduire la nature du triangle ABC.

III/ Soient les points A, B et C d'affixes respectifs : $-2i$,

$$\sqrt{3} - i \text{ et } \sqrt{3} + i$$

a- Ecrire les affixes de A, B et C sous formes exponentielles.

b- Montrer que OACB est un losange.

$$\text{c- Montrer que } \frac{z_C}{z_B} = e^{i\frac{\pi}{3}}, \text{ en déduire une mesure de}$$

$$(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}).$$

- Quelle est alors la nature du triangle OBC ?

32

1/a- Mettre sous forme algébrique $(3 - i)^2$.

b- Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation : $z^2 - (5+3i)z + 2+9i = 0$

2/ On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation, (E) :

$$z^3 - (5+2i)z^2 + (5+4i)z + 2i - 9 = 0$$

a- Vérifier que $-i$ est une solution de (E).

b- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E).

3/ Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

On considère les points A, B et C d'affixes respectifs : $-i$, $1 + 2i$ et $4 + i$.

a- Placer les points A, B et C dans le repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$

$$\text{b- Ecrire } \frac{z_C - z_B}{z_A - z_B} \text{ sous forme algébrique.}$$

c- En déduire la nature du triangle ABC.

33

1/ a- Mettre sous forme algébrique : $(1 - 2i)^2$.

b- Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 + z + 1 + i = 0$.

2/ Soit l'équation (E) : $z^3 - z^2 - (1-i)z - 2i = 0$

a- Montrer que (E) admet une solution réelle que l'on déterminera.

b- Achever la résolution de l'équation (E).

3/ Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

On considère les points A, B et C d'affixes respectifs : 2 , $-i$ et $-1+i$.

a- Déterminer la forme trigonométrique du nombre

$$\text{complexe : } \frac{z_A - z_B}{z_C - z_B}.$$

b- Déduire la nature du triangle ABC.

4/ a- Déterminer les racines cubiques de $-i$.

b- Déterminer les racines cubiques de $-1+i$.

c- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^6 + z^3 + 1 + i = 0$.

5/ a- Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tel que :

$$(1 + 3i)z + (1 - 3i)\bar{z} = 2$$

b- Soit $M'(z')$ tel que : $z' = \frac{i\bar{z}}{i-z}$. Montrer que

$$(z' + i)(\bar{z}' - i) = 1.$$

c- En déduire que : $BM' \cdot BM = 1$.

34

I) On considère les points A, B et C d'affixes

respectives : $2e^{i\theta}$, $e^{i\theta} + 1$ et $e^{i\theta} - 1$, $\theta \in]0, \pi[$.

1/ Ecrire z_B et z_C sous forme exponentielle.

2/ a- Montrer que le quadrilatère OBAC est un rectangle.

b- Déterminer le réel θ tel que OBAC soit un carré.

3/ Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z_B lorsque θ varie dans $]0, \pi[$.

II) Soit l'équation (E) : $z^2 - e^{i\theta}z + (1-i)e^{2i\theta} = 0$ avec $\theta \in [0, 2\pi]$.

a- Ecrire sous forme algébrique $(1+2i)^2$.

b- Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation (E).

On considère les points M, M_1 et M_2 , d'affixes respectives : $z_0 = e^{i\theta}$, $z_1 = -ie^{i\theta}$ et $z_2 = (1+i)e^{i\theta}$

a- Ecrire z_1 et z_2 sous forme exponentielle.

b- Montrer que le quadrilatère OM_1MM_2 est un parallélogramme.

35

1) a- Vérifier que : $(1-i)^2 = -2i$

b- Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation :

$$2z^2 - (3+5i)z - 2 + 4i = 0$$

2) On considère l'équation dans $\mathbb{C}$, l'équation (E) :

$$2z^3 - (7+5i)z^2 + (4+14i)z + 4 - 8i = 0$$

a- Vérifier que 2 est une solution de (E).

b- Résoudre alors l'équation (E).

3) le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

On considère les points A, B et C d'affixes

respectives : $z_A = 2$; $z_B = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$ et $z_C = 1+i$

a- Montrer que les triangles OBC et OAC sont rectangle en C.

b- En déduire que les points A, B et C sont alignés.

4) A tout point M d'affixe z on associe le point M'

d'affixe z' tel que : $z' = -\frac{1}{2}z + \frac{3}{2}(1+i)$

a- Montrer que $\frac{z' - z_C}{z - z_C} = -\frac{1}{2}$.

b- En déduire que les points C, M et M' sont alignés.

36

On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation

$$(E) : z^2 - (3-i)z + 4 = 0.$$

1°) a- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E). On note

z_1 la solution / $\text{Im}(z_1) > 0$

b- Mettre z_1 et z_2 sous forme trigonométrique.

2°) Soit dans $\mathbb{C}$ l'équation

$$(E') : 3z^3 + (-9+i)z^2 + (14+6i)z - 8i = 0.$$

a- Vérifier que $z_0 = \frac{2}{3}i$ est une solution de (E').

b- Déterminer les nombres complexes a , b et c

tel que $\forall x \in \mathbb{C}$ on a :

$$3z^3 + (-9+i)z^2 + (14+6i)z - 8i = (z - z_0)(az^2 + bz + c).$$

c- Résoudre alors l'équation (E') .

3°) Le plan est rapporté à un R.O.N direct, on considère les points A , B et C d'affixes respectives :

$$z_A = 1 + i, z_B = 2 - 2i \text{ et } z_C = \frac{2}{3}i.$$

a- Calculer $\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}$ et montrer que

$$(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi].$$

b- En déduire la nature du triangle ABC .

c- Ecrire une équation cartésienne du cercle ζ circonscrit au triangle ABC .

37 Pour tout nombre complexe non nul z , On

$$\text{pose } w = z + \frac{4}{z}.$$

1°) Soit θ un réel donné.

a- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z + \frac{4}{z} = 4 \cos \theta$.

b- Ecrire les solutions trouvées sous forme exponentielle.

Dans tout la suite le plan complexe est rapporté à un R.O.N direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

2°) A tout nombre complexe z on associe le point M d'affixe z .

Déterminer et construire l'ensemble E des points M tels que le nombre complexe w est un réel.

3°) Soient A , B et C les points d'affixe respectives

$$2e^{i\theta}; 4 \cos \theta \text{ et } 2e^{-i\theta} \text{ où } \theta \text{ est un réel de}$$

$$\text{l'intervalle } \left] 0, \frac{\pi}{2} \right[$$

a- Placer, pour $\theta = \frac{\pi}{6}$. Les points A , B et C dans le repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

b- Vérifier que pour tout valeur de θ dans

$$\left] 0, \frac{\pi}{2} \right[\text{ les points } A, B \text{ et } C \text{ appartiennent à}$$

l'ensemble E .

c- Montrer que pour tout valeur de θ dans

$$\left] 0, \frac{\pi}{2} \right[\text{ le quadrilatère } OABC \text{ est un losange.}$$

Pour quelle valeur de θ ce quadrilatère est-il un

38

Dans le plan complexe muni du repère

orthonormal $(O, \vec{u}, \vec{v})$, direct, on considère le

point M d'affixe $z = x + iy$. On suppose que dans

tout l'exercice que $z \neq 2i$. On note A le point

d'affixe 1 et B le point d'affixe $2i$.

1°) Résoudre les équations :

$$a- \frac{z-1}{z-2i} = i \quad (*) \quad b- \frac{z-1}{z-2i} = -1 \quad (**)$$

On appellera C et D les points images des solutions respectivement $(*)$ et $(**)$.

2°) On pose $Z = \frac{z-1}{z-2i} = X + iY$, X et Y étant des réels.

Déterminer X et Y en fonction de x et y .

3°) Déterminer et représenter l'ensemble (E) des points tels que Z soit réel

Montrer que D appartient à (E) .

4°) Montrer que l'ensemble (F) des points M tels que z soit imaginaire pur ou nul est un cercle privé d'un point, dont on déterminera le centre et le rayon.

Vérifier que C appartient à (F) et représenter l'ensemble (F) .

5°) Déterminer et représenter l'ensemble (G) des points tels que $|Z|=1$

39

1°)a- Résoudre dans l'ensemble C l'équation :

$$z^2 - \sqrt{3}z + 1 = 0.$$

b- Ecrire les solutions trouvées sous la forme exponentielle.

c- Résoudre dans l'ensemble C l'équation :

$$z^4 - \sqrt{3}z^2 + 1 = 0.$$

2°) Soit θ un réel de l'intervalle $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

a- On considère dans C l'équation :

$$(E): z^2 - 2 \sin \theta z + 1 = 0.$$

Vérifier que $e^{i\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)}$ et $e^{-i\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)}$ sont les

solutions de (E) .

b- Résoudre dans l'ensemble C

$$l'équation z^4 - 2 \sin \theta z^2 + 1 = 0.$$

40

Soit m un réel non nul.

1°) Résoudre dans C l'équation :

$$z^2 - 2iz - (1+m^2) = 0..$$

2°) Pour tout nombre complexe z , on pose :

$$f(z) = z^3 - 3iz^2 - (3+m^2)z + i(1+m^2).$$

a- Vérifier que $f(i) = 0$; en déduire une

factorisation de $f(z)$.

b- Résoudre dans C l'équation $f(z) = 0$.

3°) le plan rapporté à un repère orthonormé direct

$$(O, \vec{u}, \vec{v}).$$

On considère les points A , M' et M'' d'affixes respectives i , $i+m$ et $i-m$.

a- Vérifier que A est le milieu du segment

$$[M'M'']$$

b- Montrer que le triangle $OM'M''$ est isocèle.

Déterminer les valeurs de m pour que le triangle $OM'M''$ soit équilatéral

41

Soient Z_1 et Z_2 deux nombres complexes non nuls et non réels tels que : $Z_1 \times Z_2 = 1$ et $|Z_1 - Z_2| = 2$. Soit r le module de Z_1 et θ un argument de Z_1 . On suppose que $r \geq 1$ et $\theta \in [0; \frac{\pi}{2}]$. Le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. Soient les points A, B, M_1 et M_2 d'affixes respectives $-1, 1, Z_1$ et Z_2

1) a) Donner l'écriture exponentielle de Z_2 .

b) Montrer que : $|Z_1 - Z_2|^2 = r^2 + \frac{1}{r^2} - 2 \cos 2\theta$

c) Déduire que : $r - \frac{1}{r} = 2 \cos \theta$

2) Calculer les distances AM_2 et BM_1 .

3) Montrer que : $(AM_1) \parallel (BM_2)$

4) Soit Δ une demi-droite d'origine O incluse dans le premier quadrant et M_1 un point de Δ . Déduire de ce qui précède une construction de M_2 .

Soient les nombres complexes suivants $z_1 = \sqrt{2} + i\sqrt{6}$,

$$z_2 = 1-i \text{ et } Z = \frac{z_1}{z_2}$$

- 1) Ecrire z_1 , z_2 et Z sous forme trigonométrie
- 2) Ecrire Z sous forme algébrique
- 3) En déduire les valeurs exactes de $\cos(\frac{7\pi}{12})$ et $\sin(\frac{7\pi}{12})$
- 4) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^3 = \sqrt{2} + i\sqrt{6}$
- 5) a) Pour n un entier naturel non nul donner la forme trigonométrique Z^n
- b) Trouver le plus petit entier n non nul pour que Z^n soit réel.

43

- 1°) a) Calculer $(1 + 2i)^2$
- b) Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation d'inconnue z suivants. $z^2 + i\sqrt{3}z - i = 0$.
- 2°) Soit θ un réel de l'intervalle $[0, \frac{\pi}{2}]$.
On considère l'équation d'inconnue z :
(E_θ) $z^2 + (2i \sin \theta)z - 2i \cos \theta = 0$.
- a) Vérifier que $(\cos \theta + i)^2 = -\sin^2 \theta + 2i \cos \theta$.
- b) Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes l'équation (E_θ).
- 3°) Dans le plan P muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A , B et C d'abscisses respectives : $z_1 = i$, $z_2 = \cos \theta + (1 - \sin \theta)i$ et $z_3 = -\cos \theta - (1 + \sin \theta)i$.
- a) Ecrire z_2 et z_3 sous forme exponentielle.

b) Déterminer le réel θ de $[0, \frac{\pi}{2}]$ pour que A , B et C soient alignés.

c) Déterminer le réel θ de $[0, \frac{\pi}{2}]$ pour que B et C appartiennent à un cercle de centre O .

Quel est le rayon de ce cercle ?

44

Soit le nombre complexe $z = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}$

1) a/ Calculer z^2 puis déterminer sa forme trigonométrique

b/ En déduire la forme trigonométrique de z

2) Donner les valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$

3) Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$

a/ Construire le point A , B et C d'abscisses respectives z , z^2 , iz^2

b/ Placer le point D symétrique de A par rapport à l'axe des ordonnées et écrire z_D sous forme trigonométrique.

45

Soit $\alpha \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ M_1 et M_2 deux points

d'abscisses respectives

$$z_1 = 1 + i + (1-i) \operatorname{tg} \alpha \text{ et } z_2 = 1 + i - (1-i) \operatorname{tg} \alpha$$

1) a/ Vérifier que $z_1 = (1+i)(1-i \operatorname{tg} \alpha)$

b/ Donner la forme trigonométrique de z_1 .

2) Donner la forme trigonométrique de z_2 .

3) Soit le point A d'abscisse $1 + i$, montrer que (OA) est la médiatrice de $[M_1 M_2]$.

4) Montrer que lors que $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, le point M

decrit une droite Δ que l'on précisera.

46

Soit $\theta \in]-\pi/2, \pi/2[$. On considère

l'équation : $(E_\theta) : Z^2 - (2i + e^{i\theta})Z - 1 + ie^{i\theta} = 0$.

1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E_θ) .

2) On pose $Z_1 = i + e^{i\theta}$

a) Prouver que $Z_1 \cdot e^{-i(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4})} = 2\cos(\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{4})$

b) En déduire la forme exponentielle de Z_1 .

3) Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives : $e^{i\theta}$; Z_1 et i .

a) Prouver que OABC est un losange.

b) Montrer que $OB \cdot AC = 2\cos \theta$

c) En déduire θ pour que l'aire du losange OABC soit égale à 1/2.

4) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $Z^4 - (2i + 1)Z^2 - 1 + i$

47

Le plan complexe P est rapporté à un repère

orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

On donne les points A $(2i)$, B (2) et $I = A * B$

(unité : 2cm)

On considère la fonction f qui à tout point M distinct de A, d'affixe z, associe le point M' d'affixe z' tel que

$$z' = \frac{2z}{z-2i}.$$

1° a) Montrer que f admet comme point invariants le point O et un deuxième point dont on précisera l'affixe

b) Déterminer les images par f des points B et I.

2° Soit M un point quelconque distinct de A et de O.

Etablir que :

$$\begin{cases} (\vec{u}, \overrightarrow{OM}) = (\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MO}) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \\ OM' = 2 \frac{MO}{MA} \end{cases}$$

3° Soit Δ la médiatrice de [OA] ;

Montrer que les transformations par f des points de (Δ)

appartiennent à un cercle (C) que l'on précisera

4° Soit (Γ) le cercle de diamètre [OA], privé du point A, Montrer que les transformés par f des points de (Γ) appartiennent à une droite (D) que l'on précisera.

5° Tracer (Δ) , (Γ) , (C) et (D) sur une même figure.

48

Le plan complexe P est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On donne les points A et B d'affixes respectives 1 et $-i$,

On considère la fonction f qui à tout point M distinct de B, d'affixe z, associe le point M' d'affixe

$$z' \text{ tel que } z' = \frac{1-z}{1-iz}.$$

1° Déterminer l'ensemble E_1 des points M pour lequel z' soit réels.

2° Déterminer l'ensemble E_2 des points M pour lequel $|z'| = 1$.

3° a) Montrer que $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{-i\}$, on a : $z'+1 = \frac{-1+i}{z+i}$

b) En déduire que $BM \cdot BM' = \sqrt{2}$ et

$$(\vec{u}, \overrightarrow{BM}) + (\vec{u}, \overrightarrow{BM'}) \equiv \frac{3\pi}{4} [2\pi].$$

c) Montrer que si M appartient au cercle C de centre B et de rayon 1 alors le point M' appartient à un cercle C' que l'on déterminera .

d) Montrer que si M appartient à la droite D d'équation $y = x - 1$ alors le point M' appartient à une droite D' que l'on déterminera

49

1°/ a) Vérifier que : $(1 - 2i)^2 = -3 - 4i$.

b) Résoudre dans C , l'équation (E) :

$$z^2 - (3 + 4i)z + 7i - 1 = 0 .$$

2°/ On considère, dans C l'ensemble des nombres complexes, l'équation :

$$(E) : z^3 - (3 + 5i)z^2 + (10i - 5)z + 7 + i = 0$$

a) Vérifier que $z_0 = i$ est une solution de l'équation (E)

b) Déterminer les nombres complexes a , b , c tels que , pour tout nombre complexe z :

$$z^3 - (3 + 5i)z^2 + (10i - 5)z + 7 + i = (z - i)(az^2 + bz + c) = 0 .$$

c) Résoudre dans C , l'équation (E) .

3°/ Dans le plan complexe P, rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère les points A, B et C d'affixes respectives $1 + 3i$; i et $2 + i$.

a) Placer sur une figure les points A, B et C.

b) Montrer que le triangle ABC est un triangle

50

$$\text{Soit } P(z) = z^3 - (4 + 3i)z^2 + (5 + 8i)z + 4 - 7i$$

1/a) Calculer $P(i)$

b) Déterminer les nombres complexes a , b et c tel que pour tout nombre complexes z :

$$P(z) = (z - i)(az^2 + bz + c)$$

c) Résoudre alors l'équation $P(z) = 0$

2/ Le plan complexe P est rapporté à un repère

orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

On considère les points A(i) ; B(2 - i) et C (2+3i)

a) Mettre sous forme exponentielle le nombre

$$\text{complexe } u = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$$

b) En déduire que ABC est un triangle isocèle rectangle en A

51

1/ Résoudre dans C, l'équation (E) : $z^2 + z + 1 + i = 0$

2/ Résoudre dans C les équations, $z^3 = i$ et $z^3 = -1 + i$.

3/ En déduire les solutions, dans C , de l'équation (E') :

$$z^6 + z^3 + 1 + i = 0$$

52

Dans le plan complexe P rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$

On désigne par A , B et C les points d'affixes respectives i , -1 et 1

Soit l'application f du P dans P qui à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' tel que

$$z' = \frac{z + 1}{z - i} \quad (z \text{ un nombre complexe différent de } i)$$

1)a) Déterminer l'affixe $z_{C'}$ du point C' image de point C par f

b) Donner la forme exponentielle de $z_{C'}$

2)a)Déterminer l'ensembles des points M tels que z' soit réel.

b) Déterminer l'ensemble de point M tel que z' soit imaginaire pure

3)a) Montrer que pour tout $z \neq i$ on a : $OM' = \frac{BM}{AM}$

b) Déterminer l'ensemble des points M' lorsque M décrit la médiatrice de segment $[AB]$

4)a) Montrer que $|(z' - 1)(z - i)| = \sqrt{2}$

b) En déduire l'ensemble des points M' lorsque le point M décrit le cercle de centre A est de rayon $\sqrt{2}$

53

Soit dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) : $z^2 - (1 + 3i)z - 2 + i = 0$

1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E)

2) On pose $f(z) = z^3 - (2 + 3i)z^2 + (4i - 1)z + 2 - i$

a) Montrer que l'équation $f(z) = 0$ admet dans $\mathbb{C}$ une solution réelle que l'on déterminera

b) Déterminer les complexes b et c tels que

$$f(z) = (z - 1)(z^2 + bz + c) \text{ quelque soit } z \in \mathbb{C}$$

c) Résoudre alors l'équation $f(z) = 0$

3) Soit dans le plans muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$ les points $A(1 + 2i)$, $B(i)$ et $C(1)$

a) placer les points A , B et C puis déterminer la nature du triangle ABC

b) Déterminer l'aire du trapèze $OBAC$

54

$(O; \vec{u}, \vec{v})$ est un repère orthonormé direct du plan complexe. Soit A le point d'affixe $1 + i$.

Au point M d'affixe z , on associe le point M' d'affixe

$$z' \text{ telle que } z' = \frac{1}{2}(z + i\bar{z}).$$

1. On pose $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ avec x, y, x' et y'

réels.

a. Démontrer les égalités suivantes : $x' = \frac{1}{2}(x + y)$ et

$$y' = \frac{1}{2}(x + y). \text{ En déduire que le point } M' \text{ appartient à}$$

la droite (OA) .

b. Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que $M = M'$.

c. Démontrer que pour tout point M du plan les vecteurs $\overrightarrow{MM'}$ et $\overrightarrow{OA}$ sont orthogonaux.

2. Soit r la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$. M_1 est le

point d'affixe z_1 image de M par r , M_2 le point d'affixe

$z_2 = \bar{z}$, M_3 le point d'affixe z_3 tel que le quadrilatère

$OM_1M_3M_2$ soit un parallélogramme.

a. Dans cette question uniquement M a pour affixe $4 + i$, placer les points M , M_1 , M_2 , M_3 .

b. Exprimer z_1 en fonction de z , puis z_3 en fonction de z .

c. $OM_1M_3M_2$ est-il un losange ? Justifier.

d. Vérifier que $z' - z = \frac{1}{2}iz_3$. En déduire que

$$\overrightarrow{MM'} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OM_3}.$$

3. Démontrer que les points M , M_1 , M_2 et M_3

appartiennent à un même cercle de centre O si et

seulement si $\overrightarrow{MM'} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OM}$.

55

1. Dans le plan complexe rapporté à un repère

orthonormal direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points

– A d'affixe a , $a \in \mathbb{C}$;

– B d'affixe $b + i$, $b \in \mathbb{C}$;

– C image de B dans la rotation de centre A et

d'angle $\frac{\pi}{3}$.

- Déterminer une relation entre a et b pour que le point C appartienne à l'axe $(O ; \vec{v})$.
 - Exprimer alors l'affixe du point C en fonction de a .
2. Dans cette question, on pose $a = \sqrt{3}$ et $b = 0$. On considère les points C d'affixe $c = -i$ et D d'affixe $d = 2 + \sqrt{3} - 2i\sqrt{3}$.
- Quelle est la nature du triangle ABC ?
 - Calculer le quotient $\frac{d-a}{c-a}$; que peut-on en déduire pour le triangle ACD ?
 - Déterminer l'affixe du point E image de D dans la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{3}$.
 - Déterminer l'affixe du point F image de D dans la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$.
 - Déterminer la nature du triangle BEF .

56

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct $(O ; \vec{u}, \vec{v})$. Soit (C) le cercle de centre O et de rayon 1.

On considère le point A de (C) d'affixe $z_A = e^{i\frac{\pi}{3}}$.

- Déterminer l'affixe z_B du point B image de A par la rotation de centre O et d'angle $\frac{2\pi}{3}$. Déterminer l'affixe z_C du point C image de B par la rotation de centre O et d'angle $\frac{2\pi}{3}$.
- Justifier que (C) est le cercle circonscrit au triangle ABC . Construire les points A , B et C sur la feuille de

papier millimétré.

- Quelle est la nature du triangle ABC ? Justifier.
3. Soit h l'homothétie de centre O et de rapport -2 .
- Compléter la figure en plaçant les points P , Q et R images respectives des points A , B et C par h .
 - Quelle est la nature du triangle PQR ? Justifier.
4.
 - Donner l'écriture complexe de h .
 - Calculer $z_A + z_B + z_C$. En déduire que A est le milieu du segment $[QR]$.
 - Que peut-on dire de la droite (QR) par rapport au cercle (C) ?

57

Le plan est rapporté à un repère orthonormal direct $(O ; \vec{u}, \vec{v})$.

- Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes l'équation d'inconnue z : $z^2 + 8z\sqrt{3} + 64 = 0$
- On considère les points A et B qui ont pour affixes respectives les nombres complexes $a = -4\sqrt{3} - 4i$ et $b = -4\sqrt{3} + 4i$.
Calculer les distances OA , OB et AB . En déduire la nature du triangle OAB .
- On désigne par C le point d'affixe $c = \sqrt{3} + i$ et par D son image par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$.
Déterminer l'affixe d du point D .
- On appelle G le barycentre des points pondérés $(O ; -1)$, $(D ; 1)$ et $(B ; 1)$.
 - Montrer que le point G a pour affixe $g = -4\sqrt{3} + 6i$.
 - Placer les points A , B , C , D et G sur une figure (unité graphique : 1 cm).

c. Démontrer que le quadrilatère $OBGD$ est un parallélogramme.

5. a. Justifier l'égalité $\frac{c-g}{a-g} = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$.

b. En déduire une mesure en radians de l'angle $(\overrightarrow{GA}, \overrightarrow{GC})$, ainsi que la valeur du rapport $\frac{GC}{GA}$.

Que peut-on en déduire concernant la nature du triangle AGC ?

58

1. a. Démonstration de cours : étudier la résolution

dans $\mathbf{C}$ de l'équation $az^2 + bz + c = 0$, a, b, c étant trois réels avec a non nul.

b. Résoudre l'équation $z^2 - 2\sqrt{2}z + 4 = 0$. On appellera z_1 et z_2 les solutions, z_1 ayant sa partie imaginaire positive.

c. Donner la forme exponentielle de z_1 et z_2 puis celle de $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^2$.

2. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{u}, \vec{v})$ d'unité 1 cm, on considère les points M_1 d'affixe $\sqrt{2}(1+i)$, M_2 d'affixe $\sqrt{2}(1-i)$ et A d'affixe $z_A = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

a. Déterminer l'affixe z_3 du point M_3 image de M_2 par l'homothétie h de centre A et de rapport -3 .

b. Déterminer l'affixe z_4 du point M_4 image de M_2 par la rotation r de centre O et d'angle $-\frac{\pi}{2}$.

c. Représenter les points O, A, M_1, M_2, M_3, M_4

d. Calculer $\frac{z_3 - z_1}{z_4 - z_1}$. Que peut-on en conclure ?

59

Dans le plan complexe rapporté à un repère

orthonormal $(O; \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B, C

d'affixes respectives $a = -1+2i, b = 1+3i, c = 4i$.

1. Montrer que le triangle ABC est isocèle en A .

2. Soit I le milieu de $[BC]$ et z_I son affixe.

a. Quel est l'ensemble des points M du plan distincts

de A dont l'affixe z est telle que $\frac{z - z_I}{z - z_A}$ soit un réel ?

b. Déterminer l'unique réel x tel que $\frac{x - z_I}{x - z_A}$ soit un

réel.

c. Soit $z_{\overline{AI}}$ l'affixe du vecteur $\overline{AI}$; donner une forme trigonométrique de $z_{\overline{AI}}$.

3. a. Soit G le point d'affixe -3 . Montrer qu'il existe deux rotations de centre G , dont on déterminera les angles, telles que les images de A et I par ces rotations soient toutes deux sur l'axe des réels.

b. Soit r_1 la rotation de centre G et d'angle de mesure $-\frac{\pi}{4}$. Déterminer l'écriture complexe de r_1 .

4. Soit A', B' et C' les images respectives de A, B , et C par la rotation r_1 ; soient a', b' et c' leurs affixes.

Quelle est l'image par r_1 de l'axe de symétrie du triangle ABC ? En déduire que $b' = \overline{c'}$.

60

1. Résoudre le système suivant d'inconnues complexes z et z' : $\begin{cases} z + iz' = -1 \\ z - z' = 2 + i \end{cases}$

On donnera les solutions sous forme algébrique. 2. Le

plan complexe est rapporté à un repère orthonormal

$(O; \vec{u}, \vec{v})$ d'unité graphique 3 cm.

a. Placer dans le plan les points A , B et C d'affixes

respectives $z_A = -1$, $z_B = 2i$ et $z_C = -2 + i$.

b. Calculer les modules des nombres complexes :

$z_B - z_C$ et $z_B - z_A$. Donner une interprétation

géométrique de ces résultats.

c. On note I le milieu du segment $[AC]$. Préciser

l'affixe du point I puis calculer la distance BI .

d. Déterminer l'aire en cm^2 du triangle ABC .

61

A tout nombre complexe z on associe le nombre

complexe égal à $f(z) = \frac{1}{6}((3+4i)z + 5\bar{z})$

1. Calculer $f(3)$, $f(i)$ et $f(1-4i)$.

2. Exprimer $z' = \frac{f(z)-z}{1+2i}$ à l'aide de z et de $\bar{z}$.

3. En déduire que z' est réel pour tout z complexe.

62

Soit (E) l'équation complexe : $\frac{1}{z} - 2\bar{z} + z - 1 = 0$.

1. Démontrer que $z = x + iy$ avec x et y réels est

solution de (E) si et seulement si :

$$\begin{cases} -x^2 - x - 3y^2 + 1 = 0 \\ (2x-1)y = 0 \end{cases}$$

2. En déduire la résolution de l'équation (E) dans $\mathbb{C}$

63

Partie A

1. Déterminer le complexe α tel que $\begin{cases} \alpha(1+i) = 1+3i \\ i\alpha^2 = -4+3i \end{cases}$

2. Pour tout nombre complexe z , on pose

$f(z) = z^2 - (1+3i)z + (-4+3i)$. Montrer que $f(z)$

s'écrit sous la forme $(z-\alpha)(z-i\alpha)$. En déduire les solutions (sous forme algébrique) de l'équation $f(z)=0$.

Partie B

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé

$(O; \vec{u}, \vec{v})$, unité graphique 5 cm.

1. On considère les points A et B d'affixes respectives

$a = 2+i$ et $b = -1+2i$. Placer A et B dans le repère et

compléter la figure au fur et à mesure. Montrer que

$b = ia$, en déduire que le triangle OAB est un triangle

isocèle rectangle tel que $(\vec{OA}, \vec{OB}) = \frac{\pi}{2}$.

2. On considère le point C d'affixe $c = -1 + \frac{1}{2}i$.

Déterminer l'affixe du point D tel que le triangle OCD

soit un triangle isocèle rectangle tel que

$$(\vec{OC}, \vec{OD}) = \frac{\pi}{2}$$

On pourra conjecturer l'affixe de D à l'aide de la

figure pour traiter la question suivante.

3. Soit M le milieu du segment $[BC]$. On appelle $z_{\vec{OM}}$

et $z_{\vec{DA}}$ les affixes respectives des vecteurs $\vec{OM}$ et

$\vec{DA}$. Prouver que $\frac{z_{\vec{OM}}}{z_{\vec{DA}}} = \frac{1}{2}i$.

4. Donner une mesure en radians de $(\vec{DA}, \vec{OM})$.

5. Prouver que $OM = \frac{1}{2}DA$.

6. On appelle J , K et L les milieux respectifs des

segments $[CD]$, $[DA]$ et $[AB]$. On admet que le

quadrilatère $JKLM$ est un parallélogramme ; démontrer

que c'est un carré.

64

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal $(O; \vec{u}, \vec{v})$, unité graphique : 1 cm.

1. On désigne par A, B et I les points d'affixes respectives : $z_A = 3 + 2i$, $z_B = -3$ et $z_I = 1 - 2i$.

a. Faire une figure que l'on complètera au cours de l'exercice.

b. Écrire sous forme algébrique le nombre complexe

$$Z = \frac{z_I - z_A}{z_I - z_B}.$$

Que peut-on en déduire sur la nature du triangle IAB ?

c. Calculer l'affixe z_C du point C image de I par

l'homothétie de centre A et de rapport 2.

d. Soit D le barycentre du système $\{(A, 1); (B, -1); (C, 1)\}$; calculer l'affixe z_D du point D .

e. Montrer que $ABCD$ est un carré.

2. Déterminer et construire l'ensemble Γ_1 des points

$$M \text{ tels que } \|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC}\|.$$

3. On considère l'ensemble Γ_2 des points M du plan

$$\text{tels que : } \|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = 4\sqrt{5}.$$

a. Montrer que B appartient à Γ_2 .

b. Déterminer et construire l'ensemble Γ_2 .

65

1. On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation d'inconnue Z : (E)

$$Z^3 - 12Z^2 + 48Z - 128 = 0.$$

a. Vérifier que 8 est solution de cette équation.

Déterminer les nombres réels α, β, γ tels que, pour tout complexe Z ,

$$Z^3 - 12Z^2 + 48Z - 128 = (Z - 8)(\alpha Z^2 + \beta Z + \gamma).$$

b. Résoudre l'équation (E).

2. $(O; \vec{u}, \vec{v})$ est un repère orthonormal direct du plan orienté, l'unité graphique est 1 cm.

On considère les points A, B, C d'affixes

$$\text{respectives } a = 2 - 2i\sqrt{3}, b = 2 + 2i\sqrt{3}, c = 8.$$

a. Calculer le module de a (noté $|a|$) et son argument θ

. Placer les trois points A, B et C .

b. Calculer le complexe $q = \frac{a-c}{b-c}$, déterminer son

module et son argument θ . En déduire la nature du triangle ABC .

c. Déterminer le barycentre D des points pondérés $(A, |a|), (B, |b|), (C, |c|)$. Placer D .

d. Déterminer l'ensemble E des points M du plan tels que $\|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}\| = \|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{MC}\|$. Tracer

66

Partie A

On considère l'équation : (E)

$$z^3 - (4+i)z^2 + (13+4i)z - 13i = 0 \text{ où } z \text{ est un nombre complexe.}$$

1. Démontrer que le nombre complexe i est solution de cette équation.

2. Déterminer les nombres réels a, b et c tels que, pour tout nombre complexe z on ait :

$$z^3 - (4+i)z^2 + (13+4i)z - 13i = (z-i)(az^2 + bz + c).$$

3. En déduire les solutions de l'équation (E).

Partie B

Dans le plan complexe, rapporté au repère orthonormal

direct $(O ; \vec{u}, \vec{v})$, on désigne par A, B et C les points

d'affixes respectives $i, 2 + 3i$ et $2 - 3i$.

1. Soit r la rotation de centre B et d'angle $\frac{\pi}{4}$.

Déterminer l'affixe du point A' , image du point A par la rotation r .

2. Démontrer que les points A', B et C sont alignés et déterminer l'écriture complexe de l'homothétie de centre B qui transforme C en A'

67

On désigne par M_n le point du plan complexe d'affixe z_n définie par:

$$z_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n e^{in\frac{\pi}{3}} = \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(\cos n\frac{\pi}{3} + i \sin n\frac{\pi}{3}\right)$$

où n est un nombre entier naturel et où M_0 est le point d'affixe $z_0 = 1$.

1. Déterminer les valeurs de n pour lesquelles z_n est réel.

2. Le plan complexe P est rapporté à un repère orthonormal. $(O ; \vec{u}, \vec{v})$ (unité = 8 cm).

a. Représenter dans P les points M_0, M_1, M_2, M_3, M_4 .

b. Calculer en fonction de n les longueurs des trois côtés du triangle $OM_n M_{n+1}$. Montrer que ce triangle est rectangle.

3. On considère la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$a_n = |z_{n+1} - z_n|.$$

a. Montrer que la suite (a_n) est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison.

b. Calculer $l_n = \sum_{k=0}^{n-1} a_k$. Déterminer la limite de l_n quand

n tend vers $+\infty$.

4. a. Calculer en fonction de n l'aire b_n du triangle

$$OM_n M_{n+1}.$$

b. Calculer $s_n = \sum_{k=0}^{n-1} b_k$. Déterminer la limite de b_n

quand n tend vers $+\infty$.

68

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct $(O ; \vec{u}, \vec{v})$. L'unité graphique est 4 cm.

Soit λ un nombre complexe non nul et différent de 1.

On définit, pour tout entier naturel n , la suite (z_n) de

nombre complexes par : $\begin{cases} z_0 = 0 \\ z_{n+1} = \lambda z_n + i \end{cases}$.

On note M_n le point d'affixe z_n .

1. Calcul de z_n en fonction de n et de λ .

a. Vérifier les égalités : $z_1 = i$; $z_2 = (\lambda + 1)i$;

$$z_3 = (\lambda^2 + \lambda + 1)i.$$

b. Démontrer que, pour tout entier n positif ou nul,

$$z_n = \frac{\lambda^n - 1}{\lambda - 1} i.$$

2. Étude du cas $\lambda = i$.

a. Montrer que $z_4 = 0$.

b. Pour tout entier naturel n , exprimer z_{n+1} en fonction de z_n .

c. Montrer que M_{n+1} est l'image de M_n par une rotation dont on précisera le centre et l'angle.

d. Représenter les points M_0, M_1, M_2, M_3 et M_4 dans le repère $(O ; \vec{u}, \vec{v})$.

3. Caractérisation de certaines suites (z_n) .

a. On suppose qu'il existe un entier naturel k tel que

$\lambda^k = 1$. Démontrer que, pour tout entier naturel n , on a l'égalité : $z_{n+k} = z_n$.

b. Réciproquement, montrer que s'il existe un entier naturel k tel que, pour tout entier naturel n on ait l'égalité $z_{n+k} = z_n$ alors : $\lambda^k = 1$.

69

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$ d'unité graphique 2 cm. On réalisera une figure que l'on complètera tout au long de l'exercice.

On considère les points A d'affixe i , B d'affixe $-2i$ et D d'affixe 1 .

On appelle E le point tel que le triangle ADE soit équilatéral direct.

Soit f l'application qui à tout point M d'affixe z ($z \neq i$) associe le point M' d'affixe z' définie par $z' = \frac{2z-i}{iz+1}$.

1. Démontrer que le point E a pour affixe $\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)(1+i)$.

2. Exprimer sous forme algébrique l'affixe du point D' associé au point D par l'application f .

3. a. Démontrer que, pour tout nombre complexe z différent de i , $(z'+2i)(z-i) = 1$.

b. En déduire que pour tout point M d'affixe z ($z \neq i$) : $BM' \times AM = 1$ et $(\vec{u}, \overrightarrow{BM'}) = -(\vec{u}, \overrightarrow{AM}) + k \times 2\pi$ où k est un entier relatif.

4. a. Démontrer que les points D et E appartiennent au cercle (C) de centre A et de rayon $\sqrt{2}$.

b. En utilisant les résultats de la question 3. b, placer le

point E' associé au point E par l'application f . On laissera apparents les traits de construction.

5. Quelle est la nature du triangle $BD'E'$?

70

A tout complexe z différent de $3-i$ on associe le

$$\text{complexe } f(z) = \frac{2iz - 4 + 2i}{z - 3 + i}.$$

1. Calculer $f(1+i)$.
2. Déterminer le complexe z tel que $f(z) = 1+i$.
3. On appelle x et y la partie réelle et la partie imaginaire de z . Déterminer en fonction de x et y la partie réelle X et la partie imaginaire Y de $f(z)$.
4. Dans le plan complexe, on appelle A le point d'affixe $-1-2i$, B le point d'affixe $3-i$ et M le point d'affixe z . Montrer que $|f(z)| = \frac{2MA}{MB}$.

Donner une interprétation de $\arg(f(z))$ à l'aide de l'angle $(\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA})$.

71

Dans le plan complexe (P) muni d'un repère orthonormal direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$ d'unité graphique 4 cm, on considère le point A d'affixe $a = -1$ et l'application f , du plan (P) dans lui-même, qui au point M d'affixe z , distinct de A , associe le point $M' = f(M)$ d'affixe z' tel que : $z' = \frac{iz}{z+1}$.

1. Déterminer l'affixe des points M tels que $M' = M$.
2. Démontrer que pour tout point M distinct de A et de O , on a : $OM' = \frac{OM}{AM}$ et $(\vec{u}, \overrightarrow{OM'}) = (\vec{u}, \overrightarrow{MA}) + \frac{\pi}{2}$ à 2π près.

3. a. Soit B le point d'affixe $b = -\frac{1}{2} + i$. Placer dans le repère le point B et la médiatrice (Δ) du segment $[OA]$.
- b. Calculer sous forme algébrique l'affixe b' du point B' image du point B par f .
- Établir que B' appartient au cercle (C) de centre O et de rayon 1.
- Placer le point B' et tracer le cercle (C) dans le repère.
- c. En utilisant la question 2, démontrer que, si un point M appartient à la médiatrice (Δ) , son image M' par f appartient au cercle (C) .
- d. Soit C le point tel que le triangle AOC soit équilatéral direct. En s'aidant des résultats de la question 2, construire, à la règle et au compas, l'image du point C par f (on laissera apparents les traits de construction).
4. Dans cette question, on se propose de déterminer, par deux méthodes différentes, l'ensemble (Γ) des points M distincts de A et de O dont l'image M' par f appartient à l'axe des abscisses.

Les questions a. et b. peuvent être traitées de façon indépendante.

- a. On pose $z = x + iy$ avec x et y réels tels que $(x, y) \neq (-1, 0)$ et $(x, y) \neq (0, 0)$.

Démontrer que la partie imaginaire de z' est égale à :

$$\text{Im}(z') = \frac{x^2 + y^2 + x}{(x+1)^2 + y^2}.$$

En déduire la nature et les éléments caractéristiques de l'ensemble (Γ) et le tracer dans le repère.

- b. À l'aide de la question 2, retrouver géométriquement

la nature de l'ensemble (Γ) .

72

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$ d'unité graphique 4 cm. On note A et B les points d'affixes respectives 1 et i . À tout point M , distinct de A et d'affixe z , est associé le point M'

$$\text{d'affixe } Z \text{ définie par : } Z = \frac{(1-i)(z-i)}{z-1}.$$

1. a. Calculer l'affixe du point C' associé au point C d'affixe $-i$.

- b. Placer les points A , B et C .

2. Soit $z = x + iy$ où x et y désignent deux nombres réels.

- a. Montrer l'égalité :

$$Z = \frac{(x-1)^2 + (y-1)^2 - 1}{(x-1)^2 + y^2} - i \frac{x^2 + y^2 - 1}{(x-1)^2 + y^2}.$$

- b. Déterminer l'ensemble E des points M d'affixe z telle que Z soit réel.

- c. Déterminer l'ensemble F des points M d'affixe z telle que $\text{Re}(Z)$ soit négatif ou nul.

3. a. Écrire le nombre complexe $(1 - i)$ sous forme trigonométrique.

- b. Soit M un point d'affixe z , distinct de A et de B .

Montrer que Z est un réel non nul si et seulement s'il

existe un entier relatif k tel que $(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) = \frac{\pi}{4} + k\pi$.

- c. En déduire l'ensemble des points M vérifiant

$$(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) = \frac{\pi}{4} + k\pi.$$

- d. Déterminer l'ensemble des points M vérifiant

$$(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) = \frac{\pi}{4} + 2k\pi.$$

73

Le plan complexe est rapporté au repère orthonormal direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. Unité graphique : 4 cm.

On considère la transformation f du plan qui, à tout point M d'affixe z , associe le point M' d'affixe z' telle que $z' = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1+i)z$.

1. Montrer que la transformation f est une rotation dont on déterminera le centre et l'angle.

2. On définit la suite de points (M_n) de la façon suivante : M_0 est le point d'affixe $z_0 = 1$ et, pour tout nombre entier naturel n , $M_{n+1} = f(M_n)$. On note z_n l'affixe du point M_n .

a. Justifier que, pour tout nombre entier naturel n ,

$$z_n = e^{\frac{i3n\pi}{4}}.$$

b. Construire les points M_0, M_1, M_2, M_3 et M_4 .

c. Montrer que pour tout nombre entier naturel n , les points M_n et M_{n+8} sont confondus.

3. Prouver que les triangles $M_0M_1M_2$ et $M_7M_0M_1$ ont la même aire. Préciser la valeur exacte de cette aire.

74

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormal direct. On supposera connus les résultats suivants :

- Pour tous points A, B et C du plan d'affixes respectives a, b et c , avec $A \neq C$ et $A \neq B$:

$\left| \frac{b-a}{c-a} \right| = \frac{AB}{AC}$ et $\arg\left(\frac{b-a}{c-a}\right) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) + k \times 2\pi$ où k est un entier relatif ;

- Soit z un nombre complexe et soit θ un nombre réel : $z = e^{i\theta}$ si et seulement si $|z| = 1$ et $\arg(z) = \theta + k \times 2\pi$

où k est un entier relatif.

Démontrer que la rotation r d'angle θ et de centre Ω d'affixe ω est la transformation du plan qui à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' telle que : $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$.

Partie B

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$ (unité graphique : 1 cm).

Soit f l'application qui, à tout point M d'affixe z

associe le point M' d'affixe z' telle que : $z' = iz + 4 + 4i$.

1. a. Déterminer l'affixe ω du point Ω telle que

$$f(\omega) = \omega.$$

b. Montrer que, pour tout nombre complexe z on a :

$$z' - 4i = i(z - 4i).$$

c. En déduire la nature et les éléments caractéristiques de f .

2. On note A et B les points d'affixes respectives $a = 4 - 2i$ et $b = -4 + 6i$.

a. Placer les points A, B et Ω sur une figure que l'on complètera au fur et à mesure des questions.

b. Déterminer les affixes des points A' et B' images respectives des points A et B par f .

3. On appelle m, n, p et q les affixes des points M, N, P et Q , milieux respectifs des segments $[AA']$, $[A'B]$, $[BB']$ et $[B'A]$.

a. Déterminer m . On admettra que $n = 1 + 7i$, $p = -3 + 3i$ et $q = 1 - i$.

b. Démontrer que $MNPQ$ est un parallélogramme.

c. Déterminer la forme algébrique du nombre complexe

$\frac{q-m}{n-m}$. En déduire la nature du quadrilatère $MNPQ$.

4. Démontrer que les droites $(B'A)$ et (ΩN) sont perpendiculaires.

75

On se place dans le plan complexe muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

On considère la transformation ponctuelle f qui, à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' définie par : $z' = z^2 + 1$.

- Déterminer les antécédents du point O .
- Existe-t-il des points invariants par f ? Si oui, préciser leurs affixes respectives.
- Montrer que deux points symétriques par rapport à O ont la même image. Que peut-on dire des images de deux points symétriques par rapport à l'axe des abscisses?
- Soit A le point d'affixe $z_A = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)$. Déterminer l'affixe du point A' image de A par f puis prouver que les points O , A et A' sont alignés.
- Soit θ un nombre réel appartenant à l'intervalle $[0; 2\pi[$ et N le point d'affixe $e^{i\theta}$.

- Montrer que N appartient au cercle (Γ) de centre O et de rayon 1.
- Lorsque θ varie, montrer que N' , image du point N par f reste sur un cercle dont on précisera le centre et le rayon.
- Vérifier que $\overrightarrow{ON'} = (2 \cos \theta) \overrightarrow{ON}$. En déduire que les points O , N et N' sont alignés.

d. Expliquer la construction du point N' .

76

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$ ayant comme unité graphique 2cm.

- a. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - 2\sqrt{3}z + 4 = 0$.
- b. On pose $a = \sqrt{3} + i$ et $b = \sqrt{3} - i$, exprimer a et b sous forme exponentielle.
- c. Placer $A(a)$ et $B(b)$ dans le repère précédent.
- a. Soit r la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$.

Donner l'expression complexe de r , puis déterminer l'image A' de A par cette rotation (*On exprimera a' sous forme algébrique et exponentielle*). Placer A' dans le repère précédent.

- Soit h l'homothétie de centre O et de rapport $-\frac{3}{2}$.

Donner l'expression complexe de h , puis déterminer l'image B' de B par cette homothétie (*On exprimera b' sous forme algébrique et exponentielle*). Placer B' dans le repère précédent.

77

$$\text{Soit } \omega = \cos \frac{2\pi}{7} + i \sin \frac{2\pi}{7}$$

1) Démontrer que :

$$1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 + \omega^5 + \omega^6 = 0 \text{ et}$$

$$2 + \frac{\omega}{1 + \omega^2} + \frac{\omega^2}{1 + \omega^4} + \frac{\omega^3}{1 + \omega^6} = 0$$

2) Deducire la valeur de

$$\frac{1}{\cos \frac{2\pi}{7}} + \frac{1}{\cos \frac{4\pi}{7}} + \frac{1}{\cos \frac{6\pi}{7}}$$

78

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

On désigne par (ζ) le cercle de centre O et de rayon 1 et par I et A les points d'affixes respectives 1 et

$$a = \sqrt{3} + i$$

1/ Donner la forme exponentielle de a puis la construire.

2/ Soit B le point d'affixe $b = \frac{a-1}{1-\bar{a}}$.

a- Vérifier que $b\bar{b} = 1$. En déduire que le point B appartient au cercle (ζ) .

b- Montrer que $\frac{b-1}{a-1}$ est un réel. En déduire que les points A, B et I sont alignés.

c- Construire le point B dans le repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

3/ Soit θ un argument du nombre complexe b.

$$\text{Montrer que : } \cos\theta = \frac{2\sqrt{3}-3}{5-2\sqrt{3}} \text{ et } \sin\theta = \frac{2-2\sqrt{3}}{5-2\sqrt{3}}$$

79

Soit le nombre complexe $z_0 = 1 + i\sqrt{3}$.

1/ a- Ecrire z_0 sous forme exponentielle.

b- Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a :

$$z_0^n + (\bar{z}_0)^n = 2^{n+1} \cos\left(n\frac{\pi}{3}\right).$$

2/ Soit $Z = 1 - \sqrt{3} + i(1 + \sqrt{3})$

a- Montrer que $Z = \sqrt{2} z_0 e^{i\frac{\pi}{4}}$.

b- Donner la forme trigonométrique de Z.

c- En déduire les valeurs de $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$.

80

Soit $f(z) = z + j^2 \bar{z}$ avec $j = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$

1/ Vérifier que : $j^2 = \bar{j}$ et $j^3 = 1$.

2/ Etablir que $|f(z)|^2 - 2|z|^2 = 2\operatorname{Re}(jz^2)$

3/ Montrer que pour tout $z \in \mathbb{C}$, on a : $j^2 f(z)$ est un réel.

4/ Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on définit l'application f^n par

$$\begin{cases} f^1 = f \\ f^n = f \circ f^{n-1} \end{cases}$$

a- Calculer $f^2(z)$ puis $f^3(z)$.

b- Montrer que $f^n(z) = 2^{n-1} f(z)$.

81

Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on donne un triangle ABC rectangle en A, un cercle (C) de centre A et de rayon 2 et le point H milieu de [BC] (Voir figure ci dessous).

1) Donner la forme cartésienne des affixes z_A et z_B des points A et B.

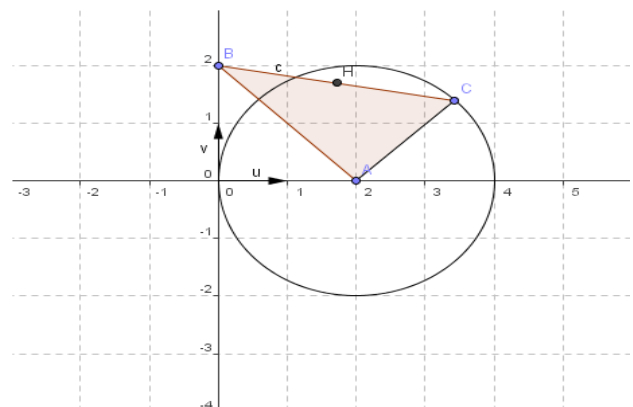
2) Soit z_C l'affixe du point C.

a) Déterminer graphiquement $|z_C - z_A|$ ainsi que $\arg(z_C - z_A)$.

b) Déduire alors que $z_C = 2(1 + e^{i\frac{\pi}{4}})$

c) Donner la forme exponentielle de z_C .

3) Prouver que l'affixe z_H de H est égal à $(1 + \sqrt{2})e^{i\frac{\pi}{4}}$ et calculer OH



Chapitre 2

Arithmétiques dans $\mathbb{Z}$

Qui est Pierre de Fermat ?

Un homme attaché à sa terre natale : né à **Beaumont de Lomagne** de parents lomagnols **entre 1601 et 1608** (les historiens cherchent encore à déterminer sa véritable date de naissance), **Pierre Fermat fit ses études de droit à Orléans puis à Toulouse avant de devenir Magistrat au Parlement de Toulouse**. Il siégea à plusieurs reprises au Tribunal de l'Édit à Castres. Il n'oublia pas pour autant sa ville natale de Beaumont de Lomagne à laquelle il était très attaché, revenant dans sa maison à chaque vacance parlementaire et participant notamment aux conseils municipaux lorsqu'il était présent dans la bastide.

Un mathématicien par passion : cet amateur de génie se passionna pour les mathématiques et correspondit avec les plus grands savants de son temps : Mersenne, Roberval, Pascal, Descartes, Galilée, Dygby, Gassendi, Huygens, Carcavi. Bien qu'il n'ait laissé aucun traité mathématique et que son œuvre ne soit connue du monde savant que grâce à sa correspondance, **il a apporté, des contributions déterminantes dans plusieurs domaines mathématiques** : la géométrie analytique, le calcul différentiel, le calcul des probabilités, l'optique, **la théorie des nombres**.

C'est dans cette dernière branche que Fermat se distingua et se révéla sans rival, notamment avec son théorème qui a tenu en haleine les scientifiques du monde entier pendant **356 ans** :

il n'y a pas de nombres entiers non nuls x, y et z tels que : $x^n + y^n = z^n$ dès que n est un entier strictement supérieur à 2.



Chapitre II : Arithmétiques dans $\mathbb{Z}$

I. Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Définition

Soit a et b deux entiers relatifs.

a divise b s'il existe un entier relatif k tel que $b = ka$. Et on note $a|b$

On dit également :

- a est un diviseur de b ,
- b est divisible par a ,
- b est un multiple de a .

Exemples :

- 56 est un multiple de -8 car $56 = -7 \times (-8)$
- L'ensemble des multiples de 5 sont $\{\dots; -15; -10; -5; 0; 5; 10; \dots\}$. On note cet ensemble $5\mathbb{Z}$.
- 0 est divisible par tout entier relatif.
- $7|21$; $6|48$; a est pair si et seulement si $2|a$.

Remarque

- Pour tout a de $\mathbb{Z}$ on a $a|0$ et aussi $1|a$.
- Si $a|1$ alors $a = +1$ ou $a = -1$.
- $(a|b \text{ et } b|a) \Rightarrow b = \pm a$.
- $((a|b \text{ et } a|c) \Rightarrow a|b + c$.

Propriété (transitivité)

Soit a , b et c trois entiers relatifs.

Si a divise b et b divise c alors a divise c .

Démonstration :

Si a divise b et b divise c alors il existe deux entiers relatifs k et k' tels que $b = ka$ et $c = k'b$.

Donc il existe un entier relatif $l = kk'$ tel que $c = la$.

Donc a divise c .

Exemple :

- 3 divise 12 et 12 divise 36 donc 3 divise 36.
- On peut appliquer également la contraposée de la propriété de transitivité :

Comme 2 ne divise pas 1001, aucun nombre pair ne divise 1001.

En effet, si par exemple 10 divisait 1001 alors 2 diviserait 1001.

Propriété (combinaisons linéaires)

Soit a, b et c trois entiers relatifs.

Si c divise a et b alors c divise $ma + nb$ où m et n sont deux entiers relatifs.

Démonstration :

Si c divise a et b alors il existe deux entiers relatifs k et k' tels que $a = kc$ et $b = k'c$.

Donc il existe un entier relatif $l = mk + nk'$ tel que $ma + nb = lc$.

Exemple :

Soit un entier relatif N qui divise les entiers relatifs n et $n + 1$.

Alors N divise $n + 1 - n = 1$. Donc $N = -1$ ou $N = 1$.

II. Division euclidienne**Propriété**

Soit a un entier relatif et b entier naturel non nul.

Il existe un unique couple d'entiers relatifs $(q ; r)$ tel que $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$.

Définitions

- q est appelé le quotient de la division euclidienne de a par b ,

- r est appelé le reste.

Démonstration : soit x un réel, on appelle *partie entière* de x le nombre entier relatif juste inférieur à x ; on le

note $E(x)$. La division de a par b fournit un nombre réel $u = \frac{a}{b}$; soit alors $q = E(u)$, on a alors

$$q \leq \frac{a}{b} < q+1 \Leftrightarrow qb \leq a < qb+b \Leftrightarrow 0 \leq a-qb < b.$$

Posons $r = a - qb$, on a évidemment $a = qb + r$ et $0 \leq r < b$. L'existence de r est assurée, celle de q est due à l'existence d'un entier égal à la partie entière d'un réel, chose que nous admettrons...

S'il existait deux couples (q, r) et (q', r') on aurait de la même manière $a = bq + r = bq' + r'$ d'où $b(q - q') = r - r'$

donc $r - r'$ est un multiple de b , mais on a $-b < r - r' < b$, la seule possibilité est donc que $r - r' = 0 \Leftrightarrow r = r'$

et comme b n'est pas nul, que $q - q' = 0$, soit $q = q'$. Nous avons donc unicité.

On sait que $0 \leq r < b$ et $0 \leq r' < b$ donc $-b < -r \leq 0$ et $0 \leq r' < b$,

donc $-b < r' - r < b$.

Le seul multiple de b compris entre $-b$ et b est 0, donc $r' - r = 0$ et donc $r' = r$.

D'où $q = q'$.

Exemple :

Dans la division euclidienne de 412 par 15, on a : $412 = 15 \times 27 + 7$

Méthode : Déterminer le quotient et le reste d'une division euclidienne

Déterminer le quotient et le reste de la division de -5000 par 17.

On a : $5000 = 17 \times 294 + 2$

Donc : $-5000 = 17 \times (-294) - 2$

Le reste est un entier positif inférieur à 17.

Donc : $-5000 = 17 \times (-294) - 17 - 2 + 17$

Soit : $-5000 = 17 \times (-295) + 15$

D'où, le quotient est -295 et le reste est 15.

Exercice d'application 1

n désigne un nombre entier naturel.

1. Démontrer que $n^2 + 5n + 4$ et $n^2 + 3n + 2$ sont divisibles par $n + 1$.

2. Déterminer l'ensemble des entiers n pour lesquels $3n^2 + 15n + 1$ est divisible par $n + 1$.

3. En déduire que, quel que soit n , $3n^2 + 15n + 19$ n'est pas divisible par $n^2 + 3n + 2$

Peut-on préciser, suivant les valeurs de n , le reste de la division de $3n^2 + 15n + 19$ par $n^2 + 3n + 2$?

Exercice d'application 2

1. Démontrer que, pour tout entier naturel n , $2^{3n} - 1$ est un multiple de 7. En déduire que $2^{3n+1} - 2$ et $2^{3n+2} - 4$ sont des multiples de 7.

2. Déterminer les restes de la division par 7 des puissances de 2.

3. Soit p un entier et le nombre $A_p = 2^p + 2^{2p} + 2^{3p}$.

Déterminer suivant que $p = 3n$, $3n+1$ ou $3n+2$ la divisibilité de A_p par 7

III. Plus grand commun diviseur (PGCD) et Plus petit commun multiple (PPCM)

1. Définition et propriétés

Exemple :

Tous les diviseurs de 60 sont : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60

Tous les diviseurs de 100 sont : 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100

Les diviseurs communs à 60 et 100 sont : 1, 2, 4, 5, 10, 20

Le plus grand diviseur commun à 60 et 100 est 20. On le nomme le PGCD de 60 et 100.

Définition

Soit a et b deux entiers relatifs non nuls.

On appelle PGCD de a et b le plus grand commun diviseur de a et b et note $\text{PGCD}(a;b)$ ou $\Delta(a,b)$ ou $a \wedge b$.

Remarque :

Par exemple, $\text{PGCD}(-60;100) = \text{PGCD}(60,100)$.

On a ainsi de façon général : $\text{PGCD}(|a|;|b|) = \text{PGCD}(a;b)$.

Propriétés

Soit a et b deux entiers naturels non nuls.

a) $\text{PGCD}(a ; 0) = a$

b) $\text{PGCD}(a ; 1) = 1$

c) Si b divise a alors $\text{PGCD}(a ; b) = b$

Démonstration de c :

Si b divise a alors tous diviseurs de b est un diviseur de a . Donc le plus grand diviseur de b est un diviseurs de a .

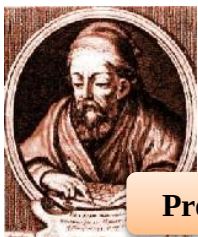
Propriétés

Soit a et b deux entiers relatifs non nuls.

Soit r est le reste de la division euclidienne de a par b .

On a : $\text{PGCD}(a ; b) = \text{PGCD}(b ; r)$

2. Algorithme d'Euclide



C'est avec *Euclide d'Alexandrie* (-320? ; -260?), que les théories sur les nombres premiers se mettent en place.

Dans « *Les éléments* » (livres VII, VIII, IX), il donne des définitions, des propriétés et démontre

Propriété

affirmations du passé, comme l'existence d'une infinité de nombres premiers.

« Les nombres premiers sont en quantité plus grande que toute quantité proposée de nombres premiers ».

Il présente aussi la décomposition en facteurs premiers liée à la notion de PGCD.

Propriétés

Soit a et b deux entiers relatifs non nuls.

Soit r est le reste de la division euclidienne de a par b .

On a : $\text{PGCD}(a ; b) = \text{PGCD}(b ; r)$

Démonstration :

On note respectivement q et r le quotient et le reste de la division euclidienne de a par b .

Si D un diviseur de b et r alors D divise $a = bq + r$ et donc D est un diviseur de a et b .

Réciproquement, si D un diviseur de a et b alors D divise $r = a - bq$ et donc D est un diviseur de b et r .

On en déduit que l'ensemble des diviseurs communs de a et b est égal à l'ensemble des diviseurs communs de b et r . Et donc en particulier, $\text{PGCD}(a ; b) = \text{PGCD}(b ; r)$.

Algorithme d'Euclide

Ecrivons les divisions successives de a par b , de r_0 par r_1 , ... jusqu'à celle de r_{n-1} par r_n :

$$a = bq_0 + r_0$$

$$b = r_0q_1 + r_1$$

$$r_0 = r_1q_2 + r_2$$

....

$$r_{n-1} = r_nq_{n+1} + r_{n+1}$$

Comme on a $0 \leq r_{n+1} < r_n < \dots < r_1 < r_0 < b$ et que ce sont tous des nombre entiers, il arrivera forcément un moment

où r_{n+1} sera nul (principe de la *descente infinie* de Fermat) sinon on aboutirait à une contradiction.

Supposons par exemple que r_N soit le dernier reste non nul ; on a $r_0 = a - bq_0$ et si d est un diviseur de a et b , d

divise alors $a - bq_0$ et donc r_0 , d est un diviseur de b et r_0 . Le même raisonnement appliqué aux divisions

successives montre que d est un diviseur de a , b , r_0 , r_1 , ..., r_N .

Particulièrement, si d est le Plus Grand Commun Diviseur de a et b , c'est également celui de b et r_0 , de r_0 et r_1 , de

r_1 et r_2 ,... de r_{N-1} et r_N . Or on a $r_{N-1} = q_{N+1}r_N$ donc r_N divise r_{N-1} , c'est le PGCD de a et b .

Méthode : Recherche de PGCD par l'algorithme d'Euclide**Exemple 1**

Déterminer le PGCD de 252 et 360.

On applique l'algorithme d'Euclide :

$$360 = 252 \times 1 + 108$$

$$252 = 108 \times 2 + 36$$

$$108 = 36 \times 3 + 0$$

Le dernier reste non nul est 36 donc

$$\text{PGCD}(252 ; 360) = 36.$$

En effet, d'après la propriété précédente :

$$\text{PGCD}(252 ; 360) = \text{PGCD}(252 ; 108) = \text{PGCD}(108 ; 36) = \text{PGCD}(36 ; 0) = 36$$

Exemple 2

Calculons le pgcd de $a = 600$ et $b = 124$.

$$600 = 124 \times 4 + 104$$

$$124 = 104 \times 1 + 20$$

$$104 = 20 \times 5 + 4$$

$$20 = 4 \times 5 + 0$$

Ainsi $\text{pgcd}(600,124) = 4$.

Exemple 3

Calculons $\text{pgcd}(9945,3003)$.

$$9945 = 3003 \times 3 + 936$$

$$3003 = 936 \times 3 + 195$$

$$936 = 195 \times 4 + 156$$

$$195 = 156 \times 1 + 39$$

$$156 = 39 \times 4 + 0$$

Ainsi $\text{pgcd}(9945,3003) = 39$.

Propriété et définition

Soit a et b deux entiers relatifs non nuls.

L'ensemble des multiples strictement positifs communs à a et b possède un plus petit élément. Ce plus petit élément est appelé "plus petit commun multiple" de a et b . On le note $\text{PPCM}(a ; b)$ ou $a \vee b$ ou $M(a,b)$.

Remarques :

- $\text{PPCM}(a ; b) = \text{PPCM}(b ; a)$.
- Si b est multiple de a , alors $\text{PPCM}(a , b) = b$
- a étant un entier naturel, l'ensemble des multiples de a est égal à l'ensemble des multiples de $-a$.

On dira par exemple que $\text{PPCM}(-15 ; 12) = \text{PPCM}(15 ; 12) = 60$

Propriétés

Soit a et b deux entiers relatifs non nuls.

- ☐ $\text{PGCD}(a ; b)$ divise $\text{PPCM}(a ; b)$
- ☐ $\text{PGCD}(a ; b) \text{ PPCM}(a ; b) = |ab|$
- ☐ Si a et b sont premiers entre eux, on a $\text{PPCM}(a ; b) = a \cdot b$
- ☐ Si k est un entier naturel non nul, on a $\text{PPCM}(ka ; kb) = k \text{ PPCM}(a ; b)$ (homogénéité)

IV. Théorème de Bézout et théorème de Gauss**1. Nombres premiers entre eux****Définition**

Soit a et b deux entiers naturels non nuls.

On dit que a et b sont premiers entre eux lorsque leur PGCD est égal à 1.

Exemple :

- 42 et 55 sont premiers entre eux en effet $\text{PGCD}(42 ; 55) = 1$.
- Pour tout a de $\mathbb{Z}$, a et $a + 1$ sont premiers entre eux. En effet soit d un diviseur commun à a et à $a+1$. Alors d divise aussi $a+1 - a$. Donc d divise 1 mais alors $d = -1$ ou $d = +1$. Le plus grand diviseur de a et $a+1$ est donc 1. Et donc $\text{pgcd}(a,a+1) = 1$.

2. Théorème de Bézout

Propriété (Identité de Bézout)

Soit a et b deux entiers relatifs non nuls et d leur PGCD.

Il existe deux entiers relatifs u et v tels que $au + bv = d$.

Preuve :

La preuve découle de l'algorithme d'Euclide. Les entiers u, v ne sont pas uniques. Les entiers u, v sont des **coefficients de Bézout**. Ils s'obtiennent en «remontant» l'algorithme d'Euclide.

Exemple :

On a par exemple : $\text{PGCD}(54 ; 42) = 6$.

Il existe donc deux entiers u et v tels que : $54u + 42v = 6$.

Le couple $(-3 ; 4)$ convient. En effet : $54 \times (-3) + 42 \times 4 = 6$.

Calculons les coefficients de Bézout pour $a = 600$ et $b = 124$. Nous reprenons les calculs effectués pour trouver $\text{pgcd}(600, 124) = 4$. La partie gauche est l'algorithme d'Euclide. La partie droite s'obtient de *bas en haut*. On exprime le pgcd à l'aide de la dernière ligne où le reste est non nul. Puis on remplace le reste de la ligne précédente, et ainsi de suite jusqu'à arriver à la première ligne.

$600 = 124 \times 4 + 104$	$4 = 124 \times (-5) + (600 - 124 \times 4) \times 6 = 600 \times 6 + 124 \times (-29)$
$124 = 104 \times 1 + 20$	$4 = 104 - (124 - 104 \times 1) \times 5 = 124 \times (-5) + 104 \times 6$
$104 = 20 \times 5 + 4$	$4 = 104 - 20 \times 5$
$20 = 4 \times 5 + 0$	



Corollaire

Si $d|a$ et $d|b$ alors $d|\text{pgcd}(a, b)$.

Exemple : $4|16$ et $4|24$ donc 4 doit diviser $\text{pgcd}(16, 24)$ qui effectivement vaut 8.

Démonstration

Comme $d|au$ et $d|bv$ donc $d|au + bv$. Par le théorème de Bézout $d|\text{pgcd}(a, b)$.

Ainsi pour $u = 6$ et $v = -29$ alors $600 \times 6 + 124 \times (-29) = 4$.

Théorème de Bézout

Soit a et b deux entiers naturels non nuls.

a et b sont premiers entre eux si, et seulement si, il existe deux entiers relatifs u et v tels que $au + bv = 1$.

Démonstration :

- Si a et b sont premiers entre eux alors le résultat est immédiat d'après l'identité de Bézout.
- Supposons qu'il existe deux entiers relatifs u et v tels que $au + bv = 1$.

$\text{PGCD}(a;b)$ divise a et b donc divise $au + bv = 1$.

Donc $\text{PGCD}(a;b) = 1$. La réciproque est prouvée.

Remarque : cette théorème permet de montrer deux choses vraiment importantes :

- * a et b sont premiers entre eux si et seulement si il existe u et v entiers relatifs tels que $au + bv = 1$.
- * L'équation $ax + by = c$ a des solutions en nombres entiers si et seulement si c est un multiple de d , PGCD de a et b .

3. Théorème de Gauss

Théorème de Gauss

Soit a , b et c trois entiers relatifs non nuls.

Si a divise bc et si a et b sont premiers entre eux alors a divise c .

Démonstration :

a divise bc donc il existe un entier k tel que $bc = ka$.

a et b sont premiers entre eux donc il existe deux entiers relatifs u et v tels que : $au + bv = 1$.

Soit : $acu + bcv = c$ soit encore $acu + kav = c$

Et donc $a(cu + kv) = c$

On en déduit que a divise c .

Corollaire

Soit a , b et c trois entiers relatifs non nuls.

Si a et b divisent c et si a et b sont premiers entre eux alors ab divise c .

Démonstration :

a et b divisent c donc il existe deux entiers k et k' tel que $c = ka = k'b$.

Et donc a divise $k'b$.

a et b sont premiers entre eux donc d'après le théorème de Gauss, a divise k' .

Il existe donc un entier k'' tel que $k' = ak''$.

Comme $c = k'b$, on a $c = ak''b = k''ab$

Et donc ab divise c .

Exemple :

6 et 11 divisent 660,

6 et 11 sont premiers entre eux,

donc 66 divise 660.

Remarque :

la condition " a et b sont premiers entre eux" est utile « neccessaire » .

Prenons un contre-exemple :

6 et 9 divisent 18,

6 et 9 ne sont pas premiers entre eux,

et $6 \times 9 = 54$ ne divise pas 18.

Propriété

Si $a|c$ et $b|c$ alors $\text{ppcm}(a,b)|c$.

Remarque :

Il serait faux de penser que $ab|c$. Par exemple $6|36$, $9|36$ mais 6×9 ne divise pas 36. Par contre $\text{ppcm}(6,9) = 18$ divise bien 36.

Propriété

Soit a et b et de $\mathbb{Z}^*$ on a :

- 1) $\begin{cases} a \wedge b = 1 \\ a \wedge c = 1 \end{cases} \Rightarrow a \wedge bc = 1 ;$
- 2) $(\forall n \in \mathbb{N}^*) : a \wedge b = 1 \Leftrightarrow a \wedge b^n = 1$
- 3) $(\forall (n,m) \in \mathbb{N}^{*2}) : a \wedge b = 1 \Leftrightarrow a^m \wedge b^n = 1$

4. L'équation $ax + by = c$ **Propriété**

Considérons l'équation $ax + by = c$ (E) où a, b, c de $\mathbb{Z}$.

1. L'équation (E) possède des solutions $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ si et seulement si $\text{pgcd}(a, b) | c$.
2. Si $\text{pgcd}(a, b) | c$ alors il existe même une infinité de solutions entières et elles sont exactement les $(x, y) = (x_0 + \alpha k, y_0 + \beta k)$ avec $x_0, y_0, \alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ fixés et k parcourant $\mathbb{Z}$.

Exemples :

- 1) 22 et 15 sont premiers entre eux.

On est alors assuré que l'équation $22x + 15y = 1$ admet un couple solution d'entiers.

- 2) Trouver les solutions entières de $161x + 368y = 115$ (E)

– **Première étape. Y a-t'il de solutions ? L'algorithme d'Euclide.** On effectue l'algorithme d'Euclide pour calculer le pgcd de $a = 161$ et $b = 368$.

$$368 = 161 \times 2 + 46$$

$$161 = 46 \times 3 + 23$$

$$46 = 23 \times 2 + 0$$

Donc $\text{pgcd}(368, 161) = 23$. Comme $115 = 5 \times 23$ alors $\text{pgcd}(368, 161) | 115$. Par le théorème de Bézout, l'équation (E) admet des solutions entières.

– **Deuxième étape. Trouver une solution particulière : la remontée de l'algorithme d'Euclide.** On effectue la remontée de l'algorithme d'Euclide pour calculer les coefficients de Bézout.

$$368 = 161 \times 2 + 46 \qquad 23 = 161 + (368 - 2 \times 161) \times (-3) = 161 \times 7 + 368 \times (-3)$$

$$161 = 46 \times 3 + 23 \qquad 23 = 161 - 3 \times 46$$

$$46 = 23 \times 2 + 0$$

On trouve donc $161 \times 7 + 368 \times (-3) = 23$. Comme $115 = 5 \times 23$ en multipliant par 5 on obtient :

$$161 \times 35 + 368 \times (-15) = 115$$

Ainsi $(x_0, y_0) = (35, -15)$ est une **solution particulière** de (E).

– **Troisième étape. Recherche de toutes les solutions.** Soit $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ une solution de (E). Nous savons que (x_0, y_0) est aussi solution. Ainsi :

$$161x + 368y = 115 \text{ et } 161x_0 + 368y_0 = 115$$

(on n'a aucun intérêt à remplacer x_0 et y_0 par leurs valeurs). La différence de ces deux égalités conduit à

$$161 \times (x - x_0) + 368 \times (y - y_0) = 0$$

$$\Rightarrow 23 \times 7 \times (x - x_0) + 23 \times 16 \times (y - y_0) = 0$$

$$\Rightarrow 7(x - x_0) = -16(y - y_0) \quad (*)$$

Nous avons simplifier par 23 qui est le pgcd de 161 et 368. (Attention, n'oubliez surtout pas cette simplification, sinon la suite du raisonnement serait fausse.)

Ainsi $7 \mid 16(y - y_0)$, or $\text{pgcd}(7, 16) = 1$ donc par le lemme de Gauss $7 \mid y - y_0$. Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $y - y_0 = 7 \times k$. Repartant de l'équation $(*)$: $7(x - x_0) = -16(y - y_0)$. On obtient maintenant $7(x - x_0) = -16 \times 7 \times k$.

D'où $x - x_0 = -16k$. (C'est le même k pour x et pour y .) Nous avons donc $(x, y) = (x_0 - 16k, y_0 + 7k)$. Il n'est pas dur de voir que tout couple de cette forme est solution de l'équation (E). Il reste donc juste à substituer (x_0, y_0) par sa valeur et nous obtenons :

Les solutions entières de $161x + 368y = 115$ sont les $(x, y) = (35 - 16k, -15 + 7k)$, k parcourant $\mathbb{Z}$.

Pour se rassurer, prenez une valeur de k au hasard et vérifiez que vous obtenez bien une solution de l'équation.

3) Démontrer que deux entiers sont premiers entre eux

Démontrer que pour tout entier naturel n , $2n + 3$ et $5n + 7$ sont premiers entre eux.

$$5(2n + 3) - 2(5n + 7) = 10n + 15 - 10n - 14 = 1$$

D'après le théorème de Bézout, avec les coefficients 5 et -2, on peut affirmer que

$2n + 3$ et $5n + 7$ sont premiers entre eux.

Application : Résoudre une équation du type $ax + by = c$

a) Déterminer les entiers x et y tels que $5x + 7y = 1$

b) Déterminer les entiers x et y tels que $5x + 7y = 12$

Réponse

a) On a $y = \frac{1 - 5x}{7}$. En choisissant $x = -4$, y est entier.

Ainsi, le couple $(-4 ; 3)$ est une solution particulière de l'équation.

$$\text{Donc } 5x + 7y = 5 \times (-4) + 7 \times 3$$

$$\text{Soit } 5(x + 4) = 7(3 - y).$$

5 divise $7(3-y)$ et 5 et 7 sont premiers entre eux.

D'après le théorème de Gauss, 5 divise $3-y$.

On prouve de même que 7 divise $x+4$.

Il existe donc deux entiers k et k' tels que $x+4=7k$ et $3-y=5k'$.

Réciproquement, on remplace dans l'équation $5(x+4)=7(3-y)$ soit :

$$5 \times 7k = 7 \times 5k' \text{ et donc } k = k'.$$

Ainsi, les solutions sont de la forme $x=7k-4$ et $y=3-5k$, avec k entier quelconque.

b) On a vu que : $5 \times (-4) + 7 \times 3 = 1$ donc $5 \times (-4) \times 12 + 7 \times 3 \times 12 = 12$

Soit encore : $5 \times (-48) + 7 \times 36 = 12$ et donc le couple $(-48 ; 36)$ est une solution particulière de l'équation.

En appliquant la même méthode qu'à la question a, on prouve que les solutions sont de la forme $x=7k-48$ et $y=36-5k$, avec k entier quelconque.

Exercice

1. Calculer les coefficients de Bézout correspondant à $\text{pgcd}(560,133)$, $\text{pgcd}(12121,789)$.
2. Montrer à l'aide d'un corollaire du théorème de Bézout que $\text{pgcd}(a,a+1) = 1$.
3. Résoudre les équations : $407x + 129y = 1$; $720x + 54y = 6$; $216x + 92y = 8$.
4. Trouver les couples (a,b) vérifiant $\text{pgcd}(a,b) = 12$ et $\text{ppcm}(a,b) = 360$.

V. Congruences dans $\mathbb{Z}$

Exemple :

On considère la suite de nombres : 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36.

Si on prend deux quelconques de ces nombres, alors leur différence est divisible par 5.

Par exemple : $21 - 6 = 15$ qui est divisible par 5.

On dit que 21 et 6 sont congrus modulo 5.

Définition

Soit n un entier naturel non nul.

Deux entiers a et b sont congrus modulo n lorsque $a-b$ est divisible par n .

On note $a \equiv b[n]$.

Propriété

Soit n un entier naturel non nul.

Deux entiers a et b sont congrus modulo n , si et seulement si, la division euclidienne de a par n a le même reste que la division euclidienne de b par n .

Démonstration :

- Si $r = r'$:

$a - b = nq + r - nq' - r' = n(q - q')$ donc $a - b$ est divisible par n et donc $a \equiv b[n]$.

- Si a et b sont congrus modulo n :

$$a - b = nq + r - nq' - r' = n(q - q') + r - r'$$

$$\text{Donc } r - r' = a - b - n(q - q')$$

Comme $a \equiv b[n]$, $a - b$ est divisible par n et donc $r - r'$ est divisible par n .

Par ailleurs, $0 \leq r < n$ et $0 \leq r' < n$

$$\text{Donc } -n < -r \leq 0 \text{ et } 0 \leq r' < n$$

$$\text{Et donc } -n < r' - r \leq n.$$

$r - r'$ est un multiple de n compris entre $-n$ et n donc $r - r' = 0$, soit $r = r'$.

Exemple :

On a vu que $21 \equiv 6[5]$.

Les égalités euclidiennes $21 = 4 \times 5 + 1$ et $6 = 1 \times 5 + 1$ montrent que le reste de la division de 21 par 5 est égal au reste de la division de 6 par 5.

Propriété

Soit n un entier naturel non nul.

a) $a \equiv a[n]$ pour tout entier relatif a .

b) Si $a \equiv b[n]$ et $b \equiv c[n]$ alors $a \equiv c[n]$ (Relation de transitivité)

Démonstration :

a) $a - a = 0$ est divisible par n .

b) $a \equiv b[n]$ et $b \equiv c[n]$ donc n divise $a - b$ et $b - c$ donc n divise $a - b + b - c = a - c$.

Propriété(opérations

Soit n un entier naturel non nul.

Soit a, b, a' et b' des nombres relatifs tels que $a \equiv b [n]$ et $a' \equiv b' [n]$ alors on a :

- $a + a' \equiv b + b' [n]$
- $a - a' \equiv b - b' [n]$
- $a \times a' \equiv b \times b' [n]$
- $a^p \equiv b^p [n]$ avec $p \in \mathbb{N}$

Démonstration de la dernière relation :

- Initialisation : La démonstration est triviale pour $p = 0$ ou $p = 1$

- Hérédité :

- Hypothèse de récurrence :

Supposons qu'il existe un entier k tel que la propriété soit vraie : $a^k \equiv b^k [n]$

- Démontrons que : La propriété est vraie au rang $k + 1$: $a^{k+1} \equiv b^{k+1} [n]$.

$$a^{k+1} \equiv a \times a^k \equiv b \times b^k \equiv b^{k+1} [n]$$

- Conclusion :

La propriété est vraie pour $p = 0$ et héréditaire à partir de ce rang. D'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout entier naturel p .

Exemples :

On a $7 \equiv 4 [3]$ et $11 \equiv 20 [3]$ donc :

- $7 + 11 \equiv 4 + 20 \equiv 24 [3]$ et on a alors $7 + 11 \equiv 0 [3]$
- $7 \times 11 \equiv 4 \times 20 \equiv 80 [3]$ et on a alors $7 \times 11 \equiv 2 [3]$.

Application 1 :

Méthode : Déterminer le reste d'une division euclidienne à l'aide de congruences

a) Déterminer le reste de la division de 2^{456} par 5.

b) Déterminer le reste de la division de 2^{437} par 7.

Réponse :

a) Toute puissance de 1 est égale à 1. On cherche donc une puissance de 2 qui est égale à 1 modulo 5.

On choisit alors de décomposer 456 à l'aide du facteur

$$4 \text{ car } 2^4 \equiv 16 \equiv 1[5].$$

$$2^{456} \equiv 2^{4 \times 114} [5],$$

$$\equiv (2^4)^{114} [5], \text{ on applique la formule de}$$

$$\equiv 1^{114} [5]$$

congruences des puissances.

$$\equiv 1[5]$$

Le reste est égal à 1.

b) On cherche donc une puissance de 2 qui est égale à 1 modulo 7.

On choisit alors de décomposer 437 à l'aide du facteur

$$3 \text{ car } 2^3 \equiv 8 \equiv 1[7].$$

$$2^{437} \equiv 2^{3 \times 145 + 2} [7]$$

$$\equiv (2^3)^{145} \times 2^2 [7]$$

$$\equiv 1^{145} \times 4 [7]$$

$$\equiv 4[7]$$

Le reste est égal à 4.

Application 2

Méthode : Résoudre une équation avec des congruences

a) Déterminer les entiers x tels que $6 + x \equiv 5[3]$

b) Déterminer les entiers x tels que $3x \equiv 5[4]$

Réponse

$$a) 6 + x \equiv 5[3]$$

$$6 + x - 6 \equiv 5 - 6[3]$$

$$x \equiv -1[3]$$

$$x \equiv 2[3]$$

Les entiers x solutions sont tous les entiers de la forme

$$2 + 3k \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.$$

$$b) 3x \equiv 5[4] \text{ donc } 3x \equiv 1[4]$$

Or x est nécessairement congru à l'un des entiers 0, 1, 2 ou 3 modulo 4.

Par disjonction des cas, on a :

$x \text{ modulo } 4$	0	1	2	3
$3x \text{ modulo } 4$	0	3	2	1

On en déduit que $x \equiv 3[4]$.

Les entiers x solutions sont tous les entiers de la forme

$$3 + 4k \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.$$

Propriété

: Soient a, b et c des entiers relatifs non nuls et n un entier naturel non nul et soit $d = c \wedge n$

$$\text{on a } ac \equiv bc [n] \Leftrightarrow a \equiv b \left[\frac{n}{d} \right]$$

Démonstration

$$\Rightarrow) \quad ac \equiv bc [n] \Leftrightarrow ac - bc = kn \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\Leftrightarrow c(a - b) = kn \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Comme $d = c \wedge n$ alors $(\exists (\alpha, \beta) \in \mathbb{Z}^2) \quad c = \alpha d$ et $n = \beta d$ et $\alpha \wedge \beta = 1$

$$\text{Donc } ac \equiv bc [n] \Leftrightarrow \alpha d (a - b) = \beta d k \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\Leftrightarrow \alpha (a - b) = \beta k \quad (k \in \mathbb{Z})$$

D'après le théorème de Gauss on a $\begin{cases} \beta | \alpha(a - b) \\ \alpha \wedge \beta = 1 \end{cases} \Rightarrow \beta | (a - b)$

Donc $a - b \equiv 0 [\beta]$ et comme $\beta = \frac{n}{d}$ alors $a - b \equiv 0 \left[\frac{n}{d} \right]$ et par suite $a \equiv b \left[\frac{n}{d} \right]$

$$\Leftrightarrow) \text{ supposons que } a \equiv b \left[\frac{n}{d} \right] \text{ donc } \begin{aligned} a &= b + k \frac{n}{d} \quad (k \in \mathbb{Z}) \\ \Rightarrow \alpha a &= \alpha db + \alpha kn \\ \Rightarrow ca &= cb + \alpha kn \\ \Rightarrow ca &\equiv cb [n] \end{aligned}$$

Propriété

$$\begin{cases} ac \equiv bc [n] \\ c \wedge n = 1 \end{cases} \Rightarrow a \equiv b [n] ; \quad 2) \begin{cases} a \equiv b [n] \\ m | n \end{cases} \Rightarrow a \equiv b [m] \quad ; \quad 3) \begin{cases} ac \equiv bc [p] \\ p \text{ ne divise } n \end{cases} \Rightarrow a \equiv b [p]$$

VI. Plus grand commun diviseur de plusieurs entiers (PGCD)

On peut généraliser les propriétés du PGCD de deux entiers à une famille $(a_k)_{1 \leq k \leq n}$ d'entiers relatifs ($n \geq 2$)

Définition

: On appelle le plus grand diviseur de des entiers $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ l'entier noté

$$a_1 \wedge a_2 \wedge a_3 \wedge \dots \wedge a_n = d$$

$$C \text{ à } d \quad a_1 \wedge a_2 \wedge a_3 \wedge \dots \wedge a_n = d \Leftrightarrow \begin{cases} d > 0 \\ \forall k \in (1, 2, 3, \dots, n) \quad d | a_k \\ \left[\left(\forall c \in \mathbb{N}^* \right) \left(\forall k \in (1, 2, 3, \dots, n) \right) c | a_k \right] \Rightarrow c | d \end{cases}$$

Exemples : $26 \wedge 12 \wedge 4 = 2$

Propriétés

Soient les entiers relatifs non nuls $a_1, a_2, a_3, \dots$, et a_n on a

$$a_1 \wedge a_2 \wedge a_3 \wedge \dots \wedge a_n = (a_1 \wedge a_2 \wedge a_3 \wedge a_{n-2}) \wedge (a_{n-1} \wedge a_n)$$

Exemple :

$$\begin{aligned} 256 \wedge 112 \wedge 72 &= 256 \wedge (112 \wedge 72) \\ &= 256 \wedge 8 = 8 \end{aligned}$$

Propriété

si $a_1 \wedge a_2 \wedge a_3 \wedge \dots \wedge a_n = d$ alors il existe des entiers relatifs $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ de $\mathbb{Z}$ tels que

$$d = \sum_{i=1}^n \alpha_i a_i$$

Exemple : $d = 26 \wedge 12 \wedge 4 = 2$ donc $d = 2 = 1 \times 26 + (-3) \times 12 + 3 \times 4$

Définition

On dit les entiers relatifs $a_1, a_2, a_3, \dots$, et a_n sont premiers entre eux dans leur ensemble si

$$a_1 \wedge a_2 \wedge a_3 \wedge \dots \wedge a_n = 1$$

Exemple : les entiers 15, 21, 35 sont premiers entre eux car $15 \wedge 21 \wedge 35 = 1$

Mais ne sont pas premiers entre eux deux à deux car $15 \wedge 21 = 3$ et $15 \wedge 35 = 5$ et $21 \wedge 35 = 7$

Propriété

Les entiers $a_1, a_2, \dots, a_n$ sont premiers entre eux dans leur ensemble si, et

seulement si, il existe des entiers relatifs $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ de $\mathbb{Z}$ tels que $\sum_{i=1}^n \alpha_i a_i = 1$

Remarques

- Des entiers premiers entre eux deux à deux sont évidemment premiers entre eux dans leur ensemble.
- La réciproque est fausse $a_1 \wedge a_2 \wedge a_3 \wedge \dots \wedge a_n = 1$ il se peut même que $\forall (i, j) a_i \wedge a_j \neq 1$, comme le prouve l'exemple des entiers 6, 10 et 15.

VII. Plus petit commun multiple de plusieurs entiers (PPCM)

On peut généraliser les propriétés du PPCM de deux entiers à une famille $(a_k)_{1 \leq k \leq n}$ d'entiers relatifs ($n \geq 2$)

Définition

: On appelle le plus petit commun diviseur des entiers relatifs non nuls $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$

l'entier noté $a_1 \vee a_2 \vee a_3 \vee \dots \vee a_n = m$ C à d

$$a_1 \vee a_2 \vee a_3 \vee \dots \vee a_n = m \Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ \forall k \in (1, 2, 3, \dots, n) \quad a_k \mid m \\ \left[\left(\forall c \in \mathbb{N}^* \right) \left(\forall k \in (1, 2, 3, \dots, n) \right) a_k \mid c \right] \Rightarrow m \mid c \end{cases}$$

Exemples : $3 \vee 5 \vee 6 = 30$

VIII. L'ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

1. Classes d'équivalence

Définition

Soit n un élément de $\mathbb{N}^*$

- L'ensemble des entiers relatifs qui ont même reste r de la division euclidienne sur n s'appelle classe d'équivalence de r et on note $\bar{r}$ ou $\dot{r}$
- $\bar{r}$ s'appelle classe d'équivalence modulo n dans $\mathbb{Z}$

En général : soit a un entier relatif et n de $\mathbb{N}^*$: classe d'équivalence de a est l'ensemble définie par

$$\bar{a} = \{x \in \mathbb{Z} / x \equiv a[n]\} = \{a + kn / k \in \mathbb{Z}\}$$

Exemples

1) Si $n = 2$ alors $\bar{0} = \{x \in \mathbb{Z} / x \equiv 0[2]\} = \{2k / k \in \mathbb{Z}\}$ donc $\bar{0}$ c'est l'ensemble des entiers paires

$\bar{1} = \{x \in \mathbb{Z} / x \equiv 1[2]\} = \{2k + 1 / k \in \mathbb{Z}\}$ donc $\bar{1}$ c'est l'ensemble des entiers impaires

2) Si $n = 3$ alors $\bar{0} = \{x \in \mathbb{Z} / x \equiv 0[3]\} = \{3k / k \in \mathbb{Z}\}$

$\bar{1} = \{x \in \mathbb{Z} / x \equiv 1[3]\} = \{3k + 1 / k \in \mathbb{Z}\}$

$\bar{2} = \{x \in \mathbb{Z} / x \equiv 2[3]\} = \{3k + 2 / k \in \mathbb{Z}\}$

Propriété

- 1) Soit n de $\mathbb{N}^*$ on a $(\forall a \in \mathbb{Z})(\exists ! r \in \{1, 2, \dots, n-1\}) \quad \bar{a} = \bar{r}$
- 2) Si $0 \leq r < n$ et $0 \leq r' < n$ alors a) $\bar{r}' = \bar{r} \Leftrightarrow r = r'$ b) $\bar{r}' \neq \bar{r} \Rightarrow \bar{r}' \cap \bar{r} = \emptyset$
- 3) $(\forall x \in \mathbb{Z})(\exists ! r \in \{1, 2, \dots, n-1\}) \quad x \in \bar{r}$ (r est le reste de la division euclidienne de x par n)
- 4) On $\mathbb{Z} = \bar{0} \cup \bar{1} \cup \bar{2} \cup \dots \cup \overline{n-1}$ et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}; \bar{1}; \bar{2}; \dots; \overline{n-1}\}$

Exemples :

1) Si $n = 2 \quad \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{\bar{0}; \bar{1}\}$

$$\bar{0} = \{x \in \mathbb{Z} / x \equiv 0[2]\} = \{2k / k \in \mathbb{Z}\}$$

$$\bar{1} = \{x \in \mathbb{Z} / x \equiv 1[2]\} = \{2k + 1 / k \in \mathbb{Z}\}$$

$$\bar{4} = \bar{8} = \bar{0} = \overline{2018} \quad \text{et} \quad \bar{1} = \bar{5} = \bar{17} = \overline{2017}$$

2) Si $n = 3 \quad \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \{\bar{0}; \bar{1}; \bar{2}\}$

$$\bar{0} = \{x \in \mathbb{Z} / x \equiv 0[3]\} = \{3k / k \in \mathbb{Z}\}$$

$$\bar{1} = \{x \in \mathbb{Z} / x \equiv 1[3]\} = \{3k + 1 / k \in \mathbb{Z}\}$$

$$\bar{2} = \{x \in \mathbb{Z} / x \equiv 2[3]\} = \{3k + 2 / k \in \mathbb{Z}\}$$

$$\bar{0} = \bar{3} = \bar{6} = \bar{18} = \overline{2017} \quad \text{et} \quad \bar{1} = \bar{4} = \bar{7} = \overline{19}$$

2. Les opérations sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Définition

Soient x et y des éléments de $\mathbb{Z}$

On définit l'addition dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ par $\bar{x} + \bar{y} = \overline{x + y}$

On définit la multiplication dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ par $\bar{x} \times \bar{y} = \overline{x \times y}$

Exemple : On détermine dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ la somme et le produit

x	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$		+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$		$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$		$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$		$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$		$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{2}$		$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{5}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$		$\bar{5}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$

IX. Nombres premiers



Les plus anciennes traces des nombres premiers ont été trouvées près du lac *Edouard* au *Zaire* sur un os (de plus de 20000 ans), l'os d'*Ishango*, recouvert d'entailles marquant les nombres premiers 11, 13, 17 et 19. Est-ce ici l'ébauche d'une table de nombres premiers ou cette correspondance est-elle due au hasard ?

1. Définition et propriétés

Définition

Un nombre entier relatif est premier s'il possède exactement deux diviseurs positifs distincts 1 et lui-même.

Notation : on note à l'ensemble des entiers premiers par $\mathbf{P}$

Exemples et contre-exemples :

- 2, 3, 5, 7 sont des nombres premiers.
- 6 n'est pas un nombre premier car divisible par 2 et 3.
- 1 n'est pas un nombre premier car il ne possède qu'un seul diviseur positif.

Liste des nombres premiers inférieurs à 100 :

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97

Propriété

Tout entier naturel n strictement supérieur à 1 et non premier admet un diviseur premier p tel que $p \leq \sqrt{n}$

Démonstration :

Soit E l'ensemble des diviseurs de n autre que 1 et n . Cet ensemble est non vide car n n'est pas premier donc E admet un plus petit élément noté p .

p est premier car dans le cas contraire, p admettrait un diviseur autre que 1 et p . Ce diviseur serait plus petit que p et diviserait également n ce qui contredit le fait que p est le plus petit élément de E .

On peut écrire que $n = pq$ avec $p \leq q$ car p est le plus petit élément de E .

Donc $p \times p \leq pq = n$ et donc $p \leq \sqrt{n}$.

Remarque :

Pour savoir si un nombre n est premier ou non, la recherche de diviseurs peut s'arrêter au dernier entier premier inférieur à $\sqrt{n}$.

Propriété

Il existe une infinité de nombres premiers

Démonstration : Supposons qu'il existe un nombre fini de nombres premiers :

$p_1, p_2, \dots, p_i, \dots, p_n$. Posons $N = p_1 \times p_2 \times \dots \times p_i \times \dots \times p_n + 1$

D'après la propriété précédente on a, N admet un diviseur premier.

Soit p_i ce diviseur premier. p_i divise donc $p_1 \times p_2 \times \dots \times p_i \times \dots \times p_n$ et N .

Il divise donc la différence $N - (p_1 \times p_2 \times \dots \times p_i \times \dots \times p_n) = 1$.

Ceci est impossible, donc l'hypothèse qu'il existe un nombre fini de nombres premiers est absurde.

Méthode : Déterminer si un nombre est premier ou non**Crible d'Ératosthène**

Pour dresser la liste des nombres premiers entre 2 et 150, la méthode du crible d'Ératosthène consiste à :

- écrire la liste des nombres entiers de 2 à 150 ;
- éliminer successivement les multiples propres 1 de 2, de 3... puis ceux de p , où p est le premier nombre non encore éliminé, etc.

Les entiers éliminés (sur fond bleu dans le tableau ci après) sont les entiers non premiers entre 2 et 150. Les entiers restant (sur fond jaune) sont donc les nombres premiers inférieur à 150.

Remarque :

- 1) Pour éliminer les multiples propre de 7, commencer à 72, car les multiples inférieurs ont déjà été éliminés.
- 2) donc tout entier non premier sera éliminés en tant que multiple propre de 2, 3, 5, 7 et 11.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150

Exemple :

391 est-il premier ?

Pour le vérifier, on teste la divisibilité par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{391} \approx 19,8$.

Soit : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et 19.

Les critères de divisibilités connus en classe du collège permettent de vérifier facilement que 391 n'est pas divisible par 2, 3 et 5.

En vérifiant par calcul pour 7, 11, 13 et 17, on constate que $391 : 17 = 23$.

On en déduit que 391 n'est pas premier.

Propriété

- 1) $(p \in \mathbb{P} \text{ et } q \in \mathbb{P} \text{ et } p \neq q) \Rightarrow p \wedge q = 1$ 2) $(\forall a \in \mathbb{Z}) (\forall p \in \mathbb{P}) (p \text{ ne divise } a) \Rightarrow p \wedge a = 1$

Démonstration :

1) on pose $d = p \wedge q$

on suppose que p et q sont premiers de $\mathbb{N}$

$$d = p \wedge q \Rightarrow d \mid p \text{ et } d \mid q$$

$$\Rightarrow d \in \{1; p\} \text{ et } d \in \{1; q\}$$

$$\Rightarrow d \in \{1; p\} \cap \{1; q\}$$

$$\Rightarrow d = 1 \quad \text{car } p \neq q$$

Et par suite $(p \in \mathbb{P} \text{ et } q \in \mathbb{P} \text{ et } p \neq q) \Rightarrow p \wedge q = 1$

2) on suppose que p est premier et p ne divise a

on pose $d = p \wedge a$

$$d = p \wedge a \Rightarrow d \mid p \text{ et } d \mid a$$

$$\Rightarrow d \in \{1; p\} \text{ et } d \mid a$$

$$\Rightarrow (d = 1 \text{ ou } d = p) \text{ et } d \mid a$$

$$\Rightarrow (d = 1 \text{ et } d \mid a) \text{ ou } (d = p \text{ et } d \mid a)$$

$$\Rightarrow d = 1 \text{ car } p \text{ ne divise } a$$

et par suite $p \wedge a = 1$

Propriété

$$1) \begin{cases} p \text{ premier} \\ p \mid ab \\ p \text{ ne divise } a \end{cases} \Rightarrow p \mid b \quad 2) \begin{cases} p \text{ premier} \\ p \mid ab \end{cases} \Rightarrow p \mid a \text{ ou } p \mid b$$

$$3) \begin{cases} p \text{ premier} \\ p \mid a_1 a_2 \dots a_n \end{cases} \Rightarrow (\exists i \in \{1, 2, 3, \dots, n\}) p \mid a_i \quad ; \quad 4) \begin{cases} \forall i \in \{1, 2, 3, \dots, n\} p_i \in \mathbb{P} \\ p \in \mathbb{P} \\ p \mid p_1 p_2 \dots p_n \end{cases} \Rightarrow (\exists i \in \{1, 2, 3, \dots, n\}) p = p_i$$

2. Théorème de Fermat

Pierre de Fermat (1601 ; 1665) est l'auteur de la plus célèbre conjecture des mathématiques :

« L'équation $x^n + y^n = z^n$ n'a pas de solution avec $x, y, z > 0$ et $n > 2$ ».

Fermat prétendait en détenir une preuve étonnante, mais il inscrivit dans la marge d'un ouvrage de *Diophante d'Alexandrie* ne pas avoir assez de place pour la rédiger !!!

Il fallut attendre trois siècles et demi pour qu'en 1995, un anglais, *Andrew Wiles*, en vienne à bout et empoche récompenses et célébrité.

Activité :

Soit p un nombre premier positif

1) Démontrer que $p \mid C_p^k$ tel que $1 \leq k \leq p-1$

2) Dédire que $p \mid (n+1)^p - (n^p + 1)$

- 3) a) Démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N} \quad n^p \equiv n[p]$
- b) Dédurre que $\forall n \in \mathbb{N} \quad n^{p-1} \equiv 1[p]$ tel que $p \wedge n = 1$
- c) Dédurre $\forall a \in \mathbb{Z} \quad a^p \equiv a[p]$ et $\forall a \in \mathbb{Z} \quad a^{p-1} \equiv 1[p]$ tel que $p \wedge a = 1$

Propriété

Soit p un nombre premier

- $$1) \quad \forall a \in \mathbb{Z} \quad a^p \equiv a[p] \qquad 2) \quad \forall a \in \mathbb{Z} \quad a^{p-1} \equiv 1[p] \text{ tel que } p \wedge a = 1$$

Exemple : Prouver que, pour tout entier n , 7 divise $3^{6n} - 1$

7 est premier et 3 n'est pas un multiple de 7, donc, d'après le petit théorème de Fermat, on a : $3^6 \equiv 1 \pmod{7}$

Comme la congruence est compatible avec les puissances, on a : $3^{6n} \equiv 1 \pmod{7}$

donc $3^{6n} - 1$ est divisible par 7 pour tout n .

3. Décomposition en facteurs premiers

Example :

On veut décomposer 600 en produit de facteurs premiers.

$$600 = 6 \times 100 = 6 \times 10^2 = 2 \times 3 \times 2^2 \times 5^2 = 2^3 \times 3 \times 5^2$$

En effet, 2, 3 et 5 sont des nombres premiers.

Propriété

Tout entier relatif n différent de -1 et 1 se décompose en produit de facteurs premiers.

Cette décomposition est unique à l'ordre près des facteurs.

On note $n = \varepsilon p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \dots \times p_r^{\alpha_r}$ avec $p_1, p_2, \dots, p_r$ nombres premiers distincts et $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ entiers naturels non nuls. $\varepsilon = 1$ si $n > 0$ et $\varepsilon = -1$ si $n < 0$

Le nombre de diviseurs N est alors : $N = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \dots (\alpha_m + 1)$

Démonstration :

Existence : supposons que $n > 0$

- Si n est premier, l'existence est démontrée.
- Sinon, le plus petit diviseur p_1 de n est premier et il existe un entier naturel n_1 tel que : $n = p_1 n_1$.
 - Si n_1 est premier, l'existence est démontrée.

- Sinon, le plus petit diviseur p_2 de n_1 est premier et il existe un entier naturel n_2 tel que : $n_1 = p_2 n_2$.

On réitère le processus pour obtenir une suite (n_k) décroissante et finie d'entiers naturels.

Ainsi, n se décompose en un produit de facteurs premiers du type : $n = p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \dots \times p_r^{\alpha_r}$.

Unicité : On effectue une démonstration par récurrence

- Initialisation : Trivial pour $n = 2$.
- Hérité :

- Hypothèse de récurrence :

Supposons qu'il existe un entier k strictement supérieur à 1, tel que la propriété soit vraie pour tout entier strictement inférieur à k :

La décomposition de tout entier strictement inférieur à k en produit de facteurs premiers est unique.

- Démontrons que : La propriété est vraie au rang k : La décomposition de k en produit de facteurs premiers est unique.

Supposons qu'il existe deux décompositions distinctes : $k = p_1 p_2 \dots p_r = q_1 q_2 \dots q_s$

Donc p_1 divise $q_1 q_2 \dots q_s$ et donc il existe un entier q_i tel que p_1 et q_i ne soient pas premiers entre eux. Comme p_1 et q_i sont premiers, on a $p_1 = q_i$.

Le nombre $l = \frac{k}{p_1}$ est inférieur à k et on a : $l = p_2 p_3 \dots p_r = q_1 q_2 \dots q_{i-1} q_{i+1} \dots q_s$

l qui est inférieur à k admet donc deux décompositions distinctes ce qui est contradictoire avec l'hypothèse de récurrence.

- Conclusion :

La propriété est vraie pour $n = 2$ et héréditaire à partir de ce rang. D'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout entier naturel n .

Propriété

Soit $\varepsilon p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \dots \times p_r^{\alpha_r}$ la décomposition en produit de facteurs premiers d'un entier naturel n non nul.

Tout diviseur de n admet une décomposition en produit de facteurs premiers de la forme $\varepsilon' p_1^{\beta_1} \times p_2^{\beta_2} \times \dots \times p_r^{\beta_r}$ avec $0 \leq \beta_i \leq \alpha_i$ pour tout $1 \leq i \leq r$.

Démonstration : supposons que $n > 0$

- $p_1^{\beta_1} \times p_2^{\beta_2} \times \dots \times p_r^{\beta_r}$ divise $p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \dots \times p_r^{\alpha_r}$

- Réciproquement, soit d un diviseur de $n = p_1^{\beta_1} \times p_2^{\beta_2} \times \dots \times p_r^{\beta_r}$.

Donc tout facteur premier de d divise n et est donc égal à $p_1, p_2, \dots$ ou p_r .

Par extension, on en déduit que d peut s'écrire $p_1^{\beta_1} \times p_2^{\beta_2} \times \dots \times p_r^{\beta_r}$ avec $0 \leq \beta_i \leq \alpha_i$.

Exemple :

$$600 = 2^3 \times 3 \times 5^2$$

Donc $2^2 \times 3^0 \times 5^1 = 20$ est un diviseur de 600.

Méthode : Déterminer un PGCD ou un PPCM*

Propriété

Soit a et b deux éléments de $\mathbb{Z}^*$ tels que $a = \varepsilon p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \dots \times p_r^{\alpha_r}$ et $b = \varepsilon' p_1^{\beta_1} \times p_2^{\beta_2} \times \dots \times p_r^{\beta_r}$ avec $\varepsilon^2 = 1$ et $\varepsilon'^2 = 1$ avec $p_1, p_2, \dots, p_r$ nombres premiers distincts :

$$1) \text{ On } a \wedge b = p_1^{\gamma_1} \times p_2^{\gamma_2} \times \dots \times p_r^{\gamma_r} \text{ tel que } (1 \leq i \leq r) \gamma_i = \inf(\alpha_i; \beta_i)$$

$$2) \text{ } a \vee b = p_1^{\gamma'_1} \times p_2^{\gamma'_2} \times \dots \times p_r^{\gamma'_r} \text{ tel que } (1 \leq i \leq r) \gamma'_i = \sup(\alpha_i; \beta_i)$$

Exemples

a) Décomposer 17 640 et 411 600 en produits de facteurs premiers.

b) En déduire le PGCD et le PPCM (plus petit multiple commun) de ces deux nombres.

$$a) 17\,640 = 2 \times 8820$$

$$= 2^2 \times 4410$$

$$= 2^3 \times 2205$$

$$= 2^3 \times 3 \times 735$$

$$= 2^3 \times 3^2 \times 245$$

$$= 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 49$$

$$= 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7^2$$

$$411\,600 = 2 \times 205\,800$$

$$= 2^2 \times 102\,900$$

$$= 2^3 \times 51\,450$$

$$= 2^4 \times 25\,725$$

$$= 2^4 \times 3 \times 8575$$

$$= 2^4 \times 3 \times 5 \times 1715$$

$$= 2^4 \times 3 \times 5^2 \times 343$$

$$= 2^4 \times 3 \times 5^2 \times 7 \times 49$$

$$= 2^4 \times 3 \times 5^2 \times 7^3$$

b) Le PGCD de 17 640 et 411 600 est donc $2^3 \times 3 \times 5 \times 7^2 = 5880$

Le PPCM de 17 640 et 411 600 est donc $2^4 \times 3^2 \times 5^2 \times 7^3 = 1\,234\,800$

Méthode : Déterminer tous les diviseurs d'un entier

Déterminer tous les diviseurs de 132.

On décompose 132 en produit de facteurs premiers :

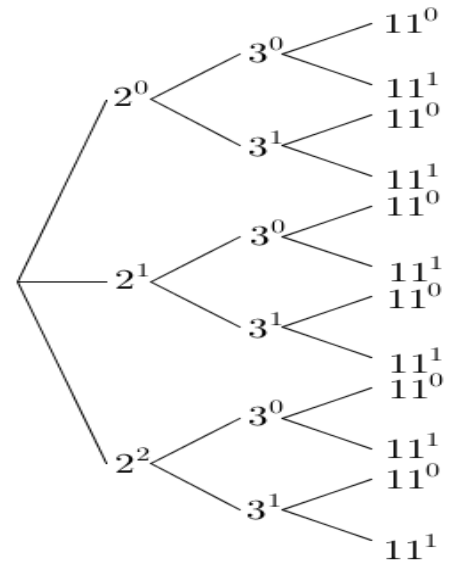
$$132 = 2 \times 66 = 2 \times 2 \times 33 = 2^2 \times 3 \times 11$$

On construit un arbre donnant tous les cas possibles :

En parcourant tous les chemins possibles de l'arbre, on obtient tous les diviseurs de 132.

Ainsi par exemple, $2^1 \times 3^0 \times 11^1 = 22$ est un diviseur de 132.

L'ensemble des diviseurs de 132 est : 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 22, 33, 44, 66, 132.



Remarque : La décomposition permet également de déterminer le nombre de diviseurs d'un entier. Il s'agit du produit des exposants augmentés de 1 des facteurs premiers. Cela correspond au produit des branches de chaque niveau de l'arbre.

Ainsi 132 possède $(2 + 1) \times (1 + 1) \times (1 + 1) = 12$ diviseurs.

Exemple : Trouver le nombre de diviseurs de 120 puis déterminer tous ces diviseurs.

On décompose 120 en facteurs premiers : $120 = 2^3 \times 3 \times 5$

On alors : $(3 + 1)(1 + 1)(1 + 1) = 4 \times 2 \times 2 = 16$

Il y a donc 16 diviseurs pour 120.

Problèmes

1) Un entier naturel n a 15 diviseurs. on sait de plus que n est divisible par 6 mais pas par 8.

Déterminer cet entier n .

L'entier n a 15 diviseurs. Il faut donc connaître toutes les décompositions de 15 en facteurs supérieurs à 1. Il n'y a que 2 décompositions soit en un seul facteur 15, soit en deux facteurs 3×5 .

On sait que n est divisible par 6, il est donc divisible par 2 et par 3. Donc n admet 2 facteurs premiers. Comme 15 ne peut se décomposer en plus de 2 facteurs, alors n ne peut admettre que 2 facteurs premiers 2 et 3.

On a donc : $n = 2^\alpha 3^\beta$ Comme $15 = 3 \times 5$, on a alors : $(1 + \alpha)(1 + \beta) = 3 \times 5$

On trouve alors deux solutions : $\alpha = 2$ et $\beta = 4$ ou $\alpha = 4$ et $\beta = 2$

On sait de plus que n n'est pas divisible par $8 = 2^3$, donc α est inférieur à 3. n est donc : $n = 2^2 3^4 = 4 \times 81 = 324$

2) Déterminer le plus petit entier naturel possédant 28 diviseurs.

Soit n l'entier cherché.

Trouvons toutes les décompositions de 28 en facteurs supérieurs à 1. On peut décomposer 28 en 1, 2 ou trois

facteurs : 28 ou 2×14 ou 4×7 ou $2 \times 2 \times 7$

- En 1 facteur.

Le plus petit entier n est alors $n = 2^\alpha$ avec $\alpha + 1 = 28$ soit $\alpha = 27$

$$n = 2^{27} = 134\,217\,728$$

- En deux facteurs : $28 = 2 \times 14$.

Le plus petit entier n est alors : $n = 2^\alpha \times 3^\beta$ avec $\alpha + 1 = 14$ et $\beta + 1 = 2$

On trouve alors : $\alpha = 13$ et $\beta = 1$

$$\text{donc } n = 2^{13} \times 3 = 24\,576$$

- En deux facteurs : $28 = 4 \times 7$.

Le plus petit entier n est alors : $n = 2^\alpha \times 3^\beta$ avec $\alpha + 1 = 7$ et $\beta + 1 = 4$

On trouve alors : $\alpha = 6$ et $\beta = 3$

$$\text{donc } n = 2^6 \times 3^3 = 1\,728$$

- En trois facteurs : $28 = 2 \times 2 \times 7$.

Le plus petit entier n est alors : $n = 2^\alpha \times 3^\beta \times 5^\gamma$ avec $\alpha + 1 = 7$; $\beta + 1 = 2$ et $\gamma + 1 = 2$

On trouve alors : $\alpha = 6$; $\beta = 1$ et $\gamma = 1$

$$\text{donc } n = 2^6 \times 3 \times 5 = 960$$

Conclusion : Le plus petit entier naturel ayant 28 diviseurs est 960

4. Notre système de numération

Notre système de numération est un système décimal de position. Il est constitué de 10 chiffres dont la position

indique le nombre d'unités de la puissance de 10 correspondante. $3405 = 3 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 0 \times 10^1 + 5 \times 10^0$

Il a fallu attendre le XIIe siècle pour que ce système inventé en Inde arrive en occident.

Définition

Dans un système de position en base b , on note un nombre N par $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_0}_{(b)}$. Ce nombre N s'écrit de manière unique par : $N = a_n \times b^n + a_{n-1} \times b^{n-1} + \dots + a_1 \times b^1 + a_0 \times b^0$ et on a Avec $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$ des chiffres strictement inférieur à b . En base b , il ne peut y avoir que b chiffres

Conversion de la base b vers la base 10

- En base 2, il n'y a que 2 chiffres : 0 et 1

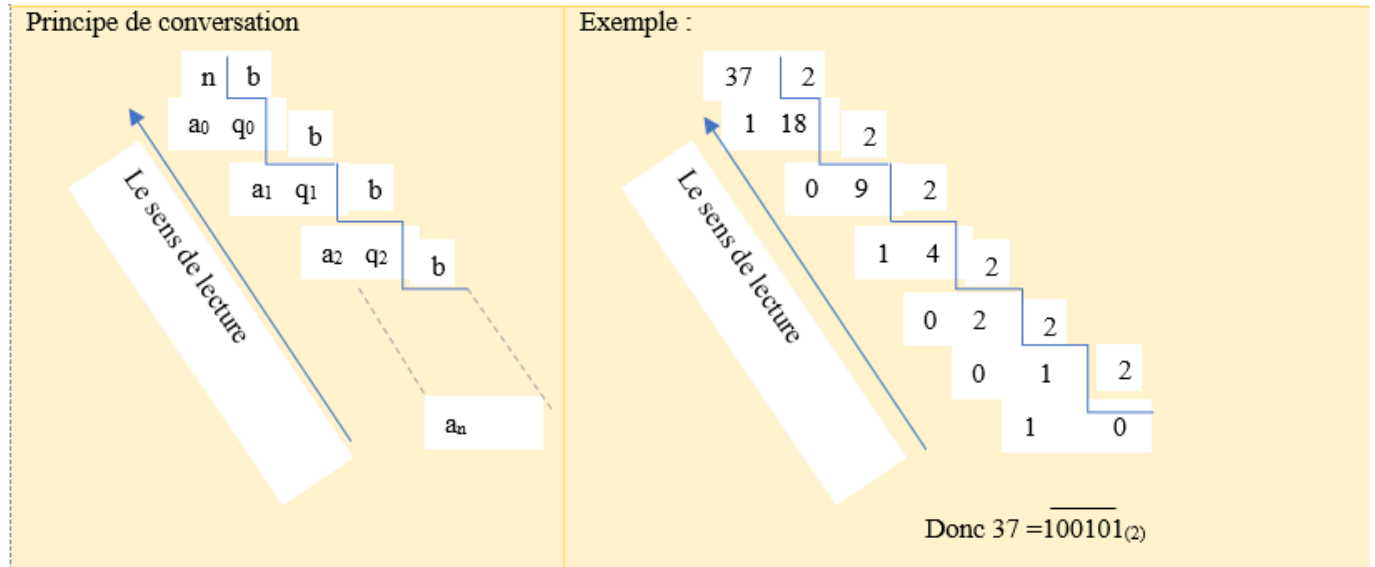
$$\overline{110111}^2 = 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 32 + 16 + 0 + 4 + 2 + 1 = 55$$

- En base 5, il y a 5 chiffres : 0, 1, 2, 3 et 4

$$\overline{231}^5 = 2 \times 5^2 + 3 \times 5^1 + 1 \times 5^0 = 2 \times 25 + 3 \times 5 + 1 = 50 + 15 + 1 = 66$$

- En base 12, il y a douze chiffres. Comme nous n'avons que 10 chiffres dans notre système décimal, on prend souvent pour les deux derniers chiffres α pour le chiffre 10 et β pour le chiffre 11. Les douze chiffres sont donc : 0, 1, 2, 3, 4, 5,

$$6, 7, 8, 9, \alpha \text{ et } \beta. \quad \overline{1\alpha 6}^{12} = 1 \times 12^2 + 10 \times 12^1 + 6 \times 12^0 = 144 + 120 + 6 = 270$$



5. Comparaison de deux nombres représentés au même système de numération

Théorème

Soit x et y deux éléments de $\mathbb{N}$ représentés dans le même système de numération par $x = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_0}_{(b)}$

$y = \overline{c_m c_{m-1} \dots c_0}_{(b)}$ On a

$$\text{a) Si } m > n \Rightarrow y > x \quad ; \quad \text{b) si } m = n \left\{ \begin{array}{l} a_n = c_n \\ a_{n-1} = c_{n-1} \\ \vdots \\ a_{i+1} = c_{i+1} \\ a_i \neq c_i \end{array} \right. \quad \text{et } c_i > a_i \Rightarrow y > x$$

Exemple

Dans le système de numération de base 7 on pose $y = \overline{5416}_{(7)}$ et $x = \overline{12651}_{(7)}$ on a le nombre de chiffres de x est 5 et le nombre de chiffres de y est 4 donc $x > y$

6. Somme et produit de deux nombres représentés dans un système de numération

Exemple

opération	Le calcul direct	Le calcul en passant par décomposition et puis par distribution
Somme	$\begin{array}{r} 1 \\ \overline{23}_{(4)} \\ + \\ \overline{12}_{(4)} \\ \hline \overline{101}_{(4)} \end{array}$	$\begin{aligned} \overline{23}_{(4)} + \overline{12}_{(4)} &= (4 \times 2 + 3) + (1 \times 4 + 2) \\ &= 3 \times 4 + 4 + 1 = 4^2 + 1 \\ &= 1 \times 4^2 + 0 \times 4 + 1 = \overline{101}_{(4)} \end{aligned}$
Produit	$\begin{array}{r} \overline{432}_{(5)} \\ + \\ \overline{134}_{(5)} \\ \hline 3333 \\ 2401. \\ 432. \\ \hline 131043 \end{array}$	$\begin{aligned} \overline{432}_{(5)} \times \overline{134}_{(5)} &= (4 \times 5^2 + 3 \times 5 + 2) \times (1 \times 5^2 + 3 \times 5 + 4) \\ &= 4 \times 5^4 + 3 \times 5^3 + 2 \times 5^2 + 12 \times 5^3 + 9 \times 5^2 + 6 \times 5 + 16 \times 5^2 + 12 \times 5 + 8 \\ &= 4 \times 5^4 + 3 \times 5^4 + 5^4 + 2 \times 5^2 + 3 \times 5^2 + 3 \times 5 + 5 + 3 \\ &= 5^5 + 3 \times 5^4 + 5^3 + 4 \times 5 + 3 = \overline{131043}_{(5)} \end{aligned}$

7. Critère de divisibilité par les nombres 5 et 25 et 3 et 9 et 11 et 4

Dans cette partie x , désigne un entier naturel non nul et $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_0}_{(b)}$ avec $a_n \neq 0$ son écriture décimale. on a

$$x = a_n \times 10^n + a_{n-1} \times 10^{n-1} + \dots + a_1 \times 10^1 + a_0$$

Activité : (congruence modulo 5)

1) Vérifier que $\forall p \in \mathbb{N}^*, 10^p \equiv 0[5]$

2) a) En déduire que $x \equiv a_0[5]$

b) Application

Déterminer le reste de la division euclidienne par 5 de 1738,2352,13325 et 32064512

Solution :

1) Soit p un élément de $\mathbb{N}^*$, on a $10^p = 5(2 \times 210^{p-1})$ et $2 \times 210^{p-1} \in \mathbb{Z}$ donc $10^p \equiv 0[5]$

2) a) on a $x = a_0 + \sum_{p=1}^n a_p 10^p$ et $\sum_{p=1}^n a_p 10^p$ est une somme de multiple de 5 donc $\sum_{p=1}^n a_p 10^p \equiv 0[5]$ et par suite

$$x \equiv a_0[5]$$

b) le reste de la division euclidienne par 5 de 1738,2352, 13325 et 32064512 sont respectivement les mêmes restes que pour 8,2,5,2 ; ces restes sont donc 3,2,0 et 2

Remarque : en utilisant la congruence modulo 2, on établit de même que $x \equiv a_0[2]$

Activité 2 (congruence modulo 4)

1) Vérifier que $\forall p \in \mathbb{N} - \{0;1\}, 10^p \equiv 0[4]$

2) a) En déduire que $x \equiv \overline{a_1 a_0}[4]$

c) Application

Déterminer le reste de la division euclidienne par 4 de 1738,2352, 13325 et 32064512

Solution :

1) Soit p un élément de $\mathbb{N} - \{0;1\}$, on a $10^p = 4(25 \times 210^{p-2})$ et $25 \times 210^{p-2} \in \mathbb{Z}$ donc $10^p \equiv 0[4]$

2) a) on a $x = \overline{a_1 a_0} + \sum_{p=2}^n a_p 10^p$ et $\sum_{p=2}^n a_p 10^p$ est une somme de multiple de 4 donc $\sum_{p=2}^n a_p 10^p \equiv 0[4]$ et par suite

$$x \equiv \overline{a_1 a_0}[4]$$

c) le reste de la division euclidienne par 4 de 1738,2352, 13325 et 32064512 sont respectivement les mêmes restes que pour 38,52,25,12 ; ces restes sont donc 2,0,1 et 0

Remarque : en utilisant la congruence modulo 25, on établit de même que $x \equiv \overline{a_1 a_0}[25]$

Activité 3 (congruence modulo 9)

1) Vérifier que $\forall p \in \mathbb{N}, 10^p \equiv 1[9]$

2) a) En déduire que $x \equiv \sum_{p=0}^n a_p [9]$

b) Application

Déterminer le reste de la division euclidienne par 9 de 1738, 2352, 13325 et 32064512

Solution :

1) Soit p un élément de $\mathbb{N}$

Si $p = 0$ alors $10^0 = 1 \equiv 1[9]$

Si $p \neq 0$ on a $10^p - 1^p = (10 - 1)(10^{p-1} + 10^{p-2} + 10^{p-3} + \dots + 10^0)$ donc $10^p \equiv 1[9]$

2) a) On a $a_n 10^n + a_{n-1} 10^{n-1} + \dots + a_1 10^1 + a_0$ et $\forall p \in \mathbb{N}, a_p 10^p \equiv a_p [9]$ donc par somme $x \equiv \sum_{p=0}^n a_p [9]$

b) on a $1738 \equiv 1 + 7 + 3 + 8[9]$ et on a $1 + 7 + 3 + 8 = 19 = 2 \times 9 + 1$ donc le reste de la division euclidienne par 9 est 1. de même, les restes de la division par 9 de 2352, 13325 et 32064512 sont respectivement 3, 5 et 5

Remarque : En utilisant la congruence modulo 3, on établit de même que $x \equiv \sum_{p=0}^n a_p [3]$

Activité 4 (congruences modulo 11)

1) Vérifier que $\forall p \in \mathbb{N}, 10^p \equiv (-1)^p [11]$

2) a) En déduire que $x \equiv \sum_{p=0}^n (-1)^p a_p [11]$

c) Application

Déterminer le reste de la division euclidienne par 9 de 1738, 2352, 13325 et 32064512

Solution :

1) Soit p un élément de $\mathbb{N}$

Si $p = 0$ alors $10^0 = 1$ et $(-1)^0 = 1$ donc $10^p \equiv (-1)^p [11]$

Si $p \neq 0$ on a $10 \equiv -1[11]$ donc $10^p \equiv (-1)^p [11]$

2) a) On a $a_n 10^n + a_{n-1} 10^{n-1} + \dots + a_1 10^1 + a_0$ et $\forall p \in \mathbb{N}, a_p 10^p \equiv (-1)^p a_p [11]$ donc par somme

$$x \equiv \sum_{p=0}^n (-1)^p a_p [11]$$

b) on a $1738 \equiv -1 + 7 - 3 + 8 [11]$ donc le reste de la division euclidienne de 1738 est 0. de même, les restes de la division par 11 de 2352, 13325 et 32064512 sont respectivement 9, 4 et 7

Propriété

soit x un entier naturel tel que $x = a_n \times 10^n + a_{n-1} \times 10^{n-1} + \dots + a_1 \times 10^1 + a_0$ tel que

$\forall i \in \{0, 1, 2, \dots, n\} 0 \leq a_i < 10$ et $a_n \neq 0$ on a $x = \overline{a_n \times 10^n + a_{n-1} \times 10^{n-1} + \dots + a_1 \times 10^1 + a_0}_{(10)}$

$$1) x \equiv 0[5] \Leftrightarrow (a_0 = 5 \text{ ou } a_0 = 0) ; \quad 2) x \equiv 0[25] \Leftrightarrow \overline{a_1 a_0} \in \{0, 25, 50, 75\}$$

$$3) x \equiv 0[3] \Leftrightarrow \sum_{i=0}^n a_i \equiv 0[3] \quad ; \quad 4) x \equiv 0[9] \Leftrightarrow \sum_{i=0}^n a_i \equiv 0[9]$$

$$5) x \equiv 0[11] \Leftrightarrow \sum_{i=0}^n (-1)^i a_i \equiv 0[11] ; \quad 6) x \equiv 0[4] \Leftrightarrow \overline{a_1 a_0} \equiv 0[4]$$

X. L'ensemble $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ tel que p est un nombre premier et positif

Lemme 1

Pour tout a et n de $\mathbb{Z}$ on a : $a \wedge n = 1 \Leftrightarrow (\exists m \in \mathbb{Z}) / am \equiv 1[n]$

Démonstration

$\Rightarrow$ Supposons que $a \wedge n = 1$ donc d'après théorème de **Bézout** $(\exists m \in \mathbb{Z})(\exists \beta \in \mathbb{Z}) / am + \beta n = 1$ et par suite on a

$$(\exists m \in \mathbb{Z}) am = 1 - \beta n \quad \text{comme } -\beta n \equiv 0[n] \text{ alors } (\exists m \in \mathbb{Z}) / am \equiv 1[n]$$

$\Leftarrow$ Supposons $(\exists m \in \mathbb{Z}) / am \equiv 1[n]$ c à d $(\exists m \in \mathbb{Z})(\exists k \in \mathbb{Z}) / am = 1 + kn$ c à d

$$(\exists m \in \mathbb{Z})(\exists k \in \mathbb{Z}) / am - kn = 1 \text{ donc d'après théorème de } \mathbf{Bézout} \quad a \wedge n = 1$$

Théorème

Soit p un nombre premier positif. On a $(\forall \bar{x} \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} - \{\bar{0}\})(\exists \bar{y} \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} - \{\bar{0}\}) / \bar{x} \bar{y} = \bar{1}$

Démonstration

On pose $E = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} - \{\bar{0}\}$ on a $\bar{x} \in E \Leftrightarrow \bar{x} \in \{\bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{p-1}\} \Leftrightarrow (\exists \alpha \in \{1, 2, \dots, p-1\}) : \bar{x} = \bar{\alpha}$

On a p premier et ne divise aucun nombre da $\{1, 2, \dots, p-1\}$ donc $p \wedge \alpha = 1$ donc d'après lemme 1

$\exists y \in \{1, 2, \dots, p-1\} : xy \equiv 1[p]$ c a d $\exists y \in \{1, 2, \dots, p-1\} : \overline{xy} \equiv \bar{1}$ dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ et par suite $\exists \bar{y} \in E : \overline{xy} \equiv \bar{1}$

Exercice

1

Dans cet exercice a et b désignent des entiers strictement positifs.

1. a. Démontrer que s'il existe deux entiers relatifs u et v tels que $au + bv = 1$ alors les nombres a et b sont premiers entre eux.

b. En déduire que si $(a^2 + ab - b^2)^2 = 1$ alors a et b sont premiers entre eux.

2. On se propose de déterminer tous les couples d'entiers strictement positifs $(a; b)$ tels que $(a^2 + ab - b^2)^2 = 1$. Un tel couple sera appelé solution.

a. Déterminer a lorsque $a = b$.

b. Vérifier que $(1; 1)$, $(2; 3)$ et $(5; 8)$ sont trois solutions particulières.

c. Montrer que si $(a; b)$ est solution et si $a < b$, alors $a^2 - b^2 < 0$.

3. a. Montrer que si $(x; y)$ est une solution différente de $(1; 1)$ alors $(y - x; x)$ et $(y; y + x)$ sont aussi des solutions.

b. Déduire de 2. b. trois nouvelles solutions.

4. On considère la suite de nombres entiers strictement positifs $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $a_0 = a_1 = 1$ et pour tout entier n , $n \geq 0$,

$$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n.$$

Démontrer que pour tout entier naturel $n \geq 0$, $(a_n; a_{n+1})$ est solution. En déduire que les nombres a_n et a_{n+1} sont premiers entre eux.

Solution

1. a. Démonstration de cours : voir plus haut.

$$\begin{aligned} \text{b. } (a^2 + ab - b^2)^2 = 1 &\Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + ab - b^2 = 1 \\ a^2 + ab - b^2 = -1 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} a(a+b) - b \times b = 1 \\ b(b-a) - a \times a = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

. Dans les deux cas on peut écrire $au + bv = 1$: dans le premier $u = a + b$, $v = -b$, dans le second $u = b - a$, $v = -a$.

$$2. \text{ a) } a = b : (a^2 + ab - b^2)^2 = 1 \Leftrightarrow a^4 = 1 \Rightarrow a = 1$$

($a > 0$).

$$\text{b. } (1; 1) \text{ est déjà fait, } (2; 3) : (2^2 + 2 \cdot 3 - 3^2)^2 = 1 \text{ et}$$

$$(5; 8) : (5^2 + 5 \cdot 8 - 8^2)^2 = (25 + 40 - 64)^2 = 1.$$

c. $a^2 + ab - b^2 = 1$: si on a $a^2 - b^2 > 0$, alors $a^2 + ab - b^2$ ne peut pas valoir 1 ; de même $a^2 + ab - b^2$ ne peut valoir -1 dans ce cas puisqu'il serait positif. Dans tous les cas on a $a^2 - b^2 < 0$.

3. a. $(y - x; x)$ est une solution ssi $(x; y)$ est une solution :

$$\begin{aligned} &((y - x)^2 + (y - x)x - x^2)^2 \\ &= (y^2 - 2xy + x^2 + xy - x^2 - x^2)^2 \\ &= (y^2 - xy + x^2)^2 = 1 \end{aligned}$$

Même calcul pour $(y; y + x)$.

b. $(2; 3)$ est solution donc $(3 - 2; 2) = (1; 2)$ et

$(3; 3 + 2) = (3; 5)$ en sont ; $(5; 8)$ est solution donc

$(8 - 5; 5) = (3; 5)$ et $(8; 5 + 8) = (8; 13)$ en sont ; on a les

nouvelles solutions : $(1; 2)$, $(3; 5)$ et $(8; 13)$.

4. $a_0 = a_1 = 1$, $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$. Démonstration par récurrence : supposons que $(a_n; a_{n+1})$ est solution, alors $(y; y + x) = (a_{n+1}; a_n + a_{n+1}) = (a_{n+1}; a_{n+2})$ est solution d'après le 3. a. Comme c'est vrai au rang 0 : $(1; 1)$ est solution, c'est toujours vrai.

La question 1. b. justifie alors que les nombres a_n et a_{n+1} sont premiers entre eux.

Exercice

2

- Déterminer les restes de la division de 5^p par 13 pour p entier naturel.
- En déduire que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, le nombre $N = 31^{4n+1} + 18^{4n-1}$ est divisible par 13.

Solution

1. $p = 0 : 1, p = 1 : 5, p = 2 : -1$ ou 12, $p = 3 : -5$ ou 8,

$p = 4 : 1$ donc

pour $p = 4k$ le reste est 1,

pour $p = 4k + 1$ le reste est 5,

pour $p = 4k + 2$ le reste est 12 ou -1 ,

pour $p = 4k + 3$ le reste est 8 ou -5 .

2. $N = 31^{4n+1} + 18^{4n-1} : 31 = 2 \times 13 + 5 \equiv 5(13)$

et $18 = 13 \times 1 + 5 \equiv 5(13)$; on a donc

$$N = 31^{4n+1} + 18^{4n-1} \equiv [5^{4n+1} + 5^{4n-1}] (13)$$

$$\equiv [5^{4n+1} + 5^{4n-1+3}] (13) \equiv [5+8](13) \equiv 0(13)$$

Exercice

3

Dans une Terminale S, la taille moyenne des élèves est de 167 cm, la taille moyenne des filles est de 160 cm et la taille moyenne des garçons est de 173,5 cm. Quel est l'effectif de la classe (inférieur à 40...) ?

Solution

Appelons f le nombre de filles et g le nombre de

$$\begin{aligned} \text{garçons : } f \times 160 + g \times 173,5 &= (f + g) \times 167 \\ \Leftrightarrow 6,5g &= 7f \Leftrightarrow 13g = 14f \end{aligned}$$

donc il y a 13 filles et 14 garçons (ou 26 filles et 28 gars, mais le total dépasse 40).

Exercice

4

On considère la suite (u_n) d'entiers naturels définie par $u_0 = 14, u_{n+1} = 5u_n - 6$ pour tout entier naturel n .

1. Calculer u_1, u_2, u_3 et u_4 .

Quelle conjecture peut-on émettre concernant les deux derniers chiffres de u_n ?

2. Montrer que, pour tout entier naturel $n, u_{n+2} \equiv u_n \pmod{4}$. En déduire que pour tout entier naturel k ,

$$u_{2k} \equiv 2 \pmod{4} \text{ et } u_{2k+1} \equiv 0 \pmod{4}.$$

3. a. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel $n, 2u_n = 5^{n+2} + 3$.

b. En déduire que, pour tout entier naturel $n, 2u_n \equiv 28 \pmod{100}$.

4. Déterminer les deux derniers chiffres de l'écriture décimale de u_n suivant les valeurs de n .

5. Montrer que le PGCD de deux termes consécutifs de la suite (u_n) est constant. Préciser sa valeur.

Solution

1. On calcule $u_1 = 64$, $u_2 = 314$, $u_3 = 1\,564$, $u_4 = 7814$.

On peut conjecturer que $u_{2k} = \dots 14$ et $u_{2k+1} = \dots 64$.

2. $u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6 = 5(5u_n - 6) - 6 = 25u_n + 36$. Or

$24u_n + 36 \equiv 0[4]$, donc

$$u_{n+2} \equiv (u_n + 24u_n + 36)[4] \equiv (u_n + 0)[4] \equiv u_n[4].$$

On en déduit par récurrence que $u_{2k} \equiv u_0[4]$ or

$u_0 \equiv 2[4]$ donc, pour tout naturel k , $u_{2k} \equiv 2[4]$.

De même $u_{2k+1} \equiv u_1[4]$ or $u_1 = 64 \equiv 0[4]$ donc, pour

tout naturel k , $u_{2k+1} \equiv 0[4]$.

3. a. Au rang 0 : $2u_0 = 28 = 52 + 3$: vrai.

Supposons que pour l'entier n , on ait $2u_n = 5^{n+2} + 3$

alors

$$\begin{aligned} 2u_{n+1} &= 2(5u_n - 6) = 5 \times 2u_n - 12 = 5(5^{n+2} + 3) - 12 \\ &= 5^{n+3} + 15 - 12 = 5^{n+3} + 3 \end{aligned}$$

La relation est donc vraie au rang $n + 1$.

b. On a $2u_n = 5^{n+2} + 3$ or $5^n \equiv 1[4] \Rightarrow 5^{n+2} \equiv 25[100]$

en multipliant tout par 25 ; finalement

$$2u_n \equiv (25 + 3)[100] \equiv 28[100].$$

4. La relation précédente donne $u_n = 14 + 50k$, $k \in \mathbb{Z}$;

mais comme $u_{2k} \equiv 2[4]$ et que $14 \equiv 2[4]$, il faut

$50k \equiv 0[4]$ et donc lorsque k est pair $u_k \equiv 14[100]$,

lorsque k est impair $u_k \equiv 14 + 50[100] \equiv 64[100]$.

5. On voit que le PGCD de 14 et 64 est 2 ; il faut donc montrer que c'est le cas. Comme on a $5u_n - u_{n+1} = 6$, la

relation de Bézout montre que PGCD(u_{n+1} ; u_n) est un diviseur de 6. Or 3 divise 3 mais pas 5 donc 3 ne

divise pas $2u_n = 5^{n+2} + 3$. Conclusion :

$$\text{PGCD}(u_{n+1} ; u_n) = 2.$$

Exercice

5

1. Montrer que pour tout entier naturel non nul k et pour tout entier naturel x :

$$(x - 1)(1 + x + x^2 + \dots + x^{k-1}) = x^k - 1.$$

Dans toute la suite de l'exercice, on considère un nombre entier a supérieur ou égal à 2.

2. a. Soit n un entier naturel non nul et d un diviseur positif de n : $n = dk$. Montrer que $a^d - 1$ est un diviseur de $a^n - 1$.

b. Dédurre de la question précédente que $2^{2004} - 1$ est divisible par 7, par 63 puis par 9.

3. Soient m et n deux entiers naturels non nuls et d leur PGCD.

a. On définit m' et n' par $m = dm'$ et $n = dn'$. En appliquant le théorème de Bézout à m' et n' , montrer qu'il existe des entiers relatifs u et v tels que $mu - nv = d$.

b. On suppose u et v strictement positifs. Montrer que $(a^{mu} - 1) - (a^{nv} - 1)a^d = a^d - 1$. Montrer ensuite que $a^d - 1$ est le PGCD de $a^{mu} - 1$ et de $a^{nv} - 1$.

c. Calculer, en utilisant le résultat précédent, le PGCD de $2^{63} - 1$ et de $2^{60} - 1$.

Solution

1. On redémontre le théorème sur la somme des termes d'une suite géométrique : on développe

$$(x-1)(1+x+x^2+\dots+x^{k-1}) \\ = (x+x^2+\dots+x^k) - (1+x+x^2+\dots+x^{k-1}) = x^k - 1.$$

2. a. $n = dk$. Remplaçons x par a^d dans la relation précédente :

$$(a^d - 1)(1 + a^d + a^{2d} + \dots + a^{d(k-1)}) = a^{dk} - 1 \\ = a^n - 1.$$

$a^d - 1$ est en facteur dans $a^n - 1$, c'en est bien un diviseur.

b. On effectue la décomposition en facteurs premiers de

2004 : $2004 = 2^2 \cdot 3 \cdot 167$ donc $2^{2004} - 1$ est divisible par

$$2^2 - 1 = 3, 2^3 - 1 = 7, \dots, 2^{2004} - 1 \text{ est} \\ 2^4 - 1 = 15, 2^6 - 1 = 63, 2^{12} - 1 = 4095, \dots$$

donc divisible par 7 et 63 ; comme 9 divise 63 il divise également $2^{2004} - 1$.

3. a. Bézout dit : m' et n' sont premiers entre eux si et

seulement si il existe u et v tels que $um' + vn' = 1$ (ou $um' - vn' = 1$). On multiplie tout par d : $udm' + vdn' = d$, soit $um + vn = d$ (ou $um - vn = d$).

b. Développons :

$$a^{mu} - 1 - a^{nv+d} + a^d = a^d - 1 \\ \Leftrightarrow a^{mu} - a^{nv+d} = 0 \Leftrightarrow a^{mu} = a^{nv+d} \\ \Leftrightarrow mu = nv + d \Leftrightarrow mu - nv = d$$

Divisons la relation $(a^{mu} - 1) - (a^{nv} - 1)a^d = a^d - 1$ par

$$D = a^d - 1 : \left(\frac{a^{mu} - 1}{a^d - 1} \right) - \left(\frac{a^{nv} - 1}{a^d - 1} \right) a^d = 1 ; \text{ ceci montre}$$

qu'il existe deux entiers tels que $1 \cdot A - a^d \cdot B = D$ où

$$A = \frac{a^{mu} - 1}{a^d - 1} \text{ et } B = \frac{a^{nv} - 1}{a^d - 1}. A \text{ et } B \text{ sont donc premiers}$$

entre eux et D est le PGCD de A et B .

c. Le PGCD de $2^{63} - 1$ et de $2^{60} - 1$ est obtenu en passant par le PGCD de 63 et 60 qui est $d = 3$. On a alors $1 \cdot 63 - 1 \cdot 60 = 3$ d'où en prenant $a = 2$: $A = 2^{63} - 1$, $B = 2^{60} - 1$ et $D = 2^3 - 1 = 7$.

Exercice 6

1. a. Calculer : $(1 + \sqrt{6})^2$, $(1 + \sqrt{6})^4$, $(1 + \sqrt{6})^6$.

b. Appliquer l'algorithme d'Euclide à 847 et 342. Que peut-on en déduire ?

2. Soit n un entier naturel non nul. On note a_n et b_n les entiers naturels tels que : $(1 + \sqrt{6})^n = a_n + b_n \sqrt{6}$.

a. Que valent a_1 et b_1 ? D'après les calculs de la question 1. a., donner d'autres valeurs de a_n et b_n .

b. Calculer a_{n+1} et b_{n+1} en fonction de a_n et b_n .

c. Démontrer que, si 5 ne divise pas $a_n + b_n$, alors 5 ne divise pas non plus $a_{n+1} + b_{n+1}$. En déduire que, quel que soit n entier naturel non nul, 5 ne divise pas $a_n + b_n$.

d. Démontrer que, si a_n et b_n sont premiers entre eux, alors a_{n+1} et b_{n+1} sont premiers entre eux. En déduire que, quel que soit n entier naturel non nul, a_n et b_n sont premiers entre eux.

$$1. a. (1 + \sqrt{6})^2 = 1 + 2\sqrt{6} + 6 = 7 + 2\sqrt{6},$$

$$(1 + \sqrt{6})^4 = (7 + 2\sqrt{6})^2 = 73 + 28\sqrt{6},$$

$$(1 + \sqrt{6})^6 = (73 + 28\sqrt{6})(7 + 2\sqrt{6}) = 847 + 342\sqrt{6}$$

$$b. 847 = 342 \times 2 + 163; 342 = 163 \times 2 + 16; 163$$

$$= 16 \times 10 + 3; 16 = 3 \times 5 + 1$$

donc 847 et 342 sont premiers entre eux.

$$2. (1 + \sqrt{6})^n = a_n + b_n \sqrt{6}.$$

$$a. a_1 = 1, b_1 = 1; a_2 = 7, b_2 = 2; a_3 = 73, b_3 = 28,$$

$$b. a_{n+1} + b_{n+1} \sqrt{6} = (a_n + b_n \sqrt{6})(1 + \sqrt{6})$$

$$= a_n + 6b_n + (a_n + b_n) \sqrt{6}$$

$$\text{donc } \begin{cases} a_{n+1} = a_n + 6b_n \\ b_{n+1} = a_n + b_n \end{cases}.$$

c. $a_{n+1} + b_{n+1} = 2a_n + 7b_n = 2(a_n + b_n) + 5b_n$; comme $5b_n$ est divisible par 5, si 5 ne divise pas $a_n + b_n$, alors 5 ne

divise pas non plus $a_{n+1} + b_{n+1}$. Par ailleurs 5 ne divise pas $a_1 + b_1 = 2$ donc par récurrence 5 ne divise pas $a_n + b_n$.

$$d. \begin{cases} a_{n+1} = a_n + 6b_n \\ b_{n+1} = a_n + b_n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_{n+1} - b_{n+1} = 5b_n \\ 6b_{n+1} - a_{n+1} = 5a_n \end{cases}.$$

Comme il est clair que a_n et b_n sont entiers, $a_{n+1} - b_{n+1}$ et $6b_{n+1} - a_{n+1}$ sont divisibles par 5.

Si a_{n+1} et b_{n+1} ne sont pas premiers entre eux, il existe k tel que $a_{n+1} = k\alpha$, $b_{n+1} = k\beta$ (k ne peut être un multiple de 5 sinon il se mettrait en facteur dans $a_n + b_n$ qui serait alors divisible par 5). Remplaçons :

$$\begin{cases} a_{n+1} - b_{n+1} = 5b_n \\ 6b_{n+1} - a_{n+1} = 5a_n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5b_n = k(\alpha - \beta) \\ 5a_n = k(6\beta - \alpha) \end{cases} \text{ d'où } a_n \text{ et } b_n$$

ont un facteur commun ce qui est contradictoire.

Par ailleurs a_2 et b_2 sont premiers entre eux donc par récurrence a_n et b_n sont premiers entre eux.

Exercice

7

1. On considère l'équation (1) d'inconnue (n, m) élément de $\mathbb{Z}^2$: $11n - 24m = 1$.

a. Justifier, à l'aide de l'énoncé d'un théorème, que cette équation admet au moins une solution.

b. En utilisant l'algorithme d'Euclide, déterminer une solution particulière de l'équation (1).

c. Déterminer l'ensemble des solutions de l'équation (1).

2. Recherche du P.G.C.D. de $10^{11} - 1$ et $10^{24} - 1$.

a. Justifier que 9 divise $10^{11} - 1$ et $10^{24} - 1$.

b. (n, m) désignant un couple quelconque d'entiers naturels solutions de (1), montrer que l'on peut écrire

$$(10^{11n} - 1) - 10(10^{24m} - 1) = 9.$$

c. Montrer que $10^{11} - 1$ divise $10^{11n} - 1$ (on rappelle l'égalité $a^n - 1 = (a - 1)(a^{n-1} + a^{n-2} + \dots + a^0)$, valable pour tout entier naturel n non nul).

Déduire de la question précédente l'existence de deux entiers N et M tels que :

$$(10^{11} - 1)N - (10^{24} - 1)M = 9.$$

d. Montrer que tout diviseur commun à $10^{24} - 1$ et $10^{11} - 1$ divise 9.

e. Déduire des questions précédentes le P.G.C.D. de $10^{24} - 1$ et $10^{11} - 1$.

Solution

1. a. $11n - 24m = 1$: grâce à Bézout, on sait que l'équation a des solutions car 11 et 24 sont premiers entre eux.

b. $24 = 2 \cdot 11 + 2$, $11 = 5 \cdot 2 + 1$ donc

$$1 = 11 - 5(24 - 2 \cdot 11) = 11 \cdot 11 - 5 \cdot 24.$$

Une solution particulière de l'équation est (11, 5).

c.

$$\begin{cases} 11n - 24m = 1 \\ 11 \cdot 11 - 24 \cdot 5 = 1 \end{cases} \Rightarrow (n - 11) \cdot 11 = 24(m - 5) \quad \text{car 11 et 24} \\ = 24(m - 5) \Rightarrow \begin{cases} n - 11 = 24k \\ m - 5 = 11k \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$

sont premiers entre eux.

2. a. $10^{11} - 1 = 100\,000\,000\,000 - 1 = 9\,999\,999\,999$

$= 9 \cdot 1\,111\,111\,111$. C'est pareil pour $10^{24} - 1$.

b. $(10^{11n} - 1) - 10(10^{24m} - 1) = 10^{11n} - 1 - 10^{24m+1} + 10$
 $= 10^{11n} - 10^{24m+1} + 9$

; or si (n, m) est solution de (1), on a

$$11n = 24m + 1 \Rightarrow 10^{11n} = 10^{24m+1} \Rightarrow 10^{11n} - 10^{24m+1} = 0$$

c. En utilisant $a^n - 1 = (a-1)(a^{n-1} + a^{n-2} + \dots + a^0)$ avec $a = 10^{11}$, on a

$$(10^{11} - 1)(10^{11(n-1)} + \dots + 1) = 10^{11n} - 1$$

donc $10^{11} - 1$ divise $10^{11n} - 1$. De même $10^{24} - 1$ divise $10^{24m} - 1$, et il existe N et M tels que :

$$\begin{aligned} (10^{11n} - 1) - 10(10^{24m} - 1) &= 9 \Leftrightarrow \\ (10^{11} - 1) \underbrace{(10^{11n-11} + \dots + 1)}_N - 10 \underbrace{(10^{24m-24} + \dots + 1)}_M (10^{24} - 1) &= 9 \end{aligned}$$

d. Soit d un diviseur commun de $10^{24} - 1$ et $10^{11} - 1$:

d divise $(10^{11} - 1)N - (10^{24} - 1)M$ et donc divise 9.

e. Les diviseurs de 9 sont 1, 3 et 9 sont les seuls

diviseurs communs de $10^{24} - 1$ et $10^{11} - 1$. Comme 9

divise $10^{24} - 1$ et $10^{11} - 1$, c'est leur PGCD.

Exercice 8

1. On considère x et y des entiers relatifs et l'équation (E) $91x + 10y = 1$.

a. Énoncer un théorème permettant de justifier l'existence d'une solution à l'équation (E).

b. Déterminer une solution particulière de (E) et en déduire une solution particulière de l'équation (E') :

$$91x + 10y = 412.$$

c. Résoudre (E').

2. Montrer que les nombres entiers $A_n = 3^{2n} - 1$, où n est un entier naturel non nul, sont divisibles par 8.

3. On considère l'équation (E'') $A_3x + A_2y = 3296$.

a. Déterminer les couples d'entiers relatifs (x, y) solutions de l'équation (E'').

b. Montrer que (E'') admet pour solution un couple unique d'entiers naturels. Le déterminer.

Solution

1. a. 91 et 10 sont premiers entre eux, l'équation (E) a des solutions d'après Bézout.

b. $x=1, y=-9$ est une solution... de (E) donc 412 et -3708 sont des solutions de (E').

$$c. \begin{cases} 91x + 10y = 412 \\ 91 \times 412 - 10 \times 3708 = 412 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 91(x - 412) + 10(y + 3708) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x - 412 = -10k \\ y + 3708 = 91k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 412 - 10k \\ y = -3708 + 91k \end{cases}$$

$$2. 3^{2n} = (3^2)^n = 9^n \equiv 1^n [8] \equiv 1 [8] \Rightarrow 3^{2n} - 1 \equiv 0 [8].$$

3. a. $A_3 = 728, A_2 = 80$, on divise par 8 :

$728x + 80y = 3296 \Leftrightarrow 91x + 10y = 412$. Les solutions sont celles du 1.c.

b. Il faut que les solutions soient positives :

$$\begin{cases} x = 412 - 10k \geq 0 \\ y = -3708 + 91k \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k \leq 41,2 \\ k \geq 3708 / 91 = 40,7 \end{cases} \Rightarrow k = 41 \text{ et}$$

donc l'unique solution est (2 ; 23).

Exercice

9

Partie A

On admet que 1999 est un nombre premier. Déterminer l'ensemble des couples $(a ; b)$ d'entiers naturels admettant pour somme 11 994 et pour PGCD 1999.

Partie B

On considère l'équation (E) d'inconnue n appartenant à $\mathbb{N}$:

$$(E) : n^2 - Sn + 11994 = 0$$

où S est un entier naturel.

On s'intéresse à des valeurs de S telles que (E) admette deux solutions dans $\mathbb{N}$.

1. Peut-on déterminer un entier S tel que 3 soit solution de (E) ? Si oui, préciser la deuxième solution.

2. Peut-on déterminer un entier S tel que 5 soit solution de (E) ?

3. Montrer que tout entier n solution de (E) est un diviseur de 11994. En déduire toutes les valeurs possibles de S telles que (E) admette deux solutions entières.

Partie C

Comment montrerait-on que 1999 est un nombre premier ? Préciser le raisonnement employé.

La liste de tous les entiers premiers inférieurs à 100 est précisée ci-dessous :

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97.

Solution

Partie A

On admet que 1999 est un nombre premier.

Déterminer l'ensemble des couples $(a ; b)$ d'entiers naturels admettant pour somme 11 994 et pour PGCD 1999.

On pose $\begin{cases} a = kd \\ b = kd' \end{cases}$ où d est le PGCD de a et b :

$$\begin{aligned} a + b &= dk + dk' = d(k + k') \\ &= 1999(k + k') = 11994 \\ \Rightarrow k + k' &= 6 \end{aligned}$$

Les valeurs possibles de k et k' et celles de a et b sont donc :

k	k'	a	b
0	6	0	11994
1	5	1999	9995
2	4	3998	7996
3	3	5997	5997
4	2	7996	3998
5	1	9995	1999
6	0	11994	0

Partie B

On considère l'équation (E) d'inconnue n appartenant à $\mathbb{N}$: (E) : $n^2 - Sn + 11994 = 0$

où S est un entier naturel.

1. 3 est solution de (E) ssi ;

$9 - 3S + 11994 = 0 \Leftrightarrow S = 4001$ la deuxième solution est alors $4001 - 3 = 3008$.

2. 5 est solution de (E) ssi

$25 - 5S + 11994 = 0 \Leftrightarrow 5S = 12019$, S n'est pas entier, ça ne colle pas.

3. (E) peut s'écrire également

$$11994 = Sn - n^2 = n(S - n) \text{ donc } n \text{ divise } 11994.$$

Comme $11994 = 6 \times 1999 = 2 \times 3 \times 1999$, n peut prendre les valeurs 1, 2, 3, 6, 1999, 3998, 5997 et 11994 d'où S peut prendre les valeurs 2005, 4001, 5999 et 11995.

n	$S - n$	S
1	11994	11995
2	5997	5999
3	3998	4001
6	1999	2005
1999	6	2005
3998	3	4001
5997	2	5999
11994	1	11995

Partie C

Evident... inutile de dépasser $\sqrt{1999} \approx 44,7 \dots$

Exercice

10

Partie A : Question de cours

Quelles sont les propriétés de compatibilité de la relation de congruence avec l'addition, la multiplication et les puissances ?

Démontrer la propriété de compatibilité avec la multiplication.

Partie B

On note 0, 1, 2, ..., 9, α , β , les chiffres de l'écriture d'un nombre en base 12. Par exemple :

$$\overline{\beta\alpha 7}^{12} = \beta \times 12^2 + \alpha \times 12 + 7 = 11 \times 144 + 10 \times 12 + 7 = 1711 \text{ en base 10.}$$

1. a. Soit N_1 le nombre s'écrivant en base 12 : $N_1 = \overline{\beta 1 \alpha}^{12}$. Déterminer l'écriture de N_1 en base 10.

b. Soit N_2 le nombre s'écrivant en base 10 : $N_2 = 1131 = 1 \times 10^3 + 1 \times 10^2 + 3 \times 10 + 1$.

Déterminer l'écriture de N_2 en base 12.

Dans toute la suite un entier naturel N s'écrit de manière générale en base 12 : $N = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}^{12}$.

2. a. Démontrer que $N \equiv a_0 [3]$. En déduire un critère de divisibilité par 3 d'un nombre écrit en base 12.

b. À l'aide de son écriture en base 12, déterminer si N_2 est divisible par 3. Confirmer avec son écriture en base 10.

3. a. Démontrer que $N \equiv a_n + a_{n-1} + \dots + a_1 + a_0 [11]$. En déduire un critère de divisibilité par 11 d'un nombre écrit en base 12.

b. À l'aide de son écriture en base 12, déterminer si N_1 est divisible par 11. Confirmer avec son écriture en base 10.

4. Un nombre N s'écrit $N = \overline{x4y}^{12}$. Déterminer les valeurs de x et de y pour lesquelles N est divisible par 33.

Solution

Partie A : Question de cours

Les propriétés de compatibilité de la relation de congruence avec l'addition, la multiplication et les puissances sont $a \equiv a' [p]$ et $b \equiv b' [p]$ alors

$$a + b \equiv a' + b' [p], ab \equiv a'b' [p] \text{ et } a^n \equiv a'^n [p].$$

Propriété de compatibilité avec la multiplication :

on pose que $a = pk + a'$, $b = ph + b'$ d'où

$$ab = p^2 kh + a' ph + b' pk + a'b' = a'b' + p(\dots).$$

Partie B

1. a. $N_1 = \overline{\beta 1 \alpha}^{12} = 12^2 \times 11 + 12 \times 1 + 10 = 1606$.

b. Il faut diviser par 12 plusieurs fois :

$$1131 \equiv 12 \times 94 + 3, 94 \equiv 12 \times 7 + 10 = 12 \times 7 + \alpha, \text{ donc}$$

$$N_2 = \overline{7 \alpha 3}^{12} = 7 \times 12^2 + \alpha \times 12 + 3 \\ = 7 \times 144 + 10 \times 12 + 3 = 1131$$

2. a. $N = 12^{n-1} \times a_n + \dots + 12 \times a_1 + a_0 \equiv a_0 [12] \equiv a_0 [3]$.

Si le dernier chiffre est 0 modulo 3, soit un multiple de 3 le nombre sera divisible par 3.

b. N_2 se termine par 3 en base 12, il est divisible par 3.

En base 10 la somme des chiffres est 6, il est donc divisible par 3.

3. a. Chaque puissance de 12 est congrue à 1 modulo 11 donc $N \equiv a_n + a_{n-1} + \dots + a_1 + a_0 [11]$. Si la somme des chiffres est un multiple de 11, ce nombre sera divisible par 11.

b. La somme des chiffres de N_1 en base 12 est $\beta + 1 + \alpha = 11 + 1 + 10 = 22$ donc N_1 est divisible par 11. En base 10 on fait la somme des termes de rang pair moins la somme des termes de rang impair : $12 - 1 = 11$ qui est divisible par 11.

4. $N = \overline{x4y}^{12}$. N est divisible par 33 si N est divisible par 3 : $y = 3k$, et par 11 : $x + 4 + y = 11k$.

On résoud :

$$\begin{cases} y = 3k \\ x + 4 + 3k = 11k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 3k \\ x = 11k - 3k - 4 \end{cases}; \text{ les valeurs}$$

possibles de k sont 0, 1, 2, 3 :

k	y	x	k'	N	N (b. 10)
0	0	$11k' - 4$	$k' = 1$ soit $x = 7$	$\overline{740}^{12}$	1056
1	3	$11k' - 7$	$k' = 1$ soit $x = 4$	$\overline{443}^{12}$	627
2	6	$11k' - 10$	$k' = 1$ soit $x = 1$	$\overline{146}^{12}$	198
3	9	$11k' - 13$	$k' = 2$ soit $x = 9$	$\overline{949}^{12}$	1353

1

Dresser la listes des diviseurs de : 150 et 230

2

Déterminer les couples (x, y) d'entiers naturels qui vérifient : $x^2 = y^2 + 21$

3

Déterminer les entiers relatifs n qui vérifient :

a) $n^2 + n = 20$ b) $n^2 + 2n = 35$

4

Déterminer les entiers relatifs n tel que :

a) $n + 1$ divise $3n - 4$ b) $n + 3$ divise $n + 10$

5

Montrer que pour tout entier relatif a , 6 divise $a(a^2 - 1)$

6

Soit l'équation (E) dans $\mathbb{N}$: $xy - 5x - 5y - 7 = 0$

a) Montrer que : $xy - 5x - 5y - 7 = 0$

$\Leftrightarrow (x - 5)(y - 5) = 32$

b) Résoudre alors l'équation (E).

7

n est un naturel. Démontrer que quel que soit n , $3n^4 + 5n + 1$ est impair et en déduire que ne nombre n 'est jamais divisible par $n(n + 1)$.

8

Écrire la division euclidienne de -5000 par 17.

9

La différence entre deux naturels est 538. Si l'on divise l'un par l'autre le quotient est 13 et le reste 34. Quels sont ces deux entiers naturels

10

Trouver les entiers naturels n qui divisés par 4 donne un quotient égal au reste.

11

Trouver un naturel qui, divisé par 23, donne pour reste 1 et, divisé par 17, donne le même quotient et pour reste 13.

12

Le quotient d'un entier relatif x par 3 est 7. Quels sont les restes possibles ? En déduire quelles sont les valeurs de x possibles.

13

Si l'on divise un entier a par 18, le reste est 13. Quel est le reste de la division de a par 6 ?

14

Si l'on divise un entier A par 6, le reste est 4. Quels sont les restes possibles de la division de A par 18 ?

15

La division euclidienne de a par b donne $a = 625b + 8\,634$. De quels naturels peut-on augmenter à la fois a et b sans changer de quotient.

16

Pour chaque valeur de a donnée, trouver un relatif x tel que :

$a \equiv x \pmod{9}$ et $-4 \leq x < 5$

a) $a = 11$; b) $a = 24$

c) $a = 62$; d) $a = 85$

e) $a = -12$; f) $a = 32$

17

Démontrer que pour tout naturel k , on a : $5^{4k} - 1$ divisible par 13.

18

Trouver les restes de la division euclidienne par 7 des nombres : $351^{12} \times 85^{15}$ et $16^{12} - 23^{12}$

19

Trouver les restes de la division euclidienne par 11 des nombres suivants : 12^{15} , 10^7 , 78^{15} , 13^{12} , $(-2)^{19}$.

20

Vérifier que $2^4 \equiv -1 \pmod{17}$ et $6^2 \equiv 2 \pmod{17}$. Quel est le reste de la division par 17 des nombres $1\,532^{20}$ et 346^{12} .

21

Résoudre dans $\mathbb{Z}$ les système suivants :

$$a) \begin{cases} x \equiv -2 \pmod{5} \\ x > 0 \end{cases} \quad ; \quad b) \begin{cases} x + 2 \equiv -1 \pmod{7} \\ 100 \leq x < 125 \end{cases}$$

22

Le nombre n désigne un naturel.

- Démontrer que $n^2 + 5n + 4$ et $n^2 + 3n + 2$ sont divisible par $n + 1$.
- Déterminer l'ensemble de valeurs de n pour lesquelles $3n^2 + 15n + 19$ est divisible par $n + 1$.
- En déduire que, quel que soit n , $3n^2 + 15n + 19$ n'est pas divisible par $n^2 + 3n + 2$.

23

Démontrer que pour tout entier naturel n , $5^{2n} - 14^n$ est divisible par 11.

24

- Démontrer que pour tout entier n , n^2 est congru soit à 0, soit à 1, soit à 4, modulo 8
- Résoudre alors dans $\mathbb{Z}$ l'équation : $(n + 3)^2 - 1 \equiv 0 \pmod{8}$

25

- Quels sont les restes possibles de la division de 3^n par 11 ?
- En déduire les entier n pour lesquels $3^n + 7$ est divisible par 11.

26

Déterminer les entiers n tels que $2^n - 1$ est divisible par 9.

27

x est un relatif.

- Déterminer les restes de la division euclidienne de x^3 par 9 selon les valeurs de x .
- En déduire que pour tout relatif x :

- $x^3 \equiv 0 \pmod{9}$ équivaut à $x \equiv 0 \pmod{3}$.
- $x^3 \equiv 1 \pmod{9}$ équivaut à $x \equiv 1 \pmod{3}$.
- $x^3 \equiv 8 \pmod{9}$ équivaut à $x \equiv 2 \pmod{3}$.

c) x, y, z sont des relatifs tels que : $x^3 + y^3 + z^3$ est divisible par 9.

Démontrer que l'un des nombres x, y, z est divisible par 3

28

- Déterminer l'ensemble E_1 , des entiers relatifs x tels que le nombre $n = x^2 + x - 2$ est divisible par 7.
- Déterminer l'ensemble E_2 des entiers relatifs x tels que le nombre $n = x^2 + x - 2$ est divisible par 3.

c) k est un relatif. Vérifier que si $x = 1 + 21k$ ou si $x = -2 + 21k$ alors $n = x^2 + x - 2$ est divisible par 42.

29

1) a) Déterminer suivant les valeurs de l'entier naturel non nul n le reste dans la division euclidienne par 9 de 7^n .

b) Démontrer alors que $(2005)^{2005} \equiv 7 \pmod{9}$.

2) a) Démontrer que pour tout entier naturel non nul n : $(10)^n \equiv 1 \pmod{9}$;

b) On désigne par N un entier naturel écrit en base dix, on appelle S la somme de ses chiffres.

Démontrer la relation suivante : $N \equiv S \pmod{9}$.

c) En déduire que N est divisible par 9 si et seulement si S est divisible par 9.

3) On suppose que $A = (2005)^{2005}$; on désigne par :

- B la somme des chiffres de A ;
- C la somme des chiffres de B ;
- D la somme des chiffres de C .

a) Démontrer la relation suivante : $A \equiv D \pmod{9}$.

b) Sachant que $2005 < 10\,000$, démontrer que A s'écrit en numération décimale avec au plus 8020 chiffres. En déduire que $B \leq 72180$.

c) Démontrer que $C \leq 45$.

d) En étudiant la liste des entiers inférieurs à 45, déterminer un majorant de D plus petit que 15.

e) Démontrer que $D = 7$.

30

Utiliser l'algorithme d'Euclide pour trouver le pgcd des

nombre suivants :

a) 144 et 840 b) 202 et 138 c) 441 et 777 d) 2004 et 9185

31

Les entiers suivants sont-ils premiers entre eux ?

a) 4847 et 5633 b) 5617 et 813

32

Déterminer tous les entiers naturels n inférieurs à 200 tels que : $\text{pgcd}(n, 324) = 12$

33

Si on divise 4294 et 3521 par un même entier positif, on obtient respectivement 10 et 11 comme reste. Quel est cet entier ?

34

Résoudre dans $\mathbb{N}^2$ les systèmes suivants. On posera $d = \text{pgcd}(x, y)$ et $m = \text{ppcm}(x, y)$ et on donnera la réponse sous forme d'un tableau.

$$\text{a) } \begin{cases} \text{ppcm}(x; y) = 252 \\ xy = 1512 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} \text{ppcm}(x; y) = 60 \\ xy = 300 \end{cases}$$

35

Déterminer tous les couples $(a, b) \in \mathbb{N}^2$ dont $m = \text{ppcm}(a, b)$ et $d = \text{pgcd}(a, b)$ vérifient la relation : $8m = 105d + 30$

36

n est un entier relatif quelconque. On pose :

$$A = n - 1 \text{ et } B = n^2 - 3n + 6$$

1) a) Démontrer que le pgcd de A et de B est égal au pgcd de A et de 4.

b) Déterminer, selon les valeurs de l'entier n , le pgcd de A et de B .

37

n est un entier relatif quelconque. On pose :

$$A = n - 1 \text{ et } B = n^2 - 3n + 6$$

1) a) Démontrer que le pgcd de A et de B est égal au pgcd de A et de 4.

b) Déterminer, selon les valeurs de l'entier n , le pgcd de A et de B .

2) Pour quelles valeurs de l'entier relatif n , $n \neq 1$,

$$\frac{n^2 - 3n + 6}{n - 1} \text{ est-il un entier relatif ?}$$

38

1) n est un entier naturel, $a = 7n + 4$ et $b = 5n + 3$

Montrer, pour tout n , que a et b sont premiers entre eux

2) Montrer que deux entiers naturels consécutifs non nuls sont premiers entre eux.

3) Prouver que la fraction $\frac{n}{2n+1}$ est irréductible pour tout entier naturel n .

39

Pour tout entier naturel, n supérieur ou égal à 5, on considère les nombres :

$$a = n^3 - n^2 - 12n \text{ et } b = 2n^2 - 7n - 4$$

1) Démontrer, après factorisation, que a et b sont des entiers naturels divisible par $n - 4$.

2) On pose $\alpha = 2n + 1$ et $\beta = n + 3$. On note

$$d = \text{pgcd}(\alpha, \beta).$$

a) Trouver une relation entre α et β indépendante de n .

b) Démontrer que d est un diviseur de 5.

c) Démontrer que les nombres α et β sont multiples de 5 si et seulement si $n - 2$ est multiple de 5.

3) Démontrer que $2n + 1$ et n sont premiers entre eux.

4) a) Déterminer, suivant les valeurs de n et en fonction de n , le pgcd(a , b).

b) Vérifier les résultats obtenus dans les cas particuliers $n = 11$ et $n = 12$.

40

Soit l'équation $4x - 3y = 2$.

a) Déterminer une solution particulière entière à cette équation.

b) Déterminer l'ensemble des solutions entières.

41

Soit l'équation $3x - 4y = 6$.

a) Déterminer une solution particulière entière à cette équation.

b) Déterminer l'ensemble des solutions entières.

42

Soit l'équation $5x + 8y = 2$.

a) Déterminer une solution particulière entière à cette équation.

b) Déterminer l'ensemble des solutions entières.

43

Soit l'équation $13x - 23y = 1$.

a) Déterminer une solution particulière entière à l'aide de l'algorithme d'Euclide à cette équation.

b) Déterminer l'ensemble des solutions entières.

44

1) Démontrer que pour tout entier relatif n , les entiers $14n + 3$ et $5n + 1$ sont premiers entre eux.

2) On considère l'équation : (E) $87x + 31y = 2$

a) Vérifier, à l'aide de la première question que 87 et 31

sont premiers entre eux.

b) En déduire un couple (u, v) d'entiers relatifs tels que $87u + 31v = 1$ puis un couple (x_0, y_0) solution de (E).

c) Déterminer l'ensemble des solutions de (E) dans $\mathbb{Z}^2$.

3) **Application.** Trouver les points de la droite d'équation $87x - 31y - 2 = 0$ dont les coordonnées sont des entiers naturels et dont l'abscisse est comprise entre 0 et 10

45

Un astronome a observé au jour J_0 le corps céleste A, qui apparaît périodiquement tous les 105 jours. Six jours plus tard ($J_0 + 6$), il observe le corps B, dont la période d'apparition est de 81 jours. On appelle J_1 le jour de la prochaine apparition simultanée des deux objets

aux yeux de l'astronome.

Le but de cet exercice est de déterminer la date de ce jour J_1 .

1) Soient u et v le nombre de périodes effectuées respectivement par A et B entre J_0 et J_1 .

Montrer que le couple (u, v) est solution de l'équation $(E_1) : 35x - 27y = 2$.

2) a) Déterminer un couple de relatifs (x_0, y_0) solution particulière de l'équation $(E_2) :$

$$35x - 27y = 1$$

b) En déduire une solution particulière (u_0, v_0) de (E_1) .

c) Déterminer toutes les solutions de l'équation (E_1) .

d) Déterminer la solution (u, v) permettant de déterminer J_1 .

3) a) Combien de jours s'écouleront entre J_0 et J_1 ?

b) Le jour J_0 était le mardi 7 décembre 1999, quelle est la date exacte du jour J_1 ?

(L'année 2000 était bissextile.)

c) Si l'astronome manque ce futur rendez-vous, combien de jours devra-t-il attendre jusqu'à la prochaine conjonction des deux astres ?

46

Sans calculatrice, à l'aide de divisions successives et du critère d'arrêt, déterminer si les entiers suivants sont premiers ou non.

97 ; 109 ; 117 ; 271 ; 323 ; 401 ; 527 ; 719

47

p est premier et $p \geq 5$.

1) Démontrer que $p^2 - 1$ est divisible par 3

2) Démontrer que $p^2 - 1$ est divisible par 8

3) En déduire que $p^2 - 1$ est divisible par 24

48

$p > 3$ est un nombre premier

1) Quels sont les restes possibles dans la division de p par 12 ?

2) Prouver que $p^2 + 11$ est divisible par 12.

49

Démontrer que pour tout n entier ($n \geq 1$), $30n + 7$ n'est jamais la somme de deux nombres premiers.

50

Les nombres de Mersenne

Pour $n \geq 1$, le $n^{\text{ième}}$ nombre de Mersenne est le nombre

$$M^n = 2^n - 1.$$

1) Quels sont les nombres premiers parmi les nombres de Mersenne M^n pour $n \leq 6$.

2) Montrer la factorisation standard ($n \geq 1$) :

$$x^n - 1 = (x - 1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x + 1)$$

3) Montrer que si n n'est pas premier alors le nombre de Mersenne M_n ne l'est pas non plus.

En déduire que si M^n est premier alors n est premier.

4) La réciproque est-elle vraie ?

5) Soit a et n deux entiers tels que $a \geq 2$ et $n \geq 2$.

Montrer que, si $a^n - 1$ est premier, alors nécessairement $a = 2$ et n est premier.

51

1. a est un entier naturel. Montrez que $a^5 - a$ est divisible par 10.

2. a et b sont des entiers naturels avec $a \geq b$.

Démontrez que si $a^5 - b^5$ est divisible par 10 alors $a^2 - b^2$ est divisible par 20.

52

1. Déterminer les restes de la division de 5^p par 13 pour p entier naturel.

2. En déduire que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, le nombre $N = 31^{4n+1} + 18^{4n-1}$ est divisible par 13.

53

Trouvez toutes les valeurs des chiffres x et y telles que le nombre $n = \overline{26x95y}$ dans le système décimal soit divisible par 3 et 11.

54

A est le nombre qui s'écrit 16524 dans le système à

base 7. Ecrivez ce nombre en bases 10, puis 2 et enfin 16 (tous les calculs doivent apparaître).

55

Le nombre N s'écrit 23 dans le système décimal. Peut-il s'écrire 27 dans une autre base ?

56

Soit n un entier naturel qui s'écrit dans le système décimal $n = \overline{abcabc}$ avec $a \neq 0$.

1. a. Déterminer n tel que les deux conditions suivantes soient vérifiées :

* n est divisible par 5,

* L'entier $\overline{bc}$ est le double de a .

b. Décomposer le nombre ainsi obtenu en produit de facteurs premiers.

2. Etude du cas général

a. Montrer que n est divisible par $\overline{abc}$. En déduire qu'il est divisible par 7, 11 et 13.

b. Montrer que n ne peut pas être un carré parfait (c'est à dire le carré d'un entier naturel).

3. Montrer que 121 et 140 sont premiers entre eux.

4. On pose $n_1 = 121121$ et $n_2 = 140140$. On appelle (E) l'équation $n_1x + n_2y = 1001$ d'inconnues les entiers relatifs x et y .

a. Déterminer une solution particulière de (E)

b. Résoudre (E) dans $\mathbb{Z}^2$.

57

Démontrez que le nombre $n = ab(a^2 - b^2)$ est divisible par 3 pour tous les entiers relatifs a et b .

58

- Déterminer les restes de la division de 5^p par 13 pour p entier naturel.
- En déduire que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, le nombre $N = 31^{4n+1} + 18^{4n-1}$ est divisible par 13.

59

a et b sont deux entiers positifs premiers entre eux. Montrez que $a + b$ et $a - b$ sont premiers entre eux.

60

On considère la fraction $\frac{n^3 + n}{2n + 1}$ avec n entier positif.

- prouvez que tout diviseur commun d à $2n + 1$ et $n^3 + n$ est premier avec n .
- Déduisez en que d divise $n^2 + 1$, puis que $d = 1$ ou $d = 5$.
- Quelles sont les valeurs de n pour lesquelles la fraction est irréductible ?

61

Le nombre 401 est-il premier ? Résolvez en entiers naturels l'équation $x^2 - y^2 = 401$.

62

p et q sont des entiers naturels.

- Démontrez que $2^{pq} - 1$ est divisible par $2^p - 1$ et par $2^q - 1$.
- Déduisez en que pour que $2^n - 1$ soit premier, il faut que n soit premier.
- Prouvez à l'aide d'un contre-exemple que la

condition « n est premier » n'est pas suffisante pour que $2^n - 1$ soit premier.

63

- Décomposer 319 en facteurs premiers.
- Démontrer que si x et y sont deux entiers naturels premiers entre eux, il en est de même pour les nombres $3x + 5y$ et $x + 2y$.
- Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ le système d'inconnues a et b :

$$\begin{cases} (3a + 5b)(a + 2b) = 1276 \\ ab = 2m \end{cases} \quad \text{où } m \text{ est le PPCM de } a \text{ et } b.$$

64

- Résoudre dans $\mathbb{Z}$ l'équation $5242 + 13x = 6y$.
- Soit N le nombre dont l'écriture dans le système de numération de base 13 est $N = \overline{25x3}$. Pour quelles valeurs de x :
 * N est-il divisible par 6 ?
 * N est-il divisible par 4 ?
 * N est-il divisible par 24 ? (24 est écrit en décimal...).

65

- Démontrer que, pour tout entier naturel n , $3^{2n} - 1$ est divisible par 8.

En déduire que $3^{2n+2} + 7$ est un multiple de 8 et que $3^{2n+4} - 1$ est un multiple de 8.

- Déterminer les restes de la division par 8 des puissances de 3.
- Le nombre p étant un entier naturel, on considère le nombre A_p défini par : $A_p = 3^p + 3^{2p} + 3^{3p} + 3^{4p}$.
 a. Si $p = 2n$, quel est le reste de la division de A_p par 8?

b. Démontrer que, si $p = 2n + 1$, A_p est divisible par 8.

4. On considère les nombres a et b écrits dans le système "base 3" :

$$a = \overline{1110}_{\text{trois}}.$$

$$b = \overline{101010100}_{\text{trois}}.$$

Les nombres a et b sont-ils divisibles par 8 ?

5. De même, on considère le nombre

$c = \overline{2002002002000}_{\text{trois}}$. Démontrer que c est divisible par 16.

Remarque : pour les questions 4 et 5, on raisonnera sans utiliser la valeur numérique en base dix des nombres a , b , c .

66

1. Calculer, en fonction de n , la somme des n premiers entiers naturels non nuls.

2. Démontrer par récurrence que $\sum_{p=1}^n p^3 = \left(\sum_{p=1}^n p \right)^2$.

Exprimer $s_n = \sum_{p=1}^n p^3$ en fonction de n .

3. Soit D_n le PGCD des nombres s_n et s_{n+1} . Calculer D_n lorsque

a. $n = 2k$, ; b. $n = 2k+1$.

En déduire que s_n , s_{n+1} et s_{n+2} sont premiers entre eux.

67

1. On considère le nombre $n = 200 = 2^3 \cdot 5^2$.

a. Combien n a-t-il de diviseurs ? En utilisant un arbre, calculez les tous et faites leur somme s .

b. Montrer qu'une solution de (1) ne peut pas être

négative.

b. Vérifiez que $s = (1 + 2 + 2^2 + 2^3)(1 + 5 + 5^2)$.

2. On considère maintenant le nombre $N = a^\alpha b^\beta$ où a et b sont deux nombre premiers, α et β des entiers.

a. Quel est le nombre de diviseurs de N ?

b. Soit S la somme des diviseurs de N . Montrez que

$$S = (1 + a + a^2 + \dots + a^\alpha)(1 + b + b^2 + \dots + b^\beta).$$

Déduisez en une expression « simple » de S .

c. Montrez alors que pour α et β suffisamment grands

$$\text{on a } \frac{S}{N} \approx \frac{a}{a-1} \cdot \frac{b}{b-1}.$$

3. Application numérique : $N = 5^{100} 7^{200}$; trouver une valeur approchée de S .

Rappel : la somme des n premiers termes d'une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q est

$$u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

68

1. Montrer que si p et q sont deux entiers relatifs premiers entre eux, il en est de même de p et q^3 .

2. On se propose de trouver les solutions rationnelles de l'équation :

$$(1) : 3x^3 - 2x^2 + 6x - 4 = 0.$$

On rappelle qu'un nombre rationnel est le quotient de deux entiers relatifs.

a. Soit $\frac{a}{b}$ un nombre rationnel écrit sous forme

irréductible. Montrer que s'il est solution de (1) alors a divise 4 et b divise 3.

c. Dédurre de ce qui précède que la seule solution

rationnelle de (1) est $\frac{2}{3}$.

3. Résoudre dans $\mathbb{Q}$ l'équation $3x^3 - 2x^2 + 6x - 4 = 0$.

69

Les parties A et B sont indépendantes

Partie A

On considère l'équation (E) : $7x - 6y = 1$ où x et y sont des entiers naturels.

1. Donner une solution particulière de l'équation (E).
2. Déterminer l'ensemble des couples d'entiers naturels solutions de l'équation (E).

Partie B

Dans cette partie, on se propose de déterminer les couples (n, m) d'entiers naturels non nuls vérifiant la relation

$$7^n - 3 \times 2^m = 1 \text{ (F)}.$$

1. On suppose $m \leq 4$. Montrer qu'il y a exactement deux couples solutions.
2. On suppose maintenant que $m \geq 5$.
 - a. Montrer que si le couple (n, m) vérifie la relation (F) alors $7^n \equiv 1 \pmod{32}$.
 - b. En étudiant les restes de la division par 32 des puissances de 7, montrer que si le couple (n, m) vérifie la relation (F) alors n est divisible par 4.
 - c. En déduire que si le couple (n, m) vérifie la relation (F) alors $7^n \equiv 1 \pmod{5}$.
 - d. Pour $m \geq 5$, existe-t-il des couples (n, m) d'entiers naturels vérifiant la relation (F) ?

3. Conclure, c'est-à-dire déterminer l'ensemble des couples d'entiers naturels non nuls vérifiant la relation (F).

70

Le but de l'exercice est de montrer qu'il existe un entier naturel n dont l'écriture décimale du cube se termine par 2009, c'est-à-dire tel que

$$n^3 \equiv 2009[10000].$$

Partie A

1. Déterminer le reste de la division euclidienne de 2009^2 par 16.
2. En déduire que $2009^{8001} \equiv 2009[16]$.

Partie B

On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par :

$u_0 = 2009^2 - 1$ et, pour tout entier naturel n ,

$$u_{n+1} = (u_n + 1)^5 - 1.$$

- a. Démontrer que u_0 est divisible par 5.
- b. Démontrer, en utilisant la formule du binôme de Newton, que pour tout entier naturel n ,

$$u_{n+1} = u_n \left(u_n^4 + 5(u_n^3 + 2u_n^2 + 2u_n + 1) \right).$$
- c. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , u_n est divisible par 5^{n+1} .
2. a. Vérifier que $u_3 = 2009^{250} - 1$ puis en déduire que $2009^{250} \equiv 1[625]$.
- b. Démontrer alors que $2009^{8001} \equiv 2009[625]$.

Partie C

1. En utilisant le théorème de Gauss et les résultats établis dans les questions précédentes, montrer que $2009^{8001} - 2009$ est divisible par 10 000.

2. Conclure, c'est-à-dire déterminer un entier naturel dont l'écriture décimale du cube se termine par 2009.

70

(Restes chinois)

1. On se propose, dans cette question, de déterminer

tous les entiers relatifs N tels que $\begin{cases} N \equiv 5[13] \\ N \equiv 1[17] \end{cases}$.

a. Vérifier que 239 est solution de ce système.

b. Soit N un entier relatif solution de ce système.

Démontrer que N peut s'écrire sous la forme

$N = 1 + 17x = 5 + 13y$ où x et y sont deux entiers relatifs

vérifiant la relation $17x - 13y = 4$.

c. Résoudre l'équation $17x - 13y = 4$ où x et y sont des entiers relatifs.

d. En déduire qu'il existe un entier relatif k tel que $N = 18 + 221k$.

e. Démontrer l'équivalence entre $N \equiv 18[221]$ et

$$\begin{cases} N \equiv 5[13] \\ N \equiv 1[17] \end{cases}$$

2. Dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète, ou d'initiative, même infructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation.

a. Existe-t-il un entier naturel k tel que $10^k \equiv 1[17]$?

b. Existe-t-il un entier naturel l tel que $10^l \equiv 18[221]$?

71

(Théorème de Wilson)

Soit A l'ensemble des entiers naturels de l'intervalle $[1 ; 46]$.

1. On considère l'équation (E) : $23x + 47y = 1$ où x et y sont des entiers relatifs.

a. Donner une solution particulière (x_0, y_0) de (E).

b. Déterminer l'ensemble des couples (x, y) solutions de (E).

c. En déduire qu'il existe un unique entier x appartenant à A tel que $23x \equiv 1[47]$.

2. Soient a et b deux entiers relatifs.

a. Montrer que si $ab \equiv 0[47]$ alors $a \equiv 0[47]$ ou $b \equiv 0[47]$.

b. En déduire que si $a^2 \equiv 1[47]$, alors $a \equiv 1[47]$ ou $a \equiv -1[47]$.

3. a. Montrer que pour tout entier p de A , il existe un entier relatif q tel que $pq \equiv 1[47]$.

Pour la suite, on admet que pour tout entier p de A , il existe un unique entier, noté $\text{inv}(p)$, appartenant à A tel que $p \cdot \text{inv}(p) \equiv 1[47]$.

Par exemple : $\text{inv}(1) = 1$ car $1 \cdot 1 \equiv 1[47]$, $\text{inv}(2) = 24$ car $2 \cdot 24 \equiv 1[47]$, $\text{inv}(3) = 16$ car $3 \cdot 16 \equiv 1[47]$.

b. Quels sont les entiers p de A qui vérifient $p = \text{inv}(p)$?

c. Montrer que $46! \equiv -1[47]$.

72

1. On considère l'ensemble $A_7 = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6\}$.

a. Pour tout élément a de A_7 écrire dans le tableau ci-dessous l'unique élément y de A_7 tel que $ay \equiv 1[7]$ (soit modulo 7).

a	1	2	3	4	5	6
y						

b. Pour x entier relatif, démontrer que l'équation $3x \equiv 5[7]$ équivaut à $x \equiv 4[7]$.

c. Si a est un élément de A_7 , montrer que les seuls entiers relatifs x solutions de l'équation $ax \equiv 0[7]$ sont les multiples de 7.

2. Dans toute cette question p est un nombre premier supérieur ou égal à 3.

On considère l'ensemble $A_p = \{1; 2; \dots; p-1\}$ des entiers naturels non nuls et strictement inférieurs à p .

Soit a un élément de A_p .

a. Vérifier que a^{p-2} est une solution de l'équation $ax \equiv 1[p]$.

b. On note r le reste dans la division euclidienne de a^{p-2} par p . Démontrer que r est l'unique solution dans A_p de l'équation $ax \equiv 1[p]$.

c. Soient x et y deux entiers relatifs. Démontrer que $xy \equiv 0[p]$ si et seulement si x est un multiple de p ou y est un multiple de p .

d. Application : $p = 31$.

Résoudre dans A_{31} les équations $2x \equiv 1[31]$ et

$3x \equiv 1[31]$.

A l'aide des résultats précédents résoudre dans $\mathbb{Z}$

l'équation $6x^2 - 5x + 1 \equiv 0[31]$.

73

1. a. Quel est le reste de la division euclidienne de 6^{10} par 11 ? Justifier.

b. Quel est le reste de la division euclidienne de 6^4 par 5 ? Justifier.

c. En déduire que $6^{40} \equiv 1[11]$ et que $6^{40} \equiv 1[5]$.

d. Démontrer que $6^{40} - 1$ est divisible par 55.

2. Dans cette question x et y désignent des entiers relatifs.

a. Montrer que l'équation (E) $65x - 40y = 1$ n'a pas de solution.

b. Montrer que l'équation (E') $17x - 40y = 1$ admet au moins une solution.

c. Déterminer à l'aide de l'algorithme d'Euclide un couple d'entiers relatifs solution de l'équation (E').

d. Résoudre l'équation (E').

En déduire qu'il existe un unique naturel x_0 inférieur à 40 tel que $17x_0 \equiv 1[40]$.

3. Pour tout entier naturel a , démontrer que si

$a^{17} \equiv b[55]$ et si $a^{40} \equiv 1[55]$, alors $b^{33} \equiv a[55]$.

74

Le but de l'exercice est d'étudier certaines propriétés de divisibilité de l'entier $4n-1$, lorsque n est un entier naturel.

On rappelle la propriété connue sous le nom de petit théorème de Fermat : « si p est un nombre entier et a un entier naturel premier avec p , alors

$a^{p-1} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ ».

Partie A : quelques exemples

1. Démontrer que, pour tout entier naturel n , 4^n est congru à 1 modulo 3.

2. Prouver à l'aide du petit théorème de Fermat, que $4^{28} - 1$ est divisible par 29.

3. Pour $1 \leq n \leq 4$, déterminer le reste de la division de 4^n par 17. En déduire que, pour tout entier k , le nombre

$4^{4k} - 1$ est divisible par 17.

4. Pour quels entiers naturels n le nombre $4^n - 1$ est-il divisible par 5 ?

5. À l'aide des questions précédentes, déterminer quatre diviseurs premiers de $4^{28} - 1$.

Partie B : divisibilité par un nombre premier

Soit p un nombre premier différent de 2.

1. Démontrer qu'il existe un entier $n \geq 1$ tel que

$$4^n \equiv 1 \pmod{p}.$$

2. Soit $n \geq 1$ un entier naturel tel que $4^n \equiv 1 \pmod{p}$. On note b le plus petit entier strictement positif tel que $4^b \equiv 1 \pmod{p}$ et r le reste de la division euclidienne de n par b .

a. Démontrer que $4^r \equiv 1 \pmod{p}$. En déduire que $r = 0$.

b. Prouver l'équivalence : $4^n - 1$ est divisible par p si et seulement si n est multiple de b .

c. En déduire que b divise $p - 1$.

75

Étant donné un entier naturel $n \geq 2$, on se propose d'étudier l'existence de trois entiers naturels x, y et z tels que $x^2 + y^2 + z^2 \equiv 2^n - 1 \pmod{2^n}$.

Partie A Étude de deux cas particuliers

1. Dans cette question on suppose $n = 2$. Montrer que 1, 3 et 5 satisfont à la condition précédente.

2. Dans cette question, on suppose $n = 3$.

a. Soit m un entier naturel. Reproduire et compléter le tableau ci-dessous donnant le reste r de la division euclidienne de m par 8 et le reste R de la division euclidienne de m^2 par 8.

r	0	1	2	3	4	5	6	7
R								

b. Peut-on trouver trois entiers naturels x, y et z tels

que $x^2 + y^2 + z^2 \equiv 7 \pmod{8}$?

Partie B : Étude du cas général où $n \geq 3$

Supposons qu'il existe trois entiers naturels x, y et z

tels que $x^2 + y^2 + z^2 \equiv 2^n - 1 \pmod{2^n}$.

1. Justifier le fait que les trois entiers naturels x, y et z sont tous impairs ou que deux d'entre eux sont pairs.

2. On suppose que x et y sont pairs et que z est impair.

On pose alors $x = 2q, y = 2r, z = 2s + 1$ où q, r, s sont des entiers naturels.

a. Montrer que $x^2 + y^2 + z^2 \equiv 1 \pmod{4}$.

b. En déduire une contradiction.

3. On suppose que x, y, z sont impairs.

a. Prouver que, pour tout entier naturel k non nul,

$k^2 + k$ est divisible par 2.

b. En déduire que $x^2 + y^2 + z^2 \equiv 3 \pmod{8}$.

c. Conclure.

76

Dans cet exercice, on pourra utiliser le résultat suivant : « Étant donnés deux entiers naturels a et b non nuls, si $\text{PGCD}(a; b) = 1$ alors $\text{PGCD}(a^2; b^2) = 1$ ».

Une suite (S_n) est définie pour $n > 0$ par $S_n = \sum_{p=1}^n p^3$.

On se propose de calculer, pour tout entier naturel non nul n , le plus grand commun diviseur de S_n et S_{n+1} .

1. Démontrer que, pour tout $n > 0$, on a $S_n = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$.

2. Étude du cas où n est pair. Soit k l'entier naturel non nul tel que $n = 2k$.

a. Démontrer que

$$\text{PGCD}(S_{2k}; S_{2k+1}) = (2k+1)^2 \text{PGCD}(k^2; (k+1)^2).$$

b. Calculer $\text{PGCD}(k; k+1)$.

c. Calculer $\text{PGCD}(S_{2k}; S_{2k+1})$.

3. Étude du cas où n est impair. Soit k l'entier naturel non nul tel que $n = 2k+1$.

a. Démontrer que les entiers $2k+1$ et $2k+3$ sont premiers entre eux.

b. Calculer $\text{PGCD}(S_{2k+1}; S_{2k+2})$.

4. Dédurre des questions précédentes qu'il existe une unique valeur de n , que l'on déterminera, pour laquelle S_n et S_{n+1} sont premiers entre eux.

77

On se propose dans cet exercice d'étudier le problème suivant : « Les nombres dont l'écriture décimale n'utilise que le seul chiffre 1 peuvent-ils être premiers ? »

Pour tout entier naturel $p \geq 2$, on pose $N_p = 1...1$ où 1 apparaît p fois.

On rappelle dès lors que $N_p = 10^{p-1} + 10^{p-2} + \dots + 10^0$.

1. Les nombres $N_2 = 11$, $N_3 = 111$, $N_4 = 1111$ sont-ils premiers ?

2. Prouver que $N_p = \frac{10^p - 1}{9}$

. Peut-on être certain que $10^p - 1$ est divisible par 9 ?

3. On se propose de démontrer que si p n'est pas premier, alors N_p n'est pas premier.

On rappelle que pour tout nombre réel x et tout entier

naturel n non nul,

$$x^n - 1 = (x-1)(x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + x + 1)$$

a. On suppose que p est pair et on pose $p = 2q$, où q est un entier naturel plus grand que 1. Montrer que N_p est divisible par $N_2 = 11$.

b. On suppose que p est multiple de 3 et on pose $p = 3q$, où q est un entier naturel plus grand que 1. Montrer que N_p est divisible par $N_3 = 111$.

c. On suppose p non premier et on pose $p = kq$ où k et q sont des entiers naturels plus grands que 1. En déduire que N_p est divisible par N_k .

4. Énoncer une condition nécessaire pour que N_p soit premier. Cette condition est-elle suffisante ?

78

On rappelle la propriété, connue sous le nom de petit théorème de Fermat :

« Soit p un nombre premier et a un entier naturel premier avec p ; alors $a^{p-1} - 1$ est divisible par p ».

1. Soit p un nombre premier impair.

a. Montrer qu'il existe un entier naturel k , non nul, tel que $2^k \equiv 1(p)$.

b. Soit k un entier naturel non nul tel que $2^k \equiv 1(p)$ et soit n un entier naturel. Montrer que, si k divise n , alors $2^n \equiv 1(p)$.

c. Soit b tel que $2^b \equiv 1(p)$, b étant le plus petit entier non nul vérifiant cette propriété. Montrer, en utilisant la division euclidienne de n par b , que si $2^n \equiv 1(p)$, alors b divise n .

2. Soit q un nombre premier impair et le nombre $A = 2^q - 1$. On prend pour p un facteur premier de A .
- Justifier que : $2^q \equiv 1(p)$.
 - Montrer que p est impair.
 - Soit b tel que $2^b \equiv 1(p)$, b étant le plus petit entier non nul vérifiant cette propriété. Montrer, en utilisant
 - que b divise q . En déduire que $b = q$.
 - Montrer que q divise $p - 1$, puis montrer que $p \equiv 1(2q)$.
3. Soit $A_1 = 2^{17} - 1$. Voici la liste des nombres premiers inférieurs à 400 et qui sont de la forme $34m + 1$, avec m entier non nul : 103, 137, 239, 307. En déduire que A_1 est premier.

79

On rappelle que 2003 est un nombre premier.

- Déterminer deux entiers relatifs u et v tels que : $123u + 2003v = 1$.
 - En déduire un entier relatif k_0 tel que : $123k_0 \equiv 1[2003]$.
 - Montrer que, pour tout entier relatif x , $123x \equiv 456[2003]$ si et seulement si $x \equiv 456k_0[2003]$.
 - Déterminer l'ensemble des entiers relatifs x tels que : $123x \equiv 456[2003]$.
 - Montrer qu'il existe un unique entier n tel que : $1 \leq n \leq 2002$ et $123n \equiv 456[2003]$.
- Soit a un entier tel que : $1 \leq a \leq 2002$.
 - Déterminer PGCD(a ; 2003). En déduire qu'il existe un entier m tel que : $am \equiv 1[2003]$.

- Montrer que, pour tout entier b , il existe un unique entier x tel que : $1 \leq x \leq 2002$ et $ax \equiv b[2003]$.

80

On désigne par p un nombre entier premier supérieur ou égal à 7.

Le but de l'exercice est de démontrer que l'entier naturel $n = p^4 - 1$ est divisible par 240, puis d'appliquer

ce résultat.

- Montrer que p est congru à -1 ou à 1 modulo 3. En déduire que n est divisible par 3.
- En remarquant que p est impair, prouver qu'il existe un entier naturel k tel que $p^2 - 1 = 4k(k + 1)$, puis que n est divisible par 16.
- En considérant tous les restes possibles de la division euclidienne de p par 5, démontrer que 5 divise n .
- Soient a , b et c trois entiers naturels. Démontrer que si a divise c et b divise c , avec a et b premiers entre eux, alors ab divise c .
 - Déduire de ce qui précède que 240 divise n .
- Existe-t-il quinze nombres premiers $p_1, p_2, \dots, p_{15}$ supérieurs ou égaux à 7 tels que l'entier

$$A = p_1^4 + p_2^4 + \dots + p_{15}^4$$

soit un nombre premier ?

81

- Montrer que, pour tout entier naturel n , $3n^3 - 11n + 48$ est divisible par $n + 3$.

b. Montrer que, pour tout entier naturel n ,

$3n^2 - 9n + 16$ est un entier naturel non nul.

2. Montrer que, pour tous les entiers naturels non nuls

a , b et c , l'égalité suivante est vraie :

$$\text{PGCD}(a ; b) = \text{PGCD}(bc - a ; b).$$

3. Montrer que, pour tout entier naturel n , supérieur ou

égal à 2, l'égalité suivante est vraie :

$$\text{PGCD}(3n^3 - 11n ; n + 3) = \text{PGCD}(48 ; n + 3).$$

4. a. Déterminer l'ensemble des diviseurs entiers

naturels de 48.

b. En déduire l'ensemble des entiers naturels n tels que

$$\frac{3n^3 - 11n}{n + 3} \text{ soit un entier naturel.}$$

82

Les suites d'entiers naturels (x_n) et (y_n) sont définies

$$\text{sur } \mathbb{N} \text{ par : } \begin{cases} x_0 = 3, x_{n+1} = 2x_n - 1 \\ y_0 = 1, y_{n+1} = 2y_n + 3 \end{cases}.$$

1. Démontrer par récurrence que pour tout entier

naturel n , $x_n = 2^{n+1} + 1$.

2. a. Calculer le PGCD de x^8 et x^9 , puis celui de x^{2002} et

x^{2003} . Que peut-on en déduire pour x^8 et x^9 d'une part,

pour x^{2002} et x^{2003} d'autre part ?

b. x_n et x_{n+1} sont-ils premiers entre eux pour tout

entier naturel n ?

3. a. Démontrer que pour tout entier naturel n ,

$$2x_n - y_n = 5.$$

b. Exprimer y_n en fonction de n .

c. En utilisant les congruences modulo 5, étudier

suivant les valeurs de l'entier naturel p le reste de la

division euclidienne de 2^p par 5.

d. On note d_n le PGCD de x_n et y_n pour tout entier

naturel n . Démontrer que l'on a $d_n = 1$ ou $d_n = 5$; en

déduire l'ensemble des entiers naturels n tels que x_n et

y_n soient premiers entre eux.

83

On considère deux entiers naturels, non nuls, x et y

premiers entre eux.

On pose $S = x + y$ et $P = xy$.

1. a. Démontrer que x et S sont premiers entre eux, de

même que y et S .

b. En déduire que $S = x + y$ et $P = xy$ sont premiers

entre eux.

c. Démontrer que les nombres S et P sont de parités

différentes (l'un pair, l'autre impair).

2. Déterminer les diviseurs positifs de 84 et les ranger

par ordre croissant.

3. Trouver les nombres premiers entre eux x et y tels

que : $SP = 84$.

4. Déterminer les deux entiers naturels a et b vérifiant

les conditions suivantes :

$$\begin{cases} a + b = 84 \\ ab = d^3 \end{cases} \text{ avec } d = \text{PGCD}(a ; b)$$

(on pourra poser $a = dx$ et $b = dy$ avec x et y premiers

entre eux)

84

On considère les suites (x_n) et (y_n) définies

$$\text{par } x_0 = 1, y_0 = 8 \text{ et } \begin{cases} x_{n+1} = \frac{7}{3}x_n + \frac{1}{3}y_n + 1 \\ y_{n+1} = \frac{20}{3}x_n + \frac{8}{3}y_n + 5 \end{cases}, n \in \mathbb{N}.$$

1. Montrer, par récurrence, que les points M_n de coordonnées $(x_n; y_n)$ sont sur la droite (Δ) dont une équation est $5x - y + 3 = 0$. En déduire que

$$x_{n+1} = 4x_n + 2.$$

2. Montrer, par récurrence, que tous les x_n sont des entiers naturels. En déduire que tous les y_n sont aussi des entiers naturels.

3. Montrer que :

a. x_n est divisible par 3 si et seulement si y_n est divisible par 3.

b. Si x_n et y_n ne sont pas divisibles par 3, alors ils sont premiers entre eux.

4. a. Montrer, par récurrence, que $x_n = \frac{1}{3}(4^n \times 5 - 2)$.

b. En déduire que $4^n \times 5 - 2$ est un multiple de 3, pour tout entier naturel n .

85

n est un entier naturel supérieur ou égal à 2.

1. Montrer que n et $2n + 1$ sont premiers entre eux.

2. On pose $\alpha = n + 3$ et $\beta = 2n + 1$ et on note δ le PGCD de α et β .

a. Calculer $2\alpha - \beta$ et en déduire les valeurs possibles de δ .

b. Démontrer que α et β sont multiples de 5 si et seulement si $(n - 2)$ est multiple de 5.

3. On considère les nombres a et b définis par :

$$\begin{cases} a = n^3 + 2n^2 - 3n \\ b = 2n^2 - n - 1 \end{cases}.$$

Montrer, après factorisation, que a et b sont des entiers naturels divisibles par $(n - 1)$.

4. a. On note d le PGCD de $n(n + 3)$ et de $(2n + 1)$.

Montrer que δ divise d , puis que $\delta = d$.

b. En déduire le PGCD, Δ , de a et b en fonction de n .

c. Application : Déterminer Δ pour $n = 2\,001$;
déterminer Δ pour $n = 2\,002$.

86

1. Soient a et b des entiers naturels non nuls tels que $\text{PGCD}(a + b; ab) = p$, où p est un nombre premier.

a. Démontrer que p divise a^2 . (On remarquera que $a^2 = a(a + b) - ab$).

b. En déduire que p divise a .

On constate donc, de même, que p divise b .

c. Démontrer que $\text{PGCD}(a; b) = p$.

2. On désigne par a et b des entiers naturels tels que $a \leq b$.

a. Résoudre le système $\begin{cases} \text{PGCD}(a; b) = 5 \\ \text{PPCM}(a; b) = 170 \end{cases}$.

b. En déduire les solutions du système :

$$\begin{cases} \text{PGCD}(a + b; ab) = 5 \\ \text{PPCM}(a; b) = 170 \end{cases}.$$

87

Soit n un entier naturel non nul.

On considère les nombres a et b tels que :

$$a = 2n^3 + 5n^2 + 4n + 1 \text{ et } b = 2n^2 + n.$$

1. Montrer que $2n + 1$ divise a et b .

2. Un élève affirme que le PGCD de a et b est $2n + 1$.

Son affirmation est-elle vraie ou fausse ? (La réponse sera justifiée.)

88

Dans tout l'exercice x et y désignent des entiers naturels non nuls vérifiant $x < y$. S est l'ensemble des couples (x, y) tels que $\text{PGCD}(x, y) = y - x$.

1. a. Calculer le PGCD(363, 484).
- b. Le couple (363, 484) appartient-il à S ?
2. Soit n un entier naturel non nul ; le couple $(n, n + 1)$ appartient-il à S ? Justifier votre réponse.
3. a. Montrer que (x, y) appartient à S si et seulement si il existe un entier naturel k non nul tel que $x = k(y - x)$ et $y = (k + 1)(y - x)$.
- b. En déduire que pour tout couple (x, y) de S on a : $\text{PPCM}(x, y) = k(k + 1)(y - x)$.
4. a. Déterminer l'ensemble des entiers naturels diviseurs de 228.
- b. En déduire l'ensemble des couples (x, y) de S tels que $\text{PPCM}(x, y) = 228$.

89

Les points $A_0 = O ; A_1 ; \dots ; A_{20}$ sont les sommets d'un polygone régulier de centre A , à 21 côtés, de sens direct.

Les points $B_0 = O ; B_1 ; \dots ; B_{14}$ sont les sommets d'un polygone régulier de centre B , à 15 côtés, de sens direct.

Soit r_A la rotation de centre A et d'angle $\frac{2\pi}{21}$ et r_B la

rotation de centre B et d'angle $\frac{2\pi}{15}$.

On définit la suite (M_n) de points par :

- M_0 est l'un des points $A_0, A_1, A_2, \dots, A_{20}$;

- pour tout entier naturel n , $M_{n+1} = r_A(M_n)$.

On définit la suite (P_n) de points par :

- P_0 est l'un des points $B_0, B_1, B_2, \dots, B_{14}$
- pour tout entier naturel n , $P_{n+1} = r_B(P_n)$.

Le but de l'exercice est de déterminer, pour deux cas particuliers, l'ensemble S des entiers naturels n vérifiant :

$$M_n = P_n = O.$$

1. Dans cette question, $M_0 = P_0 = O$.
 - a. Indiquer la position du point M_{2000} et celle du point P_{2000} .
 - b. Déterminer le plus petit entier naturel n non nul tel que $M_n = P_n = O$. En déduire l'ensemble S .
2. Dans cette question, $M_0 = A_{19}$ et $P_0 = B_{10}$. On considère l'équation $(E) : 7x - 5y = 1$ avec $x \in \mathbb{Z}$ et $y \in \mathbb{Z}$.
 - a. Déterminer une solution particulière $(a ; b)$ de (E) .
 - b. Déterminer l'ensemble des solutions de (E) .
 - c. En déduire l'ensemble S des entiers naturels n vérifiant $M_n = P_n = O$.

90

Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 5, on considère les nombres $a = n^3 - n^2 - 12n$ et

$$b = 2n^2 - 7n - 4.$$

1. Montrer, après factorisation, que a et b sont des entiers naturels divisibles par $n - 4$.
2. On pose $\alpha = 2n + 1$ et $\beta = n + 3$. On note d le PGCD de α et β .

- Établir une relation entre α et β indépendante de n .
 - Démontrer que d est un diviseur de 5.
 - Démontrer que les nombres α et β sont multiples de 5 si et seulement si $n - 2$ est multiple de 5.
- Montrer que $2n + 1$ et n sont premiers entre eux.
 - a. Déterminer, suivant les valeurs de n et en fonction de n , le PGCD de a et b .
 - Vérifier les résultats obtenus dans les cas particuliers $n = 11$ et $n = 12$.

91

- Soit n un entier naturel non nul, on considère les entiers suivants : $N = 9n + 1$ et $M = 9n - 1$.
- On suppose que n est un entier pair. On pose $n = 2p$, avec p entier naturel non nul.
 - Montrer que M et N sont des entiers impairs.
 - En remarquant que $N = M + 2$, déterminer le PGCD de M et N .
 - On suppose que n est un entier impair. On pose $n = 2p + 1$, avec p entier naturel.
 - Montrer que M et N sont des entiers pairs.
 - En remarquant que $N = M + 2$, déterminer le PGCD de M et N .
 - Pour tout entier naturel non nul n , on considère l'entier $81n^2 - 1$.
 - Exprimer l'entier $81n^2 - 1$ en fonction des entiers M et N .
 - Démontrer que si n est pair alors $81n^2 - 1$ est impair.

- Démontrer que $81n^2 - 1$ est divisible par 4 si et seulement si n est impair.

92

On considère l'équation (1) : $20b - 9c = 2$ où les inconnues b et c appartiennent à l'ensemble $\mathbb{Z}$ des nombres entiers relatifs.

- a. Montrer que si le couple $(b_0 ; c_0)$ d'entiers relatifs est une solution de l'équation (1), alors c_0 est un multiple de 2.
- On désigne par d le p.g.c.d. de $|b_0|$ et $|c_0|$.

Quelles sont les valeurs possibles de d ?

- Déterminer une solution particulière de l'équation (1), puis déterminer l'ensemble des solutions de cette équation.
- Déterminer l'ensemble des solutions $(b ; c)$ de (1) telles que $\text{p.g.c.d.}(b ; c) = 2$.
- Soit r un nombre entier naturel supérieur ou égal à 2.

Le nombre entier naturel P , déterminé par

$$P = \alpha_n r^n + \alpha_{n-1} r^{n-1} + \dots + \alpha_1 r + \alpha_0$$

où $\alpha_n, \alpha_{n-1}, \dots, \alpha_1, \alpha_0$ sont des nombres entiers naturels vérifiant $0 < \alpha_n < r, 0 \leq \alpha_{n-1} < r, \dots, 0 \leq \alpha_1 < r, 0 \leq \alpha_0 < r$ est noté $\overline{\alpha_n \alpha_{n-1} \dots \alpha_1 \alpha_0}^{(r)}$; cette écriture est dite « écriture de P en base r ».

Soit P un nombre entier naturel s'écrivant $\overline{aa5}^{(6)}$ et $\overline{bbaa}^{(4)}$ (en base six et en base quatre respectivement).

Montrer que $a+5$ est un multiple de 4 et en déduire les valeurs de a , puis de b et de c .

Donner l'écriture de P dans le système décimal.

93

Les trois parties I, II, III peuvent être traitées indépendamment les unes des autres.

Partie I

Soit $E = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$. Déterminer les paires $\{a; b\}$ d'entiers distincts de E tels que le reste de la division euclidienne de ab par 11 soit 1.

Partie II

1. Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 3.
2. L'entier $(n-1)! + 1$ est-il pair ?
3. L'entier $(n-1)! + 1$ est-il divisible par un entier naturel pair ?
4. Prouver que l'entier $(15-1)! + 1$ n'est pas divisible par 15.
5. L'entier $(11-1)! + 1$ est-il divisible par 11 ?

Partie III

Soit p un entier naturel non premier ($p \geq 2$).

1. Prouver que p admet un diviseur q ($1 < q < p$) qui divise $(p-1)$.
2. L'entier q divise-t-il l'entier $(p-1)! + 1$?
3. L'entier p divise-t-il l'entier $(p-1)! + 1$?

94

Pour tout entier naturel n , non nul, on considère les nombres $a_n = 4 \times 10^n - 1$, $b_n = 2 \times 10^n - 1$ et

$$c_n = 2 \times 10^n + 1$$

- a. Calculer $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2, a_3, b_3$ et c_3 .
- b. Combien les écritures décimales des nombres a_n et c_n ont-elles de chiffres ? Montrer que a_n et c_n sont divisibles par 3.

3. Le nombre p étant un entier naturel, on considère le nombre entier $A_p = 2^p + 2^{2p} + 2^{3p}$.

- c. Montrer, en utilisant la liste des nombres premiers inférieurs à 100 donnée ci-dessous que b_3 est premier.
- d. Montrer que pour tout entier naturel non nul n , $b_n \times c_n = a_{2n}$.
- e. Montrer que $\text{PGCD}(b_n, c_n) = \text{PGCD}(c_n, 2)$. En déduire que b_n et c_n sont premiers entre eux.

2. On considère l'équation (1) : $b_3x + c_3y = 1$

d'inconnues les entiers relatifs x et y .

- a. Justifier le fait que (1) a au moins une solution.
- b. Appliquer l'algorithme d'Euclide aux nombres c_3 et b_3 ; en déduire une solution particulière de (1).
- c. Résoudre l'équation (1).

Liste des nombres premiers inférieurs à 100 : 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29 ; 31 ; 37 ; 41 ; 43 ; 47 ; 53 ; 59 ; 61 ; 67 ; 71 ; 73 ; 79 ; 83 ; 89 ; 97.

95

1. Démontrer que, pour tout entier naturel $n : 2^{3n} - 1$ est un multiple de 7 (on pourra utiliser un raisonnement par récurrence).

En déduire que $2^{3n+1} - 2$ est un multiple de 7 et que $2^{3n+2} - 4$ est un multiple de 7.

2. Déterminer les restes de la division par 7 des puissances de 2.

- a. Si $p = 3n$, quel est le reste de la division de A_p , par 7 ?
- b. Démontrer que si $p = 3n + 1$ alors A_p est divisible par 7.

c. Étudier le cas où $p = 3n + 2$.

4. On considère les nombres entiers a et b écrits dans le système binaire (en base 2) :

$$a = 1001001000, b = 1000100010000.$$

Vérifier que ces deux nombres sont des nombres de la forme A_p . Sont-ils divisibles par 7 ?

96

n désigne un entier naturel.

1. Montrer que le pgcd de $n - 1$ et $n + 3$ est le même que celui de $n + 3$ et 4.

Quelles valeurs peut prendre le pgcd de $n - 1$ et $n + 3$?

2. Déterminer l'ensemble des entiers naturels n tels que $n - 1$ divise $n + 3$.

3. Montrer que pour tout n , les entiers $n - 1$ et $n^2 + 2n - 2$ sont premiers entre eux.

4. Déterminer l'ensemble des entiers n tels que $(n - 1)(2n + 1)$ divise $(n + 3)(n^2 + 2n - 2)$.

97

1. On considère dans $\mathbb{N}^2$ l'équation

$$(E) : 18a + 23b = 2001.$$

a. Montrer que pour tout couple (a, b) solution de (E) a est un multiple de 23 et b un multiple de 3.

b. Déterminer une solution de (E).

c. Résoudre (E).

2. Déterminer les couples (p, q) d'entiers tels que $18d + 23m = 2001$, où d désigne le pgcd de p et q , et m leur ppcm.

98

Soit B un entier strictement supérieur à 3. Dans tout ce qui suit, les écritures surlignées représentent des nombres écrits en base B

1. Montrer que $\overline{132}$ est divisible par $B + 1$ et $B + 2$

2. Pour quelles valeurs de B $\overline{132}$ est-il divisible par 6 ?

3. Montrer que $A = \overline{1320}$ est divisible par 6.

99

1. Déterminer suivant les valeurs de l'entier naturel n le reste de la division euclidienne de 4^n par 7.

2. Déterminer suivant les valeurs de l'entier naturel n le reste de la division euclidienne de

$A = 851^{3n} + 851^{2n} + 851^n + 2$ par 7 (on pourra remarquer que $851 \equiv 4 \pmod{7}$).

3. On considère le nombre B qui s'écrit $\overline{2103211}^4$. Déterminer dans le système décimal le reste de la division euclidienne de B par 4.

Chapitre 3

Calcul de probabilités

Histoire

La notion de probabilité, dans sa forme la plus simple, remonte à l'origine des jeux de hasard. On joue aux dés depuis des milliers d'années. Les cartes à jouer étaient déjà anciennes en Asie et au Moyen Orient lorsqu'elles apparurent en Europe au 14^e siècle. De nombreux jeux, plus ou moins complexes, utilisent les cartes ou les dés et établir des stratégies pour ces jeux exigeait de se questionner sur les chances de chacun de gagner, ou sur la probabilité de certains événements. Mais la notion de probabilité restait aussi rudimentaire au début, il suffisait de savoir quelles sont les chances de tirer un double six ou encore de piger une carte de pique.

Chapitre III : Calcul de probabilités

I. Rappel : type de tirages

Soit un ensemble fini E contenant n éléments. On considère l'épreuve suivante : " tirer p éléments de E ".

Type de tirages	Ordre	Répétitions d'éléments	Dénombrement
Successifs avec remise	On tient compte de l'ordre	Un élément peut être tiré plusieurs fois	n^p
Successif sans remise	On tient compte de l'ordre	Un élément n'est tiré qu'une seule fois	A_n^p
Simultanés	L'ordre n'intervient pas	Un élément n'est tiré qu'une seule fois	$C_n^p = \frac{A_n^p}{p!}$

II. Expérience aléatoire

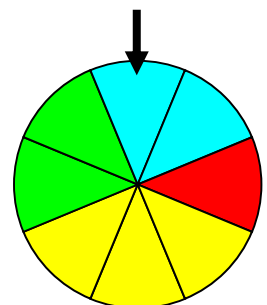
1. Exemples et définition



- On lance une pièce de monnaie et on regarde la face supérieure.

- On lance un dé à six faces et on regarde le nombre de points inscrits sur la face du dessus.

- On fait tourner une roue marquée sur ses secteurs de couleurs



Définition

Une expérience (lancé un dé par exemple) est aléatoire lorsqu'elle a plusieurs résultats ou issues (1 ou 3 par exemple) et que l'on ne peut pas prévoir, à priori, quel résultat se produira.

L'ensemble des issues d'une expérience s'appelle l'univers (1, 2, 3, 4, 5 ou 6).

L'**univers** est l'ensemble des résultats d'une expérience aléatoire. Ces résultats sont appelés des cas possibles.

Exemples

- Lancer d'une pièce de monnaie peut donner pile ou face, donc l'univers $\Omega = \{P, F\}$.
- Lancer d'un dé cubique dont les faces sont numérotées de 1 jusqu'à 6, l'univers $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Événement

Un événement A lié à une expérience aléatoire peut être réalisé ou ne pas être réalisé. Il est représenté par la partie de Ω formée par les cas possibles pour lesquels cet événement est réalisé (appelés cas favorables).

- $\emptyset$ est appelé événement impossible.
- Ω est appelé événement certain.
- Un événement réduit à un seul élément est appelé événement élémentaire.
- Si A et B sont deux événements, l'événement « A et B » représenté par $A \cap B$ est réalisé lorsque A et B sont réalisés en même temps.

Si $A \cap B = \emptyset$ on dit que A et B sont incompatibles.

- Si A et B sont deux événements, l'événement « A ou B » représenté par $A \cup B$ est réalisé si l'un au moins des événements A ou B est réalisé.

- Si A est un événement, $A^c = \Omega \setminus A$ est appelé événement contraire de A et on le note $\bar{A}$ tel que $\bar{A} \cap A = \emptyset$ et

$$\bar{A} \cup A = \Omega$$

Exemple : Une urne contient dix cartes identiques numérotées de 1 à 10. L'expérience aléatoire

consiste à tirer une carte de cette urne. L'univers Ω est l'ensemble des nombres entiers

de 1 à 10. On considère les événements suivants :

- A = "la carte tirée porte un numéro multiple de 3", donc $A = \{ 3 ; 6 ; 9 \}$;
- B = "la carte tirée porte un numéro impair", donc $B = \{ 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 \}$;
- C = "la carte tirée porte un numéro multiple de 4", donc $C = \{ 4 ; 8 \}$.

$A \cap B$ = " A et B " = "la carte tirée porte un numéro impair et multiple de 3"

Donc $A \cap B = \{ 3 ; 9 \}$. A et B ne sont pas incompatibles car $A \cap B \neq \emptyset$.

$A \cup B$ = " A ou B " = "la carte tirée porte un numéro impair ou est multiple de 3"

Donc $A \cup B = \{ 1 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 9 \}$.

Par contre : $A \cap C$ = " A et C " = "la carte tirée porte un numéro multiple de 3 et de 4"

Donc $A \cap C = \emptyset$. Donc A et C sont deux événements incompatibles.

$$\bar{A} = \{ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 \}$$

Cas particulier.

Si A est un événement, alors A et $\bar{A}$ sont deux événements incompatibles.

III. Probabilités sur un ensemble fini**1. Probabilité d'un événement****Définition**

Soit $\Omega = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ un ensemble fini.

on définit une loi de probabilité sur Ω si on choisit des nombres $p_1, p_2, \dots, p_n$ tels que, pour tout i ,

$0 \leq p_i \leq 1$ et $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$; p_i est la probabilité élémentaire de l'événement $\{a_i\}$ et on note $p_i = p(\{a_i\})$

ou parfois plus simplement $p(a_i)$.

La probabilité d'un événement A de Ω est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le constituent et on le note $P(A)$

Exemple 1 :

On considère l'expérience aléatoire suivante :

On lance un dé à six faces et on regarde le nombre de points inscrits sur

la face du dessus.

Soit A l'événement : « La face du dessus est un 1 ou un 6 ».

Quelle est la probabilité que l'événement A se réalise ?

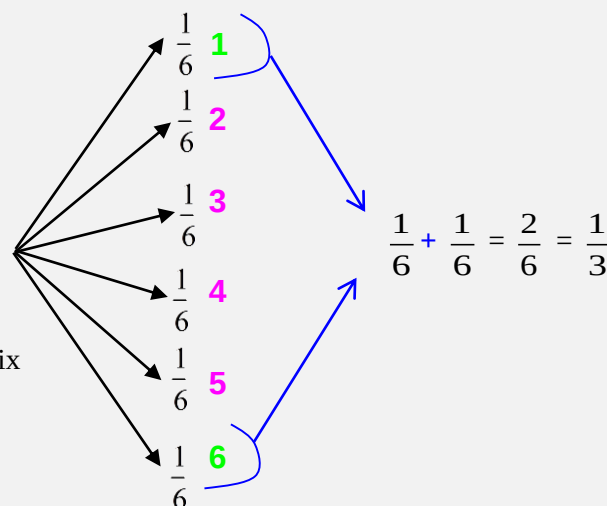
On construit l'arbre des possibles de l'expérience aléatoire :

Chaque issue à la même probabilité : il y a une chance sur six

de sortir un 1, un 2, ... ou un 6. Ainsi $P(A) = \frac{1}{3}$

La probabilité que l'événement A se réalise est de $\frac{1}{3}$.

Il y a donc une chance sur trois d'obtenir un 1 ou un 6 en lançant un dé.

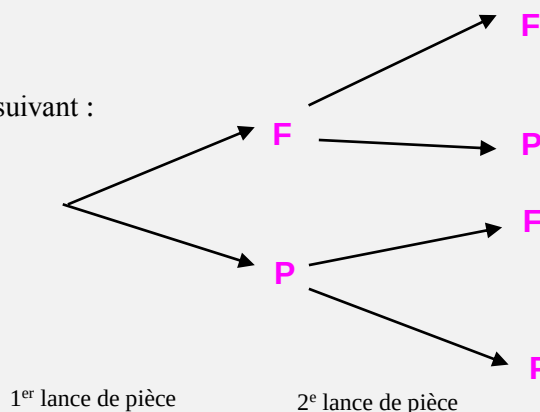


Exemple 2 :

On lance une pièce de monnaie deux fois de suite. Lors d'un lancer de la pièce, on désigne par :

F : « obtenir une face » et P : « obtenir pile »

L'arbre des choix concernant les deux lancers est le suivant :



Donc l'univers est $\Omega = \{(F, F), (F, P), (P, F), (P, P)\}$

Soit p tel que $p(P, P) = \frac{4}{9}$ et $p(P, F) = \frac{2}{9}$ et $p(F, P) = \frac{2}{9}$ et $p(F, F) = \frac{1}{9}$

On a $0 \leq p(P, P) \leq 1$ et $0 \leq p(F, P) \leq 1$ et $0 \leq p(P, F) \leq 1$ et $0 \leq p(F, F) \leq 1$ et

$$p(P, P) + p(F, P) + p(P, F) + p(F, F) = 1$$

Donc p est une probabilité sur Ω .

Application : On lance un dé pipé dont les faces sont numérotées de 1 à 6.

La probabilité d'apparition d'un nombre pair est le double de la probabilité d'apparition d'un nombre impair et les probabilités d'apparition de deux nombres de même parité sont égales.

1. Déterminer la probabilité d'apparition de chaque face du dé.

L'univers est : $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Soit p la probabilité d'apparition d'un nombre pair et q celle d'un nombre impair.

On a : $p = 2q$.

Or : $P(\Omega) = 1$; donc : $3p + 3q = 1$.

On en déduit que : $q = \frac{1}{9}$ et $p = \frac{2}{9}$

2. Quelle est la probabilité d'apparition d'un nombre inférieur ou égal à 4 ?

La probabilité cherchée est celle de l'événement : $A = \{1; 2; 3; 4\}$.

$$\text{On a : } P(A) = P(1) + P(2) + P(3) + P(4) = \frac{2}{3}$$

2. Probabilité de la réunion de deux évènements- Evènement contraire

a) réunion de deux évènements

Propriété

Dans une expérience aléatoire, on considère deux évènements A et B .

a) Si A et B sont deux évènements quelconques, alors : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

b) Si A et B sont incompatibles, alors : $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Démonstration.

a) Pour démontrer ce résultat, il suffit de dénombrer (compter) les nombres d'éléments dans chaque ensemble.

Dans $A \cup B$, si on additionne le nombre d'éléments de A et le nombre d'éléments de B , on aura compté 2 fois le nombre d'éléments de $A \cap B$. Donc, il faut le soustraire une fois. Ce qui donne :

$$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B).$$

En divisant les deux membres par $\text{Card}(\Omega) = n$, on obtient :

$$P(A \cup B) = \frac{\text{card}(A)}{n} + \frac{\text{card}(B)}{n} - \frac{\text{card}(A \cap B)}{n}$$

D'où le résultat : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

b) Ce deuxième résultat est un cas particulier du a). En effet, si A et B sont

incompatibles, alors $A \cap B = \emptyset$. Comme $P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0$. D'où le résultat. CQFD.

Exemple 1 :

On considère l'expérience aléatoire suivante :

On lance un dé à six faces et on regarde le nombre de points inscrits sur la face du dessus.

On considère les évènements suivants :

A : « On obtient un nombre impair »

B : « On obtient un multiple de 3 »

Calculer la probabilité de l'évènement $A \cup B$.

Solution

$P(A) = \frac{1}{2}$ et $P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ $A \cap B$ est l'évènement

élémentaire : « On obtient un 3 »,

$$\text{donc : } P(A \cap B) = \frac{1}{6}$$

L'évènement $A \cup B$ a donc pour probabilité :

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{1}{6} \\ &= \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Exemple 2

Dans une classe de Seconde de 35 élèves, option langues vivantes, 5 élèves font uniquement du russe, et parmi les trente autres, vingt font anglais et dix-huit font espagnol.

On choisit au hasard un élève dans cette classe.

Calculer les probabilités de

$R = \text{"l'élève fait du russe"}$

$A = \text{"l'élève fait de l'anglais"}$

$E = \text{"l'élève fait de l'espagnol"}$

$F = \text{"l'élève fait du russe et de l'anglais"}$

$G = \text{"l'élève fait de l'anglais et de l'espagnol"}$.

Ω est l'ensemble des trente-cinq élèves. On est dans une situation d'équiprobabilité.

$$a) P(R) = \frac{\text{card}(R)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{5}{35} = \frac{1}{7}$$

$$\text{et } P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{20}{35} = \frac{4}{7} \text{ et } P(E) = \frac{18}{35}$$

- a) Il n'y a aucun élèves qui fait à la fois russe et anglais. Donc, les deux événements R et A sont incompatibles. Donc $P(A \cap R) = P(\emptyset) = 0$
- b) D'après l'énoncé, 30 élèves font 'anglais ou espagnol'. Donc $\text{card}(A \cup E) = 30$

$$P(A \cup E) = \frac{\text{card}(A \cup E)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{30}{35} = \frac{6}{7}$$

on a $P(A \cup E) = P(A) + P(E) - P(A \cap E)$ alors

$$P(A \cap E) = P(A) + P(E) - P(A \cup E)$$

$$= \frac{20}{35} + \frac{18}{35} - \frac{30}{35} = \frac{8}{35}$$

Conclusion : 8 élèves sur les 35 font "anglais et espagnol".

Application :

Un sac contient 13 jetons indiscernables au toucher : 3 jetons noirs marqués A , B et C et 10 jetons blancs numérotés de 1 à 10. on tire simultanément et au hasard 5 jetons. On considère les événements suivants :

R : "obtenir les 3 jetons noirs parmi les 5 jetons extraits "

S : "obtenir le jeton marqué C parmi les 5 jetons extraits "

T : "obtenir au moins un jeton noir parmi les 5 jetons extraits "

Calculer la probabilité de chacun des événements R , S et T .

Exercice 1

Une urne contient 12 boules indiscernables au toucher : m boules blanches et n boules noires (m et n sont des entiers naturels non nuls).

1° On tire successivement et sans remise 2 boules de l'urne.

Déterminer les couples (m, n) pour que la probabilité p d'obtenir 2 boules de couleurs différentes soit

égales à $\frac{16}{33}$

2° On prend désormais : $m = 8$ et $n = 4$. On tire successivement et avec remise 3 boules de l'urne.

- a) Calculer la probabilité p' d'obtenir exactement une boule blanche .
- b) Calculer la probabilité p'' d'obtenir au moins une boule blanche et au moins une boule noire .

solution

1° Le nombre de tirage possible est $A_{12}^2 = 12 \times 11 = 132$

Soit p la probabilité d'obtenir deux boules de couleurs différentes est :

$$p = \frac{m}{12} \cdot \frac{n}{11} + \frac{n}{12} \cdot \frac{m}{11} = \frac{mn}{66}$$

$$\text{Donc tous les couples } (m, n) \text{ vérifient : } \begin{cases} n + m = 12 \\ \frac{mn}{66} = \frac{16}{33} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} n + m = 12 \\ mn = 32 \end{cases}$$

D'où m et n sont les solutions de l'équation : $x^2 - 12x + 32 = 0$.

On obtient que : $(m, n) = (4, 8)$ ou $(m, n) = (8, 4)$.

2° a) La probabilité d'obtenir exactement une boule blanche lorsqu'on effectue trois tirages successivement avec

$$\text{remise est : } p' = 3 \frac{mn^2}{12^3} = \frac{3 \cdot 8 \cdot 4^2}{12^3} = \frac{2}{9}$$

- a) l'événement " obtenir au moins une boule blanche et au moins une noire " est la réunion des événements incompatibles " obtenir exactement une boule blanche " et " obtenir exactement deux boules blanches ".

$$\text{La probabilité cherchée est donc : } p'' = p' + \frac{3 \cdot 8^2 \cdot 4}{12^3} = \frac{2}{9} + \frac{4}{9} = \frac{2}{3}.$$

b) Evènement contraire**Exemple :**

On considère l'expérience aléatoire suivante :

On lance un dé à six faces et on regarde le nombre de points inscrits sur la face du dessus.

Soit **A** l'évènement : « La face du dessus est un 1 ou un 6 ».

Alors l'évènement contraire de **A** est : « La face du dessus est un 2, un 3, un 4 ou un 5 ». Cet évènement est noté $\bar{A}$.

Propriété

La probabilité de l'événement contraire d'un événement A est : $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

IV. hypothèse d'équiprobabilités

Propriété

Si tous les éventualités élémentaires de l'univers Ω ont la même probabilité alors la probabilité

de tout événement A est définie par $P(A) = \frac{\text{card}A}{\text{card}\Omega}$

Démonstration :

- Si q est la probabilité commune des éventualités de l'univers Ω , de cardinal n ($n \in \mathbb{N}^*$) alors

$$nq = 1 \text{ d'où } q = \frac{1}{n}$$

- Soit A un événement de cardinal k , donc A s'écrit sous la forme $A = \{e_1, e_2, e_3, \dots, e_k\}$ et $0 \leq k \leq n$

et comme $P\{(e_i)\} = q$ avec $0 \leq i \leq n$ donc $P(A) = P\{(e_1)\} + P\{(e_2)\} + \dots + P\{(e_k)\}$

$$\text{d'où } P(A) = \frac{k}{n} \text{ ce qui prouve que } P(A) = \frac{\text{card}A}{\text{card}\Omega}.$$

Cas particuliers :

$$P(\Omega) = \frac{\text{card}\Omega}{\text{card}\Omega} = 1 \quad \text{et} \quad P(\emptyset) = \frac{\text{card}\emptyset}{\text{card}\Omega} = 0$$

Remarque 1: Les éventualités de A sont appelés cas favorables et celles de Ω , cas possibles.

On écrit souvent : $P(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$

Remarque :

Les expressions suivantes « dé équilibré ou parfait », « boule tirée de l'urne au hasard », « boules indiscernables » ... indiquent que, pour les expériences réalisées, le modèle associé est l'équiprobabilité .

Exemple1 : On lance deux dés cubiques bien équilibrés dont les faces de chacun sont numérotées de 1 jusqu'à 6.

Déterminer Ω et Card Ω

Déterminer la probabilité de chacun des événements suivants :

$A =$ « Les deux faces obtenues portent le même numéro »

$B =$ « Obtenir au moins une face qui porte le numéro 1 »

Correction

$$\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}^2 \text{ donc } \text{card}\Omega = 6^2 = 36$$

$$A = \{(a, a) \text{ tel que } a \in \{1,2,3,4,5,6\}\} \text{ donc } \text{card}A = 6$$

$$\text{Et par suite } P(A) = \frac{\text{card}A}{\text{card}\Omega} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$\text{On } \bar{B} : \text{« ne pas obtenir la face numéro 1 »} = \{2,3,4,5,6\}^2$$

$$\text{On a } P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}.$$

Application : Une urne contient 15 boules, numérotées de 1 à 15. On tire au hasard une boule et on désigne par N son numéro. On désigne respectivement par A et B les événements « N est pair » et « N est multiple de trois ».

1. Déterminer la probabilité des événements A, B et $A \cap B$.
2. Calculer la probabilité des événements $\bar{A}$ et $\bar{B}$ et $A \cup B$.

V. Probabilité conditionnelle - événements indépendants

3. Probabilité conditionnelle

Activité

Un sac contient 12 jetons indiscernables au toucher et répartis comme suit:

7 jetons blancs numérotés 1,1,1,1,1,2,2. 5 jetons noirs numérotés 1,2,2,2,2. On tire au hasard un jeton du sac.

1°) Calculer la probabilité de chacun des événements suivants:

$A =$ « Tirer un jeton qui porte le numéro 2 ».

$B =$ « Tirer un jeton blanc ».

$C =$ « Tirer un jeton blanc, sachant qu'il porte le n° 2 ».

2°) Comparer $P(C)$ et $\frac{P(A \cap B)}{P(A)}$.

Correction :

1°) Considérons la répartition des jetons selon leurs numéros. Il y a 6 jetons numérotés 1 et 6 jetons numérotés 2

Donc $p(A) = 6/12 = 1/2$.

Il y a 7 jetons blancs sur 12 donc $P(B) = 7/12$

Parmi les 6 jetons numéro 2, il y a 2 blancs et 4 noirs donc $P(C) = 2/6 = 1/3$

$$1^\circ) P(A \cap B) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6} \text{ et } \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1}{6} \times \frac{2}{1} = \frac{1}{3} = P(C)$$

Définition

Soit p une probabilité définie sur $P(\Omega)$. A et B deux événements tels que $P(A) \neq 0$

On appelle probabilité de B sachant A et on note $P(B/A)$ ou $P_A(B)$ le réel défini par :

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Exemple: Dans une classe de 36 élèves, on

aimerait savoir si les élèves littéraires sont meilleurs en sport que les élèves non littéraires.

Un élève est déclaré littéraire lorsqu'il a obtenu la

	Littéraires	Non littéraire	Total
Sportifs	18	6	24
Non sportifs	9	3	12
Total	27	9	36

moyenne en français, sportif lorsqu'il a obtenu la moyenne en éducation physique et sportive. Le tableau ci-joint récapitule les résultats de l'enquête menée dans cette classe.

on considère les événements suivants :

S : « l'élève est sportif »

L : « l'élève est littéraire »

On choisit un élève au hasard, sachant qu'il est littéraire, quelle est la probabilité pour qu'il soit sportif ?

Solution :

On a $\text{card}\Omega = 36$ et $P(S \cap L) = \frac{\text{card}(S \cap L)}{\text{card}\Omega} = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$ et $P(L) = \frac{\text{card}L}{\text{card}\Omega} = \frac{27}{36} = \frac{3}{4}$ et par suite

$$P_L(S) = \frac{P(S \cap L)}{P(L)} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{2}{3}$$

- 1) Une classe comprend 15 filles et 21 garçons.

On demande des volontaires pour former une équipe de football mixte, on obtient les résultats ci-contre. On considère les événements :

	Filles	Garçons	Total
Volontaires	8	16	24
Non volontaires	7	5	12
Total	15	21	36

F : « l'élève est une fille » et V : « l'élève est volontaire ».

On choisit un (ou une) élève au hasard dans la classe, sachant qu'elle est fille, quelle est la probabilité pour qu'elle soit volontaire pour jouer au football ?

$$\text{On a } \text{card}\Omega = 36 \text{ et } P(F \cap V) = \frac{\text{card}(F \cap V)}{\text{card}\Omega} = \frac{8}{36} = \frac{2}{9} \text{ et}$$

$$P(F) = \frac{\text{card}F}{\text{card}\Omega} = \frac{15}{36} = \frac{5}{12} \text{ et par suite}$$

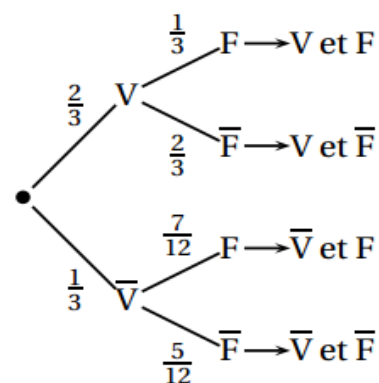
$$P_F(V) = \frac{P(V \cap F)}{P(F)} = \frac{2}{9} \times \frac{12}{5} = \frac{8}{15}$$

Arbres pondérés

Pour schématiser une situation et effectuer rapidement les calculs demandés, on représente souvent la situation étudiée par un *arbre pondéré*. L'arbre ou dessous représente la situation du tableau l'exemple 2 précédent

D'après cette arbre : $P(V) = \frac{2}{3}$ et $P_V(F) = \frac{1}{3}$ et

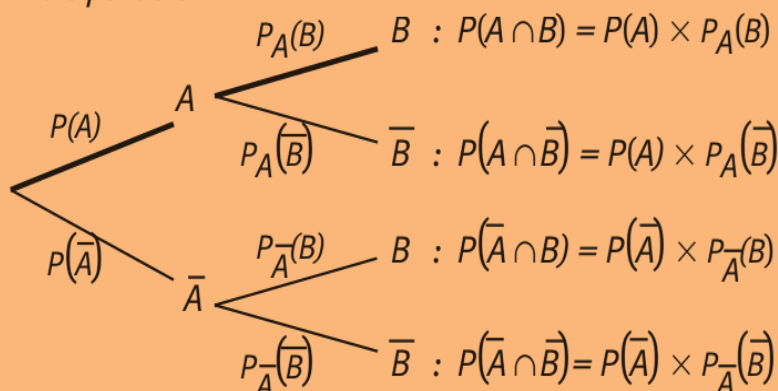
$$P_V(\bar{F}) = \frac{2}{3} \text{ et } P_{\bar{V}}(\bar{F}) = \frac{5}{12}$$



Déterminer la probabilité des événements : $\bar{F} \cap \bar{V}$; $\bar{F} \cap V$, $F \cap \bar{V}$ et $V \cap F$

Combien vaut la somme des probabilités des événements : $\bar{F} \cap \bar{V}$; $\bar{F} \cap V$, $F \cap \bar{V}$ et $V \cap F$

Arbre pondéré



Conséquences

Si $P(A) \neq 0$ alors $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B / A)$ Cette formule est connue sous le nom : Principe des probabilités composées.

Propriété

Soient Ω un univers et B un événement tel que $p(B) \neq 0$. On a :

- $P(\Omega / B) = 1$
- $P(A_1 \cup A_2 / B) = P(A_1 / B) + P(A_2 / B)$, pour tous événements incompatibles A_1 et A_2 .
- $P(\bar{A} / B) = 1 - P(A / B) = 1$ pour tout événement A .

Principe des probabilités totales

Soient Ω un univers et A et B deux événements tels que l'événement A n'est ni certain ni impossible ($p(A) \neq 1$ et $P(A) \neq 0$). On a : $P(B) = P(A) \cdot P(B / A) + P(\bar{A}) \cdot P(B / \bar{A})$

Plus généralement:

si $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$ et $A_i \cap A_j = \emptyset$ (pour tout $i \neq j$) et $\forall k \in \{1, 2, \dots, n\} P(A_k) \neq 0$

alors pour tout événement B on a
$$P(B) = \sum_{k=1}^{k=n} P(A_k) \cdot P(B / A_k)$$

application :

1. On dispose d'une urne U_1 contenant 3 boules rouges et 7 boules noires. On extrait simultanément deux boules de cette urne ; on considère que tous les tirages sont équiprobables.

a) Quelle est la probabilité p_1 que les deux boules tirées soient rouges ?

b) Quelle est la probabilité p_2 que les deux boules tirées soient noires ?

c) Quelle est la probabilité p_3 que les deux boules tirées soient de même couleur ?

d) Quelle est la probabilité p_4 que les deux boules tirées soient de couleur différentes ?

2. On dispose aussi d'une deuxième urne U_2 contenant 4 boules rouges et 6 boules noires.

On tire maintenant deux boules simultanément de l'urne U_1 et une boule de l'urne U_2 ; on suppose que tous les tirages sont équiprobables. On considère les événements suivants :

R : " les trois boules tirées sont rouges "

D : " les trois boules tirées ne sont pas de la même couleur "

B : " la boule tirée dans U_2 est rouge ".

a) Calculer $P(R)$.

b) Quelle est la probabilité de tirer trois boules de même couleur ?

c) Calculer la probabilité conditionnelle $P(B/D)$.

Solution :

$$1) a) P_1 = \frac{3}{45} = \frac{1}{15}, b) P_2 = \frac{21}{45} = \frac{7}{15}, c) P_3 = P_1 + P_2 = \frac{8}{15}, d) P_4 = 1 - P_3 = \frac{7}{15}.$$

$$2) a) P(R) = \frac{1}{15} \cdot \frac{2}{5} = \frac{2}{75}, b) P(N) = \frac{7}{15} \cdot \frac{3}{5} = \frac{7}{25} \text{ et } P(\bar{D}) = P(R) + P(N) = \frac{23}{75},$$

$$c) P(D) = 1 - P(\bar{D}) = 1 - \frac{23}{75} = \frac{52}{75}$$

$$\text{on a } P(B \cap D) = \frac{2}{5} (P_2 + P_4) = \frac{28}{75} \text{ et par suite } P(B/D) = \frac{7}{13}.$$

VI. Indépendance de deux événements

Activité : Une enquête sur les salaires dans une entreprise a donné les effectifs suivants :

	Salaire $\leq 1750 \text{ Dh}$	Salaire $> 1750 \text{ Dh}$	Total par sexe
Hommes	600	200	800
Femmes	900	300	1200
Total	1500	5000	Total : 2000

Parmi les employés de l'entreprise on en choisit un au hasard.

Soit A l'événement « l'employé touche un salaire inférieur à 1750 Dh » et F l'événement « l'employé est une femme ».

- 1) Calculer et comparer $P(A)$, $P_F(A)$ et $P_{\bar{F}}(A)$; faire de même $P(F)$, $P_A(F)$ et $P_{\bar{A}}(F)$
- 2) Que remarque-t-on ? Que peut-on dire de la répartition des salaires dans l'entreprise ?

Définition

P est une probabilité sur Ω . A et B sont deux événements de Ω .

On dit que les événements A et B sont **indépendants** si et seulement si : $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

Remarque

Il ne faut pas confondre deux événements indépendants et deux événements incompatibles ($A \cap B = \emptyset$)

Exemples

On lance un dé cubique bien équilibré. Card $\Omega = 6$.

A est l'événement : « on obtient un chiffre pair ».

B est l'événement : « on obtient un multiple de 3 ».

C est l'événement : « on obtient 4 ».

Solution

$$\text{card } A = 3 \text{ donc } P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\text{card } B = 2 \text{ donc } P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$A \cap B = \{6\} \quad P(A \cap B) = 1/6$$

$$P(A) \times P(B) = 1/2 \times 1/3 = 1/6$$

$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$, donc, les événements A et B sont indépendants.

$$\text{card } C = \{4\} \quad P(C) = \frac{1}{6}$$

$$A \cap C = \{4\} \text{ donc } P(A \cap C) = \frac{1}{6}$$

$$\text{Et } P(A) \times P(C) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$$

Comme $P(A) \times P(C) \neq P(A \cap C)$, donc, les événements A et C ne sont pas indépendants.

Propriété

Si A et B sont deux événements indépendants alors $\bar{A}$ et B sont indépendants.

Application : On extrait au hasard un jeton d'un sac contenant six jetons : trois rouges numérotés 1, 2 et 3, deux jaunes numérotés 1 et 2, et un bleu numéroté 1.

On désigne respectivement par R , U et D les événements :

« le jeton est rouge », « le numéro est 1 » et « le numéro est 2 ».

Les événements R et U sont-ils indépendants ? Et les événements R et D ?

VII. Variable aléatoire**1. Définition d'une variable aléatoire**

Exemple :

Dans l'expérience précédente, on considère le jeu suivant :

- Si le résultat est pair, on gagne 2 Dh.
- Si le résultat est 1, on gagne 3 Dh.
- Si le résultat est 3 ou 5, on perd 4 Dh.

On a défini ainsi une variable aléatoire X sur $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ qui peut prendre les valeurs 2, 3 ou -4.

On a donc : $X(1) = 3$, $X(2) = 2$, $X(3) = -4$, $X(4) = 2$, $X(5) = -4$, $X(6) = 2$

Définition

Une variable aléatoire X est une fonction définie sur un univers Ω et à valeur dans $\mathbb{R}$.

Notations et vocabulaire

1. $X(\Omega)$ est appelé univers image de Ω par X .
2. $(X = x_i)$ désigne l'événement « X prend la valeur x_i ».
3. $(X \leq a)$ désigne l'événement « X prend une valeur inférieure ou égal à a ».

2. Loi de probabilité d'une variable aléatoire

Exemple : On considère la variable aléatoire X définie dans l'exemple précédent.

Chaque issue du lancer de dé est équiprobable et égale à $\frac{1}{6}$.

La probabilité que la variable aléatoire prenne la valeur 2 est égale à $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$.

On note : $P(X = 2) = \frac{1}{2}$.

De même : $P(X = 3) = \frac{1}{6}$ et $P(X = -4) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$.

On peut résumer les résultats dans un tableau :

x_i	-4	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$

Ce tableau résume la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

Définition

Soit une variable aléatoire X définie sur un univers Ω et prenant les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$.

La loi de probabilité de X associe à toute valeur x_i la probabilité $P(X = x_i)$.

Remarques :

- $P(X = x_i)$ peut se noter p_i .
- $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$

Exemple : Dans l'exemple traité plus haut : $p_1 + p_2 + p_3 = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = 1$.

3. Espérance, variance, écart-type

Définition

Soit une variable aléatoire X définie sur un univers Ω et prenant les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$.

La loi de probabilité de X associe à toute valeur x_i la probabilité $p_i = P(X = x_i)$.

- L'espérance mathématique de la loi de probabilité de X est :

$$E(x) = p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_n x_n = \sum_{i=1}^n p_i x_i$$

- La variance de la loi de probabilité de X est :

$$V(x) = p_1(x_1 - E(X))^2 + p_2(x_2 - E(X))^2 + \dots + p_n(x_n - E(X))^2 = \sum_{i=1}^n p_i (x_i - E(X))^2 = E(X^2) - (E(X))^2$$

- L'écart-type de la loi de probabilité de X est : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

Application :

Une boîte contient 6 jetons blancs, 4 jetons noirs, 3 jetons rouge et 2 jetons verts.

- On tire un jeton de la boîte. Quelle la probabilité pour que ce jeton soit
 - Noir ; b) blanc ou rouge ou vert
- On tire simultanément 4 jetons de la boîte. Calculer la probabilité pour que les 4 jetons tirés soient :
 - Blancs ; b) de même couleur ; c) de couleurs différentes
- On tire simultanément 4 jetons de la boîte. Soit X le nombre de jetons rouges obtenus
 - Déterminer la loi de probabilité de X
 - Calculer l'espérance mathématique et variance et écart type de X .

Solution :

$$1) a) p_1 = \frac{4}{15}, b) p_2 = \frac{6}{15} + \frac{3}{15} + \frac{2}{15} = \frac{11}{15}$$

ou encore $p_2 = 1 - p_1 = \frac{11}{15}$ car l'événement « le

jeton tiré et blanc ou rouge ou vert » est l'événement contraire de de l'évènement « le jeton tiré et noir »

$$2) a) p_1 = \frac{C_6^4}{C_{15}^4} = \frac{15}{1365} = \frac{1}{91}$$

b) « les 4 jetons tirés sont de la même couleurs », signifie que « les 4 jetons tirés sont blancs ou noirs » car il n'y a que trois jetons rouges et 2 jetons verts.

$$\text{Donc } p_2 = \frac{C_6^4}{C_{15}^4} + \frac{C_4^4}{C_{15}^4} = \frac{15 + 1}{1365} = \frac{16}{1365}$$

c) « tirer simultanément 4 jetons de couleurs différentes » signifie « tirer simultanément 1 jeton blanc, 1 jeton noir, 1 jeton rouge et 1 jeton vert »

$$\text{Donc } p_3 = \frac{C_6^1 C_4^1 C_3^1 C_2^1}{C_{15}^4} = \frac{144}{1365} = \frac{48}{455}$$

3)a) $X \in \{0, 1, 2, 3\}$

$$P(X = 0) = \frac{C_{12}^4}{C_{15}^4} = \frac{495}{1365}$$

$$P(X = 1) = \frac{C_3^1 C_{12}^3}{C_{15}^4} = \frac{3.220}{1365} = \frac{660}{1365}$$

$$P(X = 2) = \frac{C_3^2 C_{12}^2}{C_{15}^4} = \frac{3.66}{1365} = \frac{198}{1365}$$

$$P(X = 3) = \frac{C_3^3 C_{12}^1}{C_{15}^4} = \frac{12}{1365}$$

La loi de probabilité de X est donc exprimée par le tableau suivant :

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{495}{1365}$	$\frac{660}{1365}$	$\frac{198}{1365}$	$\frac{12}{1365}$

$$\begin{aligned} c) E(X) &= 0 \times \frac{495}{1365} + 1 \times \frac{660}{1365} + 2 \times \frac{198}{1365} + 3 \times \frac{12}{1365} \\ &= \frac{660 + 396 + 36}{1365} = \frac{1092}{1365} \end{aligned}$$

$$\text{on a } V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$\begin{aligned} \text{on a } E(X^2) &= 0^2 \cdot \frac{495}{1365} + 1^2 \cdot \frac{660}{1365} + 2^2 \cdot \frac{198}{1365} \\ &\quad + 3^2 \cdot \frac{12}{1365} = \frac{660 + 792 + 108}{1365} \\ &= \frac{1560}{1365} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{et par suite } V(X) &= \frac{1560}{1365} - \left(\frac{1092}{1365}\right)^2 \\ &\approx 0,503 \text{ alors } \sigma(X) = \sqrt{0,503} \end{aligned}$$

Exercice

Un joueur lance un dé : si le numéro est un nombre premier, le joueur gagne une somme égale au nombre considéré (en euros) ; sinon il perd ce même nombre d'euros.

1°) Si X est le gain algébrique réalisé, donner la loi de probabilité de X et calculer son espérance mathématique et son écart-type.

2°) Le jeu est-il favorable au joueur ?

Remarque :

- L'espérance est la moyenne de la série des x_i pondérés par les probabilités p_i .

$$\text{En effet : } E(X) = p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_n x_n = \frac{p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_n x_n}{1} = \frac{p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_n x_n}{p_1 + p_2 + \dots + p_n}$$

En répétant un grand nombre de fois l'expérience, la loi des grands nombres nous permet d'affirmer que les fréquences se rapprochent des probabilités théoriques.

La moyenne des résultats se rapprochent donc de l'espérance de la loi de probabilité.

L'espérance est donc la moyenne que l'on peut espérer si l'on répète l'expérience un grand nombre de fois.

- La variance (respectivement l'écart-type) est la variance (respectivement l'écart-type) de la série des x_i pondérés par les probabilités p_i .

L'écart-type est donc une caractéristique de dispersion "espérée" pour la loi de probabilité de la variable aléatoire.

4. Fonction de répartition

Définition

Soit un univers Ω fini et $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire.

La fonction de répartition de X est l'application $F: \mathbb{R} \rightarrow [0,1]$ définie pour tout réel x par :

$$F(x) = P(X \leq x)$$

Pour le réel x , $F(x)$ est la probabilité de l'évènement $(X \leq x) = \{\omega \in \Omega / X(\omega) \leq x\}$.

Propriété

Soit X une variable aléatoire discrète définie sur un univers fini Ω .

Soit F la fonction de répartition de X . On a :

- F est croissante sur $\mathbb{R}$.
- Si les éléments x_i de $X(\Omega)$ sont ordonnés : $x_1 < x_2 < \dots < x_n$ et si $P(X = x_i) = p_i$

$$\text{pour } i \in \{1, 2, 3, \dots, n\} \text{ alors } F \text{ est définie sur } \mathbb{R} \text{ par : } \left\{ \begin{array}{l} 0 \text{ si } x \in]-\infty, x_1[\\ p_1 \text{ si } x \in [x_1, x_2[\\ p_1 + p_2 \text{ si } x \in [x_2, x_3[\\ \vdots \\ p_1 + p_2 + \dots + p_i \text{ si } x \in [x_i, x_{i+1}[\\ \vdots \\ 1 \text{ si } x \in [x_n, +\infty[\end{array} \right.$$

Application :

On dispose d'un dé cubique parfait dont les faces portent les nombres : -1, 0, 0, 1, 1, 2.

On lance ce dé deux fois de suite. On désigne par a le nombre apparu sur la face supérieure au premier lancer et par b le nombre apparu sur la face supérieure au deuxième lancer.

Soit Y la variable aléatoire qui à chaque couple (a, b) associe la somme $(a + b)$.

1) Déterminer la loi de probabilité de Y .

2) a) Déterminer la fonction de répartition F de Y .

b) Représenter graphiquement F dans un repère orthogonal du plan.

3) a) Calculer $P(0 < Y \leq 3)$ et comparer le résultat avec le réel $F(3) - F(0)$.

b) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}$ on a $P(Y > x) = 1 - F(x)$

c) Montrer que pour tous réels a et b tels que $a < b$ on a : $P(a < Y \leq b) = F(b) - F(a)$

Solution :

1) L'expérience aléatoire est le lancer du dé cubique

deux fois de suite, on a donc : $\text{card } \Omega = 6^2 = 36$.

(36 couples (a, b))

Soit Y la variable aléatoire qui à chaque élément de Ω associe la somme des points obtenus.

Pour déterminer la loi de probabilité de Y , on pourra utiliser le tableau suivant :

+	-1	0	0	1	1	2
-1	-2	-1	-1	0	0	1
0	-1	0	0	1	1	2
0	-1	0	0	1	1	2
1	0	1	1	2	2	3
1	0	1	1	2	2	3
2	1	2	2	3	3	4

On a $Y(\Omega) = \{-2; -1; 0; 1; 2; 3; 4\}$.

Le tableau suivant donne la loi de probabilité associée à Y .

x_i	-2	-1	0	1	2	3	4
p_i	$\frac{1}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{8}{36}$	$\frac{10}{36}$	$\frac{8}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{1}{36}$

2) a) La fonction de répartition F de Y est définie

sur $\mathbb{R}$ par : $F(x) = 0$ si $x \in]-\infty, -2[$

$$F(x) = p_1 = \frac{1}{36} \text{ si } x \in [-2, -1[$$

$$F(x) = p_1 + p_2 = \frac{1}{36} + \frac{4}{36} = \frac{5}{36} \text{ si } x \in [-1, 0[$$

$$F(x) = p_1 + p_2 + p_3 = \frac{13}{36} \text{ si } x \in [0, 1[$$

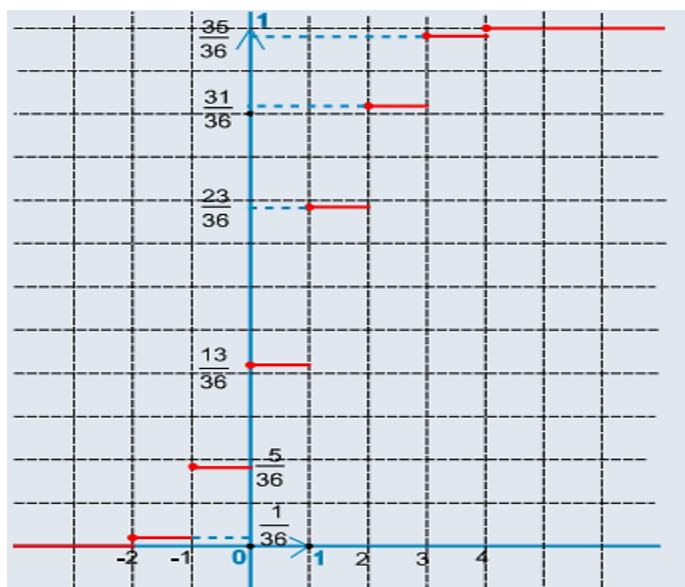
$$F(x) = p_1 + p_2 + p_3 + p_4 = \frac{23}{36} \text{ si } x \in [1, 2[$$

$$F(x) = p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 = \frac{31}{36} \text{ si } x \in [2, 3[$$

$$F(x) = p_1 + p_2 + \dots + p_5 + p_6 = \frac{35}{36} \text{ si } x \in [3, 4[$$

$$F(x) = 1 \text{ si } x \in [4, +\infty[$$

b) Représentation graphique de F



$$3)a) P(0 < Y \leq 3) = P(Y = 1) + P(Y = 2)$$

$$+ P(Y = 3) = \frac{22}{36}$$

On a $F(3) - F(0) = \frac{35}{36} - \frac{13}{36} = \frac{22}{36}$ et par suite

$$P(0 < Y \leq 3) = F(3) - F(0)$$

b) On montre que $\forall x \in \mathbb{R}$ on a $P(Y > x) = 1 -$

$$F(x)$$

les éléments $Y \leq x$ et $Y > x$ sont des contraires

donc pour tout x de $\mathbb{R}$ on a :

$$P(Y > x) = 1 - P(Y \leq x) = 1 - F(x)$$

c) Pour tous réels a et b tels que $a < b$ on a :

$$(Y \leq a) \subset (Y \leq b) \text{ et } (a < Y \leq b) = (Y \leq b) - (Y \leq a)$$

$$\text{Donc } P((a < Y \leq b)) = P(Y \leq b) - P(Y \leq a)$$

$$= F(b) - F(a)$$

VIII. loi binomiale

1. Épreuves répétées indépendantes

Définition

On dit que des épreuves répétées sont **indépendantes** si et seulement si le résultat de l'une d'entre elles n'a aucune influence sur le résultat des autres.

Exemples

- On lance 5 fois un dé cubique bien équilibré. Une éventualité est une 5-liste d'éléments d'un ensemble de 6 éléments : $\{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

Exemple : (2 ; 3 ; 4 ; 2 ; 1)

On admet que les lancers sont indépendants.

$$\text{Donc, } P(2; 3; 4; 2; 1) = P(2) \times P(3) \times P(4) \times P(2) \times P(1) = \left(\frac{1}{6}\right)^5$$

- Si on considère des tirages successifs avec remise, on obtient aussi des épreuves répétées indépendantes.

2. loi binomiale

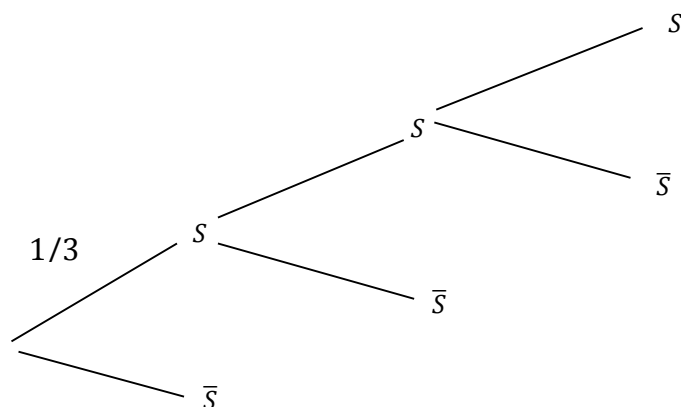
Activité :

I) un sac contient 4 jeton rouge et 2 jetons verts indiscernables au toucher. On tire au hasard, un jeton du sac ; on designe S l'évènement : « le jeton tiré est vert », appelé succès

1) calculer $P(S)$ et $P(\bar{S})$

2) on répète cette expérience 3 fois de suite. D'une manière indépendante.

a) copier et compléter l'arbre suivant :



b) soit X la variable aléatoire égale au nombre de jetons verts tirés.

On se basant sur cet arbre, répondre aux questions suivantes :

- Déterminer les valeurs prises par X .
- Vérifier que le nombre de trajets ou se trouvent 1 succès et un seul est 3 (c'st à dire C_3^1)
- Vérifier que le nombre de trajets ou se trouvent k succès est C_3^k (où $k \in \{0,1,2,3\}$)
- En déduire que $P(X = 1) = C_3^1 \left(\frac{1}{3}\right) \times \left(\frac{2}{3}\right)^2$ et $P(X = 2) = C_3^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times \left(\frac{2}{3}\right)$
- Déduire la loi de probabilité de X .
- Calculer $E(X)$ et $V(X)$

II) soit n un entier naturel tel que $n \geq 2$. on répète la première expérience n fois de suite d'une manière indépendante ,en remettant chaque fois le jeton tiré, avant le tirage suivant.

Soit X la variable aléatoire définie l'univers sur Ω correspondant à l'expérience répétée n fois, égale au nombre de succès

1) Vérifier que $\Omega = \{0, 1, 2, 3, \dots, n\}$

2) a) En s'inspirant de la partie I, vérifier que C_3^k est le nombre de fois s'obtenir k succès où $k \in \{0, 1, 2, 3, \dots, n\}$.

b) En déduire que pour tout k de $\{0, 1, 2, 3, \dots, n\}$ $P(X = k) = C_3^k p^k \times (1 - p)^{n-k}$ avec $p = \frac{1}{3}$

La loi de probabilité de X est appelé loi binomiale.

On dit que X est une variable aléatoire de paramètres n et p ($p = \frac{1}{3}$)

3) a) Vérifier que $\forall k \in \{0, 1, 2, 3\}$: $C_n^k = \frac{n}{k} C_{n-1}^{k-1}$

b) En déduire que $E(X) = np \sum_{k=1}^n C_{n-1}^{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k}$

c) En utilisant la formule de binôme, montrer que $E(X) = np$

4) a) Montrer que $\forall k \in \{0, 1, 2, 3\}$: $k^2 C_n^k = nk C_{n-1}^{k-1}$

b) En déduire que $E(X^2) = np \sum_{k=1}^n k C_{n-1}^{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k}$.

c) Remarquer que $\sum_{k=1}^n k C_{n-1}^{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k} = (n-1)p + 1$ puis déduire que $V(X) = np(1-p)$

Propriété

La loi de probabilité de X est la loi binomiale de paramètres n (nombre d'épreuves répétées) et p (probabilité de succès). Pour tout entiers naturels k compris entre 0 et n

$$P(X = k) = C_n^k p^k \times (1 - p)^{n-k}.$$

Et on a $E(X) = np$ et $V(X) = np(1 - p)$

Exercice 1

Soient A, B et C des événements. On pose $E_1 = A \cap \bar{B} \cap \bar{C}$ et $E_2 = A \cap (B \cup C)$.

1. Montrer que E_1 et E_2 sont incompatibles.
2. Déterminer l'ensemble $E_1 \cup E_2$.
3. On sait que $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,4$, $P(C) = 0,3$, $P(B \cap C) = 0,1$, $P(A \cap C) = 0,1$, $P(A \cap B) = 0,2$ et $P(A \cap B \cap C) = 0,05$. Calculer $P(E_1)$ et $P(E_2)$.

$$E_1 \cap E_2 = A \cap \bar{B} \cap \bar{C} \cap A \cap (B \cup C)$$

$$\begin{aligned} 1. &= (A \cap \bar{B} \cap \bar{C} \cap B) \cup (A \cap \bar{B} \cap \bar{C} \cap C) \\ &= \emptyset \cup \emptyset = \emptyset \end{aligned}$$

$$2. A \cap \bar{B} \cap \bar{C} = A \cap (\overline{B \cup C}) \text{ donc en appelant}$$

$$K = B \cup C, \text{ on a } E_1 \cup E_2 = (A \cap \bar{K}) \cup (A \cap K) = A.$$

$$3. \text{ On calcule } P(B \cup C) = 0,4 + 0,3 - 0,1 = 0,6$$

$$P(\overline{B \cup C}) = 0,4 ; P(E_1) + P(E_2) = P(A) = 0,6 .$$

Correction

En utilisant la formule de l'exo 9, on a

$$\begin{aligned} P(A \cup K) &= P(A \cup B \cup C) \\ &= 0,6 + 0,4 + 0,3 - 0,1 - 0,1 - 0,2 + 0,05 \text{ par ailleurs} \\ &= 0,95 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A \cup K) &= P(A) + P(K) - P(A \cap K) \\ \Rightarrow 0,95 &= 0,6 + 0,6 - P(E_2) \\ \Rightarrow P(E_2) &= 0,25 \end{aligned}$$

$$\text{et enfin } P(E_1) = 0,6 - 0,25 = 0,35 .$$

Exercice 2

(pièces d'or)

Trois coffres notés C_1, C_2, C_3 ont chacun deux tiroirs, et dans chaque tiroir, il y a une pièce. Le coffre C_1 contient 2 pièces d'or, C_2 2 pièces d'argent et C_3 une pièce d'or et une d'argent.

1. On ouvre au hasard l'un des 6 tiroirs et on trouve une pièce d'argent. Quelle est la probabilité pour que l'on ait ouvert un tiroir du coffre C_2 ?
2. On ouvre à nouveau et indépendamment de la première fois l'un des 6 tiroirs et on trouve encore une pièce d'argent. Quelle est la probabilité pour que l'on ait ouvert deux fois le même coffre ?

Correction

$$\begin{aligned} 1) P(A) &= P_{C_1}(A) \times P(C_1) + P_{C_2}(A) \times P(C_2) \\ &+ P_{C_3}(A) \times P(C_3) = 0 + 1 \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$P_A(C_2) = \frac{P(A \cap C_2)}{P(A)} = \frac{P_{C_2}(A) \times P(C_2)}{P(A)} = \frac{1/3}{1/2} = \frac{2}{3}$$

(ce qui était totalement évident...)

2. Puisqu'on a déjà pris une pièce d'argent, il faut retomber sur C_2 , donc $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$ (attention à l'indépendance, sinon on aurait quelque chose plus compliqué).

Exercice 3

(chiens chats)

On sait que 36 % des foyers ont un chien et que dans 22 % des foyers où l'on a un chien on trouve aussi un chat.

On sait par ailleurs que 30% des foyers ont un chat.

- a. Quelle est la proportion de foyers dans lesquels on trouve un chien et un chat ?
- b. Quelle est la probabilité qu'un foyer possède un chien sachant qu'il possède un chat ?

Correction

a. $P(\text{chien}) = 0,36$ donc

$$P(\text{chien} \cap \text{chat}) = P_{\text{chien}}(\text{chat}) \times P(\text{chien}) \\ = 0,22 \times 0,36 = 0,079$$

b. $P(\text{chat}) = 0,30$,

$$P_{\text{chat}}(\text{chien}) = \frac{P(\text{chien} \cap \text{chat})}{P(\text{chat})} = \frac{0,079}{0,30} = 0,2633.$$

Exercice 4

(Efficacité d'un test)

Une maladie atteint 3% d'une population donnée. Un test de dépistage donne les résultats suivants :

Chez les individus malades, 95% des tests sont positifs et 5% négatifs.

Chez les individus non malades, 1% des tests sont positifs et 99% négatifs.

On choisit un individu au hasard.

1. Construire l'arbre pondéré de cette expérience aléatoire.

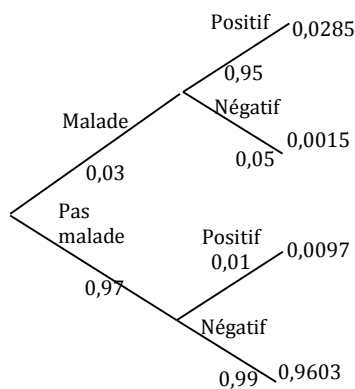
2. Quelle est la probabilité

- a. qu'il soit malade et qu'il ait un test positif ?
- b. qu'il ne soit pas malade et qu'il ait un test négatif ?
- c. qu'il ait un test positif ?
- d. qu'il ait un test négatif ?

3. Calculer la probabilité

- a. qu'il ne soit pas malade, sachant que le test est positif ?
- b. qu'il soit malade, sachant que le test est négatif ?

Correction



1. Voir ci-contre.

2. On note M l'individu est malade et T le test est positif :

a. $P(M \cap T) = P(M) \times P_M(T) = 0,03 \times 0,95 = 0,0285$.

b. $P(\bar{M} \cap \bar{T}) = P(\bar{M}) \times P_{\bar{M}}(\bar{T}) = 0,97 \times 0,99 = 0,9603$.

c. $P(T) = P(\bar{M} \cap T) + P(M \cap T) = 0,0097 + 0,0285 = 0,0382$

d. $P(\bar{T}) = P(\bar{M} \cap \bar{T}) + P(M \cap \bar{T}) = 0,0015 + 0,9603 = 0,9618$

3. a. $P_T(\bar{M}) = \frac{P(T \cap \bar{M})}{P(T)} = \frac{0,0097}{0,0382} \approx 0,25$: c'est

énorme...

b. $P_{\bar{T}}(M) = \frac{P(\bar{T} \cap M)}{P(\bar{T})} = \frac{0,0015}{0,9618} \approx 0,00155$: ouf... on a

très peu de chances d'être malade sachant que le test est négatif, c'est rassurant.

Exercice 5

Une boîte contient 8 cubes :

- 1 gros rouge et 3 petits rouges,
- 2 gros verts et 1 petit vert,
- 1 petit jaune.

Un enfant choisit au hasard et simultanément 3 cubes de la boîte. On admettra que la probabilité de tirer un cube donné est indépendante de sa taille et de sa couleur.

Les résultats seront donnés sous forme de fraction irréductible.

1. On note A l'événement : "Obtenir des cubes de couleurs différentes" et B l'événement : "Obtenir au plus un petit cube".

a. Calculer la probabilité de A .

b. Vérifier que la probabilité de B est égale à $\frac{2}{7}$.

2. Soit X la variable aléatoire donnant le nombre de petits cubes rouges tirés par l'enfant.

a. Déterminer la loi de probabilité de X .

b. Calculer l'espérance mathématique de X .

3. L'enfant répète 5 fois l'épreuve "tirer simultanément 3 cubes de la boîte", en remettant dans la boîte les cubes tirés avant de procéder au tirage suivant. Les tirages sont indépendants.

On note p la probabilité que l'événement B soit réalisé.

a. Déterminer la probabilité que B soit réalisé au moins une fois à l'issue des 5 épreuves.

b. Déterminer la probabilité que l'événement B soit réalisé exactement 3 fois.

Préliminaire : il y a $\binom{8}{3} = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2} = 8 \times 7 = 56$

éventualités, c'est-à-dire 56 façons de tirer les 3 cubes.

1. Obtenir des cubes de couleur différente revient à obtenir 1 rouge ET 1 vert ET 1 jaune, c'est-à-dire obtenir un rouge parmi les 4, et 1 vert parmi les 3 et le

$$\text{jaune : } p(A) = \frac{\binom{4}{1} \times \binom{3}{1} \times 1}{\binom{8}{3}} = \frac{4 \times 3 \times 1}{56} = \frac{3}{14}.$$

Obtenir au plus un petit cube c'est n'en obtenir aucun OU en obtenir un seul.

$$p(B) = \frac{\binom{3}{3}}{\binom{8}{3}} + \frac{\binom{5}{1} \times \binom{3}{2}}{\binom{8}{3}} = \frac{1}{56} + \frac{5 \times 3}{56} = \frac{16}{56} = \frac{2}{7}.$$

En effet, n'obtenir aucun cube, c'est prendre les 3 gros, et il n'y a qu'une possibilité (3 parmi les 3) OU n'en prendre qu'un (parmi les 5) ET prendre 2 gros cubes (parmi les 3).

2.a. La variable aléatoire donne le nombre de petits cubes rouges tirés ; il y en a trois en tout, on peut donc en tirer 0, 1, 2 ou 3.

- Aucun petit cube rouge:

$$p(X=0) = \frac{\binom{3}{0} \times \binom{5}{3}}{\binom{8}{3}} = \frac{1 \times \frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2}}{56} = \frac{10}{56} = \frac{5}{28}.$$

- Un seul petit cube rouge

$$p(X=1) = \frac{\binom{3}{1} \times \binom{5}{2}}{\binom{8}{3}} = \frac{3 \times \frac{5 \times 4}{2}}{56} = \frac{30}{56} = \frac{15}{28}.$$

- Deux petits cubes

$$p(X=2) = \frac{\binom{3}{2} \times \binom{5}{1}}{\binom{8}{3}} = \frac{3 \times 5}{56} = \frac{15}{56}$$

- Trois petits cubes rouges

$$p(X=3) = \frac{\binom{3}{3} \times \binom{5}{0}}{\binom{8}{3}} = \frac{1 \times 1}{56} = \frac{1}{56}$$

Loi de probabilité :

$x_k = (X = k)$	0	1	2	3	Somme Σ
$p_k = p(X = k)$	$\frac{5}{28}$	$\frac{15}{28}$	$\frac{15}{56}$	$\frac{1}{56}$	1
$p_k x_k$	0	$\frac{15}{28}$	$\frac{15}{28}$	$\frac{3}{56}$	$\frac{63}{56} = \frac{9}{8}$

$$2.b. E(X) = \sum_{k=0}^{k=3} p_k x_k = \frac{15}{28} + \frac{15}{28} + \frac{3}{56} = \frac{9}{8}.$$

3. Les événements sont indépendants. Il s'agit d'un schéma de Bernoulli. avec :

- Succès : "Obtenir au plus un petit cube."
- $p = p(S) = 2/7$ (Voir question 1.)
- Il y a 5 épreuves.
- On obtient k succès lors des n épreuves.

$$p(Y = k) = \binom{5}{k} p^k (1-p)^{5-k} = \binom{5}{k} \left(\frac{2}{7}\right)^k \left(\frac{5}{7}\right)^{5-k}.$$

a. On veut obtenir au moins un succès lors des 5 épreuves. On appelle Y la variable aléatoire qui donne le nombre de succès lors des 5 épreuves. Il s'agit de calculer $p(Y \geq 1)$ ou encore $1 - p(Y = 0)$:

$$p(Y \geq 1) = 1 - p(Y = 0) = 1 - \binom{5}{0} p^0 (1-p)^{5-0} = 1 - \left(\frac{5}{7}\right)^5 = \frac{13682}{16807} \approx 0,8141$$

$$p(Y = 3) = \binom{5}{3} p^3 (1-p)^{5-3} = \binom{5}{3} \times \left(\frac{2}{7}\right)^3 \times \left(\frac{5}{7}\right)^2.$$

$$b) = \frac{2000}{16807} \approx 0,1190$$

Exercice

6

(vie et morts de bactéries)

Préambule : Soit t un entier positif. À l'instant t une bactérie vit dans un milieu de culture.

À l'instant suivant, $t + 1$, cette bactérie peut

- * mourir avec une probabilité $\frac{1}{4}$,
- * continuer à vivre avec une probabilité $\frac{1}{4}$,
- * se diviser en deux bactéries identiques avec une probabilité $\frac{1}{2}$.

**Partie A**

On suppose dans cette partie, qu'à l'instant t , il y a deux bactéries b_1 et b_2 dans le milieu de culture, chacune se comportant de la même façon, décrite dans le préambule, et indépendamment l'une de l'autre.

On appelle X le nombre total de bactéries à l'instant suivant $t + 1$.

1. Compléter le tableau donné, à l'aide du nombre n de bactéries restantes à l'instant $t + 1$ et de la probabilité p de l'événement correspondant.

n = nombre de bactéries à $t+1$				
p = probabilité qu'il y ait n bactéries à $t+1$				

2. Quelles sont les valeurs possibles prises par X ?

3. a. Décrire, à l'aide d'une phrase, l'événement $\{ X = 2 \}$.

b. Justifier que la probabilité de l'événement $\{ X = 2 \}$ est égale à $P(X = 2) = \frac{5}{16}$.

Partie B

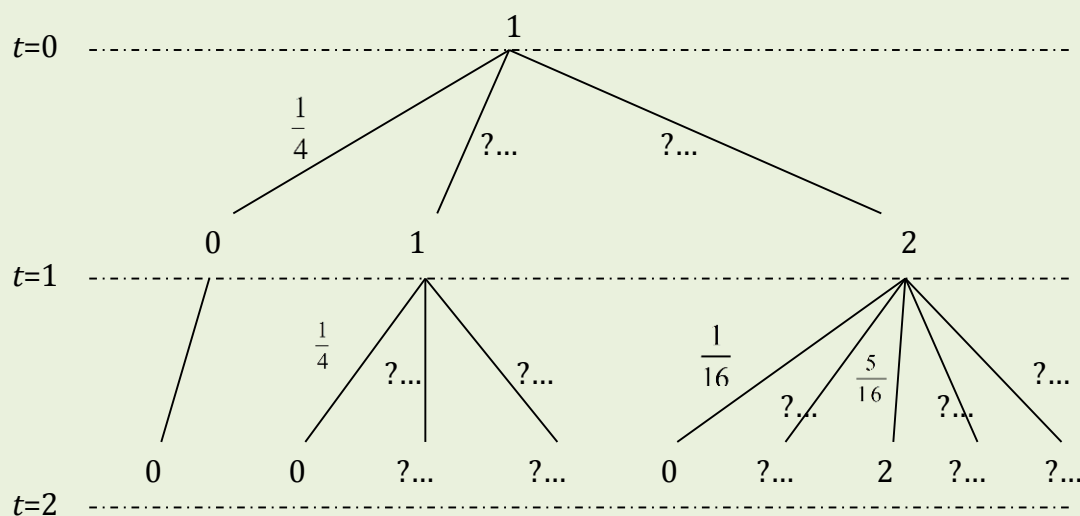
On suppose dans cette partie qu'à l'instant 0 il y a une seule bactérie dans le milieu de culture, qui se comporte comme décrit dans le préambule.

Ensuite, si à l'instant 1 il y a des bactéries, elles se comportent à l'instant suivant comme la bactérie initiale et ceci indépendamment les unes des autres.

Si à un instant il n'y a plus de bactérie le processus d'évolution s'arrête.

On se propose d'étudier le nombre de bactéries à l'instant 2.

1. Compléter l'arbre donnant toutes les possibilités pour le nombre de bactéries aux instants 1 et 2. Donner sur chaque branche de l'arbre la probabilité correspondante.



2. On désigne par A_1 , l'événement « à l'instant 1 il y a une bactérie » et par B_2 l'événement « à l'instant 2 il y a deux bactéries ».

a. Donner la probabilité $P_{A_1}(B_2)$ qu'il y ait deux bactéries à l'instant 2 sachant qu'il y avait une bactérie à l'instant 1.

b. Calculer la probabilité $P(A_1 \cap B_2)$ qu'il y ait une bactérie à l'instant 1 et deux bactéries à l'instant 2.

3. On désigne par A_2 l'événement « à l'instant 1 il y a deux bactéries ».

a. Donner la probabilité $P_{A_2}(B_2)$ qu'il y ait deux bactéries à l'instant 2 sachant qu'il y avait deux bactéries à l'instant 1.

b. Calculer la probabilité $P(A_2 \cap B_2)$ qu'il y ait deux bactéries à l'instant 1 et deux bactéries à l'instant 2.

4. Soit Y la variable aléatoire représentant le nombre de bactéries à l'instant 2.

a. Quelles sont les valeurs que peut prendre Y ?

b. Calculer la probabilité de l'événement $\{Y = 2\}$.

c. Calculer la probabilité de l'événement $\{Y = 0\}$.

d. Faire un tableau donnant la loi de probabilité de Y .

e. Calculer l'espérance $E(Y)$ de Y .

Résumons les probabilités données dans l'énoncé :

état	meurt	vit	division
p	$1/4$	$1/4$	$1/2$

Partie A

1. Complétons le tableau suivant :

$t+1$	b_1 vit	b_1 meurt	b_1 se divise	total
b_2 vit	$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$	$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$	$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$	$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{5}{4}$
b_2 meurt	$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$	$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$	$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$	$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{5}{4}$
b_2 se divise	$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$	$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$	$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$
total	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1

Qui nous permet simplement de compléter celui demandé : il y aura donc les probabilités suivantes :

0 bactéries si les deux meurent : $\frac{1}{16}$;

1 bactérie si b_1 meurt et b_2 vit ou le contraire : $\frac{1}{16} + \frac{1}{16} = \frac{1}{8}$

2 bactéries si b_1 vit et b_2 vit ou b_1 se divise et b_2 meurt ou

le contraire : $\frac{1}{16} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{5}{16}$;

3 bactéries si b_1 vit et b_2 se divise ou le contraire : $\frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}$;

4 bactéries si b_1 se divise et b_2 se divise : $\frac{1}{4}$;

2. X peut donc prendre les valeurs 0, 1, 2, 3 ou 4.

n =nombre de bactéries à $t+1$	0	1	2	3	4	total
p =probabilité qu'il y ait n bactéries à $t+1$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	1

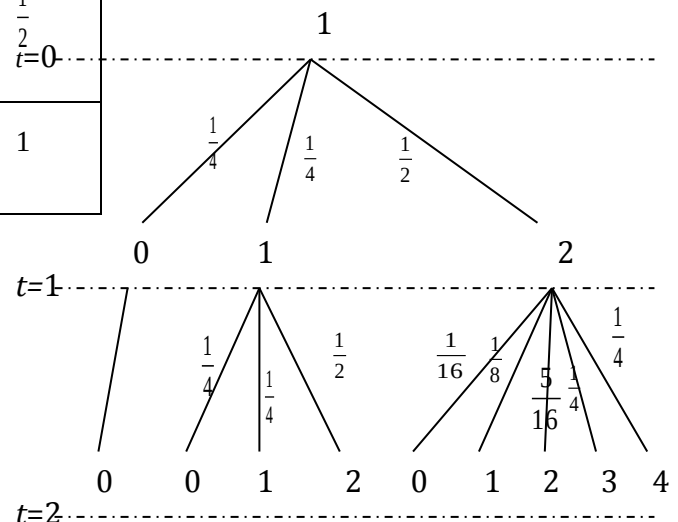
3. a. L'événement $\{X = 2\}$ signifie qu'il y a deux bactérie à l'instant $t+1$.

b. $P\{X = 2\}$ = probabilité que b_1 vit et b_2 vit ou b_1 se divise et b_2 meurt ou le contraire =

$$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1+2+1}{16} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}.$$

Partie B

1. Pratiquement toutes les réponses de l'arbre sont connues puisque s'il y a 1 bactérie à l'instant 1 on est dans



la situation de l'énoncé et s'il y en a 2 on est dans la situation de la partie A :

2. a. $P_{A_1}(B_2)$ est la probabilité qu'il y ait 2 bactéries à l'instant 2 sachant qu'il y en a 1 à l'instant 1 : on est sur la branche 1-1-2 de l'arbre mais on ne s'intéresse qu'à ce qui se passe entre $t=1$ et $t=2$: $P_{A_1}(B_2) = \frac{1}{2}$.

b. $P(A_1 \cap B_2) = P_{A_1}(B_2) \times P(A_1) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$; en fait on

multiplie les probabilités de chaque bout de branche de l'arbre.

3. a. $P_{A_2}(B_2) =$ probabilité de la branche 1-2-2

limitée au deuxième segment = $\frac{5}{16}$.

$$b. P(A_2 \cap B_2) = P_{A_2}(B_2) \times P(A_2) = \frac{1}{2} \times \frac{5}{16} = \frac{5}{32}.$$

4. a. Y peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 3 ou 4 comme X.

$$b. P(\{Y = 2\}) = P(A_1 \cap B_2) + P(A_2 \cap B_2) =$$

$$\frac{1}{8} + \frac{5}{32} = \frac{9}{32}.$$

$$c. P(\{Y = 0\}) = \frac{1}{4} \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{16} = \frac{11}{32}.$$

d. Loi de probabilité de Y :

Y=nombre de bactéries à t=2	0	1	2	3	4	total
P=probabilité qu'il y ait Y bactéries à t=2	$\frac{11}{32}$	$\frac{4}{32}$	$\frac{9}{32}$	$\frac{4}{32}$	$\frac{4}{32}$	1

$$e. E(Y) = 0 \cdot \frac{11}{32} + 1 \cdot \frac{4}{32} + 2 \cdot \frac{9}{32} + 3 \cdot \frac{4}{32} + 4 \cdot \frac{4}{32} = \frac{50}{32} = \frac{25}{16} = 1,5625$$

Exercice 7

Une usine d'horlogerie fabrique une série de montres. Au cours de la fabrication peuvent apparaître deux types de défauts, désignés par *a* et *b*. 2 % des montres fabriquées présentent le défaut *a* et 10 % le défaut *b*.

Une montre est tirée au hasard dans la production. On définit les événements suivants :

- A : « la montre tirée présente le défaut *a* » ;
- B : « la montre tirée présente le défaut *b* » ;
- C : « la montre tirée ne présente aucun des deux défauts » ;
- D : « la montre tirée présente un et un seul des deux défauts ».

On suppose que les événements A et B sont indépendants.

1. Montrer que la probabilité de l'événement C est égale à 0,882.
2. Calculer la probabilité de l'événement D.
3. Au cours de la fabrication, on prélève au hasard successivement cinq montres. On considère que le nombre de montres fabriquées est assez grand pour que l'on puisse supposer que les tirages se font avec remise et sont indépendants.

Soit X la variable aléatoire qui, à chaque prélèvement de cinq montres, associe le nombre de montres ne présentant aucun des deux défauts *a* et *b*. On définit l'événement E : « quatre montres au moins n'ont aucun défaut ».

Calculer la probabilité de l'événement E. On en donnera une valeur approchée à 10^{-3} près.

Correction

1. Comme A et B sont indépendants on a

$$p(A \cap B) = p(A)p(B) = 0,02 \times 0,1 ; \text{ on en déduit donc que}$$

$$p(C) = 1 - p(A \cup B) = 1 - [p(A) + p(B) - p(A \cap B)] \\ = 1 - 0,02 - 0,1 + (0,02 \times 0,1) = 0,882$$

2. Il y a $0,02 - 0,002 = 0,018$ chances de tomber sur une montre n'ayant que le défaut a ;

de même il y a $0,1 - 0,002 = 0,098$ chances de tomber sur une montre n'ayant que le défaut b ; on a donc

$$p(D) = 0,018 + 0,098 = 0,116 .$$

3. X suit une loi binomiale $B(5 ; 0,882)$;

$$p(E) = p(X \geq 4) = p(X = 4) + p(X = 5) \\ = \binom{5}{4} 0,882^4 0,118^1 + \binom{5}{5} 0,882^5 0,118^0 \approx 0,891 .$$

Exercice

8

(Erreurs d'impression)

Un appareil électronique envoie à une imprimante un code qui est un nombre de quatre chiffres, chaque chiffre ne pouvant prendre que les valeurs 0 ou 1 (par exemple : 1011).

1. a. Combien l'appareil peut-il fabriquer de codes distincts ?

On supposera dans ce qui suit que tous ces codes ont la même probabilité d'être produits.

b. Soit X la variable aléatoire représentant le nombre de 1 figurant dans le code. Donner la loi de probabilité de X et calculer son espérance mathématique.

2. Une imprimante a été choisie au hasard dans une série.

À la suite d'études antérieures, on a observé cinq cas possibles. Dans le cas E_0 , l'imprimante n'écrit que des 0, quel que soit le code émis par l'appareil. Pour chaque élément n de l'ensemble $\{1, 2, 3\}$, dans le cas E_n l'imprimante écrit correctement les n premiers caractères du code et n'écrit ensuite que des 0.

Par exemple, lorsque E_2 survient, tous les codes commençant par 01 sont imprimés 0100. Dans le cas E_4 , l'imprimante fonctionne correctement.

L'état de l'imprimante sera donc considéré comme le résultat d'une épreuve aléatoire ayant cinq issues possibles E_0, E_1, E_2, E_3, E_4 .

On admet que, pour chaque élément n de l'ensemble $\{0, 1, 2, 3\}$, $P(E_n) = 32 \times 10^{-3}$. Le code émis par l'appareil est indépendant de l'état de l'imprimante.

a. Calculer la probabilité $P(E_4)$. Pour la suite, C désigne l'évènement : « le code imprimé est identique à celui émis par l'appareil ».



- b. On suppose que E_0 se produit. Quelle est la probabilité $P_{E_0}(C)$ que le code imprimé soit quand même celui que l'appareil a envoyé ? En déduire la probabilité $P(C \cap E_0)$.
- c. Déterminer de même $P_{E_n}(C)$ puis $P(C \cap E_n)$ pour tout élément n de l'ensemble $\{1, 2, 3, 4\}$.

Correction

1. a. Il y a deux possibilités pour chaque chiffre, soit $2^4=16$.

b. X peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 3 ou 4. La loi de X est une loi binomiale $B\left(4, \frac{1}{2}\right)$. Son espérance est

$$np = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2.$$

$$2. P(E_n) = 32 \times 10^{-3}.$$

$$a. P(E_4) = 1 - \sum_{n=0}^3 P(E_n) = 1 - 4 \times 32 \times 10^{-3} \approx 0,872.$$

b. Si E_0 s'est produit, l'imprimante n'a marqué que des 0, il fallait donc que l'appareil envoie la séquence

$$0000 : P_{E_0}(C) = \frac{1}{16}. \text{ On en déduit}$$

$$P(C \cap E_0) = P_{E_0}(C) \times P(E_0) = \frac{1}{16} \times 0,032 = 0,002.$$

c. On résume les résultats dans un tableau.

n	Séquences correctes	$P_{E_n}(C)$	$P(C \cap E_n)$
0	0000	$\frac{1}{16}$	0,002
1	0000, 1000	$\frac{2}{16}$	0,004
2	0000, 1000, 0100, 1100	$\frac{4}{16}$	0,008
3	0000, 1000, 0100, 1100, 0010, 0110, 1010, 1110	$\frac{8}{16}$	0,0016
4	0000, ..., 1111	$\frac{16}{16}$	0,872

$$P(C) = \sum_{n=0}^4 P(C \cap E_n) = 0,002 + 0,004 + 0,008 + 0,016 + 0,872 = 0,902$$

$$d. \text{ On cherche } P_C(E_2) = \frac{P(C \cap E_2)}{P(C)} = \frac{0,008}{0,902} \approx 0,0089.$$

1

(arrangement)

Une télévision privée décide d'opter pour le système de « programmes à péage » en utilisant des décodeurs commandés par des codes à huit chiffres.

- a) Donner le nombre d'abonnés potentiels puis le nombre d'abonnés avec code composés de huit chiffres différents.
- b) Calculer le nombre de codes à 2 chiffres différents, l'un étant utilisé 1 fois et l'autre 7 fois.
- c) Même question avec 3 chiffres différents, dont 2 sont utilisés une fois et le troisième 6 fois.

2

(combinaisons)

Neuf personnes se présentent à la médecine du travail pour passer la visite annuelle. Deux médecins les reçoivent. Le premier verra 5 personnes, le second 4.

- 1. De combien de façons différentes les neuf personnes peuvent-elles être réparties entre chaque médecin ?
- 2. Il y a 4 personnes portant des lunettes. De combien de façons différentes peut-on réaliser cette répartition, sachant que chaque médecin verra 2 personnes portant des lunettes ?
- 3. De plus, on veut que M. Durand qui porte des lunettes et M. Dupond qui n'en porte pas, soient examinés par le même médecin. Combien de répartitions sont possibles ?

3

Une étude de la population d'une grande ville de province a fait apparaître que pendant un mois : 35 % des personnes sont allées au cinéma,

12 % des personnes sont allées au musée,

6 % des personnes sont allées aux deux.

Calculer la probabilité que, pendant ce mois, une personne ait fait les choix suivants :

- a) Aller au cinéma ou au musée,
- b) Ne pas aller au cinéma,
- c) N'aller ni au cinéma, ni au musée,
- d) Aller au cinéma mais pas au musée.

4

Dans un laboratoire se trouve une cage avec 100 souris présentant deux caractères : sexe (mâle ou femelle), couleur (blanche ou noire) ; 87 sont mâles, 57 sont blanches et 55 sont mâles et blanches.

1°/ Donner l'effectif par catégorie.

2°/ Une assistante prend une souris au hasard. Calculer la probabilité pour qu'elle obtienne une souris blanche ou une souris mâle.

3°/ Elle décide de choisir 6 souris. Calculer la probabilité qu'elle obtienne 6 souris blanches si les prélèvements sont réalisés :

- a) avec remise
- b) sans remise

5

Une urne contient dix boules (6 blanches et 4 rouges).

On tire au hasard et successivement deux boules de cette urne.

Calculer, dans le cas où le tirage est effectué avec remise, puis dans le cas où le tirage est effectué sans remise, les probabilités suivantes :

- probabilité pour que les deux boules soient blanches,
- probabilité pour que les deux boules soient de même couleur,
- probabilité pour que l'une au moins des boules tirées soit blanche.

6

Un nouveau vaccin a été testé sur 12500 personnes ; 75 d'entre elles, dont 35 femmes enceintes, ont eu des réactions secondaires nécessitant une hospitalisation.

1°/ Sachant que ce vaccin a été administré à 680 femmes enceintes, quelle est la probabilité qu'une femme enceinte ait eu une réaction secondaire si elle reçoit le vaccin ?

2°/ Quelle est la probabilité qu'une personne non enceinte ait une réaction secondaire ?

7

On place un hamster dans une cage. Il se trouve face à 5 portillons dont un seul lui permet de sortir de la cage. A chaque essai infructueux, il reçoit une décharge électrique et on le replace à l'endroit initial.

1 – En supposant que le hamster ne soit pas doué d'apprentissage et qu'il choisisse donc de façon équiprobable entre les 5 solutions à chaque nouvel essai, déterminer la probabilité des événements :

- a) le hamster sort au premier essai,
- b) le hamster sort au troisième essai,
- c) le hamster sort au septième essai.

2 – Le hamster mémorise maintenant les essais

infructueux et choisit de façon équiprobable entre les portillons qu'il n'a pas encore essayés. On désigne par X la variable aléatoire égale au nombre d'essais effectués.

a) Quelles valeurs peut prendre X ? Déterminer sa loi de probabilité.

b) Déterminer l'espérance mathématique $E(X)$: interpréter le résultat.

c) Déterminer la variance $V(X)$.

8

La probabilité d'observer une maladie dans une population est $P = 0,1$ et la maladie peut être détectée sans erreur

par un dosage sanguin. On souhaite déterminer par ce dosage le nombre de personnes malades sur un échantillon de 100 personnes.

Mais au lieu de tester le sérum de chaque individu, on partitionne au hasard l'échantillon en 10 groupes de 10 personnes dont on mélange les sérums.

Si le test est négatif, sur l'un de ces mélanges, on considère que les 10 personnes correspondantes sont toutes négatives et l'on est ainsi dispensé des 10 tests individuels.

Si, au contraire, le test est positif, c'est qu'alors au moins une personne est atteinte de la maladie et il faut alors tester séparément chacun des 10 sérums ayant participé au mélange, on doit donc, dans ce cas,

effectuer 11 tests.

1°/ Trouver les probabilités pour que, dans un groupe, on observe : – aucune personne malade, – une et une seule personne malade, – au moins une personne malade.

2°/ En désignant par N le nombre total de tests à effectuer avec cette méthode de partition pour un échantillon de

100 personnes, trouver les probabilités suivantes :

– $P(N = 110)$

– $P(N = 100)$

3°/ Calculer le nombre moyen de tests $E(N)$ et la variance du nombre des tests $Var(N)$.

9

Le Comité des fêtes d'un village organise une loterie à l'aide de deux urnes.

L'urne U_1 contient trois boules rouges notées R_1, R_2, R_3 et deux boules jaunes notées J_1, J_2 .

L'urne U_2 contient quatre boules bleues notées B_1, B_2, B_3, B_4 et une boule verte V .

Pour participer à cette loterie, un joueur doit d'abord miser 3Dh. Il tire ensuite au hasard une boule dans U_1 , puis une boule dans U_2 . Les boules sont indiscernables au toucher.

On suppose que tous les tirages de couples de boules sont équiprobables.

1. À l'aide d'un tableau ou d'un arbre montrer qu'il y a 25 couples de boules possibles.

2. Une boule rouge fait gagner 2 Dh. Une boule jaune

fait gagner 3 Dh. Une boule bleue fait gagner 1 Dh. La boule verte fait gagner 5 Dh. À chaque tirage de 2 boules la variable aléatoire X associe le gain finalement réalisé par le joueur. Ainsi, en tenant compte de la mise de 3 Dh, le tirage d'une boule rouge et d'une boule verte occasionne finalement un gain de 4 Dh.

(a) Déterminer l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire X .

(b) Démontrer que $P(X = 5) = \frac{2}{25}$

(c) Présenter en tableau la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

(d) Quelle est la probabilité que le gain du joueur ne dépasse pas finalement 1 Dh ?

3. (a) Calculer l'espérance mathématique $E(X)$ de la variable aléatoire X .

(b) Le Comité s'aperçoit que son jeu est déficitaire.

Expliquer quelle est, en nombre entier d'euros, la mise minimale qu'il faudrait demander afin de rendre le jeu favorable au Comité.

10

On sait que 25% des individus d'une population lycéenne pratiquent le cyclisme, que 22 % pratiquent le tennis et que 15% pratiquent les deux sports. On interroge au hasard une personne de cette population. On appelle C : « la personne interrogée pratique le cyclisme » T : « la personne interrogée pratique le tennis ». Traduire les données en termes de probabilités.

11

La médiathèque d'une université possède des DVD de deux provenances : les DVD reçus en dotation et les DVD achetés.

Par ailleurs, on distingue les DVD qui sont de production européenne et les autres.

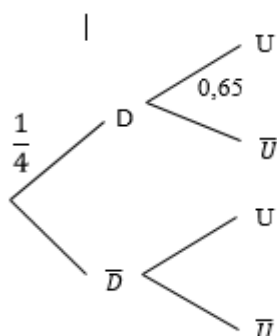
On choisit au hasard un de ces DVD. On note :

D l'événement « le DVD a été reçu en dotation » et $\bar{D}$ l'événement contraire.

U l'événement « le DVD est de production européenne » et $\bar{U}$ l'événement contraire.

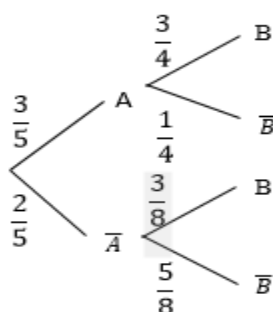
On sait que $P_{\bar{D}}(U) = 0,4$

On modélise cette situation par l'arbre incomplet au dessous : **compléter l'arbre**



12

On propose l'arbre pondéré suivant :



Déterminer $P_A(B)$, $P_{\bar{A}}(B)$ et $P(\bar{A} \cap \bar{B})$ $P(A)$

13

Un sac contient 3 jetons triangulaires, 2 jetons carrés et 5 jetons hexagonaux. Deux jetons sont tirés successivement sans remise du sac. On s'intéresse au couple formé par les deux jetons.

On note :

T : « le jeton est triangulaire » ; C : « le jeton est carré » ; H : « le jeton est hexagonal ».

Construire l'arbre pondéré associé à cette expérience.

14

On dispose de deux urnes.

La première contient 3 boules blanches et une boule rouge.

La seconde contient 2 boules blanches et 4 boules noires.

On lance une pièce. Si on obtient pile, on tire une boule de la première urne, sinon, on tire une boule de la deuxième urne.

On note P : « La pièce est tombée sur pile » ;

B : « la boule tirée est blanche » ; R : « la boule tirée est rouge » ; N : « la boule tirée est noire ».

Construire l'arbre pondéré associé à cette expérience.

15

Les 800 élèves d'un lycée sont répartis dans les classes de tronc commun , première ou terminale selon le tableau suivant :

	TC	1 ^{er} bac	2 ^e bac	total
Externes	60	50	90	200
Internes	240	200	160	600
total	300	250	250	800

1) On choisit au hasard un élève parmi les 800 élevés

.donner la probabilités des évènements suivants :

A : « il est externe »

B : « il est en Tronc commun »

C : « c'est un élève de tronc commun externe »

1) On choisit un élève au hasard parmi les internes

Quelle est la probabilité pour que cet élève est en tronc commun.

16

A et B sont deux événements d'un espace probabilisé.

On sait que : $p(A) = 7,0$; $p(B) = 4,0$ et $2,0$

$p(A \cap B) = 0,2$

Calculer $P(\bar{A})$ et $P(A \cup B)$

17

A et B sont deux événements d'un espace probabilisé.

On sait que $p(A \cap B) = 1/6$ et $p(B/A) = 1/4$.

Calculer $p(A)$.

18

Un jeu consiste à tirer une boule d'une urne contenant

5 boules numérotées de 2 à 6 indiscernables au toucher

Le tirage d'une boule portant un numéro pair fait perdre une somme, en euros, égale à la moitié du numéro tiré.

Le tirage d'une boule portant un numéro impair rapporte une somme, en euros, égale au numéro tiré.

Soit X la variable aléatoire égale au gain éventuellement négatif obtenu à l'issue du tirage.

1) Quelles sont les valeurs prises par cette variable

aléatoire ?

2) Déterminer la loi de probabilité de X.

3) Calculer l'espérance mathématique de X. Le jeu est-il équitable

19

Un forain propose le jeu suivant : le joueur fait tourner une roue divisée en six secteurs identiques

Trois secteurs sont jaunes, deux secteurs sont verts et un secteur est rouge.

Le joueur fait tourner la roue.

- si la couleur est verte, le joueur perd 1 euro,
- si la couleur est rouge , il perd 2 euros,
- si la couleur est jaune, il gagne 5 euros.

On définit la variable aléatoire X égale au gain du joueur.

1) Quelles sont les valeurs prises par cette variable aléatoire ?

2) Déterminer la loi de probabilité de X.

3) Calculer l'espérance de X. Interpréter ce résultat.

20

Une urne contient deux boules blanches et huit boules noires.

1) Un joueur tire successivement, avec remise, cinq boules dans cette urne.

Pour chaque boule blanche tirée, il gagne 2 points et pour chaque boule noire tirée, il perd 3 points.

On note X la variable aléatoire représentant le nombre de boules blanches tirées.

On note Y le nombre de points obtenus par les joueur

sur une partie.

(a) Déterminer la loi de X , son espérance et sa variance.

(b) Déterminer la loi de Y , son espérance et sa variance.

2) Dans cette question, on suppose que les cinq tirages successifs se font sans remise.

(a) Déterminer la loi de X .

(b) Déterminer la loi de Y .

21

On dispose de n boules numérotées de 1 à n et d'une boîte formée de trois compartiments identiques également numérotés de 1 à 3.

On lance simultanément les n boules.

Elles viennent se ranger aléatoirement dans les 3 compartiments.

Chaque compartiment peut éventuellement contenir les n boules.

On note X la variable aléatoire qui à chaque expérience aléatoire fait correspondre le nombre de compartiments restés vides.

1) Préciser les valeurs prises par X .

2) (a) Déterminer la probabilité $p(X = 2)$.

(b) Finir de déterminer la loi de probabilité de X .

3) (a) Calculer $E(X)$.

(b) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} E(X)$. Interpréter ce résultat.

22

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une urne contient n boules blanches numérotées de 1 à n et deux boules noires numérotées

1 et 2.

On effectue le tirage une à une, sans remise, de toutes les boules de l'urne.

On note X la variable aléatoire égale au rang d'apparition de la première boule blanche.

On note Y la variable aléatoire égale au rang d'apparition de la première boule numérotée 1.

1) Déterminer la loi de X .

2) Déterminer la loi de Y .

23

Soient A , B et C des événements. On pose

$$E_1 = A \cap \bar{B} \cap \bar{C} \text{ et } E_2 = A \cap (B \cup C).$$

1. Montrer que E_1 et E_2 sont incompatibles.

2. Déterminer l'ensemble $E_1 \cup E_2$.

3. On sait que $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,4$, $P(C) = 0,3$,

$$P(B \cap C) = 0,1, P(A \cap C) = 0,1, P(A \cap B) = 0,2 \text{ et}$$

$$P(A \cap B \cap C) = 0,05. \text{ Calculer } P(E_1) \text{ et } P(E_2).$$

24

On lance deux fois un dé pipé tel que

$$P(1)=P(3)=P(4)=1/2 \text{ et } P(2)=P(6)=1/4. \text{ Quelle est la}$$

probabilité que la somme des points obtenus soit supérieure à 10 (strictement) sachant que :

1. un des résultats est 6.

2. le premier résultat est 6.

25

Trois coffres notés C_1 , C_2 , C_3 ont chacun deux tiroirs, et dans chaque tiroir, il y a une pièce. Le coffre C_1

contient 2 pièces d'or, C_2 2 pièces d'argent et C_3 une pièce d'or et une d'argent.

1. On ouvre au hasard l'un des 6 tiroirs et on trouve une pièce d'argent. Quelle est la probabilité pour que l'on ait ouvert un tiroir du coffre C_2 ?
2. On ouvre à nouveau et indépendamment de la première fois l'un des 6 tiroirs et on trouve encore une pièce d'argent. Quelle est la probabilité pour que l'on ait ouvert deux fois le même coffre ?

26

Une boîte contient 4 boules rouges, 3 boules vertes et 7 boules jaunes. On tire simultanément 2 boules de la boîte et on suppose que tous les tirages sont équiprobables.

Calculez la probabilité d'obtenir :

- a. Deux boules de la même couleur.
- b. Deux boules de couleurs différentes.

27

Une enquête effectuée auprès de 1500 personnes adultes (habitants d'une ville) portant sur les jeux d'argent indique que

- 1182 jouent à la loterie (A)
- 310 vont au casino (B)
- 190 jouent autant à la loterie qu'au casino.

- a. Si une personne adulte (de la ville) est choisie au hasard, quelle est la probabilité qu'elle joue à la loterie ou au casino ?
- b. Quelle est la probabilité qu'elle joue uniquement au casino ?

28

D'après les données recueillies jusqu'à ce jour, 2 % de la production d'une unité d'une entreprise est non conforme et ne peut être commercialisée.

- a. Quelle est la probabilité que 2 pièces choisies au hasard de la production de cette unité soient non conformes ?
- b. Quelle est la probabilité que la première pièce soit non conforme et que la seconde soit conforme ?

29

Une réunion rassemble 20 personnes : 12 femmes et 8 hommes. On sait que 20% des femmes fument ainsi que 40 % des hommes.

- a. Une personne quitte la réunion. Quelle est la probabilité que cette personne soit occupée à fumer ?
- b. Une personne quitte la réunion en fumant. Quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'une femme ?

30

On suppose que 3 entreprises X, Y et Z fabriquent trois types de microprocesseurs utilisés dans les ordinateurs se partagent le marché à raison de 25 % pour X, 35 % pour Y, 40 % pour Z. Les pourcentages de commandes non conformes sont :

5 % pour les microprocesseurs de X, 4 % pour ceux de Y et 2 % pour ceux de Z.

Dans un lot constitué de microprocesseurs dans les proportions indiquées pour X, Y et Z, on prélève un microprocesseur.

- a. Quelle est la probabilité qu'il soit non conforme ?
- b. Sachant que le microprocesseur présente un défaut de fabrication, quelle est la probabilité qu'il soit du type X ?

31

Pour réaliser une loterie, un organisateur dispose d'un sac contenant exactement un jeton blanc et 9 jetons noirs indiscernables au toucher et d'autre part d'un dé cubique équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6.

Il décide des règles suivantes pour le déroulement d'une partie.

Le joueur doit tirer un jeton puis jeter le dé :

- * si le jeton est blanc, le joueur perd lorsque le jet du dé donne 6 ;
- * si le jeton est noir, le joueur gagne lorsque le jet du dé donne 6.

A la fin de la partie, le jeton est remis dans le sac.

On note B l'événement « le jeton tiré est blanc » et G l'événement « le joueur gagne le jeu ». L'événement contraire d'un événement E est noté $\bar{E}$. La probabilité d'un événement est notée $p(E)$.

Partie A

1. Montrer que $p(G) = \frac{7}{30}$. On pourra s'aider d'un arbre pondéré.
2. Quelle est la probabilité que le joueur ait tiré le jeton blanc sachant qu'il a perdu ?
3. Un joueur fait quatre parties de façon indépendante.

Calculer la probabilité qu'il en gagne exactement deux et en donner une valeur approchée à 10^{-3} près.

4. Quel nombre minimal de parties un joueur doit-il faire pour que la probabilité d'en gagner au moins une soit supérieure à 0,99 ?

Partie B

L'organisateur décide de faire de sa loterie un jeu d'argent :

- * chaque joueur paye 1 euro par partie ;
- * si le joueur gagne la partie il reçoit 5 euros ;
- * si le joueur perd la partie il ne reçoit rien.

1. On note X la variable aléatoire égale au gain algébrique (positif ou négatif) du joueur à l'issue d'une partie.

a. Donner la loi de probabilité de X et son espérance mathématique.

b. On dit que le jeu est favorable à l'organisateur si $E(X) < 0$. Le jeu est-il favorable à l'organisateur ?

2. L'organisateur décide de modifier le nombre n de jetons noirs (n entier naturel non nul) tout en gardant un seul jeton blanc. Pour quelles valeurs de l'entier n le jeu est-il défavorable à l'organisateur ?

32

On dispose d'un dé cubique équilibré dont une face porte le numéro 1, deux faces portent le numéro 2 et trois faces portent le numéro 3.

On dispose également d'une urne contenant dix boules indiscernables au toucher, portant les lettres L, O, G,

A, R, I, T, H, M, E (soit quatre voyelles et six consonnes).

Un joueur fait une partie en deux étapes :

Première étape : il jette le dé et note le numéro obtenu.

Deuxième étape :

- si le dé indique 1, il tire au hasard une boule de l'urne. Il gagne la partie si cette boule porte une voyelle et il perd dans le cas contraire.

- si le dé indique 2, il tire au hasard et simultanément deux boules de l'urne. Il gagne la partie si chacune de ces deux boules porte une voyelle et il perd dans le cas contraire.

- si le dé indique 3, il tire au hasard et simultanément trois boules de l'urne. Il gagne la partie si chacune de ces trois boules porte une voyelle et il perd dans le cas contraire.

À la fin de chaque partie, il remet dans l'urne la ou les boules tirée(s).

On définit les événements suivants :

D_1 : « le dé indique 1 », D_2 : « le dé indique 2 »,

D_3 : « le dé indique 3 », G : « la partie est gagnée ».

A et B étant deux événements tels que $p(A) \neq 0$, on note $p_A(B)$ la probabilité de B sachant que A est réalisé.

1. a. Déterminer les probabilités $p_{D_1}(G)$, $p_{D_2}(G)$ et $p_{D_3}(G)$

b. Montrer alors que $p(G) = \frac{23}{180}$.

2. Un joueur a gagné la partie. Calculer la probabilité qu'il ait obtenu le numéro 1 avec le dé.

3. Un joueur fait six parties. Calculer la probabilité qu'il en gagne exactement deux et en donner une valeur arrondie à 10^{-2} près.

Quel nombre minimal de parties un joueur doit-il faire pour que la probabilité d'en gagner au moins une soit supérieure à 0,9 ?

33

Pour les questions 1 et 2, on donnera les résultats sous forme de fraction et sous forme décimale approchée par défaut à 10^{-3} près.

Un enfant joue avec 20 billes : 13 rouges et 7 vertes. Il met 10 rouges et 3 vertes dans une boîte cubique et 3 rouges et 4 vertes dans une boîte cylindrique.

1. Dans un premier jeu, il choisit simultanément trois billes au hasard dans la boîte cubique et il regarde combien de billes rouges il a choisies. On appelle X la variable aléatoire correspondant au nombre de billes rouges choisies.

a. Déterminer la loi de probabilité de X .

b. Calculer l'espérance mathématique de X .

2. Un deuxième jeu est organisé de telle sorte que l'enfant choisisse d'abord au hasard une des deux boîtes, puis qu'il prenne alors une bille, toujours au hasard, dans la boîte choisie.

On considère les événements suivants :

* C_1 : "L'enfant choisit la boîte cubique",

* C_2 : "L'enfant choisit la boîte cylindrique",

* R : "L'enfant prend une bille rouge",

* V : "L'enfant prend une bille verte".

- a. Représenter par un arbre pondéré la situation correspondant à ce deuxième jeu.
 - b. Calculer la probabilité de l'événement R.
 - c. Sachant que l'enfant a choisi une bille rouge, quelle est la probabilité qu'elle provienne de la boîte cubique ?
3. L'enfant reproduit n fois de suite son deuxième jeu, en remettant à chaque fois la bille tirée à sa place.
- a. Exprimer, en fonction de n , la probabilité p_n que l'enfant ait pris au moins une bille rouge au cours de ses n choix.
 - b. Calculer la plus petite valeur de n pour laquelle $p_n \geq 0,99$.

34

Un joueur dispose d'un dé cubique bien équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6, et de trois urnes, U_1 , U_2 et U_3 contenant chacune k boules, où k désigne un entier naturel supérieur ou égal à 3.

Il y a trois boules noires dans U_1 , deux boules noires dans U_2 et une boule noire dans U_3 . Toutes les autres boules dans les urnes sont blanches. Les boules sont indiscernables au toucher.

Une partie se déroule de la manière suivante : le joueur lance le dé,

- * s'il obtient le numéro 1, il prend au hasard une boule dans l'urne U_1 , note sa couleur et la remet dans U_1 ;
- * s'il obtient un multiple de 3, il prend au hasard une boule dans U_2 , note sa couleur et la remet dans U_2 ;

* si le numéro amené par le dé n'est ni 1 ni un multiple de 3, il prend au hasard une boule dans U_3 , note sa couleur et la remet dans U_3 .

On désigne par A, B, C et N les événements suivants :

A : « Le dé amène le numéro 1 ».

B : « Le dé amène un multiple de 3 ».

C : « Le dé amène un numéro qui n'est ni 1 ni un multiple de 3 ».

N : « La boule tirée est noire ».

1. Le joueur joue une partie.

a. Montrer que la probabilité qu'il obtienne une boule noire est égale à $\frac{5}{3k}$.

b. Calculer la probabilité que le dé ait amené le 1 sachant que la boule tirée est noire.

c. Déterminer k pour que la probabilité d'obtenir une boule noire soit supérieure à $\frac{1}{2}$.

d. Déterminer k pour que la probabilité d'obtenir une boule noire soit égale à $\frac{1}{30}$.

2. Dans cette question, k est choisi pour que la probabilité d'obtenir une boule noire en jouant une partie soit égale à $\frac{1}{30}$. Le joueur fait 20 parties, indépendantes les unes des autres. Calculer, sous forme exacte puis arrondie à 10^{-3} près la probabilité qu'il obtienne au moins une fois une boule noire.

35

Une urne contient 4 boules rouges et 2 boules noires indiscernables au toucher.

1. On effectue au hasard un tirage de deux boules simultanément de l'urne.

On note A_0 l'événement « on n'a obtenu aucune boule noire » ;

on note A_1 l'événement « on a obtenu une seule boule noire » ;

on note A_2 l'événement « on a obtenu deux boules noires ».

Montrer que $p(A_0) = \frac{6}{15}$ et $p(A_1) = \frac{8}{15}$; en déduire $p(A_2)$.

2. Après ce premier tirage, il reste 4 boules dans l'urne. On effectue à nouveau un tirage sans remise de deux boules de l'urne.

On note B_0 l'événement « on n'a obtenu aucune boule noire au tirage n°2 » ;

on note B_1 l'événement « on a obtenu une seule boule noire au tirage n°2 » ;

on note B_2 l'événement « on a obtenu deux boules noires au tirage n°2 ».

a. Calculer $p_{A_0}(B_0)$, $p_{A_1}(B_0)$, $p_{A_2}(B_0)$.

b. Calculer $p(B_0)$.

c. Calculer $p(B_1)$ et $p(B_2)$.

d. On a obtenu une seule boule noire lors de ce second tirage. Quelle est la probabilité d'avoir obtenu une seule boule noire lors du premier tirage ?

3. On considère l'événement R : « il a fallu exactement les deux tirages pour que les deux boules noires soient

tirées de l'urne ». Montrer que $p(R) = \frac{1}{3}$.

36

Dans une classe de trente élèves sont formés un club photo et un club de théâtre. Le club photo est composé de 10 membres, le club théâtre de 6 membres. Il y a deux élèves qui sont membres des deux clubs à la fois.

1. On interroge un élève de la classe pris au hasard. On appelle P l'événement : « l'élève fait partie du club photo » et T l'événement : « l'élève fait partie du club théâtre ». Montrer que les événements P et T sont indépendants.

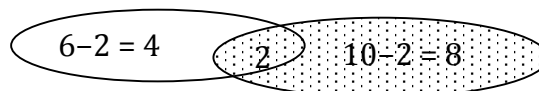
2. Lors d'une séance du club photo, les 10 membres sont tous présents. Un premier élève est tiré au sort. Il doit prendre la photo d'un autre membre du club qui sera lui aussi tiré au sort.

a. On appelle T_1 l'événement : « Le premier élève appartient au club théâtre ». Calculer $P(T_1)$.

b. On appelle T_2 l'événement « L'élève pris en photo appartient au club théâtre ». Calculer $P_{T_1}(T_2)$ puis $P_{\bar{T}_1}(T_2)$. En déduire $P(T_2 \cap T_1)$ et $P(T_2 \cap \bar{T}_1)$.

c. **Démonstration de cours** : Démontrer que $P(T_2) = P_{T_1}(T_2)P(T_1) + P_{\bar{T}_1}(T_2)P(\bar{T}_1)$. Calculer $P(T_2)$.

3. Toutes les semaines on recommence de façon indépendante la séance de photographie avec tirage au sort du photographe et du photographié. Le même élève peut être photographié plusieurs semaines de suite. Calculer la probabilité qu'au bout de 4 semaines aucun membre du club théâtre n'ait été photographié.



37

On dispose de deux urnes U_1 et U_2 contenant des boules indiscernables au toucher.

U_1 contient n boules blanches et 3 boules noires (n est un nombre entier supérieur ou égal à 1). U_2 contient deux boules blanches et une boule noire.

On tire une boule au hasard de U_1 et on la met dans U_2 , puis on tire au hasard une boule de U_2 et on la met dans U_1 ; l'ensemble des ces opérations constitue une épreuve.

1. Construire l'arbre pondéré de cette expérience aléatoire.
2. On considère l'événement A : "Après l'épreuve, les urnes se retrouvent chacune dans leur configuration de départ".

2. a. Démontrer que la probabilité $p(A)$ de l'événement

$$A \text{ peut s'écrire : } p(A) = \frac{3}{4} \left(\frac{n+2}{n+3} \right)$$

2. b. Déterminer la limite de $p(A)$ lorsque n tend vers $+\infty$.

3. On considère l'événement B : "Après l'épreuve, l'urne U_2 contient une seule boule blanche".

Calculer $p(B)$.

4. Un joueur mise 20 francs et effectue une épreuve. A l'issue de cette épreuve, on compte les boules blanches dans U_2 .

- Si U_2 contient 1 seule boule blanche, le joueur reçoit 2n francs ;

- Si U_2 contient 2 boules blanches, le joueur reçoit n francs ;

- Si U_2 contient 3 boules blanches, le joueur ne reçoit rien.

4. a. Expliquer pourquoi le joueur n'a aucun intérêt à jouer tant que n ne dépasse pas 10.

Dans la suite, on considère $n > 10$, et on introduit la variable aléatoire X qui prend pour valeur les gains algébriques du joueur (par exemple, si, après l'épreuve, l'urne U_2 contient une seule boule blanche, $X = 2n - 20$).

- 4.b. Déterminer la loi de probabilité de X .
- 4.c. Calculer l'espérance mathématique de X .
- 4.d. On dit que le jeu est favorable au joueur si et seulement si l'espérance mathématique est strictement positive. Montrer qu'il en est ainsi dès que l'urne U_1 contient au moins 25 boules blanches.

38

Dans tout l'exercice on considère 20 boules indiscernables au toucher (10 noires et 10 blanches) et deux urnes A et B dans chacune desquelles on placera 10 boules suivant un mode qui sera précisé dans chaque question.

1. On choisit dix boules au hasard et on les met dans l'urne A. On place les dix autres boules dans l'urne B.

- a. Quelle est la probabilité pour que les deux urnes ne contiennent chacune que des boules de même couleur ?
- b. Quelle est la probabilité pour que les deux urnes contiennent chacune 5 boules blanches et 5 boules noires ?

2. Soit x un entier tel que $0 \leq x \leq 10$. On place maintenant x boules blanches et $10 - x$ boules noires

dans l'urne A et les $10 - x$ boules blanches et x boules noires restantes dans l'urne B.

On procède à l'expérience E : on tire au hasard une boule de A et on la met dans B, puis on tire au hasard une boule de B et on la met dans A.

On désigne par M l'évènement « chacune des deux urnes a la même composition avant et après l'expérience ».

a. Pour cette question on prend $x = 6$. Quelle est la probabilité de l'évènement M ?

b. Montrer que la probabilité de l'évènement M est égale à : $\frac{1}{55}(-x^2 + 10x + 5)$.

c. Pour quelles valeurs de x l'évènement M est-il plus probable que l'évènement contraire $\bar{M}$?

39

Les questions 1. et 2. sont indépendantes. On donnera les résultats sous forme de fraction irréductible.

Une urne U_1 contient 4 jetons blancs et 3 noirs et une urne U_2 contient 17 jetons blancs et 18 noirs.

1. On jette un dé cubique dont chaque face a la même probabilité d'apparaître. Si le 6 apparaît, on tire un jeton de l'urne U_1 sinon on tire un jeton de l'urne U_2 .

a. Déterminer la probabilité de tirer un jeton blanc (on considérera les événements A : "On a obtenu 6 en jetant le dé" et B : "On obtient un jeton blanc".)

b). On a tiré un jeton noir ; calculer la probabilité pour qu'il provienne de U_2 .

2. On tire successivement et sans remise les 7 jetons de l'urne U_1 .

X est la variable aléatoire qui prend pour valeur k si le premier jeton blanc apparaît au k -ième tirage.

Donner la loi de probabilité de X , puis calculer son espérance mathématique et son écart-type.

40

Une urne contient n boules blanches ($n \geq 5$) et 10 boules noires. On tire au hasard et simultanément 10 boules de l'urne.

1. Quelle est la probabilité p_n pour que l'on ait tiré exactement 5 boules noires ?

2. Déterminer la limite de p_n lorsque n tend vers $+\infty$.

41

On s'intéresse à la présence sur les véhicules d'un parc automobile des trois dispositifs de sécurité suivants :

ABS ; Air Bags ; Correcteur de trajectoire.

On sait que 7 véhicules ne sont munis d'aucun de ces dispositifs, alors que 18 véhicules sont munis des trois dispositifs.

Tous les véhicules munis d'un correcteur de trajectoire sont munis aussi d'au moins un autre dispositif de sécurité.

305 véhicules disposent de deux dispositifs de sécurité au moins.

298 véhicules disposent de l'ABS, 428 véhicules disposent d'air bags et 122 véhicules disposent des deux.

Enfin 87 véhicules disposent de l'ABS et d'un correcteur de trajectoire.

1. Représenter ces données par un diagramme.

2. Quel est le nombre total de véhicules de ce parc automobile
3. Quel est le nombre de véhicules de ce parc disposant d'un et d'un seul dispositif de sécurité ?
4. Quel est le nombre de véhicules de ce parc disposant d'au plus un dispositif de sécurité ?

42

Une urne contient quatre jetons numérotés de 1 à 4.

On tire au hasard un jeton de l'urne, on lit le numéro, noté a , porté sur le jeton, puis on remet le jeton tiré dans l'urne.

On tire ensuite un deuxième jeton de l'urne, et on note b le numéro du jeton tiré.

On note G l'événement : "La partie est gagnée", lorsque la somme des numéros a et b est égale à 5.

1. Montrer que la probabilité de gagner est égale à $\frac{1}{4}$.

2. Deux personnes A et B jouent au jeu suivant, constitué d'un certain nombre de parties identiques décrites ci-après : au cours d'une partie, chaque joueur effectue le tirage de deux jetons décrit dans la question

1.

Si A gagne et B perd, A est déclaré vainqueur, et le jeu s'arrête, si A perd et B gagne, B est déclaré vainqueur, et le jeu s'arrête, dans les autres cas, les joueurs entreprennent une nouvelle partie ; le jeu continue.

Pour tout entier n , on désigne les événements suivants :

A_n : "A gagne la n ème partie".

B_n : "B gagne la n ème partie".

C_n : "Le jeu continue après la n ème partie."

a. Calculer les probabilités $p(A_1)$, $p(B_1)$, et $p(C_1)$.

b. Exprimer $p(C_{n+1})$ en fonction de $p(C_n)$ et montrer que

$$p(C_n) = \left(\frac{5}{8}\right)^n.$$

c. Exprimer $p(A_{n+1})$ en fonction de $p(C_n)$ et en déduire

$$\text{que } p(A_n) = \frac{3}{16} \times \left(\frac{5}{8}\right)^{n-1}$$

d. Déterminer la limite de $p(A_n)$ quand n tend vers $+\infty$.

e. le plus petit entier n tel que $p(A_n)$ soit inférieur ou égal à 0,01.

43

Un lot de tulipes a un pouvoir germinatif de 80% ; cela signifie que l'on considère que chaque bulbe a une

probabilité égale à $\frac{4}{5}$ de produire une fleur et cela

indépendamment des autres bulbes.

Chaque bulbe contient l'un des trois gènes R (rouge), B (blanc) et J (jaune) qui détermine la couleur de la future fleur éventuelle.

On suppose que la probabilité pour qu'un bulbe

possède le gène R est $\frac{1}{2}$, la probabilité pour qu'un

bulbe possède le gène B est $\frac{1}{10}$, et la probabilité pour

qu'un bulbe possède le gène J est $\frac{2}{5}$.

1. a. Tracer un arbre pondéré traçant la floraison d'un bulbe.

b. Quelle est la probabilité pour qu'un bulbe planté produise une fleur rouge ?

c. Quelle est la probabilité pour qu'un bulbe planté produise une fleur blanche ?

2. On appelle X la variable aléatoire qui associe le nombre k de fleurs rouges obtenues après avoir planté 5 bulbes.

- Démontrer qu'il s'agit d'un schéma de Bernoulli dont on donnera les éléments caractéristiques.
- Déterminer la loi de probabilité de X .
- Calculer $E(X)$.

3. Soit n un entier supérieur ou égal à 1.

On désigne par p_n la probabilité de n'obtenir aucune tulipe blanche après avoir planté n bulbes.

Calculer p_n .

4. Combien de bulbes doit-on planter, au minimum, pour obtenir au moins une tulipe blanche, avec une probabilité supérieure ou égale à $\frac{19}{20}$?

44

Une urne contient 10 boules indiscernables, 5 rouges, 3 jaunes, et 2 vertes.

Dans les questions 1 et 2 on tire au hasard et simultanément 3 boules de cette urne.

Les réponses seront données sous forme de fractions irréductibles.

1. Soit les événements suivants :

- « Les trois boules sont rouges. »
- « Les trois boules sont de la même couleur. »
- « Les trois boules sont chacune d'une couleur différente. »

- Calculer les probabilités $p(A)$, $p(B)$ et $p(C)$.
- On appelle X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de couleurs obtenues.

Déterminer la loi de probabilité de X . Calculer $E(X)$.

2. Dans cette question, on remplace les 5 boules rouges par n boules rouges où n est un entier supérieur ou égal à 2. L'urne contient donc $n + 5$ boules, c'est-à-dire, n rouges, 3 jaunes et 2 vertes. On tire au hasard et simultanément deux boules de cette urne. Soit les événements suivants :

D « Tirer deux boules rouges. »

E « Tirer deux boules de la même couleur. »

a. Montrer que la probabilité de l'événement D est

$$p(D) = \frac{n(n-1)}{(n+5)(n+4)}.$$

b. Calculer la probabilité $p(E)$ de l'événement E en fonction de n .

Pour quelles valeurs de n a-t-on $p(E) \geq \frac{1}{2}$?

45

Un joueur débute un jeu au cours duquel il est amené à faire successivement plusieurs parties. La probabilité que le joueur perde la première partie est 0,2. Le jeu se déroule ensuite de la manière suivante :

- * s'il gagne une partie, alors il perd la partie suivante avec une probabilité de 0,05 ;
- * s'il perd une partie, alors il perd la partie suivante avec une probabilité de 0,1.

1. On appelle :

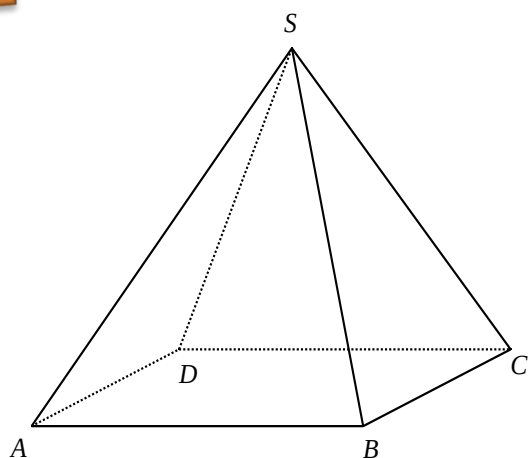
- l'événement « le joueur perd la première partie » ;
- l'événement « le joueur perd la deuxième partie » ;
- l'événement « le joueur perd la troisième partie ».

On appelle X la variable aléatoire qui donne le nombre

de fois où le joueur perd lors des trois premières parties. On pourra s'aider d'un arbre pondéré.

- Quelles sont les valeurs prises par X ?
 - Montrer que la probabilité de l'événement $(X = 2)$ est égale à 0,031 et que celle de l'événement $(X = 3)$ est égale à 0,002.
 - Déterminer la loi de probabilité de X .
 - Calculer l'espérance de X .
2. Pour tout entier naturel n non nul, on note E_n l'événement « le joueur perd la n -ième partie », $\overline{E}_n$ l'événement contraire, et on note p_n la probabilité de l'événement E_n .
- Exprimer, pour tout entier naturel n non nul, les probabilités des événements $E_n \cap E_{n+1}$ et $\overline{E}_n \cap E_{n+1}$ en fonction de p_n .
 - En déduire que $p_{n+1} = 0,05p_n + 0,05$ pour tout entier naturel n non nul.
3. On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n non nul par : $u_n = p_n - \frac{1}{19}$.
- Montrer que (u_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
 - En déduire u_n puis p_n en fonction de n .
 - Calculer la limite de p_n quand n tend vers $+\infty$.

46



1. Une fourmi se déplace sur les arêtes de la pyramide ABCDS. Depuis un sommet quelconque, elle se dirige au hasard (on suppose qu'il y a équiprobabilité) vers un sommet voisin ; on dit qu'elle « fait un pas ».

a. La fourmi se trouve en A.

Après avoir fait deux pas, quelle est la probabilité qu'elle soit :

- en A ?
- en B ?
- en C ?
- en D ?

b. Pour tout nombre entier naturel n strictement positif, on note S_n l'événement « la fourmi est au sommet S après n pas » et p_n la probabilité de cet événement.

Donner p_1 .

En remarquant que $S_{n+1} = S_{n+1} \cap S_n$, montrer que

$$p_{n+1} = \frac{1}{3}(1 - p_n).$$

2. On considère la suite (p_n) , définie pour tout nombre

$$\text{entier } n \text{ strictement positif par : } \begin{cases} p_1 = \frac{1}{3} \\ p_{n+1} = \frac{1}{3}(1 - p_n) \end{cases}.$$

a. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel

$$n \text{ strictement positif, on a } p_n = \frac{1}{4} \left(1 - \left(-\frac{1}{3} \right)^n \right).$$

b. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n$.

47

1. Le nombre de clients se présentant en cinq minutes dans une station service est une variable aléatoire X dont on donne la loi de probabilité

$$p_i = P(X = i) :$$

i	0	1	2
p_i	0,1	0,5	0,4

a. Définir et représenter graphiquement la fonction de répartition de X .

b. Calculer l'espérance mathématique de x et son écart type.

2. Dans cette station service, la probabilité qu'un client achète de l'essence est de 0,7 ; celle qu'il achète du gazole est 0,3. Le choix de chaque client est indépendant de celui des clients précédents. On considère les événements :

C_1 : En cinq minutes, un seul client se présente ;

C_2 : En cinq minutes, deux clients se présentent ;

E : En cinq minutes, un seul client achète de l'essence.

a. Calculer $P(C_1 \cap E)$.

b. Montrer que $P_{C_2}(E) = 0,42$ et calculer $P(C_2 \cap E)$.

c. En déduire la probabilité qu'en cinq minutes un seul client achète de l'essence.

3. Y désigne la variable aléatoire égale au nombre de clients achetant de l'essence en cinq minutes. Déterminer la loi de probabilité de Y et calculer son espérance.

48

On considère une v.a. X suivant une loi

c) hasard parmi ceux de facteur Rh - , ne soit pas du

binomiale $B(n, p)$ où $p_k = P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$.

On pose $f(x) = (px + 1 - p)^n$.

a. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$ puis $f'(1)$ et $f''(1)$.

b. Vérifier que $f(x) = \sum_{k=0}^n p_k x^k$. Calculer de nouveau $f'(x)$ et $f''(x)$ puis $f'(1)$ et $f''(1)$.

c. Déduire des calculs précédents les valeurs de $E(X)$ et $Var(X)$.

49

On dispose d'un dé cubique et homogène dont les faces sont numérotées :

-1 ; -1 ; -1 ; 0 ; 1 ; 1

On jette ce dé deux fois de suite et on note à chaque fois le numéro de la face supérieure

1/a) Déterminer la probabilité de chacun des événements A et B suivants :

A : « Les deux numéros obtenus sont différents ».

B : « la somme des deux numéros obtenus est égale 0 ».

C : « Les deux numéros obtenus sont différents sachant que leur somme est égale à 0 ».

b) Les événements A et B sont ils indépendants ?

Justifier votre résultat.

3/ Soit l'évènement S_m définie par « Les deux numéros obtenus leur somme est égale à m ».

Calculer la probabilité de l'évènement S_m suivant les valeurs de m possible

l'urne.

50

1) On dispose de deux urnes :

U_1 contenant 3 boules blanches et 2 noires

U_2 contenant 1 boule blanche et 4 noires

On tire au hasard et simultanément 2 boules de U_1 et successivement et sans remise 3 boules de U_2 .

On désigne par X l'aléa numérique égal au nombre de boules blanches tirées.

a) Montrer que $p(X=0) = 1/25$ puis déterminer la loi de probabilité de X .

b) Calculer $E(X)$ et $V(X)$

2) On répète l'épreuve précédente 4 fois de suite en remettant à chaque fois les boules dans leurs urnes respectives.

Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

A : « obtenir trois fois 5 boules noires »

B : « obtenir pour la première fois 5 boules noires au troisième tirage ».

3) On considère maintenant n urnes ($n \geq 3$). L'urne U_1 contient 3 boules blanches et 2 noires et chacune des autres urnes contient 1 blanche et 4 noires.

On tire une boule de U_1 que l'on met dans U_2 , puis une boule de U_2 que l'on met dans U_3 et ainsi de suite jusqu'à tirer une boule de l'urne U_n .

Soit E_k l'évènement : « la boule tirée de U_k est blanche » ($1 \leq k \leq n$)

a) Calculer $p_1 = p(E_1)$ et $p_2 = p(E_2)$

En déduire que $p_k = \frac{2}{5} \left(\frac{1}{6}\right)^{k-1} + \frac{1}{5}$

51

Le sang humain est classé en quatre groupes distincts : A, B, AB et O

Indépendamment du groupe, le sang peut posséder ou non le facteur Rhésus. Quand le sang possède ce facteur, il est dit de Rhésus positif (noté Rh+) ; sinon, il est dit Rhésus négatif (noté Rh-).

Dans une population,

les groupes sanguins

A	B	AB	O
40%	10%	5%	45%

se répartissent comme suit :

Groupe	A	B	AB	O
Rh+	82%	81%	83%	80%
Rh-	18%	19%	17%	20%

Pour chaque groupe sanguin, les proportions

d'individus possédant ou non le facteur Rhésus

sont les suivantes

Un individu ayant un sang du groupe O et Rh- est appelé un donneur universel

1/ Modéliser la situation par un arbre de probabilités.

2/a) Quelle est la probabilité qu'un individu pris au hasard dans la population ait un sang du groupe O ?

b) Quelle est la probabilité qu'un individu pris au hasard dans la population soit un donneur universel ?

c) Quelle est la probabilité qu'un individu pris au hasard dans la population ait un sang Rh- ?

3/a) Quelle est la probabilité qu'un individu pris au hasard parmi ceux de facteur Rh-, soit du groupe A ?

b) Quelle est la probabilité qu'un individu pris au

b) Soit $p_k = p(E_k)$. Montrer que

$$p_{k+1} = \frac{1}{6}p_k + \frac{1}{6}.$$

groupe O ?

52

Dans cet exercice, les résultats demandés seront donnés sous forme de fractions irréductibles.

Une urne contient dix boules indiscernables au toucher dont une noire, quatre blanches et cinq rouges.

On tire simultanément au hasard trois boules de l'urne.

1/a) Calculer la probabilité des événements suivants :

A : « Parmi les trois boules du tirage figure la noire ».

B : « le tirage est tricolore ».

b) Calculer la probabilité que le tirage soit tricolore sachant qu'y figure la boule noire

2/ X est la variable aléatoire égale au nombre de boules blanches figurant dans le tirage.

- Donner la loi de probabilité de X.
- Calculer l'espérance mathématique de X.
- Donner la fonction de répartition F de la variable aléatoire X.

53

Une urne contient 6 boules : $\begin{cases} 4 & \text{boules grises (G)} \\ 2 & \text{boules jaunes (J)} \end{cases}$

1) Soit l'épreuve qui consiste à tirer au hasard et simultanément 2 boules de l'urne.

Soit X l'aléa numérique indiquant le nombre de boules grises tirées.

- Déterminer la loi de probabilité de X. Calculer $E(X)$ et $V(X)$
- On tire au hasard, deux fois de suite, deux boules simultanément, les boules n'étant pas remises dans

On note A, B, C et D les événements suivants :

A : « aucune boule grise n'est tirée au cours du premier tirage de deux boules ».

B : « une boule grise et une boule jaune sont tirées au cours du premier tirage de deux boules »

C : « deux boules grises sont tirées au cours du premier tirage de deux boules »

D : « une boule grise et une boule jaune sont tirées au cours du deuxième tirage de deux boules »

- Calculer les probabilités des événements A, B et C
- Calculer $P(D/A)$, $P(D/B)$ et $P(D/C)$
- En déduire la probabilité de l'événement D.

3) On constate que le deuxième tirage a donné une boule grise et une boule jaune.

- Quelle est la probabilité que le premier tirage a donné deux boules grises.
- Quelle est la probabilité que le premier tirage a donné une boule grise et une boule jaune.

54

Les deux parties sont indépendantes.

I/1/ Soit X un aléa numérique dont sa loi est donnée par le tableau suivant :

x_i	0	1	2
$P(X=x_i)$	$\frac{4}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$

- Calculer $E(X)$

b) Calculer $\sigma(X)$

c) Déterminer $p(X \leq 3)$

d) Soit F la fonction de répartition de l'aléa X .

Représenter F dans le plan muni d'un repère orthogonal

$R(o, \vec{i}, \vec{j})$.

2/ Soit Y l'aléa numérique qui suit une loi binomiale

de paramètres $n=3$ et $p=\frac{3}{10}$.

a) Calculer $E(Y)$ et $\sigma(Y)$

b) Calculer $p(Y=2)$

c) Calculer $p(1 < Y < 3)$

II/

Un sac contient 5 boules indiscernable au toucher numérotés 1, 1, 1, 0, 2

On tire simultanément 2 boules du sac

1/ Calculer la probabilité des évènements suivants.

A : « Obtenir 2 boules qui portent des numéros impairs »

B : « Obtenir la boule qui porte le numéro 0 »

C : « Obtenir 2 boules dont le produit de leurs numéros vaut 2 »

2/ Soit X l'aléa numérique qui a chaque tirage associe le produit des numéros obtenus.

Déterminer la loi de probabilité de X .

3/ On répète l'épreuve précédente 3 fois de suite en remettant chaque fois les deux boules tirées dans le sac.

boules portant le numéro 1.

Déterminer la loi de probabilité de Y .

55

Un appareil de mesure évalue l'épaisseur (en cm) de pièces mécaniques.

L'expérience prouve que l'épaisseur des pièces peut être modélisée par une

variable aléatoire X qui suit la loi uniforme dans l'intervalle $[0;1]$.

Répondre par vrai ou faux en justifiant.

$$1) P(X = 0,6) = \frac{1}{6}.$$

$$2) P(0,3 \leq X \leq 0,5) = 0,2.$$

3) Les pièces sont acceptées si leur épaisseur est supérieure à 0,6.

La probabilité qu'une pièce soit acceptée est égale à 0,4.

4) Une pièce a une épaisseur supérieure à 0,3 cm.

La probabilité qu'elle soit acceptée est égale à 0,3.

56

On considère une urne contenant 3 boules noires et une boule blanche et un jeton parfaitement équilibré, présentant une face noire et une face blanche.

Une épreuve consiste à lancer le jeton, si la face visible est blanche, on ajoute une boule blanche dans l'urne ; si la visible est noire, on ajoute une boule noire dans l'urne ; puis on tire simultanément et au hasard trois boules de l'urne

1) On considère les évènements :

Soit Y l'aléa numérique qui a chaque série de trois tirages associe le nombre de fois où l'on obtient deux

E_0 : « Aucune boule blanche ne figure parmi les trois boules tirées ».

B : « La face visible du jeton est blanche ».

a- Vérifier que $P(B) = \frac{1}{2}$

b- Schématiser la situation avec un arbre de choix

c- Montrer que $P(E_0 | B) = \frac{1}{10}$ et $P(E_0 | \bar{B}) = \frac{2}{5}$. En déduire $P(E_0)$.

d- Sachant qu'aucune boule blanche ne figure dans le tirage, quelle est la probabilité que la face visible du jeton soit noire.

2) Soit X l'aléa numérique qui à chaque tirage associe le nombre de boules blanches obtenues.

Déterminer la loi de probabilité de X et calculer son espérance.

3) On répète l'épreuve précédente cinq fois de suite en remettant à chaque fois les boules tirées.

Calculer la probabilité d'obtenir au moins une fois, une et une seule boule blanche.

57

Une urne contient six boules : quatre blanches et deux jaunes, toutes les boules sont indiscernables au toucher. On tire simultanément et au hasard quatre boules de l'urne.

1/ Calculer la probabilité des événements suivants :

C « Obtenir trois boules blanches »

2/ On note X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre

de boules blanches tirées .

a) Déterminer la loi de probabilité de X.

b) Calculer l'espérance mathématique de X

c) Montrer que : $P(X \geq 3) = \frac{3}{5}$

3/ On répète l'épreuve précédente trois fois de suite en remettant à chaque fois les quatre boules tirées dans l'urne et on désigne par Y, l'aléa numérique prenant pour valeur le nombre d'épreuves donnant au moins trois boules blanches.

a) Etablir la loi de probabilité de Y

b) Calculer $\sigma(Y)$.

58

Une entreprise fabrique un article dans deux unités de production notées A et B. L'unité A, assure 60% de la production.

On a constaté que :

- 3% des pièces provenant de l'unité A présentent un défaut de fabrication.
- 8% des pièces provenant de l'unité B présentent un défaut de fabrication.

1. On prélève un article au hasard, et on note :

- A l'événement « la pièce provient de l'unité A »
- B l'événement « la pièce provient de l'unité B »

A « n'obtenir aucune boule jaune »

B « Obtenir exactement deux boules jaunes »

Déterminer la loi de probabilité de X et calculer son espérance mathématique

2/ On répète l'épreuve précédente quatre fois de suite en remettant après chaque épreuve les

boules tirées dans l'urne

déterminer la probabilité pour que l'évènement A soit réalisé pour la première fois aux deuxième tirage

3/ On tire successivement et sans remise deux boules de l'urne . On désigne par « a » le numéro inscrit sur la première boule tirée et par « b » le numéro inscrit sur la deuxième boule tirée

A chaque couple (a,b) on associe le nombre complexe $Z=a+ib$

Soit Y la variable aléatoire qui à chaque couple (a,b) associe $|Z|^2$

Déterminer la loi de probabilité de Y

61

On considère un dé cubique parfait dont les faces sont numérotées : 0, 0, 0, 0, 1, 1

et deux urnes U_1 et U_2

U_1 : contient 3 boules blanches et 2 boules noires

U_2 : contient 2 boules blanches et 3 boules noires

1) On tire simultanément 3 boules de U_1 .

Soit X la variable aléatoire égale au nombre de boules blanches obtenues.

– D l'évènement « la pièce présente un défaut », $\bar{D}$ l'évènement contraire.

- S'il obtient la face 0, il tire simultanément deux boules de U_1 .

- s'il obtient la face 1, il tire successivement et sans remise deux boules de U_2 .

Soit l'évènement « S » : le joueur obtient de boules de couleurs différentes.

a) Calculer la probabilité d'obtenir S sachant qu'il a obtenu la face 0.

b) Calculer la probabilité d'obtenir S sachant qu'il a obtenu la face 1.

c) En déduire que $P(S) = 3/5$

3) lorsque S est réalisé il gagne 2 Dinars, sinon il perd 2 Dinars.

Il joue 4 fois de suite on remettant après chaque tirage les boules dans leurs

urnes d'origines. Soit Y le gain algébrique réalisé lors des 4 jeux.

(exemple : si S est réalisé 4 fois il gagne 8 Dinars)

a) Déterminer la loi de probabilité de Y.

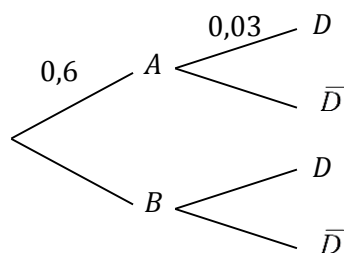
b) Le jeu est-il favorable ?

62

La durée de vie, exprimée en heures, d'une ampoule électrique, est une variable aléatoire T qui suit une loi exponentielle de paramètre 0,002.

Dans tout l'exercice, on donnera des résultats en valeur exacte, ainsi qu'une approximation à

a. Recopier et compléter l'arbre suivant :



b. Calculer la probabilité qu'un article présente un défaut et provienne de l'unité A.

c. Montrer que la probabilité qu'un article présente un défaut est égale à 0,05.

2. L'entreprise envisage de mettre en place un test de contrôle de ces articles avant leur mise en vente.

Ce contrôle détecte et élimine 82% des articles défectueux, mais il élimine également à tort 4% des articles non défectueux. Les articles non éliminés sont alors mis en vente.

On prend au hasard un article fabriqué et on note V l'évènement « l'article est mis en vente ».

a. Calculer $p(V \cap D)$ et $p(V \cap \bar{D})$. En déduire que la probabilité qu'un article fabriqué soit mis en vente après contrôle est 0,921.

b. L'entreprise souhaite qu'il y ait moins de 1% des articles vendus défectueux. Ce contrôle permet-il d'atteindre cet objectif ?

59

Une urne contient cinq boules rouges, une boule noire et trois boules blanches. Les boules sont indiscernables au toucher.

On tire simultanément et au hasard trois boules de l'urne.

1°) Calculer la probabilité des évènements suivants :

A : « n'obtenir aucune boule rouge »

B : « obtenir une boule de chaque couleur »

C : « obtenir au moins une boule rouge »

2°/ Soit X l'aléa numérique qui associe, à chaque tirage de trois boules de l'urne le nombre de boules rouges obtenues.

a) Déterminer la loi de probabilité de X .

b) Calculer son espérance mathématique $E(X)$, sa variance et son écart-type.

c) Déterminer et représenter sa fonction de répartition F .

3°/ On répète ce tirage 5 fois de suite en remettant à chaque fois les trois boules tirées dans l'urne.

Quelle est la probabilité de l'évènement suivant :

« lors de 5 tirages deux fois seulement, on n'obtient aucune boule rouge »

60

Une urne contient 4 boules blanches numérotées 1,1,1,0 et deux boules rouges numérotées 1,0

1/ une épreuve consiste à tirer simultanément trois boules de l'urne

a) Calculer la probabilité de chacun des évènements suivants

A « avoir trois boules blanches »

B « le produit des numéros inscrits sur les boules tirées est égale à zéro »

b) On désigne par X l'aléa numérique qui prend pour valeur le nombre de boules rouges restants dans l'urne

Déterminer la loi de probabilité de X . Calculer son écart type.

2) Un joueur lance le dé une fois :

A : « Obtenir deux jetons de même couleur » .

B : « Obtenir deux jetons de même couleur et de même numéro »

b- On désigne par X la variable aléatoire qui prend pour valeur la somme des numéros inscrits sur les deux jetons tirés.

Déterminer la loi de probabilité et calculer son espérance mathématique.

2°) On tire successivement et sans remise deux jetons de l'urne .

On désigne par « a » le numéro inscrit sur le premier jeton tiré et par « b » le

numéro inscrit sur le deuxième jeton tiré.

On considère dans l'espace muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, le plan P et P' d'équation respectives : $x + a y + b = 0$ et $x + b y - a = 0$

Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

C : « P et P' sont parallèles » et D : « P et P' sont perpendiculaires »

66

Une boîte B_1 contient 3 jetons numérotés : 0 , 0 , 2.

Une boîte B_2 contient 4 jetons numérotés : 1 , 1 , 3 , 4.

1°) On tire au hasard un jeton de chaque boîte et on désigne par X l'aléa numérique

3 chiffres significatifs.

1) a) Déterminer la probabilité qu'une ampoule ait une défaillance avant 500 heures .

Déterminer la loi de probabilité de X .

2°) On effectue trois fois le tirage décrit à la question précédente, chaque jeton étant remis dans sa boîte après chaque tirage. Quelle est la probabilité d'obtenir :

a- Exactement deux fois un produit supérieur à quatre ?

b- Au plus une fois un produit supérieur à quatre ?

3°) Une épreuve consiste à faire des tirages d'un jeton de la boîte B_1 , en remettant

chaque fois le jeton tiré. On désigne par p_n la probabilité de l'événement :

« Obtenir le jeton numéroté 2 au n ème tirage pour la première fois ».

a- Calculer p_1 , p_2 , p_3 puis p_n .

b- Calculer la somme $S_n = \sum_{i=1}^n p_i$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

67

On dispose de trois urnes U_1 , U_2 et U_3 .

L'urne U_1 contient : une boule blanche et deux boules noires, l'urne U_2

contient : deux boules blanches et une boule noire et

l'urne U_3 contient : trois boules blanches .

1°) On choisie une urne au hasard dans laquelle on tire une boule.

Quelle est la probabilité d'avoir une boule blanche ?

b) Quelle est la probabilité qu'une ampoule n'ayant pas eu de défaillance en 500 heures ait une durée de vie totale supérieure à 1300 heures?

2) Dans un lot de 10 ampoules, on note X le nombre d'ampoules qui n'ont pas de défaillance avant 500 heures.

a) Quelle est la probabilité qu'il y ait 9 ampoules sans défaillance après 500 heures ?

b) Quelle est la probabilité qu'au moins une ampoule fonctionne après 500 heures?

3) Quel est dans un lot de 100 ampoules, le nombre moyen des ampoules ont de défaillance avant 500 heures.

63

Une étude statistique a prouvé que la durée d'un appel téléphonique X (exprimée en minutes) suit une loi exponentielle de paramètre 0,3.

1/ Calculer la probabilité qu'un appel dure entre deux et cinq minutes

2/ Calculer la probabilité qu'un appel dépasse cinq minutes

3/ Calculer la probabilité qu'un appel ne dépasse pas 20 minutes sachant qu'il a dépassé 7 minutes

4/ On sait qu'une minute d'appel coûte 0,125 DH.

Calculer la probabilité que le coût d'un appel dépasse 2 DH.

64

Une urne contient $n + 8$ boules : 8 boules blanches et n boules noirs ($n \geq 2$).

Tous les tirages effectués sont supposés équiprobables.

On fait tirer à un joueur des boules de l'urne. Pour chaque boule blanche tirée il gagne un dirham, mais pour chaque noire il perd deux dinars.

(les questions 1 et 2 sont indépendantes).

1°) Dans cette question, un joueur effectue deux tirages: il tire une première boule de l'urne, il la remet dans l'urne puis il effectue un deuxième tirage.

a- Montrer qu'il peut, soit gagner deux dinars, soit perdre un dinar, soit perdre quatre DH.

b- Calculer, en fonction de n , la probabilité correspond à chacun des cas.

c- Calculer, en fonction de n , l'espérance mathématique de gain de joueur.

d- Y-a-il une valeur de n pour laquelle cette espérance est nulle ?

2°) Dans cette question, $n = 6$.

Le joueur tire trois boules simultanément.

a- Montrer qu'il peut, soit gagner trois DH, soit perdre six DH, soit perdre trois DH, soit ne rien gagner ni ne rien perdre.

b- Calculer la probabilité correspondant à chaque cas.

65

Une urne contient deux jetons blancs numérotés 1 ; -1 et trois jetons noirs numérotés 1 ; 1 ; -1. Tous les jetons sont indiscernables au toucher.

1°) On tire simultanément deux jetons de l'urne.

a- Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

qui prend pour valeur le produit des nombres inscrits sur les deux jetons tirés.

tirée soit blanche

sachant que les deux premières étaient blanches ?

Quelle est la probabilité d'avoir utilisé l'urne U_2

sachant que les 3 boules tirées étaient blanches ?

3°) On tire au hasard une boule de l'urne U_1 , si elle est blanche on arrête le

tirage, si elle est noire, on la place dans l'urne U_2 . puis

on tire au hasard une boule de U_2 ; si elle est blanche

on arrête le tirage, si elle est noire, on la place dans

l'urne U_3 . puis on tire au hasard une boule de U_3 .

On désigne par X l'aléa-numérique définie par :

$(X=p)$ « avoir une boule blanche au $p^{\text{ième}}$ tirage »

$\forall p \in \{1; 2; 3\}$.

$(X=0)$ « avoir une boule noire au 3^{ième} tirage ».

Définir la loi de probabilité et calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$

68

Une urne contient 5 boules blanches et 4 boules rouges indiscernables au toucher. On effectue n tirages successifs (n entier supérieur ou égal à 1) d'une boule en respectant la règle suivante : si la boule tirée est rouge, on la remet dans l'urne ; si elle est blanche, on ne la remet pas.

A/ Dans cette partie $n = 3$. On donnera les résultats sous forme de fractions irréductibles.

Si k est un entier compris entre 1 et 3, on note E_k

l'événement

« Seule la $k^{\text{ième}}$ boule tirée est blanche ».

2°) On choisie une urne au hasard dans laquelle on tire successivement et avec remise trois boules.

Quelle est la probabilité pour que la troisième boule

1°) Montrer que la probabilité de l'événement E_1 est :

$$p(E_1) = \frac{5}{36}$$

2°) Calculer les probabilités des événements E_2 et E_3 .

En déduire la probabilité qu'on ait tiré une seule boule blanche à l'issue des 3 tirages.

3°) Sachant que l'on a tiré exactement une boule blanche, quelle est la probabilité que cette boule blanche ait été tirée en dernier ?

B/ On effectue maintenant n tirages.

1°) Déterminer, en fonction de n , la probabilité p_n de tirer au moins une boule blanche en n tirages.

2°) Quelles valeurs faut-il donner à n pour que :

$$p_n > 0.99 ?$$

69

Un QCM comporte quatre questions.

A chaque question, trois réponses sont proposées dont une seule est exacte.

3omda répond à chacune des quatre questions.

Pour chaque questions, soit il connaît la réponse et répond de façon exacte, soit il ne connaît pas, et dans ce cas, il répond au hasard.

On suppose de plus, que la probabilité que 3omda connaisse la réponse à une question donnée est égale à $1/2$.

On considère les événements C "3omda connaît la réponse" et J "la réponse est juste".

1/ a- 3omda répond à une question du QCM.

Construire un arbre de choix décrivant la situation.

b- Montrer que $p(J) = 2/3$.

c- Calculer la probabilité que 3omda connaisse la réponse sachant que sa réponse est juste.

2/ On attribue la note 1 à toute réponse juste et la note (-0.5) à toute réponse fausse.

Si le total des points est négatif, la note globale attribué au QCM est 0.

Soit X la note obtenue par 3omda à ce QCM.

a- Déterminer la loi de probabilité de X.

b- Quelle est la probabilité que 3omda ait au moins 2 points à ce QCM?

c- Supposant que tout les élèves se comportent comme 3omda. Quelle moyenne (arrondie à l'unité) peut-on attendre de à ce QCM?

70

Une urne contient 12 boules dont quatre rouges

numérotées -1 ; -1 ; -1 ; 0 , cinq vertes numérotées

0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 1 et trois jaunes numérotées -1 ; 0 ; 1,

toutes les boules sont indiscernable au toucher

On tire au hasard et simultanément quatre boules de l'urne

1/ Calculer la probabilité de chacune des évènements suivants :

A « Obtenir quatre boules vertes »

B « Obtenir quatre boules portant le même numéro »

C « Tirer les trois boules jaunes »

D « Tirer au moins une boule rouges »

E « La somme des numéros des boules tirées est égale à zéro »

S « Obtenir quatre boules portant le même

numéro sachant quelles sont vertes »

2/ Soit X l'aléas numérique prenant pour valeur le

nombre de boules jaunes figurant dans le tirage

a) Déterminer la loi de probabilité de X

b) Calculer l'espérance mathématique ainsi que l'écart type de X

c) Calculer $P(-1 \leq X \leq 2)$

d) Définir et représenter F la fonction de répartition de X

71

On dispose d'un dé cubique et homogène dont les faces sont numérotées :

-1 ; -1 ; -1 ; 0 ; 1 ; 1

On jette ce dé deux fois de suite et on note à chaque fois le numéro de la face supérieure

1/a) Déterminer la probabilité de chacun des évènements A et B suivants :

A : « Les deux numéros obtenus sont différents ».

B : « la somme des deux numéros obtenus est égale à 0 ».

C : « Les deux numéros obtenus sont différents sachant que leur somme est égale à 0 ».

b) Les évènements A et B sont-ils indépendants ?

Justifier votre résultat.

3/ Soit l'évènement S_m définie par « Les deux numéros obtenus leur somme est égale à m ».

Calculer la probabilité de l'évènement S_m suivant les valeurs de m possible

Chapitre 4

Les structures algébriques

Evariste Galois est un [mathématicien français](#), né le [25 octobre 1811](#) à Bourg-Égalité (aujourd'hui [Bourg-la-Reine](#)) et mort le [31 mai 1832](#) à [Paris](#). Son nom a été donné à une branche des mathématiques dont il a posé les prémices, la [théorie de Galois](#). Il est un précurseur dans la mise en évidence de la notion de [groupe](#) et un des premiers à expliciter la correspondance entre [symétries](#) et [invariants](#).



Sa « théorie de l'ambiguïté » est toujours féconde au XXI^e siècle. Mort à la suite d'un [duel](#), apparemment galant, à l'âge de vingt ans, il laisse un manuscrit élaboré trois ans plus tôt, dans lequel il établit qu'une [équation algébrique](#) est résoluble par [radicaux](#) si et seulement si le [groupe de permutations](#) de ses [racines](#) a une certaine structure, qu'on appellera plus tard [résoluble](#)^a. Ce *Mémoire sur les conditions de résolubilité des équations par radicaux*, publié par [Joseph Liouville](#) quatorze ans après sa mort, ainsi qu'un article *Sur la théorie des nombres* paru alors qu'il avait dix-neuf ans, ont été considérés par ses successeurs, en particulier [Sophus Lie](#), comme le déclencheur du [point de vue structural](#) et [méthodologique](#) des [mathématiques modernes](#).

Chapitre 4 : Les structures algébriques

I. Loïs de composition interne

1. Introduction

On désigne à l'ensemble des polynômes de degrés inférieur à n par P_n ou $\mathbb{R}_n[X]$	
$P \in \mathbb{R}_n[X]$ donc P est un polynôme de degré $\leq n$. $(\forall (P, Q) \in (\mathbb{R}_n[X])^2) (\forall x \in \mathbb{R})$ $(P + Q)(x) = P(x) + Q(x)$ et $(P \times Q)(x) = P(x) \times Q(x)$	
On désigne à l'ensemble des fonctions définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ par $F(I, \mathbb{R})$	On désigne à l'ensemble des classes d'équivalences modulo n Par $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
$F(I, \mathbb{R}) = \left\{ \begin{array}{l} f : I \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \end{array} \right\}$ $\forall (f, g) \in (F(I, \mathbb{R}))^2 \quad (\forall x \in I)$ $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ et $(f \times g)(x) = f(x) \times g(x)$	$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{n-1}\}$ $\forall (\overline{x}, \overline{y}) \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2 \quad \begin{cases} \overline{x} + \overline{y} = \overline{x+y} \\ \overline{x} \times \overline{y} = \overline{x \times y} \end{cases}$
On désigne à l'ensemble des matrices carrées de taille 2 par $IM_2(\mathbb{R})$	On désigne à l'ensemble des parties de l'ensemble A par $P(A)$
$IM_2(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} / (a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \right\}$ On définit la somme et le produit dans $IM_2(\mathbb{R})$ par $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+a' & b+b' \\ c+c' & d+d' \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} aa'+bc' & ab'+bd' \\ a'c+dc' & cb'+dd' \end{pmatrix}$	$X \in P(A) \Leftrightarrow X \subset A$ $\forall (X, Y) \in (P(A))^2$ on a : $x \in X \cap Y \Leftrightarrow x \in X \text{ et } x \in Y$ (intersection) $x \in X \cup Y \Leftrightarrow x \in X \text{ ou } x \in Y$ (union) $x \in C_A^X \Leftrightarrow x \in A \text{ et } x \notin X$ (complémentaire) $x \in X - Y \Leftrightarrow x \in X \text{ et } x \notin Y$ $X \Delta Y = (X - Y) \cup (Y - X)$
On désigne à l'ensemble des matrices carrées de taille 3 par $IM_3(\mathbb{R})$	On désigne à l'ensemble des transformations dans le plan par T
$IM_3(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{pmatrix} / (a, b, c, d, e, f, g, h, i) \in \mathbb{R}^9 \right\}$ On définit la somme et le produit dans $IM_3(\mathbb{R})$ par $\begin{pmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a' & d' & g' \\ b' & e' & h' \\ c' & f' & i' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+a' & d+d' & g+g' \\ b+b' & e+e' & h+h' \\ c+c' & f+f' & i+i' \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a' & d' & g' \\ b' & e' & h' \\ c' & f' & i' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} aa'+db'+gc' & ad'+de'+gf' & ag'+dh'+gi' \\ ba'+eb'+hc' & bd'+ee'+hf' & bg'+ch'+hi' \\ ca'+fb'+ic' & cd'+fe'+if' & cg'+fg'+ii' \end{pmatrix}$	Toute application bijective du plan P vers le plan P s'appelle transformation dans P . On désigne à l'ensemble des transformations dans le plan par T . Les translations, les homothéties et les rotations sont des transformations du plan

Définition

Soit E un ensemble non vide. Une loi de composition interne sur E (ou encore une opération dans E) est une application de $E \times E$ dans E . C à d $f : E \times E \rightarrow E$

$$(x, y) \mapsto f(x, y)$$

Remarque : Traditionnellement, et sans précision ou contexte particulier, une LCI est notée $*$ ou $\cdot$ ("truc"). On peut également adopter un formalisme additif (la LCI est alors notée $+$) ou multiplicatif ($\times$ ou $\cdot$).

Exemples

- ❖ La somme sur $\mathbb{N}, \mathbb{N}^*, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ (mais pas sur $\mathbb{Z}^*, \mathbb{Q}^*, \mathbb{R}^*, \mathbb{C}^*$).
 - ❖ Le produit sur $\mathbb{N}, \mathbb{N}^*, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C} \dots$
 - ❖ La différence sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{Z}$ (mais pas sur $\mathbb{N}$)
 - ❖ La composition des applications sur F (applications de F dans F)
 - ❖ La loi $\oplus$ d'addition définie sur $\mathbb{R}^2$ par $(x_1, y_1) \oplus (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$.
 - ❖ La loi $\otimes$ de multiplication définie sur $\mathbb{R}^2$ par $(x_1, y_1) \otimes (x_2, y_2) = (x_1 x_2 - y_1 y_2, x_1 y_2 + x_2 y_1)$
 - ❖ Les lois $\cup, \cap$ et Δ (réunion, intersection et différence symétrique) définies sur $\mathcal{P}(E)$ Dans $\mathcal{P}(E)$
 - ❖ L'exponentiation, c'est-à-dire l'application $(\mathbb{N}^*)^2 \rightarrow \mathbb{N}^*$
- $$(a, b) \rightarrow a^b$$
- ❖ le PGCD ou le PPCM sont des lois internes.
 - ❖ E étant un ensemble donné, l'intersection et la réunion sont des lois de composition interne dans $\mathcal{P}(E)$.
 - ❖ Si E est un ensemble non vide, la composition des applications de E dans E est une loi interne dans E^E .
 - ❖ Dans l'ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ l'addition et la multiplication sont des lois de compositions internes

Application :

1) On pose $E =]-1; 1[$. On définit dans E la relation $*$ par : $(\forall (x, y) \in E^2) : x * y = \frac{x + y}{1 + xy}$

$*$ est-elle une loi de composition interne dans E ?

2) On considère l'ensemble $E = \{f_1; f_2; f_3; f_4\}$ tel f_i et $i \in \{1; 2; 3; 4\}$ sont des fonctions numériques de $\mathbb{R}^*$ vers $\mathbb{R}^*$

définies par $f_1 : x \mapsto x$; $f_2 : x \mapsto -x$; $f_3 : x \mapsto \frac{1}{x}$ et $f_4 : x \mapsto -\frac{1}{x}$

Démontrer que $\circ$ (composée de deux fonctions) est une loi de composition interne dans E

2) Parties stables

Définition

Soient E un ensemble non vide puis $*$ une loi de composition interne sur E . Soit F une Partie non vide de E . F

est stable pour $*$ $\Leftrightarrow \forall (x, y) \in F^2, x * y \in F$

Exemples

- Dans $\mathbb{Z}$, l'ensemble des nombres pairs est stable pour l'addition (la somme de deux nombres pairs est un nombre pair) ou pour la multiplication (le produit de deux nombres pairs est un nombre pair) alors l'ensemble des nombres impairs est stable pour la multiplication (le produit de deux nombres impairs est un nombre impair) mais n'est pas stable pour l'addition (la somme de deux nombres impairs n'est pas toujours un nombre impair).
- Dans E^E , l'ensemble des injections, l'ensemble des surjections et l'ensemble des bijections sont stables pour $\circ$ (la composée de deux injections (resp. deux surjections, deux bijections) est une injection (resp. une surjection, une bijection)).
- Dans $\mathbb{C}$, l'ensemble U des nombres complexes de module 1 est stable pour la multiplication (un produit de deux nombres complexes de module 1 est un nombre complexe de module 1).

Application :

on considère $(\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), \circ)$ l'ensemble des fonctions numériques de la loi de composition des fonctions. Et on

considère la partie $\mathcal{A}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ des fonction affines

Démontrer que $\mathcal{A}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ est une partie stable de $(\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), \circ)$

Correction

Soit $f_{(a,b)} \in \mathcal{A}$ donc $f_{(a,b)} : x \rightarrow ax + b$ et $f_{(c,d)} \in \mathcal{A}$

donc $f_{(c,d)} : x \rightarrow cx + d$. On a $\forall x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} (f_{(c,d)} \circ f_{(a,b)})(x) &= f_{(c,d)}(ax + b) \\ &= c(ax + b) + d \\ &= cax + cb + d \\ &= f_{(ca, cb+d)}(x) \end{aligned}$$

C à d $f_{(c,d)} \circ f_{(a,b)} = f_{(ca, cb+d)}$ donc $(\forall f_{(a,b)} \in \mathcal{A})$

$(\forall f_{(c,d)} \in \mathcal{A})$ on a $f_{(c,d)} \circ f_{(a,b)} \in \mathcal{A}$

Exercice corrigé

On considère l'ensemble $E = \left\{ \begin{pmatrix} a+b & -b \\ b & a \end{pmatrix}, (a, b) \in \mathbb{R}^2 \right\}$

Démontrer que E stable pour la loi $\times$ dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

Corrigé

Soit (a, b) et (x, y) de éléments de $\mathbb{R}^2$ tel que

$$\mathcal{M}_{(a,b)} = \begin{pmatrix} a+b & -b \\ b & a \end{pmatrix} \in E$$

$$\text{et } \mathcal{M}_{(x,y)} = \begin{pmatrix} x+y & -y \\ y & x \end{pmatrix} \in E$$

$$\mathcal{M}_{(a,b)} \times \mathcal{M}_{(x,y)}$$

$$= \begin{pmatrix} (a+b)(x+y) - by & -y(a+b) - bx \\ b(x+y) + ay & -by + ax \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} (ax - by) + (bx + by + ay) & -(bx + by + ay) \\ bx + by + ay & ax - by \end{pmatrix}$$

$$= \mathcal{M}_{(ax-by, bx+by+ay)} \in E$$

Donc E stable pour la loi $\times$ dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

Exercice

1) On considère N muni de deux lois de composition internes :

$$\forall (a, b) \in \mathbb{N}^{*2} : a \wedge b = p \text{ gcd}(a, b) \text{ et } a \vee b = p \text{ ppcm}(a, b)$$

Etudier la stabilité de $E = \{1; 2; 3; 6\}$ par rapport à $(\mathbb{N}^*; \wedge)$ et $(\mathbb{N}^*; \vee)$

2) On considère l'ensemble $E = \{2^n, n \in \mathbb{Z}\}$ Etudier la stabilité de E par rapport à $(\mathbb{Z}; +)$ et $(\mathbb{Z}; \times)$

Définition

Soient E un ensemble non vide puis * une loi de composition interne sur E. Soit F une partie non vide de E, stable pour *. L'application $F \times F \rightarrow F$ est appelée loi induite par * sur F.

$$(x, y) \mapsto x * y$$

3) Propriétés des lois de composition interne

Soient E un ensemble non vide et * une loi de composition interne sur E. * peut avoir ou non une ou plusieurs des propriétés suivantes :

Commutativité et Associativité**Définition**

* est commutative $\Leftrightarrow \forall (x, y) \in E^2, x * y = y * x$

* est associative $\Leftrightarrow \forall (x, y, z) \in E^3, (x * y) * z = x * (y * z).$

Remarque : si la loi $*$ est associative dans E on écrit : $\forall (a, b, c) \in E^3 \quad (a * b) * c = a * (b * c) = a * b * c$

Exemples et contres exemples :

- L'addition et la multiplication dans $\mathbb{C}$ sont commutatives. La loi $\circ$ dans E^E fournit l'exemple le plus important de loi non commutative (en général $f \circ g \neq g \circ f$).
- L'addition et la multiplication dans $\mathbb{C}$ ou la composition dans E^E sont des lois associatives $((f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h))$ et on peut écrire plus simplement $f \circ g \circ h$). La division dans $\mathbb{C}^*$ est interne mais n'est pas associative.
- De même, l'exponentiation dans $\mathbb{N}^*$ n'est pas associative

<u>Exemples</u>	<u>Contres exemples</u>
L'addition et la multiplication sont commutatives et associatives dans $\mathbb{N}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}, \mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$	La soustraction n'est pas commutative dans $\mathbb{R}$ (car $1-5 \neq 5-1$)
L'intersection et l'union sont associatives et commutatives dans $\mathcal{P}(E)$	La soustraction n'est pas associative dans $\mathbb{Z}$ (car $((1-3)-4) \neq 1-(3-4)$)
La somme et la multiplication sont associatives et commutatives dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$	Le produit vectoriel dans $\mathcal{V}_3$ n'est pas commutative (car $\vec{i} \wedge \vec{j} = -\vec{j} \wedge \vec{i}$)
La somme de deux vecteurs dans $\mathcal{V}_2$ et $\mathcal{V}_3$ est associative et commutative	La composée de deux fonctions n'est pas commutative La multiplication dans $M_2(\mathbb{R})$ n'est pas commutative
La composée de deux fonctions est associative dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$	

4) Éléments particuliers

a) Élément neutre

Définition

Soient E un ensemble non vide et $*$ une loi interne sur E .

Soit $e \in E$. e est élément neutre pour $*$ $\Leftrightarrow \forall x \in E, e * x = x * e = x$.

$*$ admet un élément neutre dans $E \Leftrightarrow \exists e \in E / \forall x \in E, x * e = e * x = x$

Remarque

- ◊ Notez bien l'ordre des quantificateurs $\exists e \in E / \forall x \in E, \dots$ qui dit que **e** est précis et ne dépend pas de x, et non pas $\forall x \in E, \exists e \in E / \dots$ Qui permettrait à e de changer quand x change.
- ◊ Si on sait que la loi $*$ est commutative, une et une seule des deux égalités ($\forall x \in E, x * e = x$ ou $\forall x \in E, e * x = x$) ci-dessus suffit

Théorème

Si $*$ admet un élément neutre, celui-ci est unique

Exemples

- ✓ Dans $\mathbb{C}$, 0 est élément neutre pour l'addition et 1 est élément neutre pour la multiplication.
- ✓ Dans $\mathcal{P}(E)$, E est élément neutre pour l'intersection et $\emptyset$ est élément neutre pour la réunion.
- ✓ la fonction nulle $\theta : x \rightarrow 0$ est un élément neutre pour l'addition dans $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$
- ✓ la fonction nulle $I_1 : x \rightarrow 1$ est un élément neutre pour la multiplication dans $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$
- ✓ la fonction nulle $I_E : x \rightarrow x$ est un élément neutre pour la composée des fonctions dans $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$
- ✓ la matrice nulle $O_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ est un élément neutre pour la loi $+$ dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et la matrice identité $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ est l'élément neutre pour la loi $\times$ dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$
- ✓ la matrice nulle $O_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ est un élément neutre pour la loi $+$ dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ et la matrice identité $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ est l'élément neutre pour la loi $\times$ dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$

b) Élément absorbant**Définition**

Soient E un ensemble non vide et $*$ une loi interne sur E .

Soit $a \in E$. a est élément absorbant pour $*$ $\Leftrightarrow \forall x \in E, a * x = x * a = a$.

Exemples

- Dans $\mathbf{C}$, 0 est absorbant pour la multiplication.
- Dans $\mathbf{P(E)}$, E est absorbant pour la réunion et $\emptyset$ est absorbant pour l'intersection.
- Dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, $O_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ est l'élément neutre pour la loi $\times$

c) Élément symétrisable

Définition

Soient E un ensemble non vide et $*$ une loi interne sur E possédant un élément neutre e .

Soit $x \in E$.

- x admet un symétrique à gauche pour $*$ $\Leftrightarrow \exists x' \in E / x' * x = e$.
- x admet un symétrique à droite pour $*$ $\Leftrightarrow \exists x' \in E / x * x' = e$.
- x admet un symétrique pour $*$ $\Leftrightarrow \exists x' \in E / x * x' = x' * x = e$.
- x est symétrisable à gauche pour $*$ si et seulement si x admet un symétrique à gauche pour $*$.
- x est symétrisable à droite pour $*$ si et seulement si x admet un symétrique à droite pour $*$.
- x est symétrisable pour $*$ si et seulement si x admet un symétrique pour $*$.

Remarque

- ◊ Notez que ici, on fournit x' après avoir fourni x (soit $x \in E \dots \exists x' \in E \dots$) et donc bien sûr, x' varie quand x varie.
- ◊ Si on sait que la loi $*$ est commutative, une et une seule des deux égalités ci-dessus suffit.

Théorème

Soit x un élément de E . Si $*$ est associative, possède un élément neutre e et si x admet un symétrique pour $*$, celui-ci est unique.

Démonstration.

Soit x un élément de E . Soient x' et x'' deux éléments symétriques de x (pas nécessairement distincts).

Alors, $x'' = e * x'' = (x' * x) * x'' = x' * (x * x'') = x' * e = x'$.

Exemples :

- Si $*$ est l'addition dans $\mathbb{C}$, le symétrique (défini ci-dessus de manière très générale) d'un complexe z n'est autre que $-z$ et s'appelle l'**opposé** de z .
- Si $*$ est la multiplication dans $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, le symétrique d'un complexe non nul z n'est autre que $1/z$ et s'appelle l'**inverse** de z .
- Si $*$ est la composition des applications, les éléments de E^E qui admettent un symétrique pour la loi $\circ$ sont les **bijections** de E sur E . Le symétrique d'une bijection f pour la loi $\circ$ n'est autre que sa **réciproque** f^{-1} .
- Dans $(\mathcal{R}_\Omega, \circ)$ le symétrique de $r(\Omega, -\theta)$ est $r(\Omega, \theta)$

Théorème

Soient E un ensemble non vide puis $*$ une loi de composition interne sur E , associative et possédant un élément neutre e .

Soient x et y deux éléments de E . Si x et y sont symétrisables, alors $x * y$ est symétrisable et $(x * y)' = y' * x'$.

Démonstration.

Soient x et y deux éléments symétrisables de E . Soient x' et y' leurs symétriques respectifs.

$$(x * y) * (y' * x') = x * (y * y') * x' = x * e * x' = x * x' = e$$

$$\text{et } (y' * x') * (x * y) = y' * (x' * x) * y = y' * e * y = y' * y = e.$$

Donc, $x * y$ est symétrisable et son symétrique est $y' * x'$.

Exemples :

- dans $\mathbb{C}$, l'opposé $-(z_1 + z_2)$ de $z_1 + z_2$ est $-z_1 - z_2$,
- dans l'ensemble des bijections d'un ensemble E sur lui-même, la réciproque $(g \circ f)^{-1}$ de $g \circ f$ est $f^{-1} \circ g^{-1}$ (et pas $g^{-1} \circ f^{-1}$).

Application :

On considère l'ensemble $E =]-1, 1[$ et soit la loi de composition interne $*$ définie par $x * y = \frac{x+y}{1+xy}$

- 1) Démontrer que $*$ est une loi de composition interne sur E
- 2) Démontrer que $*$ est commutative et associative dans E
- 3) Déterminer l'élément neutre e pour la loi $*$ dans E
- 4) Démontrer que pour tous x de E admet un élément symétrique dans E à déterminer

Solution :

1) Soit x et y deux éléments de E on a

$$x * y - 1 = \frac{x+y}{1+xy} - 1 = \frac{x+y-xy-1}{1+xy}$$

$$= \frac{x-1-y(x-1)}{1+xy} = \frac{(x-1)(1-y)}{1+xy}$$

$$\text{et } \begin{cases} -2 < x-1 < 0 \\ 0 < 1-y < 2 \\ 0 < 1+xy < 2 \end{cases} \quad \text{donc } x * y - 1 < 0$$

et par suite $x * y < 1$

$$\text{On a } x * y + 1 = \frac{x+y}{1+xy} + 1 = \frac{x+y+xy+1}{1+xy}$$

$$= \frac{x+1+y(x+1)}{1+xy} = \frac{(x+1)(y+1)}{1+xy}$$

$$\text{et } \begin{cases} 0 < x+1 < 2 \\ 0 < y+1 < 2 \\ 0 < 1+xy < 2 \end{cases} \quad \text{Donc } x * y + 1 > 0 \text{ et par}$$

suite $x * y > -1$

Et par suite $-1 < x * y < 1$ donc la loi $*$ est une loi

de composition interne dans E

2) Soient x, y et des éléments de E

$$\text{On a } x * y = \frac{x+y}{1+xy} = \frac{y+x}{1+yx} = y * x \text{ donc la loi } * \text{ est}$$

commutative

$$\begin{aligned} \text{et } (x * y) * z &= \frac{(x * y) + z}{1 + (x * y)z} = \frac{\frac{x+y}{1+xy} + z}{1 + \frac{x+y}{1+xy}z} \\ &= \frac{x+y+z+xyz}{1+xy+xz+yz} = \frac{\frac{y+z}{1+yz} + x}{1 + \frac{y+z}{1+yz}x} \\ &= x * (y * z) \end{aligned}$$

donc la loi $*$ est associative

3) Soit e l'élément neutre pour la loi $*$ dans E

$$\text{donc } \forall x \in E \quad x * e = e * x = x$$

$$\text{Donc } \frac{x+e}{1+ex} = x \Rightarrow x+e = x+ex^2$$

$$\Rightarrow e(1-x^2) = 0$$

On sait que $1-x^2 \neq 0$ car $x \in E$ donc $e = 0$

4) Si x' est l'élément symétrique de x alors

$$\forall x \in E \quad x * x' = x' * x = 0 \text{ donc}$$

$$x * x' = \frac{x+x'}{1+xx'} = 0 \Rightarrow x' = -x$$

Comme $x \in E$ alors $x' = -x \in E$ et par suite tout

élément x de E admet un élément symétrique dans E :

$$x' = -x$$

d) Élément régulier (simplifiable)

Définition

Soient E un ensemble non vide et $*$ une loi interne sur E .

Soit $x \in E$.

- x est régulier (simplifiable) à gauche pour $*$ $\Leftrightarrow \forall (y, z) \in E^2, x * y = x * z \Rightarrow y = z$.
- x est régulier (simplifiable) à droite pour $*$ $\Leftrightarrow \forall (y, z) \in E^2, y * x = z * x \Rightarrow y = z$.
- x est régulier (simplifiable) si et seulement si x est simplifiable à gauche et à droite.

Théorème

Si $*$ est associative et possède un élément neutre e , tout élément symétrisable est régulier (simplifiable).

Démonstration . Soit x un élément de E , symétrisable pour $*$. Soit x' son symétrique pour $*$. Pour $(y, z) \in E^2$,
 $x * y = x * z \Rightarrow x' * (x * y) = x' * (x * z) \Rightarrow (x' * x) * y = (x' * x) * z \Rightarrow e * y = e * z \Rightarrow y = z$.

Exemples :

- $\mathbb{IN}^*$ n'a pas d'élément neutre pour l'addition.
 - Dans $\mathbb{C}$, tout élément est régulier (simplifiable) pour l'addition : $\forall (z, z', z'') \in \mathbb{C}^3, (z + z' = z + z'' \Rightarrow z' = z'')$.
 - Dans $\mathbb{C}$, les éléments simplifiables pour la multiplication sont les complexes non nuls : $\forall (z, z', z'') \in \mathbb{C}^* \times \mathbb{C} \times \mathbb{C}$
 $(z \times z' = z \times z'' \Rightarrow z' = z'')$. Mais attention, on ne simplifie pas par 0 ($0 \times 1 = 0 \times 2$ mais $1 \neq 2$).
- Donc, $az = az'$ n'implique pas $z = z'$ mais $(az = az' \text{ et } a \neq 0) \Rightarrow z = z'$.

Remarque : L'élément neutre est toujours régulier.

Exercices corrigés :**Exercice 1**

On définit une loi de composition interne $*$ sur $\mathbb{R}$ par : $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, a * b = \ln(e^a + e^b)$

Quelles en sont les propriétés ? Possède-t-elle un élément neutre ? Y a-t-il des éléments réguliers ?

Correction :

$\forall a, b \in \mathbb{R}, b * a = \ln(e^b + e^a) = \ln(e^a + e^b) = a * b$. $*$
est commutative.

$\forall a, b, c \in \mathbb{R}, (a * b) * c = \ln(e^{a+b} + e^c) = \ln(e^a + e^b + e^c)$
 $e^c) = a * (b * c)$. $*$ est associative.

$a * e = a \Leftrightarrow \ln(e^a + e^e) = a \Leftrightarrow e^e = 0$. Il n'y a donc
pas de neutre.

$a * b = a * c \Rightarrow \ln(e^a + e^b) = \ln(e^a + e^c) \Rightarrow e^b = e^c \Rightarrow b$
 $= c$. Tout élément est régulier

Exercice 2

Soit $E = [0 ; 1]$. On définit une loi $*$ sur E par $\forall x, y \in E, x * y = x + y - xy$

(a) Montrer que $*$ est une loi de composition interne commutative et associative.

(b) Montrer que $*$ possède un neutre.

(c) Quels sont les éléments symétrisables ? réguliers ?

Correction :

a) $1 - (x + y - xy) = (1 - x)(1 - y)$ donc

si $x \leq 1$ et $y \leq 1$ alors $x * y \leq 1$.

Par suite $*$ est bien une loi de composition interne sur

$*$ est clairement commutative et associative.

b) 0 est élément neutre de E .

c) Si $x \in]0 ; 1]$ alors pour tout $y \in [0 ; 1]$,

$$x * y = x$$

$(1 - y) + y > 0$ et donc x n'est pas inversible

(dans $[0 ; 1]$). Ainsi, seul 0 est inversible.

Pour tout $x, y, z \in [0 ; 1]$,

$$x * y = x * z \iff y(1 - x) = z(1 - x).$$

Par suite, tout $x \in [0 ; 1[$ est régulier tandis que 1 ne

l'est visiblement pas.

II) Morphisme de $(E, *)$ vers $(F, \top)$

Définition

Soient E et F deux ensembles, $*$ une loi de composition interne sur E , et $\top$ une loi de composition interne sur F .

On dit qu'une application f de E dans F est un morphisme de $(E, *)$ dans $(F, \top)$ si :

$$\forall (a, b) \in E^2 \quad f(a * b) = f(a) \top f(b)$$

- Un morphisme bijectif est appelé isomorphisme.
- Un morphisme de $(E, *)$ dans lui-même est appelé endomorphisme de E .
- Un endomorphisme bijectif est appelé automorphisme.

Exemples :

✓ On considère l'application $f : \mathbb{N} \rightarrow 2\mathbb{N}$

$$x \mapsto 2x \quad (2\mathbb{N} \text{ est l'ensemble des entiers pairs})$$

On a $a \mapsto 2a$ et $b \mapsto 2b$ et $a + b \mapsto 2(a + b)$

On sait que $2(a + b) = 2a + 2b$ et par suite $f(a + b) = f(a) + f(b) \quad \forall (a, b) \in \mathbb{N}^2$

Donc f est un morphisme de $(\mathbb{N}, +)$ dans $(2\mathbb{N}, +)$

✓ Soient les deux ensembles $\mathbb{N}^*$ et $2\mathbb{N}^*$ munis respectivement par l'addition et la multiplication

On considère l'application $f : \mathbb{N}^* \rightarrow 2\mathbb{N}^*$

$$x \mapsto 2^x \quad f(\mathbb{N}^*) = \{2^1; 2^2; 2^3; 2^4; \dots\} \text{ est une partie de } 2\mathbb{N}^*$$

On a $a \mapsto 2^a$ et $b \mapsto 2^b$ et $a+b \mapsto 2^{a+b}$

On sait que $2^{a+b} = 2^a \times 2^b$ et par suite $f(a+b) = f(a) \times f(b) \quad \forall (a,b) \in \mathbb{N}^{*2}$ donc f est un morphisme de $(\mathbb{N}^*; +)$ dans $(2\mathbb{N}^*; \times)$

- ✓ L'application $f: (\mathbb{R}^{+*}, \times) \rightarrow (\mathbb{R}, +)$ définie par $f(x) = \ln x$ est un isomorphisme de $(\mathbb{R}^{+*}, \times)$ dans $(\mathbb{R}, +)$:

$$f(x \times y) = \ln(x \times y) = \ln x + \ln y = f(x) + f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^{+*}$$

- ✓ Soit $a \in \mathbb{R}$. L'application $f_a: (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}^{+*}, \times)$ définie par $f_a(x) = a^x$ est un isomorphisme de $(\mathbb{R}, +)$ dans $(\mathbb{R}^{+*}, \times)$:

on a $f_a(x+y) = a^{x+y} = a^x \times a^y = f_a(x) \times f_a(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$.

- ✓ L'application $f: (\mathbb{C}^*, \times) \rightarrow (\mathbb{R}^*, \times)$ définie par $f(z) = |z|$ pour tout $x \in \mathbb{C}^*$ est un morphisme de $(\mathbb{C}^*, \times)$ dans $(\mathbb{R}^*, \times)$
car $f(z \times w) = |z \times w| = |z| \times |w| = f(z) \times f(w), \quad \forall z, w \in \mathbb{C}^*$.
- ✓ L'application $f: (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}^{+*}, \times)$ définie par $f(x) = e^x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ est un isomorphisme de $(\mathbb{R}, +)$ dans $(\mathbb{R}^{+*}, \times)$ car elle est bijective et $f(x+y) = e^{x+y} = e^x \times e^y = f(x) \times f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$.
- ✓ L'application $f: (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{C}^*, \times)$ définie par $f(x) = e^{2i\pi x}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ est un morphisme de $(\mathbb{R}, +)$ dans $(\mathbb{C}^*, \times)$ car $f(x+y) = e^{2i\pi(x+y)} = e^{2i\pi x} \times e^{2i\pi y} = f(x) \times f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$.
- ✓ On considère l'application $L: \mathbb{R} \rightarrow IM_2(\mathbb{R})$

$$x \mapsto \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Pour tout } x \text{ et } y \text{ de } \mathbb{R} \text{ on a } L(x+y) = \begin{pmatrix} 1 & x+y \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } L(x) \times L(y) = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & y \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & x+y \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Donc $L(x+y) = L(x) \times L(y)$ et par suite L est un morphisme de $(\mathbb{R}; +)$ dans $(IM_2(\mathbb{R}); \times)$

Propriétés

Soit f un morphisme de $(E, *)$ dans (F, T) on a :

- 1) $f(E)$ est une partie stable dans (F, T)
- 2) Si la loi $*$ est associative dans E alors T est associative dans $f(E)$
- 3) Si la loi $*$ est commutative dans E alors T est commutative dans $f(E)$
- 4) Si e est élément neutre pour la loi $*$ dans E alors $f(e)$ est l'élément neutre pour la loi T dans $f(E)$
- 5) Si la loi $*$ admet un élément neutre e et si pour tout élément x de E admet un symétrique x'

Alors l'élément $y = f(x')$ admet un symétrique $y' = f(x)$

Démonstration :

1) On a $f(E) \subset F$ on démontre que $yTz \in f(E) \quad \forall (y, z) \in f^2(E)$

$$\begin{cases} y \in f(E) \Leftrightarrow \exists x_1 \in E & f(x_1) = y \\ z \in f(E) \Leftrightarrow \exists x_2 \in E & f(x_2) = z \end{cases} \text{ et } yTz = f(x_1)Tf(x_2) = f(x_1 * x_2)$$

Et comme la loi $*$ est une loi de composition interne dans E alors $x_1 * x_2 \in E$ et par suite $f(x_1 * x_2) \in$

$f(E)$ donc $f(E)$ est une partie stable dans (F, T)

2) Soit y, z et w des éléments de $f(E)$

$$\begin{cases} y \in f(E) \Leftrightarrow \exists x_1 \in E & f(x_1) = y \\ z \in f(E) \Leftrightarrow \exists x_2 \in E & f(x_2) = z \\ w \in f(E) \Leftrightarrow \exists x_3 \in E & f(x_3) = w \end{cases}$$

$$(yTz)Tw = (f(x_1)Tf(x_2))Tf(x_3) = f(x_1 * x_2)Tf(x_3) = f((x_1 * x_2) * x_3)$$

Comme la loi $*$ est associative alors $(yTz)Tw = f(x_1 * (x_2 * x_3)) = f(x_1)Tf(x_1 * x_3) = yT(zTw)$

Et par suite T est associative dans F .

3) De même on montre que T est commutative dans $f(E)$

4) On a $f(e) \in f(E)$. soit y un élément de $f(E)$ on sait que $y \in f(E) \Leftrightarrow \exists x_1 \in E; f(x_1) = y$ donc

(car e élément neutre dans $(E, *)$) $f(e)Ty = f(e)Tf(x_1) = f(e * x_1) = f(x_1)$ et par suite $f(e)$ est l'élément neutre dans $(f(E), T)$

5) Soit x' le symétrique de x dans $(E, *)$ on a $x * x' = e$ et $x' * x = e$ donc $f(x * x') = f(e)$

$$\text{et } f(x' * x) = f(e)$$

Comme f est morphisme alors $f(x)Tf(x') = f(x * x') = f(e)$ et par suite $f(x')$ est le symétrique de $f(x)$ dans $(f(E), T)$.

Remarque : si f est un isomorphisme (ou morphisme bijectif) alors $f(E) = F$

➤ **Application** : montrer que $f : \mathbb{R} \rightarrow IM_2(\mathbb{R})$ est un morphisme de $(\mathbb{R}; +)$ dans $(IM_2(\mathbb{R}); \times)$

$$\theta \mapsto \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

Puis calculer $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}^n$ pour tout n de $\mathbb{N}$

III) groupes

1) Définition d'un groupe

Définition

Soit G un ensemble non vide muni d'une loi de composition interne (notée $*$).

$(G, *)$ est un **groupe** si et seulement si

- 1) $*$ est **associative**,
- 2) $*$ possède un **élément neutre** dans G
- 3) tout élément de G possède un **symétrique** pour $*$ dans G .

Si de plus, $*$ est commutative, le groupe $(G, *)$ est dit **commutatif** ou **abélien**.

Exemples et contre-exemples :

Voici des ensembles et des opérations bien connus qui ont une structure de groupe.

❖ $(\mathbb{R}^*, \times)$ est un groupe commutatif, $\times$ est la multiplication habituelle. Vérifions chacune des propriétés :

1. Si $x, y \in \mathbb{R}^*$ alors $x \times y \in \mathbb{R}^*$.
2. Pour tout $x, y, z \in \mathbb{R}^*$ alors $x \times (y \times z) = (x \times y) \times z$, c'est l'associativité de la multiplication des nombres réels.
3. 1 est l'élément neutre pour la multiplication, en effet $1 \times x = x$ et $x \times 1 = x$, ceci quel que soit $x \in \mathbb{R}^*$.
4. L'inverse d'un élément $x \in \mathbb{R}^*$ est $x' = \frac{1}{x}$ (car $x \times \frac{1}{x}$ est bien égal à l'élément neutre 1).

L'inverse de x est donc $x^{-1} = \frac{1}{x}$

. Notons au passage que nous avons exclu 0 de notre groupe, car il n'a pas d'inverse.

Ces propriétés font de $(\mathbb{R}^*, \times)$ un groupe.

5. Enfin $x \times y = y \times x$, c'est la commutativité de la multiplication des réels.

❖ $(\mathbb{Q}^*, \times)$, $(\mathbb{C}^*, \times)$ sont des groupes commutatifs.

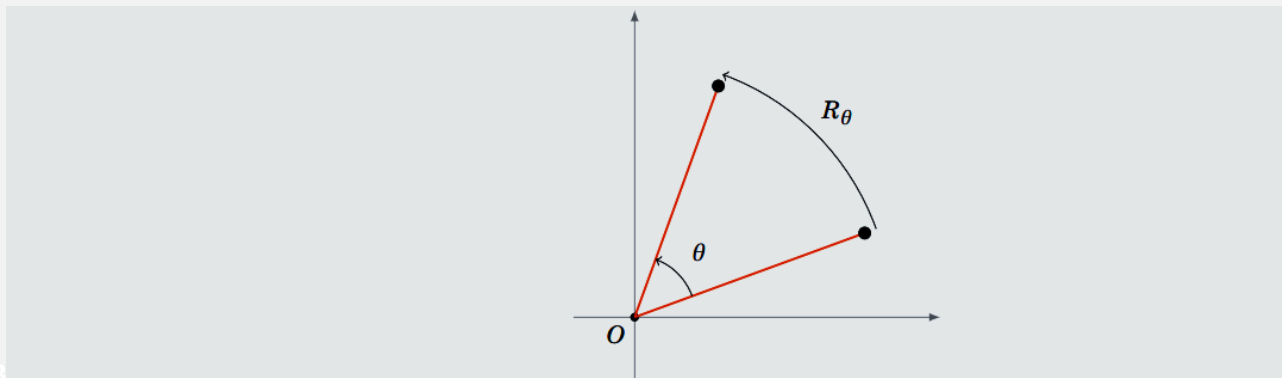
❖ $(\mathbb{Z}, +)$ est un groupe commutatif. Ici $+$ est l'addition habituelle.

1. Si $x, y \in \mathbb{Z}$ alors $x + y \in \mathbb{Z}$.
2. Pour tout $x, y, z \in \mathbb{Z}$ alors $x + (y + z) = (x + y) + z$.
3. 0 est l'élément neutre pour l'addition, en effet $0 + x = x$ et $x + 0 = x$, ceci quelque soit $x \in \mathbb{Z}$.
4. L'inverse d'un élément $x \in \mathbb{Z}$ est $x' = -x$ car $x + (-x) = 0$ est bien l'élément neutre 0. Quand la loi de groupe

est + l'inverse s'appelle plus couramment l'**opposé**.

5. Enfin $x + y = y + x$, et donc $(\mathbb{Z}, +)$ est un groupe commutatif.

- ❖ $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$ sont des groupes commutatifs.
- ❖ Soit $\mathbf{R}$ l'ensemble des rotations du plan dont le centre est à l'origine O .

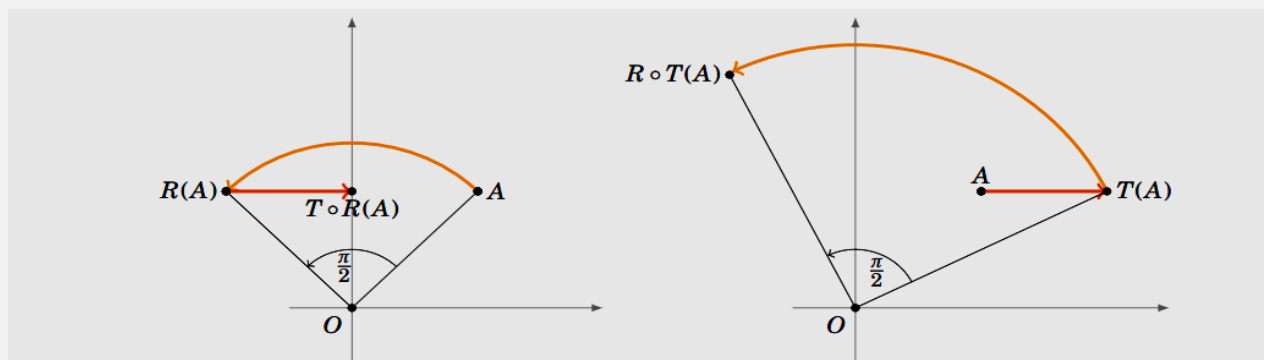


Alors pour deux rotations R_θ et $R_{\theta'}$ la composée $R_\theta \circ R_{\theta'}$ est encore une rotation de centre l'origine et d'angle $\theta + \theta'$. Ici $\circ$ est la composition. Ainsi $(\mathcal{R}_O, \circ)$ forme un groupe (qui est même commutatif). Pour cette loi l'élément neutre est la rotation d'angle 0 : c'est l'identité du plan.

L'inverse d'une rotation d'angle θ est la rotation d'angle $-\theta$.

- ❖ Si $\mathcal{I}$ désigne l'ensemble des isométries du plan (ce sont les translations, rotations, réflexions et leurs composées) alors $(\mathcal{I}, \circ)$ est un groupe. Ce groupe n'est pas un groupe commutatif. En effet, identifions le plan à $\mathbb{R}^2$ et soit par exemple R la rotation de centre $O = (0,0)$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$ et T la translation de vecteur $(1,0)$. Alors les isométries $T \circ R$ et $R \circ T$ sont des applications distinctes. Par exemple les images du point $A = (1,1)$ par ces applications sont distinctes :

$T \circ R(1,1) = T(-1,1) = (0,1)$ alors que $R \circ T(1,1) = R(2,1) = (-1,2)$.



Voici deux exemples qui **ne sont pas** des groupes :

- ❖ $(\mathbb{Z}^*, \times)$ n'est pas un groupe. Car si 2 avait un inverse (pour la multiplication $\times$) ce serait $\frac{1}{2}$ qui n'est pas un entier.
- ❖ $(\mathbb{N}, +)$ n'est pas un groupe. En effet l'inverse de 3 (pour l'addition $+$) devrait être -3 mais $-3 \notin \mathbb{N}$.

Application :

Montrer que $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +)$ est un groupe commutatif

Correction

Soit $A = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} x' & y' \\ z' & t' \end{pmatrix}$ et $C =$

$\begin{pmatrix} x'' & y'' \\ z'' & t'' \end{pmatrix}$ des éléments de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

$$\begin{aligned} \text{On a } A + B &= \begin{pmatrix} x + x' & y + y' \\ z + z' & t + t' \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x' + x & y' + y \\ z' + z & t' + t \end{pmatrix} = B + A \quad \text{donc la} \end{aligned}$$

loi + est commutative dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

$$\begin{aligned} (A + B) + C &= \begin{pmatrix} x' + x & y' + y \\ z' + z & t' + t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x'' & y'' \\ z'' & t'' \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x + x' + x'' & y + y' + y'' \\ z + z' + z'' & t + t' + t'' \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x' + x'' & y' + y'' \\ z' + z'' & t' + t'' \end{pmatrix} \\ &= A + (B + C) \end{aligned}$$

Donc la loi + est associative dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

L'élément neutre dans $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +)$ est la matrice

$$\text{nulle } 0_{\mathcal{M}_2(\mathbb{R})} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

car $\forall X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \quad X + 0_{\mathcal{M}_2(\mathbb{R})} = 0_{\mathcal{M}_2(\mathbb{R})} + X = X$

pour tout $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ un symétrique

$$X' = \begin{pmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{pmatrix} \text{ dans } \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$$

car $\forall X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \quad X + X' = 0_{\mathcal{M}_2(\mathbb{R})}$

et par suite $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +)$ est un groupe commutatif

Exercice :

on pose $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$

1) Calculer $A \times B$ et $B \times A$ que peut-on déduire ?

2) Calculer $A \times \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \times A$ que peut-on déduire ?

3) Soit $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ un élément de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ tels que $a, b, c, d \in \mathbb{R}$

Et soit $Y = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$ le symétrique de X dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ tels que $x, y, z, t \in \mathbb{R}$

Déterminer la matrice Y s'elle existe

Correction :

$$1) A \times B = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} -16 & 8 \\ -20 & -10 \end{pmatrix} \quad B \times A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} \times$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$$

Comme $A \times B \neq B \times A$ donc la

multiplication n'est pas commutative dans

$\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

$$2) A \times \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \times$$

A on déduit que la matrice $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ est

l'élément neutre dans $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \times)$

3) On sait que Y est le symétrique de X donc

$$X \times Y = Y \times X = I \text{ alors } X \times Y =$$

$$\begin{pmatrix} ax + bz & ay + bt \\ cx + dz & cy + dt \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc } \begin{cases} ax + bz = 1 \\ cx + dz = 0 \end{cases} \text{ et } \begin{cases} ay + bt = 0 \\ cy + dt = 1 \end{cases}$$

On utilise la méthode de Cramer on obtient

$$\begin{cases} x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & b \\ 0 & d \end{vmatrix}}{\det A} = \frac{d}{\det A} \\ z = \frac{\begin{vmatrix} a & 1 \\ c & 0 \end{vmatrix}}{\det A} = \frac{-c}{\det A} \end{cases} \text{ et}$$

$$\begin{cases} y = \frac{\begin{vmatrix} 0 & b \\ 1 & d \end{vmatrix}}{\det A} = \frac{-b}{\det A} \\ t = \frac{\begin{vmatrix} a & 0 \\ c & 1 \end{vmatrix}}{\det A} = \frac{a}{\det A} \end{cases}$$

$$\text{Et par suite } Y = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \text{ est le}$$

symétrique de X si $\det X \neq 0$

2) Propriétés :

Propriété 1

Soit $(G, *)$ groupe

- 1) L'élément neutre e est unique
- 2) Tout élément x de G admet un symétrique unique x'
- 3) Si x' est le symétrique de x et y' est le symétrique de y alors $(x * y)' = y' * x'$
- 4) Tout élément x de G est régulier c-à-d $(\forall a \in G) (\forall (x, y) \in G^2), a * x = a * y \Rightarrow x = y$ et $x * a = y * a \Rightarrow x = y$

Propriété 2 :

Si $(G, *)$ est un groupe d'élément neutre e et a et b deux éléments de G et a' le symétrique de a dans $(G, *)$ alors :

Chacune des équations suivantes d'inconnue x (E_1): $a * x = b$ et (E_2): $x * a = b$ Admet une solution unique c'est

$x = a' * b$ pour l'équation E_1 et $x = b * a'$ pour l'équation E_2

3) Sous-groupe

Définition :

soit $(G, *)$ un groupe et $H \subset G$ on dit que $(H, *)$ est un sous-groupe de $(G, *)$ ssi

- H Est une partie stable dans $(G, *)$
- $(H, *)$ est un groupe

Exemples :

- Soit $(G, *)$ un groupe et e son l'élément neutre on a $(G, *)$ et $\{e\}$ sont de sous-groupe de $(G, *)$
- $(\mathbb{Z}, +)$ Est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$
- $(\mathbb{N}, +)$ n'est pas un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$
- $(\mathbb{U}, +)$ n'est pas un sous-groupe de $(\mathbb{C}, +)$

Propriété :

soit $(G, *)$ un groupe et $(H, *)$ un sous-groupe de $(G, *)$

- 1) $H \neq \emptyset$
- 2) Si e est l'élément neutre dans $(G, *)$ alors e est l'élément neutre dans $(H, *)$
- 3) Si $x \in H$.le symétrique de x dans $(G, *)$ est le symétrique de x dans $(H, *)$
- 4) $\forall (x, y) \in H^2 \quad x * y \in H$
- 5) $\forall (x, y) \in H^2 \quad x * y' \in H$

Démonstration :

- 1) Le sous-groupe $(H, *)$ est non vide car il contient l'élément neutre e_H
- 2) On démontre que $e_H = e$ comme e est l'élément neutre dans $(G, *)$ on a $e_H * e = e_H$

Comme e_H est élément neutre dans $(H, *)$ on a $e_H * e_H = e_H$ et par suite $e_H * e_H = e_H * e$ et on sait que tout élément dans un groupe est régulier on déduit que $e_H = e$

- 3) Soit x un éléments de H . comme $H \subset G$.comme alors $x \in G$ et soit x' le symétrique de x dans $(G, *)$

Comme $(H, *)$ est un groupe alors x admet un symétrique dans $(H, *)$ on le désigne par x''

On a $x * x' = e$ dans $(G, *)$ et $x * x'' = e$ dans $(H, *)$ Et par suite $x * x'' = x * x'$ et d'après la régularité de x dans $(G, *)$ on a $x' = x''$

4) Comme $(H, *)$ est un sous-groupe de $(G, *)$ on a d'après la définition d'un sous-groupe : H est une partie stable dans $(G, *)$ c à d $[\forall (x, y) \in H^2] \quad x * y' \in H$

5) Soit x et y deux éléments de H d'après la propriété (3) : $y' \in H$ et d'après (4) on a $x * y' \in H$

$\Rightarrow$ on suppose que $(H, *)$ est un sous-groupe de $(G, *)$

D'après les propriétés d'un sous-groupe on a $H \neq \emptyset$ et $\forall (x, y) \in H^2 \quad x * y' \in H$ d'après la propriété précédente

$\Leftarrow$ Soit $(G, *)$ un groupe et H une partie de G vérifié : $H \neq \emptyset$ et $[\forall (x, y) \in H^2] \quad x * y' \in H$ tel que y' est le symétrique de y dans $(G, *)$. On démontre que $(H, *)$ est un groupe

Comme $H \neq \emptyset$, il existe au moins un élément a de H et comme $H \subset G$ alors $a \in G$

Soit a' le symétrique de a dans $(G, *)$ donc $a * a' = e$ tel que e est l'élément neutre dans $(G, *)$ d'après la condition $[\forall (x, y) \in H^2] \quad x * y' \in H$ si on prend $x = a$ et $y = a$ alors $a * a' \in H$ c à d $e \in H$

Soit x un élément de H . On a d'après la condition $[\forall (x, y) \in H^2] \quad x * y' \in H$

On a $e * x' \in H$ (tel que x' est le symétrique de x dans $(G, *)$) et comme $e * x' = x'$ alors $x' \in H$

Soit x et y deux éléments de H on sait que $x' \in H$ de ce qui précède et si on applique la condition

$[\forall (x, y) \in H^2] \quad x * y' \in H$ au x et y' on obtient $x * (y')' \in H$ et on sait que $(y')' = y$ dans $(G, *)$

alors $x * y \in H$

De ce qui précède on a H est une partie stable dans $(G, *)$ et comme la loi $*$ est associative dans $(G, *)$ donc $*$ est associative dans $(H, *)$.

Propriété caractéristique d'un sous-groupe :

Soit $(G, *)$ un groupe et $H \subset G$

$(H, *)$ est un sous-groupe de $(G, *)$ ssi

1) $H \neq \emptyset$

2) $[\forall (x, y) \in H^2] \quad x * y' \in H$ tel que y' est le symétrique de y dans $(G, *)$

	Propriété caractéristique
Notation additive	1) $H \neq \emptyset$ 2) $[\forall (x, y) \in H^2] \quad x - y \in H$
Notation multiplicative	1) $H \neq \emptyset$ 2) $[\forall (x, y) \in H^2] \quad x \cdot y^{-1} \in H$

Exemples :

1) soit I l'ensemble des entiers pairs

On démontre que $(I, +)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$

- On a $I \neq \emptyset$ car $0 \in I$

Pour tout x et y de I on a $x = 2q$ ($q \in \mathbb{Z}$) et $y = 2p$ ($p \in \mathbb{Z}$) donc $x - y = 2q - 2p = 2(q - p)$

Comme $q - p \in \mathbb{Z}$ alors $x - y \in \mathbb{Z}$ et par suite $(I, +)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$

2) $(\mathbb{U}, \times)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$

En effet on $\mathbb{U} = \{z, z \in \mathbb{C} / |z| = 1\}$ $\mathbb{U}$ est non vide ($\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \in \mathbb{U}$) car $\left|\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right| = 1$

Soit u et v deux éléments de $\mathbb{U}$ on $|u| = 1$ et $|v| = 1$

Le symétrique de v dans $(\mathbb{C}^*, \times)$ est $\frac{1}{v}$ on a $\left|u \times \frac{1}{v}\right| = |u| \times \left|\frac{1}{v}\right| = 1$ et par suite $u \times \frac{1}{v} \in \mathbb{U}$ donc

$\forall (u, v) \in \mathbb{U}^2 \quad u \times \frac{1}{v} \in \mathbb{U}$ donc d'après la propriété caractéristique alors $(\mathbb{U}, \times)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$

Application : démontrer que $H = \{3^m 7^n / m \in \mathbb{Z} \text{ et } n \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}^*, \times)$

4) Morphisme de groupe**Propriété :**

Soit f un morphisme de groupe $(G, *)$ dans (F, T)

L'image de groupe $(G, *)$ par le morphisme f est le groupe $(f(G), T)$

Démonstration : on déjà montrer que : Si f est un morphisme de $(G, *)$ dans (F, T) alors :

- $f(G)$ est une partie stable dans (F, T)
- $*$ est associative dans $(G, *)$ alors T est associative dans $(f(G), T)$
- e est l'élément neutre dans $(G, *)$. alors $f(e)$ est l'élément neutre dans $(f(G), T)$
- x' est le symétrique de x dans $(G, *)$ alors $f(x')$ est le symétrique de $f(x)$ dans $(f(G), T)$

Et par suite $(f(G), T)$ est un groupe .

Remarque :

- Si le morphisme f est surjectif alors $f(G) = F$ et dans ce cas si $(G, *)$ est un groupe alors (F, T) est un groupe
- On dit que f transforme la structure de groupe de $(G, *)$ à $(f(G), T)$ (ou à (F, T) si f est surjectif)
- Si f est un morphisme de $(G, *)$ dans (F, T) alors si $(G, *)$ est un groupe alors $(f(G), T)$ est un groupe (ou (F, T) c'est un groupe si f est surjectif)

Exercice

soit $(G, .)$ un groupe

On considère l'application $f_a: \begin{matrix} G \rightarrow G \\ a \mapsto a.x.a^{-1} \end{matrix}$

1) Démontrer que f_a est un morphisme bijectif (isomorphisme) de $(G, .)$ Dans $(G, .)$

2) On considère l'ensemble $F = \{f_a / a \in G\}$

a) Démontrer que " $\circ$ " est une loi de composition interne dans F

b) On considère l'application $h: \begin{matrix} G \rightarrow F \\ a \mapsto f_a \end{matrix}$

Démontrer que h est un morphisme surjectif de $(G, .)$ Dans $(F, \circ)$

Déduire que $(F, \circ)$ c'est un groupe

Corrigé :

1) On démontre que f_a est un morphisme de $(G, .)$

Dans $(G, .)$

Soit x et y deux éléments de G on démontre que

$$f_a(x.y) = f_a(x).f_a(y) \text{ .On a}$$

$$f_a(x.y) = a.x.y.a^{-1} = a.x.e.y.a^{-1}$$

$$= a.x.a^{-1}.ay.a^{-1}$$

$$= (a.x.a^{-1}).(ay.a^{-1})$$

$$= f_a(x).f_a(y)$$

Donc f_a est un morphisme de $(G, .)$ Dans $(G, .)$

On démontre que f_a est bijectif

Soit $y \in G$ on cherche un x de G tel que $f_a(x) = y$

$$\text{On a } f_a(x) = y \Leftrightarrow a.x.a^{-1} = y$$

$$\Leftrightarrow a^{-1}.a.x.a^{-1} = a^{-1}.y$$

$$\Leftrightarrow e.x.a^{-1}.a = a^{-1}.y.a \Leftrightarrow x$$

$$= a^{-1}.y.a \in G \text{ donc tout élément de } y \text{ de } G \text{ admet}$$

un unique antécédent $x = a^{-1}.y.a$ de G donc f_a est

bijectif

Et par suite f_a est un morphisme bijectif

(isomorphisme) de $(G, .)$ Dans $(G, .)$

2) a) on démontre que " $\circ$ " est une loi de composition

interne dans F

soit f_a et f_b deux éléments de F on démontre que

$$f_a \circ f_b \in F$$

soit $x \in G$ on calcul $f_a \circ f_b(x)$

$$\text{on a } f_a \circ f_b(x) = f_a(f_b(x))$$

$$= f_a(b.x.b^{-1})$$

$$= a.b.x.b^{-1}.a^{-1}$$

$$= a.b.x.(b^{-1}.a^{-1})$$

$$= a.b.x.(a.b)^{-1} = f_{ab}(x) \text{ et}$$

$$\text{par suite } f_a \circ f_b(x) = f_{ab}(x)$$

Donc $f_a \circ f_b = f_{ab}$ et on a $\begin{cases} a \in G \\ b \in G \end{cases}$ donc $a.b \in G$ et par

suite $f_{a.b} \in F$

donc " $\circ$ " est une loi de composition interne dans F

b) on démontre que h est un morphisme surjectif de

$(G, .)$ Dans $(F, \circ)$

Soient a et b deux éléments de G on démontre

que $h(a.b) = h(a).h(b)$

$h(a.b) = f_{a.b} = f_a \circ f_b = h(a).h(b)$ donc h c'est un morphisme

et on a h est surjectif car pour tout élément f_a a au

moins un antécédent a de G

et par suite h est un morphisme surjectif de $(G, .)$

Dans $(F, \circ)$

❖ on démontre que $(F, \circ)$ c'est un groupe

on a $(G, .)$ C'est un groupe et h est un morphisme

surjectif de $(G, .)$ Dans $(F, \circ)$ donc d'après la

propriété des morphisme des groupe on a $(F, \circ)$ c'est

un groupe

IV-Anneau

1) Distributivité d'une loi sur une autre

Définition :

Soient E un ensemble non vide et $*$ et T deux lois de composition internes sur E .

T est distributive sur $*$ $\Leftrightarrow \forall (x, y, z) \in E^3, x T (y * z) = (x T y) * (x T z)$ et $(y * z) T x = (y T x) * (z T x)$.

Remarque : Si on sait que T est commutative, une et une seule des deux égalités ci-dessus suffit.

Exemples

- Dans C , la multiplication est distributive sur l'addition mais l'addition n'est pas distributive sur la multiplication.
- Dans $P(E)$, l'intersection est distributive sur la réunion et la réunion est distributive sur l'intersection.
- Dans R^R , $\circ$ est distributive à droite sur $+$, mais pas à gauche, $(g+h) \circ f = g \circ f + h \circ f$ mais en général $f \circ (g+h) \neq f \circ g + f \circ h$
- Dans $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ la multiplication est distributive sur l'addition
- Dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ la multiplication est distributive sur l'addition
- Dans $\mathcal{P}(E)$ la loi $\cap$ est distributive sur la loi $\cup$ et la réciproque est vraie
- Dans N, Z, Q, R, C l'addition n'est pas distributive sur la multiplication car $1+(5 \times 3) \neq (1+5) \times (1+3)$

On vérifié dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ que la multiplication est distributive sur l'addition

Soient (a, b, c, d) et (t, x, y, z) et $(\alpha, \beta, \gamma, \sigma)$ de $\mathbb{R}^4$

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} x & y \\ t & z \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \sigma \end{pmatrix}$ des éléments de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

$$\begin{aligned} A \times (B + C) &= \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x + \alpha & y + \beta \\ t + \gamma & z + \sigma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + bt + a\alpha + b\gamma & ay + bz + a\beta + b\sigma \\ cx + dt + c\alpha + d\gamma & cy + dz + c\beta + d\sigma \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} ax + bt & ay + bz \\ cx + dt & cy + dz \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a\alpha + b\gamma & a\beta + b\sigma \\ c\alpha + d\gamma & c\beta + d\sigma \end{pmatrix} = (A \times B) + (A \times C) \quad (1) \end{aligned}$$

De même on démontre que $(B + C) \times A = (B \times A) + (C \times A)$ (2)

De (1) et (2) on déduit que dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ que la multiplication est distributive sur l'addition

2) Définition d'un anneau

Définition

Soit A un ensemble muni de deux lois de composition internes $*$ et T on dit que $(A, *, T)$ c'est un anneau ssi

- 1) $(A, *)$ est un groupe commutatif
- 2) T est distributive sur $*$
- 3) T est associative

Remarque

- Si la loi T admet un élément neutre on dit que $(A, *, T)$ c'est un anneau unitaire
- Si la loi T est commutative on dit que $(A, *, T)$ c'est un anneau commutatif
- Les lois T et $*$ sont généralement notées $+$ et $\times$.
- Leurs neutres sont quant à eux notés 0_A et 1_A .

Exemples

$(\mathbb{Z}, +, \times)$, $(\mathbb{Q}, +, \times)$, $(\mathbb{R}, +, \times)$ et $(\mathbb{C}, +, \times)$ sont des anneaux commutatifs unitaire

- $(\mathbb{R}^2, +, \times)$ est un anneau commutatif.

Dans celui-ci rappelons les opérations : $(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y')$ et $(x, y) \times (x', y') = (xx', yy')$

- $(\mathbb{Z}^n, +, \times)$, $(\mathbb{R}^n, +, \times)$ et $(\mathbb{C}^n, +, \times)$ sont des anneaux commutatifs.
- $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau commutatif unitaire

3) Règles du calcul dans un anneau

Propriété

- 1) Soit $(A, *, T)$ un anneau d'élément neutre e alors on a $(\forall a \in A) : aTe = eTa = e$
- 2) Soit $(A, *, T)$ un anneau d'élément neutre e et a' le symétrique de a dans $(A, *)$ et b' le symétrique de b

dans $(A, *)$ donc
$$\begin{cases} \forall (a, b) \in A^2; (aTb)' = a'Tb = aTb' \\ \forall (a, b) \in A^2; aTb = a'Tb' \end{cases}$$

Démonstration :

- On a $aT(e * e) = aTe$ c à d $(aTe) * (aTe) = aTe$ donc $(aTe) * (aTe) = (aTe) * e$ et comme $(A, *)$ est un groupe alors tout ses éléments sont réguliers donc $aTe = e$

De même on démontre que $eTa = e$

- $$\begin{cases} (a'Tb) * (aTb) = (a' * a)Tb = eTb = e \\ (aTb') * (aTb) = aT(b' * b) = aTe = e \\ aTb = [(aTb)']' = (a'Tb)' = a'Tb' \end{cases}$$

Remarque on applique les propriétés de propriété précédente dans l'anneau $(A, +, \times)$ on obtient

Soit a, b, c, d des éléments quelconques de A . On a :

- $a \times 0_A = 0_A \times a = 0_A$ (on dit que 0_A est absorbant)

En effet. $a \times 0_A = a \times (0_A + 0_A) = a \times 0_A + a \times 0_A$

D'où, par régularité des éléments dans le groupe $(A, +)$ $a \times 0_A = 0_A$

De même de l'autre côté.

- $a \times (-b) = -(a \times b) = (-a) \times b$ En effet : $ab + a(-b) = a(b + (-b)) = a \times 0_A = 0_A$

D'où $a(-b) = -(ab)$. De même pour l'autre égalité.

- Développement des produits de sommes :

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd \text{ (Attention à l'ordre dans les produits)}$$

Immédiat en appliquant deux fois la distributivité.

- Pour $n \in \mathbb{N}$, on définit a^n par $a^0 = 1_A$ et $\forall n \in \mathbb{N} \ a^{n+1} = a^n a$.

Alors $\forall (n, p) \in \mathbb{N}^2 \ a^{n+p} = a^n a^p$ (immédiat par associativité de $\times$).

Et $\forall (n, p) \in \mathbb{N}^2 \ (a^n)^p = a^{np}$

(mais attention : $(ab)^n = ab \times ab \times ab \times \dots \times ab$, $\times$ n'est pas nécessairement commutative)

- Dans le groupe $(A, +)$, on a toujours la définition et les propriétés pour $n. a$ $(A, +)$, et de plus :

$$(n. a) \times b = n(a. b) = a \times (nb) \text{ (qu'on peut noter } nab \text{)}$$

En effet, pour $n \in \mathbb{N}$, on le montre aisément par récurrence, en utilisant la distributivité de $\times$ sur $+$, puis pour

$$n = -p \text{ avec } p \in \mathbb{N}, \text{ on a : } (p(-a)) \times b = (p(-a) \times b) = p(-ab) = p(a(-b)) = a \times (p(-b))$$

d'après les règles précédentes.

$$\text{D'où } (n. a) \times b = n(ab) = a \times (nb) \text{ selon la règle. } (-p)x = p(-x)$$

4) les diviseurs de zéro dans un anneau

Définition :

Soit $(A, +, \times)$ un anneau et $x \in A$

On dit que x est un diviseur de 0 dans A ssi $\begin{cases} x \neq 0_A \\ \exists y \in A - \{0_A\} \quad x \times y = y \times x = 0_A \end{cases}$

Exemples

- Dans $(\mathbb{C}, +, \times), (\mathbb{R}, +, \times), (\mathbb{Q}, +, \times), (\mathbb{Z}, +, \times)$ il n'existe pas des diviseurs de zéro
- Dans $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \times)$ les deux matrices $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $N = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ sont des diviseurs de zéro
- Dans $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, +, \times)$, $\bar{2} \times \bar{3} = \bar{0}$ alors que $\bar{2} \neq \bar{0}$ et $\bar{3} \neq \bar{0}$ donc $\bar{2}$ et $\bar{3}$ sont des diviseurs de zéro
- Dans $(\mathbb{R}^2, +, \times)$ (les diviseurs de zéros sont les $(x, 0)$; $(x, 0)$ et $(0, x)$; $(0, x)$ avec $x \neq 0$.

5) anneau intègre

Définition :

Soit $(A, +, \times)$ un anneau

On dit que $(A, +, \times)$ est un anneau intègre ssi n'admet pas des diviseurs de zéro c à d

$$\forall (a, b) \in A^2 \quad a \times b = 0_A \Leftrightarrow a = 0_A \text{ ou } b = 0_A$$

Exemples

- $(\mathbb{C}, +, \times), (\mathbb{R}, +, \times), (\mathbb{Q}, +, \times), (\mathbb{Z}, +, \times)$ sont des anneaux intègres
- $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \times)$ et $(\mathcal{M}_3(\mathbb{R}), +, \times)$ deux anneaux non intègres

Théorème :

Soit $(A, *, T)$ un anneau unitaire et $x \in A$

Si x admet un symétrique dans (A, T) alors x n'est pas un diviseur de 0 dans $(A, *, T)$

Démonstration :

Soit e l'élément neutre dans $(A, *)$

Soit a et b deux éléments de A et a' le symétrique de a dans (A, T) et e' l'élément neutre dans (A, T)

On $aTb = e \Rightarrow a'TaTb = a'Te$

$\Rightarrow (a'Ta)Tb = e \Rightarrow e'Tb = e$

$\Rightarrow b = e$

V- Le corps

Définition :

Soit K un ensemble muni de deux lois de compositions internes $*$ et T on dit que

$(K, *, T)$ c'est un corps ssi

- 1) $(K, *, T)$ c'est un anneau unitaire
- 2) Tout élément de K différent neutre admet un symétrique pour la loi T

Remarque :

- Si la loi T est commutative on dit que $(K, *, T)$ c'est un corps commutatif
- Tout élément de $K - \{e\}$ admet un symétrique pour la loi T donc tout élément de $K - \{e\}$ est régulier pour la loi T

Exemples :

- $(\mathbb{C}, +, \times)$, $(\mathbb{R}, +, \times)$, $(\mathbb{Q}, +, \times)$ sont des corps commutatifs
- $(\mathbb{Z}, +, \times)$ n'est pas un corps car 2 n'admet pas un inverse
- $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \times)$ n'est pas un corps car la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ n'a pas d'inverse car $\det A = 0$
- $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, +, \times)$ n'est pas un corps car $\bar{3}$ n'a pas d'inverse
- $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +, \times)$ avec p est un nombre premier positif c'est un corps commutatif
- On considère l'ensemble $H = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} / (a, b) \in \mathbb{R}^2 \right\}$
 $(H, +, \times)$ c'est un corps. Vérifier le ?

Notation additive et notation multiplicative

On générale on désigne a la loi $*$ par $+$: $(x, y) \rightarrow x + y$ et la loi T par $\times$: $(x, y) \rightarrow x \cdot y$

Et on désigne à l'élément neutre pour la loi $*$ par 0 (on l'appelle zéro du corps) et l'élément neutre pour la loi T par 1 (on l'appelle unité du corps)

Donc $(K, +, \times)$ c'est un corps si les lois $+$ et $\times$ vérifient les conditions suivantes :

$\forall (x, y, z) \in K^3$	$(x + y) + z = x + (y + z)$
$(\exists 0 \in K)(\forall x \in K)$	$x + 0 = x \text{ et } 0 + x = x$
$(\exists 0 \in K)(\forall x \in K)$	$x + 0 = x \text{ et } 0 + x = x$
$(\forall x \in K)(\exists -x \in K)$	$x + (-x) = 0 \text{ et } -x + x = 0$
$\forall (x, y) \in K^2$	$(xy)z = x(yz)$
$(\exists 1 \in K)(\forall x \in K)$	$1x = x \text{ et } x1 = x$
$(\forall x \in K - \{0\})(\exists x^{-1} \in K - \{0\})$	$xx^{-1} = 1 \text{ et } x^{-1}x = 1$
$\forall (x, y, z) \in K^3$	$(y + z)x = xy + xz \text{ et } x(y + z) = xy + xz$

Propriété :

Soit K un ensemble muni par deux loi de compositions internes $*$ et T .

$(K, *, T)$ c'est un corps ssi

- 1) $(K, *)$ c'est un groupe commutatif (d'élément neutre e)
- 2) $(K - \{e\}, T)$ c'est un groupe
- 3) T Distributive sur $*$

Application :

- 1) Soit $(\mathbb{R}^2, +, \times)$ tel que : $(a, b) + (a', b') = (a + a', b + b')$ et $(a, b) \times (a', b') = (aa' - bb'; ab' + ba')$

Montrer que $(\mathbb{R}^2, +, \times)$ c'est un corps commutatif

Exercice 1

Soit $E = [0,1]$ On définit une loi $*$ sur E par $\forall x, y \in E, x * y = x + y - xy$

- Montrer que $*$ est une loi de composition interne commutative et associative.
- Montrer que $*$ possède un neutre.
- Quels sont les éléments symétrisables ? réguliers ?

Corrigés

a) $1 - (x + y - xy) = (1 - x)(1 - y)$

donc si $x \leq 1$ et $y \leq 1$ alors $x * y \leq 1$.

Par suite $*$ est bien une loi de composition interne sur E

$*$ est clairement commutative et associative.

b) 0 est élément neutre de E .

c) Si $x \in]0, 1]$ alors pour tout $y \in [0, 1]$,

$$x * y = x(1 - y) + y > 0$$

et donc x n'est pas inversible (dans $[0, 1]$).

Ainsi, seul 0 est inversible.

Pour tout $x, y, z \in [0, 1]$,

$$x * y = x * z \Leftrightarrow y(1 - x) = z(1 - x)$$

Par suite, tout $x \in [0, 1[$ est régulier tandis que 1 ne l'est visiblement pas.

Exercice 2

Soit $*$ une loi de composition interne associative sur E .

On suppose qu'il existe $a \in E$ tel que l'application $f: E \rightarrow E$ définie par $f(x) = a * x * a$ soit surjective et on note b un antécédent de a par f .

- Montrer que $e = a * b$ et $e' = b * a$ sont neutres resp. à gauche et à droite puis que $e = e'$.
- Montrer que a est symétrisable et f bijective.

Corrigé

Par la surjectivité de f , il existe $b \in E$ tel que

$$a * b * a = a$$

a) $a * b * a = a$

Pour tout $x \in E$, il existe $a \in E$ tel qu'on peut écrire

$$x = a * \alpha * a.$$

Pour $e = a * b$, $e * x = a * b * a * \alpha * a$

$$= a * \alpha * a = x.$$

Pour $e' = b * a$, $x * e' = x * b * a = a * \alpha * a * b * a$
 $= a * \alpha * a.$

$$e * e' = e = e'.$$

b) Puisque $a * b = b * a = e$, a est symétrisable et $\text{sym}(a) = b$.

De plus $g: x \rightarrow b * x * b$ est clairement application réciproque de f .

Exercice 3

Soit $G = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ et $*$ la loi dans G définie par $(x, y) * (x', y') = (xx', xy' + y)$

1. Montrer que G est un groupe non commutatif
2. Montrer que $]0; +\infty[\times \mathbb{R}; *$ est un sous-groupe de $(G; *)$

Corrigé

1. Si $x \neq 0$ et $x' \neq 0$ alors $xx' \neq 0$ donc

$(x, y) * (x', y') = (xx', xy' + y) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ donc la loi $*$ est interne

Soit (x, y) et (x', y') et (x'', y'') des éléments de G

$$\begin{aligned} \text{Et } ((x, y) * (x', y')) * (x'', y'') &= (xx', xy' + y) * (x'', y'') = (xx'x'', x(x'y' + y) + y'') \\ &= (xx'x'', xx'y'' + xy' + y) \end{aligned}$$

Donc la loi $*$ est associative

Soit (a, b) tel que pour tout $(x, y) \in G$:

$$(a, b) * (x, y) = (x, y) = (x, y) * (a, b)$$

Ces égalités équivalent à :

$$\begin{aligned} (ax, ay + b) &= (x, y) = (xa, xb + y) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} ax = x = xa \\ ay + b = y = xb + y \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Donc $(1, 0)$ est l'élément neutre.

Soit $(x, y) \in G$, on cherche (x', y') tel que

$$(x, y) * (x', y') = (1, 0) = (x', y') * (x, y)$$

Ces égalités équivalent à :

$$(xx', xy' + y) = (1, 0) = (xx', x'y + y')$$

$$\begin{aligned} \text{On a } (x, y) * ((x', y') * (x'', y'')) &= (x, y) * (x'x'', x'y'' + y') = (xx'x'', x(x'y'' + y') + y) \\ &= (xx'x'', xx'y'' + xy' + y) \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} xx' = 1 = x'x \\ xy' + y = 0 = x'y + y' \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x' = \frac{1}{x} \\ xy' + y = 0 = \frac{1}{x}y + y' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x' = \frac{1}{x} \neq 0 \\ y' = -\frac{y}{x} \end{cases}$$

Donc le symétrique de (x, y) est $(\frac{1}{x}, -\frac{y}{x})$

donc $(G, *)$ est un groupe.

Comme $(1, 2) * (2, 0) = (2, 2)$ et $(2, 0) * (1, 2) =$

$(2, 4)$ il est clair que ce groupe n'est pas commutatif

L'élément neutre de $(G, *)$ est $(1, 0) \in]0; +\infty[\times \mathbb{R}$

Soit $(x, y) \in]0; +\infty[\times \mathbb{R}$ et $(x', y') \in]0; +\infty[\times \mathbb{R}$

$$\text{alors } (x, y) * (\frac{1}{x'}, -\frac{y'}{x'}) = (\frac{x}{x'}, x(-\frac{y'}{x'}) + y)$$

$$= (\frac{x}{x'}, \frac{-xy' + x'y}{x'})$$

Comme $\frac{x}{x'} > 0$ alors $\frac{-xy' + x'y}{x'} \in \mathbb{R}$

donc $]0; +\infty[\times \mathbb{R}; *$ est un sous-groupe de $(G; *)$

Exercice 4

On munit $A = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ de deux lois définies par $(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y')$
et $(x, y) * (x', y') = (xx', xy' + x'y)$

- 1) Montrer $(A, +)$ est un groupe commutatif
- 2) .
 - a) Montrer que la loi $*$ est commutative.
 - b) Montrer que la loi $*$ est associative
 - c) Déterminer l'élément neutre de A pour la loi $*$.
 - d) Montrer que $(A, +, *)$ est un anneau.

Corrigé

- 1) On a $(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y') \in A$
donc la loi est interne

$$\begin{aligned} (x, y) + [(x', y') + (x'', y'')] &= (x, y) + (x' + x'', y' + y'') \\ &= (x + (x' + x''), y + (y' + y'')) \\ &= ((x + x') + x'', (y + y') + y'') \\ &= [(x, y) + (x', y')] + (x'', y'') \end{aligned}$$

Soit (x', y') tel que $(x, y) + (x', y') = (0, 0)$ cela

$$\text{equivaut à } (x + x', y + y') = (0, 0) \Leftrightarrow \begin{cases} x + x' = 0 \\ y + y' = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x' = -x \\ y' = -y \end{cases} \text{ donc le symétrique de } (x, y) \text{ est}$$

$$(-x, -y)$$

Et par suite $(A, +)$ est un groupe commutatif.

2) .

- a) $(x, y) * (x', y') = (xx', xy' + x'y) =$
 $(x'x, x'y + xy') = (x', y') * (x, y)$ donc la loi $*$
est commutative

$$\begin{aligned} \text{b) } (x, y) * [(x', y') * (x'', y'')] &= (x, y) * (x'x'', x'y'' + x''y') \\ &= (xx'x'', x(x'y'' + x''y')) \\ &= (xx'x'', xx'y'' + xx''y' + x'x''y) \\ [(x, y) * (x', y')] * (x'', y'') &= (xx', xy' + x'y) * (x'', y'') \\ &= (xx'x'', xx'y'' + x''(xy' + x'y)) \\ &= (xx'x'', xx'y'' + x'x''y) \end{aligned}$$

Donc la loi $*$ est associative

Donc la loi $+$ est associative .

$$(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y') = (x' + x, y' + y) = (x', y') + (x, y)$$

Donc la loi $+$ est commutative

Soit (a, b) tel que $(x, y) + (a, b) = (x, y)$ il est
clair que $(a, b) = (0, 0)$ est l'unique élément
neutre

- c) Soit (e, f) tel que pour tout $(x, y) \in A$,

$$(x, y) * (e, f) = (x, y)$$

$$\text{et } f \text{ vérifiant } \begin{cases} xe = x \\ xf + ye = y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} e = 1 \\ xf + y = y \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} e = 1 \\ f = 0 \end{cases} \text{ donc } (1, 0) \in A \text{ est l'élément neutre de } A$$

pour la loi $*$.

- d) Toutes les propriétés pour qu'un ensemble
muni de deux lois soit un anneau sont dans les
questions précédentes sauf la distributivité de $*$ par
rapport à l'addition (à gauche ou à droite puisque
la loi $*$ est commutative), c'est d'ailleurs cette
commutativité qui rend l'anneau commutatif.

$$\begin{aligned} (x, y) * [(x', y') + (x'', y'')] &= (x, y) * (x' + x'', y' + y'') \\ &= (x(x' + x''), x(y' + y'') + (x' + x'')y) \\ &= (xx' + xx'', xy' + xy'' + x'y + x''y) \\ &= (xx' + xx'', xy' + x'y + xy'' + x''y) \\ &= (xx', xy' + x'y) + (xx'', xy'' + x''y) \\ &= (x, y) * (x', y') + (x, y) * (x'', y'') \end{aligned}$$

Et voilà $(A, +, *)$ est un anneau commutatif.

Exercice 5

Soit K l'ensemble des nombres complexes de la forme $z = r + is$ ou $r \in \mathbb{Q}$ et $s \in \mathbb{Q}$

- 1) Montrer que $(K, +)$ est un groupe commutatif
- 2) Montrer que $(K^*, \cdot)$ Est un groupe commutatif.
- 3) En déduire que $(K, +, \cdot)$ est un corps commutatif.

Correction

$$1) \quad 0 = 0 + i \cdot 0 \in K \text{ car } 0 \in \mathbb{Q} \text{ et } 0 \in \mathbb{Q}$$

Soient $z_1 = r_1 + is_1 \in K$ et $z_2 = r_2 + is_2 \in K$

$$\text{On a } z_1 - z_2 = r_1 + is_1 - (r_2 + is_2)$$

$$= r_1 - r_2 + i(s_1 - s_2) \in K$$

car $r_1 - r_2 \in \mathbb{Q}$ et $s_1 - s_2 \in \mathbb{Q}$

L'addition étant commutative dans $\mathbb{C}$, et par suite

$(K, +)$ est un sous- groupe commutatif de $(\mathbb{C}, +)$,

Donc c'est un groupe commutatif.

$$2) \quad 1 = 1 + i \cdot 0 \in K \text{ car } 1 \in \mathbb{Q} \text{ et } 0 \in \mathbb{Q}$$

$$z_1 = r_1 + is_1 \in K \text{ et } z_2 = r_2 + is_2 \in K$$

$$\begin{aligned} z_1 z_2^{-1} &= \frac{r_1 + is_1}{r_2 + is_2} = \frac{(r_1 + is_1)(r_2 - is_2)}{r_2^2 + s_2^2} \\ &= \frac{r_1 r_2 + s_1 s_2 + i(r_2 s_1 - r_1 s_2)}{r_2^2 + s_2^2} \end{aligned}$$

$$= \frac{r_1 r_2 + s_1 s_2}{r_2^2 + s_2^2} + i \frac{(r_2 s_1 - r_1 s_2)}{r_2^2 + s_2^2}$$

$$\text{Donc } z_1 z_2^{-1} \in K \text{ car } \frac{r_1 r_2 + s_1 s_2}{r_2^2 + s_2^2} \in \mathbb{Q} \text{ et } \frac{(r_2 s_1 - r_1 s_2)}{r_2^2 + s_2^2} \in \mathbb{Q}$$

Comme la multiplication étant commutative

dans $\mathbb{C}$, donc $(K^*, \cdot)$ est un sous- groupe

commutatif de $(\mathbb{C}^*, \cdot)$

Et par suite $(K^*, \cdot)$ Est un groupe commutatif.

- 3) il ne reste qu'à rappeler que la multiplication est distributive par rapport à l'addition dans $\mathbb{C}$, pour conclure que $(K, +, \cdot)$ est un corps commutatif, car la multiplication est commutatif.

Exercice 1

1. on munit $\mathbb{R}$ de la loi de composition interne $*$ définie

$$\text{par } \forall x, y \in \mathbb{R}, x * y = xy + (x^2 - 1)(y^2 - 1)$$

Montrer que la loi $*$ est commutative, non associative, et que 1 est élément neutre.

2. On munit $\mathbb{R}^{++}$ de la loi de composition interne $*$

$$\text{définie par } \forall x, y \in \mathbb{R}^{++}, x * y = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Montrer que la loi $*$ est commutative, associative, et que 0 est élément neutre, montrer que aucun élément de $\mathbb{R}^{++}$ n'a de symétrique pour $*$

3. On munit $\mathbb{R}$ de la loi de composition interne $*$ définie

$$\text{par } \forall x, y \in \mathbb{R}, x * y = \sqrt[3]{x^3 + y^3}$$

Montrer que l'application $x \mapsto x^3$ est un isomorphisme de $(\mathbb{R}, *)$ vers de $(\mathbb{R}, +)$. En déduire que de $(\mathbb{R}, *)$ est un groupe commutatif.

Exercice 2

On considère la loi de composition interne $*$ définie sur $\mathbb{R}$

$$\text{par } \forall x, y \in \mathbb{R}, x * y = xy - 2(x + y) + 6$$

1) a) démontrer que $*$ est commutative et associative

b) démontrer que $*$ admet un élément neutre

2) a) pour tout élément de $\mathbb{R}$ admet-il un élément symétrique pour la loi $*$?

b) on pose $E =]2, +\infty[$. démontrer que E est une partie stable de $(\mathbb{R}, *)$

Exercice 3

On munit $\mathbb{C}$ de la loi de composition interne T définie par $zTz' = z\bar{z}' + i$. (tel que $\bar{z}$ est le conjugué de z)

1) Etudier la commutativité et l'associativité de T

2) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $(zTz)Tz = i$

Exercice 4

On considère l'ensemble $A = \{a + ib / (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}$

1) On considère l'application

$$z = a + ib \mapsto \varphi(z) = \sqrt{a^2 + b^2}$$

a) Démontrer que l'application φ est un morphisme de $(A, \times)$ vers $(\mathbb{Z}, \times)$

b) Soit z un élément de A

Démontrer que : z admet un élément symétrique pour $\times$ si et seulement si $\varphi(z) = 1$

2) On désigne par V à les éléments symétrisables dans A

Déterminer les éléments de V

Exercice 5

Pour tout x de $\mathbb{Z}$ on pose $M_x = \begin{pmatrix} e^x & 0 \\ xe^x & e^x \end{pmatrix}$

Et $E = \{M_x / x \in \mathbb{Z}\}$

) Démontrer que E est une partie stable dans $(M_2(\mathbb{R}), \times)$

2) Calculer $(M_x)^n \forall n \in \mathbb{N}$ et $\forall x \in \mathbb{Z}$

Exercice 6

1) Pour tous x et y de $\mathbb{R} - \{\frac{1}{2}\}$, on pose

$$x * y = x + y - 2xy$$

1) Démontrer que $*$ est une loi de composition interne.

2) Démontrer que $*$ est commutative et associative.

3) Démontrer que $(\mathbb{R} - \{\frac{1}{2}\}, *)$ est un groupe commutatif.

4) Démontrer que $\forall x \in \mathbb{R} - \{\frac{1}{2}\} \quad \forall n \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$

$$\underbrace{x * x * \dots * x}_{n \text{ fois}} = \frac{1}{2} [1 - (1 - 2x)^n]$$

II) Pour tout x de $\mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\}$, on pose

$$A(x) = \begin{pmatrix} 1-x & 0 & x \\ 0 & 1 & 0 \\ x & 0 & 1-x \end{pmatrix}$$

Et on considère l'ensemble $E = \left\{A(x)/x \in \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\}\right\}$

1) Démontrer que E est une partie stable dans $(M_3(\mathbb{R}), \times)$

2) On considère l'application

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{2}\right\} &\rightarrow E \\ x &\mapsto A(x) \end{aligned}$$

a) Démontrer que f est un morphisme bijectif de

$$\left(\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{2}\right\}, *\right) \text{ vers } (E, \times)$$

b) Dédurre la structure de $(E, \times)$.

c) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $B = A\left(-\frac{1}{2}\right)$ démontrer que

$$B^n = A\left(\frac{1-2^n}{2}\right) \text{ et } (B^n)^{-1} = A\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2^{n+1}}\right)$$

Exercice 7

On munit $\mathbb{R}^2$ par la loi de composition interne $*$ tel que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad \forall (x', y') \in \mathbb{R}^2 :$$

$$(x, y) * (x', y') = (x + x' + xx', y + y')$$

On considère l'ensemble $G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \neq -1\}$

1) a) Démontrer que $(G, *)$ est une partie stable de $(\mathbb{R}^2, *)$ (remarquez que $(x + x' + xx' + 1 = (x + 1)(x' + 1)$)

b) Démontrer que $(G, *)$ est un groupe commutatif

2) on considère l'ensemble

$$B = \{(x, \ln(x + 1)) / x \in]-1, +\infty[\}$$

Démontrer que $(B, *)$ est un sous groupe de $(G, *)$

Exercice 8

On considère l'ensemble

$$E = \left\{M(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & x \\ -x & 1 & -\frac{x^2}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} / x \in \mathbb{R}\right\}$$

Calculer $M(x) \times M(x')$ pour tout x et x' de $\mathbb{R}$.

Et démontrer que $(E, \times)$ est un groupe .

Exercice 9

On pose $I =]0, +\infty[$

1) Démontrer que $\forall (x, y) \in I^2 :$

$$e^{x+y} - e^x - e^y + 2 > 1$$

2) On définit dans I un loi de composition interne T par :

$$\forall (x, y) \in I^2 : xTy = \ln(e^{x+y} - e^x - e^y + 2)$$

a) On considère l'application

$$\begin{aligned} f: I &\rightarrow I \\ x &\mapsto \ln(x + 1) \end{aligned}$$

Démontrer que f est bijective

b) Démontrer que f est un morphisme de $(I, \times)$

Dans (I, T)

c) Dédurre la structure de (I, T)

Exercice 10

On munit $\mathbb{R}^2$ de la loi de composition interne $*$ définit

$$\text{par : } \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad \forall (x', y') \in \mathbb{R}^2 :$$

$$(x, y) * (x', y') = (x + x', ye^{x'} + y'e^x)$$

Démontrer que $(\mathbb{R}^2, *)$ est un groupe commutatif

Exercice 11

$(E, *)$ est un groupe commutatif d'élément neutre e

Soit $a \in E$ un élément donné de E tel que $a \neq e$

On définit sur E une loi de composition interne par

$$\forall (x, y) \in E^2 \quad xTy = x * y * a$$

Démontrer que (E, T) est un groupe commutatif

Exercice 12

Soient p et q deux entiers premiers positifs et $p \neq q$

Démontrer que : $H = \{p^m q^n / m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}^*, \times)$

Exercice 13

Soient T et $*$ deux lois de compositions internes de $\mathbb{R}$

Définies par : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 : xTy = \frac{1}{2}(x + y)$ et $x * y = 2y - x$

- 1) Étudier les propriétés de deux lois T et $*$
- 2) Démontrer que la loi T est distributive pour la loi $*$.
- 3) Démontrer que la loi $*$ est distributive pour la loi T .

Exercice 14

Démontrer que $(\mathbb{R}, *, T)$ tel que

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2 \quad a * b = a + b - 1$$

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2 \quad aTb = a + b - ab$$

Est un corps commutatif

Exercice 15

On munit l'ensemble $\mathbb{Z}^2$ par deux lois internes définies

$$\text{par : } (a, b) + (a', b') = (a + a', b + b')$$

$$\text{Et } (a, b) \times (a', b') = (aa' + 2bb', ab' + ba')$$

Démontrer que $(\mathbb{Z}^2, +, \times)$ est un anneau commutatif unitaire

Exercice 16

Soit $(A, +, \times)$ un anneau unitaire tel que $x^{12} = x$

- 1) Démontrer que $(\forall x \in A) \quad x = -x$
- 2) Démontrer que $(\forall x \in A) \quad x^8 + x^4 = 0_A$
(remarquez que $(x + 1_A)^{12} = x + 1_A$)
- 3) Démontrer que $(\forall x \in A) \quad x^2 = x$
 $((A, +, \times)$ anneau de Boole)

Exercice 17

On considère l'ensemble des matrices

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ pb & a \end{pmatrix} / (a, b) \in \mathbb{R}^2 \right\} \text{ tel que } p \text{ est un réel}$$

donné

Démontrer que $(A, +, \times)$ est un anneau

Exercice 18

Soit l'ensemble $S = \{a + b\sqrt{5} / (a, b) \in \mathbb{Q}^2\}$

Démontrer que $(S, +, \times)$ est un corps commutatif.

Exercice 19

$$\text{Soit } \mathbb{K} = \left\{ M(x, y) = \begin{pmatrix} x & y \\ -5y & x + 2y \end{pmatrix} / (x, y) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

Démontrer que $(\mathbb{K}, +, \times)$ est un corps commutatif

Exercice 20

On considère l'ensemble $A = \{a + be^{i\frac{2\pi}{3}} / (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}$

On munit A par les deux opérations $+$ et $\times$ définies sur $\mathbb{C}$.

- 1) Démontrer que $(A, +, \times)$ est un anneau commutatif unitaire.
- 2) Démontrer que tout élément z de A admet un inverse dans $(A, +, \times)$ si et seulement si $|z| = 1$

Exercice 21

I) On considère l'ensemble

$$F = \{\mathbb{R}^2 \setminus \{\pm a, a\} / a \in \mathbb{R}\}$$

On définit dans F la loi T par :

$$\forall (a, b) \in F^2 \quad \forall (a', b') \in F^2 :$$

$$(a, b)T(a', b') = (aa' + bb', ab' + ba')$$

- 1) Démontrer que T est une L C I dans F
- 2) Démontrer que T est commutative et associative dans F
- 3) Déterminer l'élément neutre pour la loi T
- 4) Dédurre que (F, T) est un groupe commutatif

II) On considère l'ensemble

$$E = \left\{ M_{(a,b)} = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ b & a & 0 \\ 0 & 0 & a+b \end{pmatrix} / (a, b) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

Soient les matrices $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

- 1) Calculer A^n pour tout n de $\mathbb{N}$
- 2) Dédurre que $\times$ est loi de composition interne de E
- 3) Démontrer que $(E, +, \times)$ est un anneau unitaire .est il intègre ?

III) On considère l'ensemble

$$E' = \left\{ M_{(a,b)} = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ b & a & 0 \\ 0 & 0 & a+b \end{pmatrix} / (a, b) \in F^2 \right\}$$

- 1) Démontrer que $\times$ est une loi de composition interne dans E' .
- 2) On considère l'application

$$\begin{aligned} \psi : (F, T) &\rightarrow (E', \times) \\ (a, b) &\mapsto \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ b & a & 0 \\ 0 & 0 & a+b \end{pmatrix} \end{aligned}$$

- a) Dédurre que ψ est morphisme bijectif de (F, T) vers $(E', \times)$.

b) Dédurre la structure de $(E', \times)$.

Exercice 22

Soient $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

- 1) Calculer B^2 puis deduire B^n pour tout $n \in \mathbb{N}$

Exprimer A en fonction de I et B tel que

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ et déduire } A^n \text{ en fonction de } n \text{ de } \mathbb{N}^*$$

Exercice 23

On considère les deux matrices N et D définies par :

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } D = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix} \text{ et } a \in \mathbb{R}^*$$

- 1) a) Calculer N^2 et N^3
- b) Vérifier que $ND = DN$
- 2) Soit $A = N + D$ et n un élément de $\mathbb{N}^* \setminus \{1\}$

Calculer A^n en fonction de n et a

Exercice 24

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

- 1) Calculer A^2 et A^3
- 2) Calculer A^n tel que $n \in \mathbb{N}$

Exercice 25

Soit E l'ensemble des matrices de

la forme $M_a = \begin{pmatrix} a & \frac{1}{\sqrt{3}}(a - \frac{1}{a}) \\ 0 & \frac{1}{a} \end{pmatrix}$

Et F l'ensemble des matrices de la forme

$$N_a = \begin{pmatrix} a & \frac{1}{\sqrt{3}}(a - \frac{1}{a}) \\ -a\sqrt{3} & -a \end{pmatrix} \text{ avec } a \in \mathbb{R}^*$$

- 1) a) Démontrer que $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^* \quad M_a \times M_b = M_{ab}$

b) soit φ l'application définie de $\mathbb{R}^*$ vers E tel que $\varphi(a) = M_a$. démontrer que φ est un morphisme bijectif de $(\mathbb{R}^*, \times)$ vers $(E, \times)$.

Deduire la structure de $(E, \times)$

- 2) a) démontrer que $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^{*2} \quad N_a \times N_b = N_{\frac{b}{a}}$
- b) posant $G = E \cup F$.
démontrer que $(G, \times)$ est un groupe.
- c) $(G, \times)$ est-il groupe commutatif.

(bac 2004)

Exercice 26

I) Soient a et b deux réels. on considère la matrice

$$M_{(a,b)} = \begin{pmatrix} a+b & -b \\ b & a \end{pmatrix} \text{ dans } \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$$

Et soit E l'ensemble des matrices suivantes :

$$E = \{M_{a,b} / (a, b) \in \mathbb{R}^2\}$$

On rappelle que $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire

Démontrer que E est une partie stable dans $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +)$ et de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \times)$

- 1) Démontrer que $(E, +, \times)$ est un anneau commutatif unitaire.
- 2) a) démontrer que pour tout deux réels x et y on a : $(x^2 + xy + y^2 = 0) \Leftrightarrow (x = y = 0)$
- b) déterminer les éléments inversibles dans $(E, +, \times)$
- c) déduire que $(E, +, \times)$ est un corps commutatif.

II) Soit σ un nombre complexe n'appartient pas à $\mathbb{R}$

1) On considère l'application ψ définie de E dans $\mathbb{C}$

$$\text{par : } \psi : M_{(a,b)} \mapsto a + \sigma b$$

Démontrer que ψ est un morphisme bijectif de $(E, +)$

dans $(\mathbb{C}, +)$

2) On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - z + 1 = 0$

Résoudre dans $\mathbb{C}$ cette équation et écrire ses solutions sous forme trigonométrique.

3) On suppose que $\sigma = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$

Démontrer que ψ est un morphisme de $(E, \times)$ dans $(\mathbb{C}, \times)$

(Bac 2003 session normale)

Exercice 27

Pour tout a et b de $\mathbb{Z}^2$ on considère la matrice :

$$M_{(a,b)} = \begin{pmatrix} a & b\sqrt{2} \\ b\sqrt{2} & a \end{pmatrix} \text{ dans } \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$$

Et soit E l'ensemble des matrices suivantes :

$$E = \{M_{a,b} / a^2 - 2b^2 = 1\}$$

- 1) On pose $A = \begin{pmatrix} 3 & 2\sqrt{2} \\ 2\sqrt{2} & 3 \end{pmatrix}$ vérifier que $A \in E$.
- 2) a) démontrer que E est une partie stable dans $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \times)$ et que la loi $\times$ est commutatif dans E
- b) démontrer que tous les éléments de E sont inversibles pour la loi $\times$.
- c) Démontrer que $(E, \times)$ est un groupe commutatif.
- 3) on pose $A^0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad A^{n+1} = A^n \times A$
- On considère l'ensemble $G = \{A^n / n \in \mathbb{N}\}$
- a) vérifier que $G \subset E$
- b) soit H l'ensemble des matrices symétriques à les matrices de G pour l'opération $\times$ dans E .
- démontrer que $H = \{B^n / n \in \mathbb{N}\}$ tel que

$$B = \begin{pmatrix} 3 & -2\sqrt{2} \\ -2\sqrt{2} & 3 \end{pmatrix}$$

- a) Démontrer que $G \cup H$ est un sous groupe de $(E, \times)$

(Bac 2003 session rattrapage)

Exercice 28

On considère dans $\mathbb{R}^2$ la loi de composition interne $*$

définie par : $(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2)(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2)$

$$(a, b) * (x, y) = \left(\frac{ax + by}{2}, \frac{ay + bx}{2} \right)$$

Soit l'ensemble $E = \left\{ \left(m + \frac{1}{m}, m - \frac{1}{m} \right) \in \mathbb{R}^2 / m \in \mathbb{R}^* \right\}$

- 1) Démontrer que $*$ est une loi de composition interne dans E .

- 2) Soit φ l'application définie sur $\mathbb{R}^*$ dans E par

$$(\forall m \in \mathbb{R}^*) ; \varphi(m) = \left(m + \frac{1}{m}, m - \frac{1}{m} \right)$$

- a) Démontrer que φ est un morphisme bijectif de $(\mathbb{R}^*, \times)$ dans $(E, *)$.

- b) Démontrer que $(E, *)$ est un groupe commutatif à déterminer son élément neutre.

Et la symétrique de tout élément $\left(m + \frac{1}{m}, m - \frac{1}{m} \right)$ tel que m un réel non nul.

On considère l'ensemble

$$F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 2 \text{ et } y^2 = x^2 - 4\}$$

- a) Démontrer que

$$F = \left\{ \left(m + \frac{1}{m}, m - \frac{1}{m} \right) \in \mathbb{R}^2 / m > 0 \right\}$$

- b) Démontrer que $(F, *)$ est un sous groupe de $(E, *)$.

(Bac 2005 session normale)

Exercice 29

On rappelle que $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire

1) Soit G l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ s'écrit sous

$$\text{la forme } M_{(a,b)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & b \end{pmatrix}, (a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$$

- 1) Démontrer que G est une partie stable dans

$$(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \times).$$

- 2) Démontrer que $(G, \times)$ est groupe. est-il commutatif ?

- 3) Soit $\mathcal{H}$ l'ensemble des matrices $M_{(a,b)}$ de G tel que

$$(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^* \text{ démontrer que } \mathcal{H} \text{ est un sous groupe de } (G, \times).$$

- 4) Soit un élément de G tel que $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & 1 \end{pmatrix}$ et $a \in \mathbb{R}$

On pose

$$A^1 = A \text{ et } A^2 = A \times A \text{ et } (\forall n \in \mathbb{N}^*) : A^{n+1} = A^n \times A$$

Calculer A^n en fonction de a et n tel que $n \in \mathbb{N}^*$

- 1) On considère dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$ la loi de composition interne T définie par :

$$(a, b)T(x, y) = (a + bx, by) : \forall (x, y); (a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$$

Et soit φ l'application définie de G vers $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$ par :

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^* : \varphi(M_{(a,b)}) = (a, b)$$

- 1) Démontrer que φ est un morphisme bijectif de

$$(G, \times) \text{ vers } (\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*, T).$$

- 2) Déduire la structure de $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*, T)$.

- 3) Déterminer la symétrique de

$$\underbrace{(a, 1)T(a, 1)T \dots T(a, 1)}_{n \text{ fois}} \text{ dans } (\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*, T)$$

$$\text{tel que } a \in \mathbb{R} \text{ et } n \in \mathbb{N} \text{ avec } n \geq 2.$$

(Bac 2006 session normale)

Exercice 30

I) Soit $E = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \right\}$. pour tout couple (a, b) de

$$E^2 \text{ posant } aTb = a + b - ab\sqrt{2}$$

1) a) vérifier que pour tout couple (a, b) de E^2 :

$$\text{on a } aTb = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}(a\sqrt{2} - 1)(b\sqrt{2} - 1).$$

b) déduire que T est une loi de composition interne dans E .

c) démontrer que (E, T) est un groupe commutatif.

II) $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est l'ensemble des matrices carrées de taille 2.

On rappelle que $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire

Et soit F l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ s'écrit sous

$$\text{la forme } M(a) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \sqrt{2} - a & a \\ a & \sqrt{2} - a \end{pmatrix}$$

1) a) On pose $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ vérifier que $A^2 = -A$ et

$$\text{que } M(a) = \left(1 + \frac{a}{\sqrt{2}}\right)A$$

b) démontrer que F est une partie stable de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \times)$.

2) soit l'application $\varphi: \begin{matrix} (E, T) \rightarrow (F, \times) \\ a \mapsto \varphi(a) = M(a) \end{matrix}$

a) démontrer que φ est un morphisme bijectif.

b) déduire la structure de $(F, \times)$

(Bac 2007 session normale)

Exercice 31

On munit $\mathbb{R}$ par un loi de composition interne $*$ définie

$$\text{par } (\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2); x * y = x + y - 3xy$$

1) a) vérifier que

$$(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2); (1 - 3x)(1 - 3y) = 1 - 3(x * y)$$

b) démontrer que $(\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{3} \right\}, *)$ est un groupe commutatif.

2) a) démontrer que l'application φ qui associe tout réel x par le réel $\varphi(x) = 1 - 3x$ est un morphisme bijectif

de $(\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{3} \right\}, *)$ vers $(\mathbb{R}^*, \times)$

b) démontrer que $\varphi^{-1}(\mathbb{R}_+^*) =]-\infty; \frac{1}{3}[$

c) démontrer que $(]-\infty; \frac{1}{3}[, *)$ est un sous groupe de $(\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{3} \right\}, *)$.

3) pour tout x de $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{3} \right\}$ et pour tout n de $\mathbb{N}$ on pose

$$x^{(0)} = 0 \text{ et } (\forall n \in \mathbb{N}); x^{(n+1)} = x^{(n)} * x$$

a) démontrer que $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{3} \right\}, (\forall n \in \mathbb{N}); \varphi(x^n) = \varphi(x)^n$

b) déduire $x^{(n)}$ en fonction de x et n

(Bac 2008 session rattrapage)

Exercice 32

$\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est l'ensemble des matrices carrées de taille 2

On rappelle que $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire

$$\text{D'unité } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

soit F l'ensemble des matrices $M(x, y)$ de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ tel

$$\text{que } M(x, y) = \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & \frac{1}{x} \end{pmatrix} \text{ avec } (x, y) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}.$$

1) a) démontrer que F est une partie stable de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \times)$.

b) démontrer que $(F, \times)$ est groupe non commutatif.

2) soit G l'ensemble des matrices $M(x, 0)$ de F tel que $x \in \mathbb{R}^*$.

Démontrer que $(G, \times)$ est un sous groupe de $(F, \times)$

3) soit $E = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$

par ::

$$(\forall (x, y), (a, b) \in E) : (x, y)T(a, b) = \left(ax, bx + \frac{y}{a}\right)$$

On considère l'application

$$\varphi: (F, \times) \rightarrow (E, T) \\ M(x, y) \mapsto \varphi(M(x, y)) = (x, y)$$

- Calculer $(1, 1)T(2, 3)$ et $(2, 3)T(1, 1)$
- Démontrer que φ est un morphisme bijectif.
- Déduire la structure de (E, T)

(Bac 2009 session normale)

Exercice 33

$(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire

D'unité $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. et $(\mathbb{R}, +)$ est un groupe commutatif

Pour tout réel x on pose $M(x) = \begin{pmatrix} 1-x & x \\ -2x & 1+2x \end{pmatrix}$

On considère l'ensemble $E = \{M(x)/x \in \mathbb{R}\}$

On munit E d'une loi de composition interne T définie

par $(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2) M(x)TM(y) = M(x + y + 1)$

- Soit φ une application de $\mathbb{R}$ dans E définie par :

$$(\forall x \in \mathbb{R}) \varphi(x) = M(x - 1)$$

- Démontrer que φ est un morphisme de $(\mathbb{R}, +)$ dans (E, T) .
 - Démontrer que (E, T) est un groupe commutatif.
- démontrer que
$$(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2) M(x) \times M(y) = M(x + y + xy)$$
 - déduire que E est une partie stable de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \times)$
 - et que la loi " $\times$ " est commutative dans E
 - démontrer que la loi " $\times$ " est distributive par rapport à la loi " T " dans E .
 - vérifier que $M(-1)$ est l'élément neutre dans (E, T)

on munit E par une loi de composition interne T définie

et que I est l'élément neutre dans $(E, \times)$.

- vérifier que

$$(\forall x \in \mathbb{R} - \{-1\}) M(x) \times M\left(\frac{-x}{x+1}\right) = I$$

- démontrer que $(E, T, \times)$ est un corps commutatif

(Bac 2015 session normale)

Exercice 34

On rappelle que $(\mathcal{M}_3(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire

D'unité $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. et $(\mathbb{C}, +, \times)$ est un corps

commutatif

Pour tous réels x et y on pose

$$M(x, y) = \begin{pmatrix} x+y & 0 & -2y \\ 0 & 0 & 0 \\ y & 0 & x-y \end{pmatrix}$$

On considère l'ensemble $E = \{M(x, y)/(x, y) \in \mathbb{R}^2\}$

- démontrer que E est un sous groupe de $(\mathcal{M}_3(\mathbb{R}), +)$
- vérifier que $(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2)$

$$M(x, y) \times M(x', y') = M(xx' - yy', xy' + yx')$$

- on pose $E^* = E - \{M(0, 0)\}$ et on considère

$$\text{l'application } \varphi: \mathbb{C}^* \rightarrow E \\ z = x + ib \mapsto M(x, y)$$

- Démontrer que φ est un morphisme de $(\mathbb{C}^*, +)$ dans $(E, \times)$.
- Déduire que $(E^*, \times)$ est un groupe commutatif d'élément neutre $M(1, 0)$.

- Démontrer que $(E, +, \times)$ est un corps commutatif.

$$5) \text{ On pose } A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Calculer $A \times M(x, y)$ pour tout élément $M(x, y)$ de E .

- b) Deduire que tout element de E n'admet pas un symetrique dans $(\mathcal{M}_3(\mathbb{R}), \times)$.

(Bac 2016 session normale)

On rappelle que $(\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau unitaire commutatif integre .

On munit $\mathbb{Z}$ de la loi de composition interne $*$ definie

par $\forall (x, y) \in \mathbb{Z}^2; x * y = x + y - 2$

- 1) a) demontrer que la loi $*$ est commutative et associative .
- b) demontrer que $(\mathbb{Z}, *)$ admet un element neutre à determiner .
- c) demontrer que $(\mathbb{Z}, *)$ est un groupe commutatif

2) on munit $\mathbb{Z}$ par un loi de composition interne T definie par : $\forall (x, y) \in \mathbb{Z}^2; xTy = xy - 2x - 2y + 6$

Et on considere l'application f de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}$ definie par : $(\forall x \in \mathbb{Z}); f(x) = x + 2$

- a) demontrer que f est un morphisme de $(\mathbb{Z}, \times)$ vers $(\mathbb{Z}, T)$.

- b) Demontrer que

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{Z}^3; (x * y)Tz = (xTz) * (yTz)$$

3) Deduire de ce qui precede que : $(\mathbb{Z}, *, T)$ est anneau commutatif et unitaire.

4) a) demontrer que $xTy = 2 \Leftrightarrow x = 2 \text{ ou } y = 2$

b) deduire que $(\mathbb{Z}, *, T)$ est inetgre

c) $(\mathbb{Z}, *, T)$ est-il un corps ? justifier

(Bac 2013 session normale)

Exercice 36

On dénit sur $\mathbb{R}$ la loi $*$ par $x * y = x + y - xy$. Est-ce une loi de groupe ? Calculer $x * x * \dots * x$ (n facteurs) en fonction de n et de x .

Exercice 37

Montrer que l'ensemble des suites réelles, muni de la somme et du produit terme par terme, est un anneau.

Quels sont ses éléments inversibles (pour le produit) ?

Parmi les ensembles suivants, lesquels en sont des sous-groupes ou des sous-anneaux :

1. suites bornées
2. suites monotones
3. suites convergentes
4. suites périodiques
5. suites divergeant vers $+\infty$

Exercice 38

Soit E un ensemble. Montrer que $(P(E), \Delta, \cap)$ est un anneau. En préciser les éléments neutres, les éléments inversibles (et leur inverse) pour chacune des deux lois. Cet anneau est-il intègre ? Si $F \subset E$, $(P(F), \Delta, \cap)$ est-il un sous-anneau de $P(E)$?

Exercice 39

Montrer que l'ensemble des racines n -èmes de l'unité forment un sous-groupe de $(U, \times)$.

Chapitre 6

Espaces vectoriels réels

ESPACES VECTORIELS, HISTOIRE ET AXIOMATIQUE

La notion d'espace vectoriel voit le jour progressivement tout au long du XIX^e siècle, dans le but de formaliser l'espace qui nous environne. Des précurseurs visionnaires ont permis ce changement de point de vue en introduisant les bonnes notions de « base », de « dimension », de « déterminant », d'« application linéaire »...

L'algèbre linéaire est devenue le cadre d'étude de nombreuses théories, en particulier en analyse. Aujourd'hui, avec le développement de l'outil informatique, l'algèbre linéaire s'implémente plus aisément grâce au calcul matriciel.



Chapitre 5 :Espaces vectoriels réels

I. Loi de composition externe

Définition

Soit E et A deux ensemble non vides

Toute application de $f: A \times E \rightarrow E$
 $(\alpha, x) \mapsto f(\alpha, x)$ s'appelle loi de composition externe définie sur E à coefficients dans

A .On désigne a l'élément $f(\alpha, x)$ par $\alpha \cdot x$ ou αx

Remarque : dans la définition on peut trouver $A = E$ dans ce cas on parle d'une loi de composition interne dans E donc toute loi de composition interne dans E est une loi de composition externe dans E a coefficient dans E

Exemples :

1) Dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$: pour toute matrice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et pour tout reel α on a $\alpha \times A = \begin{pmatrix} \alpha a & \alpha b \\ \alpha c & \alpha d \end{pmatrix}$ Donc le produit d'un réel par une matrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est une matrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

Et par suite l'application $f : \mathbb{R} \times \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est une loi de composition externe dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$
 $(\alpha, A) \mapsto \alpha \times A$

2) Pour tout vecteur $\vec{u}$ de v_2 et pour tout réel λ de $\mathbb{R}$ on a $\lambda \vec{u}$ est un vecteur de v_2 .Donc le produit d'un réel par un vecteur et un vecteur et par suite l'application $f : \mathbb{R} \times v_2 \rightarrow v_2$ est une loi de composition externe dans v_2
 $(\lambda, v_2) \mapsto \lambda \times \vec{u}$

3) Dans l'ensemble $\mathcal{P}_n$ des polynômes de degré inférieur ou égal à n tel que $n \in \mathbb{N}^*$
Soit P un polynôme de $\mathcal{P}_n$ et pour tout réel α de $\mathbb{R}$ on a $\alpha \times P$ est un polynôme
Donc l'application $f : \mathbb{R} \times \mathcal{P}_n \rightarrow \mathcal{P}_n$ est une loi de composition externe dans $\mathcal{P}_n$
 $(\alpha, P) \mapsto \alpha \times P$

4) On considère l'ensemble $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ des fonctions numériques définies de I dans $\mathbb{R}$
Soit g un élément de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ et λ un réel alors on a $\lambda \times g$ et une fonction de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$
Donc l'application $f : \mathbb{R} \times \mathcal{F}(I, \mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ est une loi de composition externe dans $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$
 $(\alpha, g) \mapsto \alpha \times g$

II. Espace vectoriel réel

Définition

Soit ensemble non vide E muni d'une loi de composition interne notée $*$ est d'une loi de composition externe

$$\begin{aligned}\mathbb{R} \times E &\rightarrow E \\ (\alpha, x) &\rightarrow \alpha x\end{aligned}$$

on dit que $(E, *, .)$ est un espace vectoriel reel ou un $\mathbb{R}$ espace vectoriel ssi :

- (1) $(E, *)$ est un groupe abélien.
- (2). $\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2, \forall x \in E$, on a $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$
- (3) $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall x, y \in E$, on a $\alpha(x * y) = \alpha x * \alpha y$
- (4). $\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2, \forall x \in E$, on a $\alpha(\beta x) = (\alpha \beta)x$
- (5) $\forall x \in E$, on a $1x = x$.

Les éléments d'un espace vectoriel sont appelés vecteurs ; et les éléments de $\mathbb{R}$ sont appelés scalaires.

Exemples

1) $E = (\mathcal{F}(I, \mathbb{R}); +, .)$

Soit f et g de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ on $f + g$ est un élément de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ tel que $\forall x \in I \ (f + g)(x) = f(x) + g(x)$

Pour tout f de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ et pour tout α de $\mathbb{R}$ on a $\alpha.f$ est un élément de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ tel que

$$\forall x \in I \ (\alpha f)(x) = \alpha \times f(x)$$

On démontre que $(\mathcal{F}(I, \mathbb{R}); +, .)$ est un espace vectoriel réel

- $(\mathcal{F}(I, \mathbb{R}); +)$ est groupe commutatif
- La somme dans $(\mathcal{F}(I, \mathbb{R}))$ est associative

Soit f et g et h des éléments de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ on a $\forall x \in I$

$$\begin{aligned}[(f + g) + h](x) &= (f + g)(x) + h(x) = f(x) + g(x) + h(x) \\ &= f(x) + (g(x) + h(x)) \qquad \qquad \qquad (\text{ car l'addition est associative dans } \mathbb{R}) \\ &= f(x) + (g + h)(x) = [f + (g + h)](x)\end{aligned}$$

Donc $(f + g) + h = f + (g + h) \ \forall (f, g, h) \in (\mathcal{F}(I, \mathbb{R}))^3$

- La somme dans $(\mathcal{F}(I, \mathbb{R}))$ est commutative

$$\forall (f, g) \in (\mathcal{F}(I, \mathbb{R}))^2 \ \forall x \in I \ (f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$= g(x) + f(x) = (g + f)(x)$$

$$\text{Donc } \forall (f, g) \in (\mathcal{F}(I, \mathbb{R}))^2 \quad f + g = g + f$$

□ L'élément neutre

On détermine g dans $(\mathcal{F}(I, \mathbb{R}))$ tel que $\forall f \in (\mathcal{F}(I, \mathbb{R})) \quad f + g = f$

$$f + g = f \Leftrightarrow \forall x \in I \quad f(x) + g(x) = f(x)$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in I \quad g(x) = 0 \quad \text{Donc l'élément neutre est la fonction nulle } \theta : I \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto 0$$

□ Tout élément dans $(\mathcal{F}(I, \mathbb{R}))$ admet un symétrique g dans $(\mathcal{F}(I, \mathbb{R}))$

$$f + g = \theta \quad \forall x \in I \quad f(x) = -g(x) \text{ donc le symétrique } f \text{ dans } (\mathcal{F}(I, \mathbb{R})) \text{ est } -f$$

• Les propriétés de la loi de composition externe

$$\square \quad \forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 \quad \forall f \in (\mathcal{F}(I, \mathbb{R})) \quad \forall x \in I \quad [(\alpha + \beta) \cdot f](x) = (\alpha + \beta) \cdot f(x)$$

$$= \alpha f(x) + \beta f(x) = (\alpha \cdot f + \beta \cdot f)(x)$$

$$\text{Donc } \forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 \quad \forall f \in (\mathcal{F}(I, \mathbb{R})) \quad (\alpha + \beta) \cdot f = \alpha f + \beta f$$

De même on démontre les autres propriétés et par suites $(\mathcal{F}(I, \mathbb{R}); +, \cdot)$ est un espace vectoriel réel

2) On définit dans $\mathbb{R}^2$ les deux lois suivantes :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ et } \forall (x', y') \in \mathbb{R}^2 \quad \text{on a } (x, y) + (x', y') = (x + x', y + y')$$

$$\forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad \alpha(x, y) = (\alpha x, \alpha y)$$

On démontre que $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ est un espace vectoriel

- On a $(\mathbb{R}^2, +)$ est un groupe commutatif
- Les propriétés de la loi externe

$$\text{Donc } \forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad (\alpha + \beta)(x, y) = ((\alpha + \beta)x, (\alpha + \beta)y) = (\alpha x + \beta x, \alpha y + \beta y) \\ = \alpha(x, y) + \beta(x, y)$$

De même on démontre les autres propriétés

Donc $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ est un espace vectoriel

Application : démontrer que

- a) $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$ est un espace vectoriel réel
- b) $(\mathcal{P}_n, +, \cdot)$ est un espace vectoriel réel

1) Notation

- On désigne par + à la première loi dans un espace vectoriel E dans $\mathbb{R}$
- On désigne à un élément de E par $\vec{x}$ et on l'appelle un vecteur
- On utilise l'écriture $\alpha\vec{x}$ au lieu de $\alpha \cdot \vec{x}$ tel que $\alpha \in \mathbb{R}$ et $\vec{x} \in E$
- On désigne à l'élément neutre dans $(E, +)$ par $\vec{0}$

2) Définition d'un espace vectoriel à partir de la nouvelle notation

Définition

$(E, +, \cdot)$ est un espace vectoriel réel ou un $\mathbb{R}$ espace vectoriel ssi :

- (1) $(E, +)$ est un groupe abélien.
- (2). $\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2, \forall \vec{x} \in E$, on a $(\alpha + \beta)\vec{x} = \alpha\vec{x} + \beta\vec{x}$
- (3) $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall \vec{x}, \vec{y} \in E$, on a $\alpha(\vec{x} + \vec{y}) = \alpha\vec{x} + \alpha\vec{y}$
- (4). $\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2, \forall \vec{x} \in E$, on a $\alpha(\beta\vec{x}) = (\alpha\beta)\vec{x}$
- (5) $\forall \vec{x} \in E$, on a $1\vec{x} = \vec{x}$

III. Règles du calcul dans un espace vectoriel

Propriété

Soit $(E, +, \cdot)$ est un espace vectoriel réel

Pour tout $\vec{x}$ et $\vec{y}$ de E et pour tout réel α et β on a :

- 1) $0\vec{x} = \vec{0}$
- 2) $\alpha\vec{0} = \vec{0}$
- 3) $(-1)\vec{x} = -\vec{x}$
- 4) $(-\alpha)\vec{x} = \alpha(-\vec{x}) = -(\alpha\vec{x})$
- 5) $\alpha(\vec{x} - \vec{y}) = \alpha\vec{x} - \alpha\vec{y}$
- 6) $(\alpha - \beta)\vec{x} = \alpha\vec{x} - \beta\vec{x}$

Remarque :

- $\Rightarrow \forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \forall \vec{x} \in E \quad [\alpha\vec{x} = \vec{0} \Leftrightarrow \alpha = 0 \text{ ou } \vec{x} = \vec{0}]$
- $\Rightarrow$ Comme $(E, +)$ est un groupe abélien (commutatif) alors :
- 1) Tout élément $\vec{x}$ de E est régulier pour l'addition
 - 2) Pour tous deux éléments $\vec{a}$ et $\vec{b}$ de E il existe un unique élément $\vec{x}$ de E tel que $\vec{a} + \vec{x} = \vec{b}$
et on a $\vec{a} + \vec{x} = \vec{b} \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{b} + (-\vec{a})$ et on a $\vec{b} + (-\vec{a}) = \vec{b} - \vec{a}$

IV. Combinaisons linéaires

Propriété

Soit $(E, +, .)$ est un espace vectoriel réel

On considère n vecteurs $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots, \vec{x}_n$ et soit $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$ des réels

Le vecteur $\alpha_1 \vec{x}_1 + \alpha_2 \vec{x}_2 + \alpha_3 \vec{x}_3 + \dots + \alpha_n \vec{x}_n$ est appelé la combinaison linéaire des vecteurs $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots, \vec{x}_n$

Et s'écrit $\sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{x}_i$ et $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$ sont les coefficients de combinaison linéaire

Exemples

▪ Dans $\mathbb{R}^2$ on considère $\vec{x}_1 = (1,2)$ et $\vec{x}_2 = (3,0)$ et $\vec{x}_3 = (2,1)$ et pour tous α_1, α_2 et α_3 de $\mathbb{R}$

On a combinaison linéaire des vecteurs $\vec{x}_1, \vec{x}_2$ et $\vec{x}_3$ on a :

$$\forall (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \in \mathbb{R}^3 \quad \sum_{i=1}^3 \alpha_i \vec{x}_i = (\alpha_1 + 3\alpha_2 + 2\alpha_3; 2\alpha_1 + \alpha_3)$$

▪ E est le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des fonctions polynômes réelles. Soient

f_0 la fonction polynôme : $x \mapsto 1$; f_1 la fonction polynôme : $x \mapsto x$

f_2 la fonction polynôme : $x \mapsto x^2$; f_3 la fonction polynôme : $x \mapsto x^3$

Alors les fonctions f et g définies par : $f : x \mapsto x^3 - 2x^2 - 7x - 4$; $g : x \mapsto x^2$

sont des combinaisons linéaires des fonctions f_0, f_1, f_2, f_3 puisque il est possible d'écrire :

$$f = f_3 - 2f_2 - 7f_1 - 4f_0 \quad \text{et} \quad g = 0f_3 + 2f_2 + 0f_1 + 0f_0$$

Par contre, la fonction $h : x \mapsto x^4$ n'est pas une combinaison linéaire des fonctions f_0, f_1, f_2, f_3 .

En effet s'il existait $(\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \in \mathbb{R}^4$ cette égalité équivaldrait à la propriété :

pour tout x dans $\mathbb{R}$, $h(x) = (\alpha_0 f_0 + \alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \alpha_3 f_3)(x)$

Soit pour tout dans $\mathbb{R}$, $x^4 = \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \alpha_3 x^3$

D'où, en dérivant quatre fois, il viendrait $4! = 0$ ce qui est faux dans $\mathbb{R}$

▪ on a $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, .)$ est un espace vectoriel reel

On considère les matrices $M_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ la matrice $M = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$ est une combinaison

linéaire de M_1 et M_2 car $3M_1 + 2M_2 = 3\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{pmatrix} = M$$

▪ Soit $\mathcal{P}_2$ l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2

On a $(\mathcal{P}_2, +, \cdot)$ est un espace vectoriel réels

On considère $P_1(x) = x^2 - x$ et $P_2(x) = x^2 + x + 1$ et $P_3(x) = 8 - x^2$

pour tout α_1, α_2 et α_3 de $\mathbb{R}$ on a $\alpha_1 P_1(x) + \alpha_2 P_2(x) + \alpha_3 P_3(x)$ est une combinaison linéaire des polynômes

$P_1(x), P_2(x)$ et $P_3(x)$. on a $\sum_{i=1}^3 \alpha_i P_i(x) = \alpha_1 P_1(x) + \alpha_2 P_2(x) + \alpha_3 P_3(x)$

$$= \alpha_1(x^2 - x) + \alpha_2(x^2 + x + 1) + \alpha_3(8 - x^2)$$

$$= (\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3)x^2 + (-\alpha_1 + \alpha_2)x + \alpha_2 + 8\alpha_3$$

Application : On a $(\mathbb{R}^3, +, \cdot)$ est un espace vectoriel

Dans $\mathbb{R}^3$ on considère $\vec{u} = (1; -4; 5)$ et $\vec{v} = (1; 2; -4)$ et $\vec{w} = (3; 18; -30)$

Démontrer que $\vec{w}$ est une combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$

V. Un vecteur engendré par une famille –espace vectoriel engendré par une famille

Définition

Soit $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots, \vec{x}_n$ des vecteurs d'un espace vectoriel réel. L'élément $(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots, \vec{x}_n)$ de E^n est une famille des vecteurs de E

- On dit que la famille $(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots, \vec{x}_n)$ engendre l'espace vectoriel E si pour tout $\vec{x}$ de E ils existent des réels $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots$ et α_n tels que $\vec{x} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{x}_i$

Exemples

- dans $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ on considère la famille $(\vec{e}_1; \vec{e}_2)$ tels que $\vec{e}_1 = (1; 0)$ et $\vec{e}_2 = (0; 1)$

On démontre que la famille $(\vec{e}_1; \vec{e}_2)$ est engendre $\mathbb{R}^2$

Soit $(x; y) \in \mathbb{R}^2$ donc on a $(x; y) = (x; 0) + (0; y) = x(1; 0) + y(0; 1) = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2$

donc la famille $(\vec{e}_1; \vec{e}_2)$ est engendre $\mathbb{R}^2$

- Soit le $\mathbb{R}$ – espace vectoriel $\mathbb{R}^2$ et les vecteurs $\vec{u} = (1; 0)$ et $\vec{v} = (1; 1)$ et . Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ engendrent $\mathbb{R}^2$.

En effet, soit $\vec{w} = (x; y)$ un élément quelconque de $\mathbb{R}^2$. Montrer que $\vec{w}$ est combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et revient à démontrer l'existence de deux réels α et β tels que $\alpha\vec{u} + \beta\vec{v} = \vec{w}$.

Il s'agit donc d'étudier l'existence de solutions du système : $\begin{cases} \alpha + \beta = x \\ \beta = y \end{cases}$

Il a pour solution $\beta = y$ et $\alpha = x - y$ et ceci, quels que soient les réels x et y .

▪ dans $(\mathbb{R}^3, +, \cdot)$ on considère la famille $(\vec{e}_1; \vec{e}_2; \vec{e}_3)$ tels que $\vec{e}_1 = (1; 0; 0)$ et $\vec{e}_2 = (0; 1; 0)$ et $\vec{e}_3 = (0; 0; 1)$

On démontre que la famille $(\vec{e}_1; \vec{e}_2; \vec{e}_3)$ est engendre $\mathbb{R}^3$

Soit $(x; y; z) \in \mathbb{R}^3$ donc on a $(x; y; z) = (x; 0; 0) + (0; y; 0) + (0; 0; z)$

$$= x(1; 0; 0) + y(0; 1; 0) + z(0; 0; 1)$$

$$= x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3 \text{ donc la famille } (\vec{e}_1; \vec{e}_2; \vec{e}_3) \text{ est engendre } \mathbb{R}^3$$

▪ Soit l'ensemble F des vecteurs (x, y, z) de $\mathbb{R}^3$ tels que : $2x - y + z = 0$,

Montrons que F est engendré par les deux vecteurs $(1, 2, 0)$ et $(0, 1, 1)$. En effet,

$$(x, y, z) \in F \Leftrightarrow 2x - y + z = 0$$

$$\Leftrightarrow y = 2x + z$$

$$\Leftrightarrow (x, y, z) = (x, 2x + z, z)$$

$$\Leftrightarrow (x, y, z) = x(1, 2, 0) + z(0, 1, 1)$$

F est donc l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs $(1, 2, 0)$ et $(0, 1, 1)$.

VI. Linéairement indépendants –linéairement dépendants

Activité dans $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ on considère les vecteurs $\vec{u}_1 = (1; 2)$ et $\vec{v}_1 = (4; 3)$; $\vec{u}_2 = (2; -4)$ et $\vec{v}_2 = (-3; 6)$

1) a) pour tous α_1 et β_1 de $\mathbb{R}$ démontrer que

$$\alpha_1 \vec{u}_1 + \beta_1 \vec{v}_1 = \vec{0} \Rightarrow \alpha_1 = \beta_1 = 0$$

On dit que la famille $(\vec{u}_1; \vec{v}_1)$ est libre

b) démontrer que $\exists (\alpha_2; \beta_2) \in \mathbb{R}^2 : \begin{cases} (\alpha_2; \beta_2) \neq (0; 0) \\ \alpha_2 \vec{u}_2 + \beta_2 \vec{v}_2 = \vec{0} \end{cases}$

On dit que la famille $(\vec{u}_2; \vec{v}_2)$ est liée

Propriété

Soient E un espace vectoriel réel et $B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots, \vec{x}_n)$ une famille des vecteurs dans E

✓ On dit que les vecteurs $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots, \text{ et } \vec{x}_n$ sont linéairement dépendants s'il existe des réels $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots$

....et α_n non tous nuls : $\sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{x}_i = \vec{0}$

On dit aussi que la famille $B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots, \vec{x}_n)$ est liée

✓ On dit que les vecteurs $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots, \text{ et } \vec{x}_n$ sont linéairement indépendants si et seulement si

$$(\forall (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots; \alpha_n) \in \mathbb{R}^n) \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{x}_i = \vec{0} \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_n = 0$$

On dit aussi que la famille $B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots, \vec{x}_n)$ est libre

Exemples :

1) Dans $\mathbb{R}^3$ on considère les vecteurs $\vec{u} = (1; -2; 0)$ et $\vec{v} = (0; 3; -1)$

La famille $(\vec{u}; \vec{v})$ est-elle libre ? liée ?

Soit α et β des réels tels que $\alpha\vec{u} + \beta\vec{v} = \vec{0} \Leftrightarrow \alpha(1; -2; 0) + \beta(0; 3; -1) = (0; 0; 0)$

$$\Leftrightarrow (\alpha; -2\alpha; 0) + (0; 3\beta; -1\beta) = (0; 0; 0)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ -2\alpha + 3\beta = 0 \\ -\beta = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \alpha = \beta = 0$$

Donc la famille $(\vec{u}; \vec{v})$ est libre

2) $\mathcal{P}_2$ l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2 on considère les polynômes

$$P(x) = x^2 + 1 \text{ et } Q(x) = x^2 - 1 \text{ et } R(x) = x^2$$

La famille $(P; Q; R)$ est-elle libre ou liée ?

Soit α et β et λ des réels tels que $\alpha P(x) + \beta Q(x) + \lambda R(x) = 0$

$$\Leftrightarrow \alpha(x^2 + 1) + \beta(x^2 - 1) + \lambda x^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \alpha - \beta + (\alpha + \beta + \lambda)x^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha - \beta = 0 \\ \alpha + \beta + \lambda = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \alpha = \beta = -\frac{\lambda}{2}$$

Donc il existe des réels $(\alpha; \beta; \lambda) \in \mathbb{R}^3$ tels que $(\alpha; \beta; \lambda) \neq (0; 0; 0)$ et $\alpha P(x) + \beta Q(x) + \lambda R(x) = 0$

On prend par exemple $\lambda = -2$ alors $P(x) + Q(x) - 2R(x) = 0$

Donc la famille $(P; Q; R)$ est liée

Application :

1) Soit $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Étudier l'indépendance linéaire des familles suivantes :

La famille $(f; g; h)$ tel que $f: x \mapsto x + 1$; $g: x \mapsto x^2$; $h: x \mapsto x^2 - x + 3$ est-elle libre ou liée ?

2) Dans $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$ on considère les matrices $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ et $J = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $K = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

a) Démontrer que la famille $(I; J)$ est libre et que la famille $(I; J; K)$ est liée

- b) La famille $(I;K)$ est –elle liée ?
- c) La famille $(J;K)$ est –elle libre ?

Propriété

- 1) Si A est une partie d’une famille B et si la famille A est liée alors la famille B est liée
- 2) Si B est une famille libre et si A est une partie de B alors A est libre
- 3) La famille contenant le vecteur nul est une famille liée
- 4) S’il existe deux vecteurs égaux dans une famille B alors la famille B est liée
- 5) Si une famille B est libre alors tous ses éléments non nuls et différents deux à deux

Démonstration :

1) On considère la famille $B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots, \vec{x}_n)$

On pose $A = (\vec{y}_1, \vec{y}_2, \vec{y}_3, \dots, \vec{y}_p)$

on peut mettre en ordre les éléments de B tel que $(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots, \vec{x}_n) = (\vec{y}_1, \vec{y}_2, \vec{y}_3, \dots, \vec{y}_p; \vec{y}_{p+1}; \dots; \vec{y}_n)$

A est une famille liée alors il existe des réels $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots$ et α_n tels que $\sum_{i=1}^p \alpha_i \vec{y}_i = \vec{0}$

On déduit que $\sum_{i=1}^p \alpha_i \vec{y}_i + 0\vec{y}_{p+1} + \dots + 0\vec{y}_n = \vec{0}$ avec $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_p; 0; 0; \dots; 0) \in \mathbb{R}^n$ non nul

Donc B est une famille liée.

2) Si A est une famille liée alors B est une famille liée d’après la propriété précédente donc la famille A ne peut être pas liée.

3) On sait que $(\forall \alpha \in \mathbb{R} \alpha \vec{0} = \vec{0})$ donc la famille contenant le vecteur nul est liée

4) Soit la famille $B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots, \vec{x}_n)$ des vecteurs d’un espace vectoriel E

On suppose que $\vec{x}_i = \vec{x}_j$ pour tout i et j de $\{1,2,3; \dots; n\}$ et $j < i$ donc $\vec{x}_i - \vec{x}_j = \vec{0}$ donc la famille $B_1(\vec{x}_i; \vec{x}_j)$ est liée

On utilise la première propriété on déduit que la famille B est liée

5) Si un des éléments de B est nul alors B est liée (on utilise la propriété 1 et 3) donc si la famille B est libre alors tous ses éléments non nuls

Nous avons vu que si deux éléments dans une famille sont égaux alors la famille B est liée

Alors la famille B est libre car ses éléments sont différents deux à deux

VII. Sous espace vectoriel

Définition

$(E, +, .)$ est un espace vectoriel reel et $F \subset E$ et $F \neq \emptyset$

Si F est une partie stable pour la loi interne $+$ est stable pour la loi externe c à d $(\forall \alpha \in \mathbb{R})(\forall \vec{x} \in F) alors \alpha \vec{x} \in F$

Et si $(F, +, .)$ est un espace vectoriel alors on dit que $(F, +, .)$ est un sous espace vectoriel de l'espace vectoriel reel $(E, +, .)$

Exemples

- 1) $\{\vec{0}\}$ est un sous espace vectoriel de l'espace vectoriel $(E, +, .)$
- 2) $(\mathcal{P}_n; +; .)$ des polynômes de degré inférieur ou égal à n est un sous espace vectoriel de l'espace vectoriel $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$

Propriété

$(E, +, .)$ est un espace vectoriel reel et $F \subset E$

F est un sous espace vectoriel de $(E, +, .)$ si et seulement si

$$\begin{cases} F \neq \emptyset \\ \forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 \quad \forall \vec{x} \in F \quad \forall \vec{y} \in F \quad \alpha \vec{x} + \beta \vec{y} \in F \end{cases}$$

Démonstration :

$(\implies)$ supposons que F est un sous espace vectoriel de $(E, +, .)$ donc $(F, +, .)$ est un espace vectoriel reel et par suite $(F, +)$ est un groupe commutatif d'élément neutre $\vec{0}$ appartient à F donc $F \neq \emptyset$

Comme la loi $(.)$ est externe dans F alors

$$\begin{cases} \forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \forall \vec{x} \in F \quad \alpha \vec{x} \in F \\ \forall \beta \in \mathbb{R} \quad \forall \vec{y} \in F \quad \beta \vec{y} \in F \end{cases}$$

Donc $\alpha \vec{x} + \beta \vec{y} \in F$ (car F est stable pour la loi $+$)

$(\impliedby)$ Réciproquement on suppose que $F \neq \emptyset$ et $\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 \quad \forall \vec{x} \in F \quad \forall \vec{y} \in F \quad \alpha \vec{x} + \beta \vec{y} \in F$

On a $\forall (\vec{x}; \vec{y}) \in F^2 \quad \vec{x} - \vec{y} \in F$ (en prend $\alpha = 1$ et $\beta = -1$)

Donc $(F, +)$ est un sous groupe de $(E; +)$

Comme F est une partie stable dans $(E, .)$ et $(E, +, .)$ est un espace vectoriel réel alors les propriétés de la loi externe dans E restent valable dans F et par suite $(F, +, .)$ est un espace vectoriel réel c à d F sous espace vectoriel de $(E, +, .)$

Remarque

$$\left\{ \begin{array}{l} F \text{ est un sous espace} \\ \text{vectoriel de l'espace} \\ \text{vectorielle}(E, +, .) \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} F \subset E \\ F \neq \emptyset \\ F \text{ est une partie stable de } (E, +) \\ F \text{ est une partie stable de } (E, .) \end{array} \right.$$

Exemples et contre exemples

1) On considère l'ensemble $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y = 4x\}$

On démontre que $(F, +; .)$ Est un sous espace vectoriel de $(\mathbb{R}^2; +; .)$

On a $(0,0) \in F$ car $(0 = 2 \times 0)$ et par suite $F \neq \emptyset$

Soit $\vec{x} = (x_1 ; y_1) ; \vec{y} = (x_2 ; y_2)$ deux éléments de F et α et β deux elements de $\mathbb{R}$

On a $y_1 = 2x_1$ et $y_2 = 2x_2$

Donc $\alpha \vec{x} + \beta \vec{y} = \alpha(x_1 ; y_1) + \beta(x_2 ; y_2)$

$$\begin{aligned} &= (\alpha x_2 + \beta x_2 ; \alpha y_1 + \beta y_2) \\ &= (\alpha x_2 + \beta x_2 ; 2\alpha x_2 + 2\beta x_2) \\ &= (\alpha x_2 + \beta x_2 ; 2(\alpha x_2 + \beta x_2)) \end{aligned}$$

Et alors $\alpha \vec{x} + \beta \vec{y} \in F$

Et par suite $(F, +, .)$ Est un sous espace vectoriel de $(\mathbb{R}^2, +, .)$.

2) soit l'ensemble $F = \left\{ \begin{pmatrix} a+b & b \\ -b & a-b \end{pmatrix} / (a, b) \in \mathbb{R}^2 \right\}$

on démontre que $(F, +; .)$ C'est un espace vectoriel réel

comme $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, .)$ Est un espace vectoriel réel et

$F \subset \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

Il suffit de montrer que $(F, +, .)$ Est un sous espace

vectoriel de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}); +; .)$.

On a $F \neq \emptyset$ car $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in F$

Soit $M_1 = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 & b_1 \\ -b_1 & a_1 - b_1 \end{pmatrix}$ et $M_2 = \begin{pmatrix} a_2 + b_2 & b_2 \\ -b_2 & a_2 - b_2 \end{pmatrix}$

Deux éléments de F et α et β deux elements de $\mathbb{R}$.ona

$$\begin{aligned} \alpha M_1 + \beta M_2 &= \alpha \begin{pmatrix} a_1 + b_1 & b_1 \\ -b_1 & a_1 - b_1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} a_2 + b_2 & b_2 \\ -b_2 & a_2 - b_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha(a_1 + b_1) & \alpha b_1 \\ -\alpha b_1 & \alpha(a_1 - b_1) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \beta(a_2 + b_2) & \beta b_2 \\ -\beta b_2 & \beta(a_2 - b_2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha(a_1 + b_1) + \beta(a_2 + b_2) & \alpha b_1 + \beta b_2 \\ -\alpha b_1 - \beta b_2 & \alpha(a_1 - b_1) + \beta(a_2 - b_2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (\alpha a_1 + \beta a_2) + (\alpha b_1 + \beta b_2) & \alpha b_1 + \beta b_2 \\ -(\alpha b_1 + \beta b_2) & (\alpha a_1 + \beta a_2) - (\alpha b_1 + \beta b_2) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

On pose $c = \alpha a_1 + \beta a_2$ et $d = \alpha b_1 + \beta b_2$

Donc $\alpha M_1 + \beta M_2 = \begin{pmatrix} c + d & d \\ -d & c - d \end{pmatrix} \in F$ est par suite $(F, +; .)$

Est un sous espace vectoriel de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}); +; .)$.

3) l'ensemble $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + x + y^2 = 0\}$ n'est pas un

sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$

en effet F n'est pas stable pour la multiplication par un

scalaire car : $(-1,0) \in F$ mais $(-2,0) \notin F$

Application :

Déterminer lesquels des ensembles E_1, E_2 , sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$.

$E_1 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x - 7y = z\}$; $E_2 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 - z^2 = 0\}$

VIII. Base d'un espace vectoriel réel

Activité : dans $(\mathbb{R}^2; +; \cdot)$ on considère la famille $B = (\vec{u}; \vec{v})$ tel que $\vec{u} = (1,3)$ et $\vec{v} = (-2; 1)$

1) démontrer que $\forall \vec{w} \in \mathbb{R}^2 \exists ! (\alpha; \beta) \in \mathbb{R}^2 : \vec{w} = \alpha \vec{u} + \beta \vec{v}$

On dit que B est une base de $(\mathbb{R}^2; +; \cdot)$

2) Démontrer que la famille B est libre et génératrice à l'espace

Vectoriel $(\mathbb{R}^2; +; \cdot)$

Généralisation : soit $B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots, \vec{x}_n)$ une famille de l'espace vectoriel $(E; +; \cdot)$

B est une base de E c à d $\forall \vec{x} \in E \exists ! (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots; \alpha_n) \in \mathbb{R}^n \vec{x} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{x}_i$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots$ et α_n s'appellent les **coordonnées** du vecteur $\vec{x}$ dans la base B.

Définition :

E est un espace vectoriel réel

On dit que la famille $B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots, \vec{x}_n)$ des vecteurs de E est une base de E si et seulement si Tout vecteur $\vec{x}$ de E s'exprime de façon unique comme combinaison linéaire d'éléments de B. Autrement dit il existe des scalaires $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots$ et $\alpha_n \in \mathbb{R}$ uniques tels que $\vec{x} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{x}_i$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots$ et α_n s'appellent les **coordonnées** du vecteur $\vec{x}$ dans la base B.

Exemples :

1) Soient les vecteurs $\vec{e}_1 = (1; 0)$ et $\vec{e}_2 = (0; 1)$
on la famille $B = (\vec{e}_1; \vec{e}_2)$ est une base de $\mathbb{R}^2$
Soit $(x; y) \in \mathbb{R}^2$ on a $(x; y) = (x; 0) + (0; y)$
 $= x(1; 0) + y(0; 1) = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2$
appelée **base canonique** de $\mathbb{R}^2$

2) Soient les vecteurs $\vec{e}_1 = (1; 0; 0)$ et $\vec{e}_2 = (0; 1; 0)$; $\vec{e}_3 = (0; 0; 1)$
On a la famille $B = (\vec{e}_1; \vec{e}_2; \vec{e}_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$

en effet

Soit $(x; y; z) \in \mathbb{R}^3$ on a

$(x; y; z) = (x; 0; 0) + (0; y; 0) + (0; 0; z)$
 $= x(1; 0; 0) + y(0; 1; 0) + z(0; 0; 1)$
 $= x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3$
appelée **base canonique** de $\mathbb{R}^3$

3) La base canonique de $\mathcal{P}_n$ est $B = (1; x; x^2; \dots; x^n)$
Attention, il y a $n + 1$ vecteurs !

Propriété

$B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots, \vec{x}_n)$ est une base d'un espace vectoriel E

- 1) Si $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots$ et α_n sont des coordonnées de $\vec{x}$ et $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots$ et β_n les coordonnées de $\vec{y}$ dans la base B alors $\alpha_1 + \beta_1$ et $\alpha_2 + \beta_2$ et $\alpha_3 + \beta_3$ et ... et $\alpha_n + \beta_n$ sont des coordonnées de $\vec{x} + \vec{y}$ dans la base B

Pour tout λ de $\mathbb{R}$ on a $\lambda\alpha_1, \lambda\alpha_2, \lambda\alpha_3, \dots$ et $\lambda\alpha_n$ sont les coordonnées de $\lambda\vec{x}$ dans la base B
- 2) Si $B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots, \vec{x}_n)$ est une base d'un espace vectoriel E alors B est une famille libre et génératrice de E
- 3) Si $B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots, \vec{x}_n)$ est une famille libre et génératrice de E alors B est une base de E

Exemples :

On considère l'ensemble $E = \{(x, y; z) \in \mathbb{R}^3 / x - y + 3z = 0\}$

- 1) On démontre que $(E; +; .)$ est un espace vectoriel

Il suffit de démontrer que $(E; +; .)$ est un sous espace vectoriel de $(\mathbb{R}^3; +; .)$

$\Rightarrow$ On a $E \neq \emptyset$ car $(0, 0; 0) \in E$

 $\Rightarrow$ soient $\vec{u} = (a; b; c); \vec{v} = (x; y; z)$ de E

On a $a - b + 3c = 0$ et $x - y + 3z = 0$ et soit α et β deux elements de $\mathbb{R}$

On a $\alpha a - \alpha b + 3\alpha c = 0$ et $\beta x - \beta y + 3\beta z = 0$

Donc $\alpha a + \beta x - (\alpha b + \beta y) + 3(\alpha c + \beta z) = 0$ et par suite $\alpha\vec{u} + \beta\vec{v} = (\alpha a + \beta x; \alpha b + \beta y; \alpha c + \beta z) \in E$

donc $(E; +; .)$ est un espace vectoriel

- 2) soit $\vec{e}_1 = (1; 1; 0)$ et $\vec{e}_2 = (0; 3; 1)$ de E

on démontre que la famille $B = (\vec{e}_1; \vec{e}_2)$ est génératrice de E

soit $\vec{u} = (a; b; c)$ de E

on a $\vec{u} = (a; a + 3c; c)$ (car $a - b + 3c = 0$)

$$= (a; a; 0) + (0; 3c; c)$$

$$= a(1; 1; 0) + c(0; 3; 1)$$

$$= a\vec{e}_1 + c\vec{e}_2$$

Et par suite $B = (\vec{e}_1; \vec{e}_2)$ est une famille génératrice de E

- 3) on démontre que la famille $B = (\vec{e}_1; \vec{e}_2)$ est libre

soit α et β deux réels tel que $\alpha\vec{e}_1 + \beta\vec{e}_2 = \vec{0}$

$$\alpha\vec{e}_1 + \beta\vec{e}_2 = \vec{0} \Leftrightarrow (\alpha; \alpha + 3\beta; \beta) = (0; 0; 0)$$

$$\Leftrightarrow \alpha = 0 \text{ et } \beta = 0$$

Et par suite la famille $B = (\vec{e}_1; \vec{e}_2)$ est libre

Conclusion : comme B est famille génératrice de E et libre alors B est une base de E

Application :

- On considère le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{C}$.
- (1) Montrer que $\{1, i\}$ est une base de $\mathbb{C}$.
 - (2) On rappelle que $j = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$
 - 3). Vérifier que $j^2 = \bar{j}$ $j^3 = 1$ et $1 + j + j^2 = 0$.
 - (3) la famille $\{1, i, j\}$ est-elle libre ou liée ? est-elle génératrice ?
 - (4) Montrer que $\{1, j\}$ constitue une base de $\mathbb{C}$.
 - (5) Exprimer tout nombre complexe $z = a + ib$, avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ sous la forme $x + jy$ avec x et y réels.

IX. Dimension d’un espace vectoriel

Définition

Soit un espace vectoriel E engendré par n vecteurs. Alors toutes les bases de E possèdent le même nombre d'éléments. Ce nombre entier s'appelle la *dimension* de E et se note **dim E**.

Exemples

- 1) dans $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ Pour tout $(x; y) \in \mathbb{R}^2$ donc on a $(x; y) = (x; 0) + (0; y) = x(1; 0) + y(0; 1) = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2$
tels que $\vec{e}_1 = (1; 0)$ et $\vec{e}_2 = (0; 1)$ donc $(\vec{e}_1; \vec{e}_2)$ est une base de $\mathbb{R}^2$ c à d $\dim \mathbb{R}^2 = 2$
- 2) Soient les vecteurs $\vec{e}_1 = (1; 0; 0)$ et $\vec{e}_2 = (0; 1; 0)$; $\vec{e}_3 = (0; 0; 1)$
on la famille $B = (\vec{e}_1; \vec{e}_2; \vec{e}_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$ donc $\dim \mathbb{R}^3 = 3$.
- 3) La base canonique de $\mathcal{P}_2$ est $B = (1; x; x^2)$ donc $\dim \mathcal{P}_2 = 3$
- 4) La base canonique de $\mathcal{P}_n$ est $B = (1; x; x^2; \dots; x^n)$ donc $\dim \mathcal{P}_n = n + 1$
- 5) La base canonique de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est $(M_1; M_2; M_3; M_4)$ tel que $M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$; $M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$; $M_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$; $M_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
ET $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ car pour toute matrice $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$
 $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = aM_1 + bM_2 + cM_3 + dM_4$ Donc $\dim \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) = 4$

Application :

1) On considère l'ensemble $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + z = 0\}$

On munit E de deux opérations l'addition et la multiplication par un réel définie sur $\mathbb{R}^3$

a) Démontrer que $(E, +, \cdot)$ Est un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$

b) Donner une base de E

c) Déterminer $\dim E$

2) On considère l'ensemble $E = \{P \in \mathbb{R}_2[X], P(1) = 0\}$

a) Démontrer que E est un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}_2[X]$

b) Donner une base de E et en déduire sa dimension

3) Soit E l'ensemble des fonctions définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (a \sin x + b \cos x)e^{3x}$ tel que $(a, b) \in \mathbb{R}^2$

a) On munit E de deux opérations l'addition et la multiplication par un réel

Démontrer que $(E, +, \cdot)$ Est un espace vectoriel réel

b) On considère la famille que $B = (f_1, f_2)$ telle que $f_1(x) = \sin x \cdot e^{3x}$ et que $f_2(x) = \cos x \cdot e^{3x}$

Démontrer que B est une base de E.

c) Soit que f un element E .démontrer que f' est un element de E et determiner ses coordonnés dans la base B.

Propriété

Soit E un espace vectoriel réel tel que $\dim E = 2$ et $R = (\vec{i}, \vec{j})$ est une base de E

1) Soit $B = (\vec{e}_1; \vec{e}_2)$ une famille de deux vecteurs de E

B est une base de E si et seulement si B est libre

2) $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$ deux vecteurs non nuls de E on a : $(\vec{u}_1; \vec{u}_2)$ est une base de E $\Leftrightarrow (\vec{u}_1; \vec{u}_2)$ est libre

3) Si $\vec{u}_1 = (x_1; y_1)$ et $\vec{u}_2 = (x_2; y_2)$ dans la bse B dans E alors $(\vec{u}_1; \vec{u}_2)$ est libre $\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \neq 0$

4) Si E un espace vectoriel réel tel que $\dim E = 3$, et $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$ et $\vec{u}_3$ trois vecteurs non nuls de E alors :

$(\vec{u}_1; \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ est une base de E $\Leftrightarrow (\vec{u}_1; \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ est libre

5) Si $\vec{u}_1 = (x_1; y_1, z_1)$ et $\vec{u}_2 = (x_2; y_2, z_2)$ et $\vec{u}_3 = (x_3, y_3, z_3)$ dans la base B dans E

alors $(\vec{u}_1; \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ est libre $\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix} \neq 0$

Exercice 1

On pose $f_1, f_2, f_3, f_4: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ les fonctions définies par : $f_1(x) = \cos x, f_2(x) = x \cos x, f_3(x) = \sin x$ et $f_4(x) = x \sin x$.

Montrer que la famille (f_1, f_2, f_3, f_4) est libre.

Correction

Supposons $af_1 + bf_2 + cf_3 + df_4 = 0$

On a $\forall x \in [0, 2\pi], (a + bx) \cos x + (c + dx) \sin x = 0$

Pour $x = 0$ et $x = \pi$ on obtient le système : $\begin{cases} a = \pi \\ a + b\pi = 0 \end{cases}$

d'où $a = b = 0$.

Pour $x = \frac{\pi}{2}$ et $x = \frac{3\pi}{2}$ donc $\begin{cases} c + \frac{d\pi}{2} = 0 \\ c + \frac{3d\pi}{2} = 0 \end{cases}$

d'où $c = d = 0$. Finalement la famille étudiée est libre.

Exercice 2

Soient $P_0 = \frac{1}{2}(X - 1)(X - 2)$ et $P_1 = -X(X - 2)$ et $P_2 = \frac{1}{2}X(X - 1)$ trois polynomes de $\mathbb{R}_2[X]$.

- 1) Montrer que (P_0, P_1, P_2) est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.
- 2) Soit $P = aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X]$, exprimer P dans la base (P_0, P_1, P_2) .
- 3) Soit $Q = \alpha P_0 + \beta P_1 + \gamma P_2 \in \mathbb{R}_2[X]$, exprimer Q dans la base $(1, X, X^2)$.
- 4) Pour tout A, B et C réels montrons qu'il existe un unique polynome $R \in \mathbb{R}_2[X]$, tel que

$R(0) = A, R(1) = B$ et $R(2) = C$

Correction

1) $\alpha P_0 + \beta P_1 + \gamma P_2 = 0$

$\Leftrightarrow \alpha \frac{1}{2}(X - 1)(X - 2) - \beta X(X - 2) + \gamma \frac{1}{2}X(X - 1) = 0$

$\Leftrightarrow \frac{\alpha}{2}(X^2 - 3X + 2) - \beta(X^2 - 2X) + \frac{\gamma}{2}(X^2 - X) = 0$

$\Leftrightarrow \left(\frac{\alpha}{2} - \beta + \frac{\gamma}{2}\right)X^2 + \left(\frac{-3\alpha}{2} + 2\beta - \frac{\gamma}{2}\right)X + \alpha = 0$

$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\alpha}{2} - \beta + \frac{\gamma}{2} = 0 \\ \frac{-3\alpha}{2} + 2\beta - \frac{\gamma}{2} = 0 \\ \alpha = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\beta + \frac{\gamma}{2} = 0 \\ 2\beta - \frac{\gamma}{2} = 0 \\ \alpha = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} \gamma = 2\beta \\ \gamma = 4\beta \\ \alpha = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \gamma = 0 \\ \beta = 0 \\ \alpha = 0 \end{cases}$

Donc la famille (P_0, P_1, P_2) est libre et trois éléments dans un espace de dimension 3, c'est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.

2) on cherche α, β et γ (en fonction de a, b et c) tels que : $aX^2 + bX + c = \alpha P_0 + \beta P_1 + \gamma P_2$ en reprenant le calcul ci-dessus, il faut résoudre le système :

$$\begin{cases} \frac{\alpha}{2} - \beta + \frac{\gamma}{2} = a \\ -\frac{3\alpha}{2} + 2\beta - \frac{\gamma}{2} = b \\ \alpha = c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{c}{2} - \beta + \frac{\gamma}{2} = a \\ -\frac{3c}{2} + 2\beta - \frac{\gamma}{2} = b \\ \alpha = c \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = a \\ -\beta + \frac{\gamma}{2} = a - \frac{c}{2} \\ 2\beta - \frac{\gamma}{2} = b + \frac{3c}{2} \end{cases} \xrightarrow{L_2 + L_3} \begin{cases} \alpha = a \\ -\beta + \frac{\gamma}{2} = a - \frac{c}{2} \\ \beta = a + b + c \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = a \\ \gamma = 4a + 2b + c \\ \beta = a + b + c \end{cases}$$

3) on cherche a, b et c (en fonction de α, β et γ) tels

que $aX^2 + bX + c = \alpha P_0 + \beta P_1 + \gamma P_2$

$$\text{donc } \begin{cases} a = \frac{\alpha}{2} - \beta + \frac{\gamma}{2} \\ b = -\frac{3\alpha}{2} + 2\beta - \frac{\gamma}{2} \\ c = \alpha \end{cases} \text{ c'était déjà fait.}$$

4) il est préférable d'exprimer un tel polynôme dans la base (P_0, P_1, P_2) , autrement dit on cherche α, β et γ tels que $R = \alpha P_0 + \beta P_1 + \gamma P_2$

Vérifie $R(0) = A, R(1) = B$ et $R(2) = C$

$$P_0(0) = 1, P_1(0) = 0 \text{ et } P_2(0) = 0 \text{ donc } \alpha = A$$

$$P_0(1) = 0, P_1(1) = 1 \text{ et } P_2(1) = 0 \text{ donc } \beta = B$$

$$P_0(2) = 0, P_1(2) = 0 \text{ et } P_2(2) = 1 \text{ donc } \gamma = C$$

Il n'y a qu'un polynôme $R = AP_0 + BP_1 + CP_2$

Ensuite, si on veut on peut exprimer R dans la base

canonique (mais ce n'est demandé dans l'énoncé)

$$\begin{aligned} R &= aX^2 + bX + c \\ &= \left(\frac{A}{2} - B + \frac{C}{2}\right)X^2 + \left(-\frac{3A}{2} + 2B - \frac{C}{2}\right)X + C \end{aligned}$$

Exercice 3

Soit $E = \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$. on considère les deux lois T et $*$ définies par :

$$\forall (x, y) \in E, \forall (x', y') \in E \quad (x, y)T(x'; y') = (xx', y + y')$$

$$\forall k \in \mathbb{R} \quad \forall (x, y) \in E \quad k * (x, y) = (x^k, ky)$$

Montrer que $(E, T, *)$ est un espace vectoriel réel sur $\mathbb{R}$.

Correction

Que faut-il vérifier pour que $(E, T, *)$ soit un espace vectoriel réel sur $\mathbb{R}$?

Il faut vérifier deux choses :

- 1) (E, T) est un groupe commutatif.
- 2) $*$ est une loi externe qui vérifie les quatre axiomes de l'espace vectoriel.

T est une loi de composition interne de E car

$$\forall (x, y) \in E, \forall (x', y') \in E, \text{ on a } x > 0 \text{ et } x' > 0 \Rightarrow xx' > 0 \text{ Et donc } (x, y)T(x'; y') \in E.$$

- la commutativité et l'associativité de la loi T sont faciles à vérifier (elles résultent de la commutativité et l'associativité de $+$ et $\times$ dans $\mathbb{R}$).

- l'élément neutre de T est $(1, 0)$

- le symétrique de (x, y) pour T est $\left(\frac{1}{x}, -y\right)$

- $*$ est une loi externe à opérateurs dans $\mathbb{R}$ car :

$$\forall k \in \mathbb{R} \quad \forall (x, y) \in E, x^k > 0 \text{ et } ky \in \mathbb{R}$$

- il reste à vérifier les quatre axiomes de l'espace vectoriel, ce qui ne présente aucune difficulté,

Exercice 4

Les sous ensembles suivantes de $\mathbb{R}^3$ sont-ils des sous espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$

- a) $F_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + z = 0\}$
- b) $F_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + z = 2\}$
- c) $F_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / xy = 0\}$
- d) $F_4 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / y = 2x\}$

Correction

Rappel : F est un sous espace vectoriel de E , si et

seulement si $F \neq \emptyset$ et $\forall (x, y) \in F \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$

$$\alpha x + y \in F$$

$$1) \quad F_1 \neq \emptyset \text{ car } (0,0,0) \in F_1$$

$$\forall (x, y, z) \in F_1, \forall (x', y', z') \in F_1, \forall \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\alpha(x, y, z) + (x', y', z') = (\alpha x + x', \alpha y + y', \alpha z + z')$$

$$\in F_1$$

$$\text{Car } \alpha x + x' + \alpha y + y' + \alpha z + z'$$

$$= \alpha(x + y + z) + (x' + y' + z') = \alpha \cdot 0 + 0 = 0$$

Car (x, y, z) et (x', y', z') appartiennent à F_1 .donc F_1

est un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

$$2) \quad F_2 \neq \emptyset \text{ car par exemple } (1,0,1) \in F_2. \text{ mais la loi } +$$

n'est interne dans F_2 car

$$(1,0,1) + (1,0,1) = (2,0,2) \in F_2$$

Donc F_2 n'est pas un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

$$3) \quad F_3 \neq \emptyset \text{ car par exemple } (0,0,0) \in F_3. \text{ mais}$$

comme $(1,0,0) \in F_3$ et $(0,1,0) \in F_3$ et comme

$(1,0,0) + (0,1,0) = (1,1,0) \notin F_3$, alors F_3 n'est pas un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

$$4) \quad F_4 \neq \emptyset \text{ car } (0,0,0) \in F_4$$

$$\forall (x, y, z) \in F_4, \forall (x', y', z') \in F_4, \forall \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\alpha(x, y, z) + (x', y', z') = (\alpha x + x', \alpha y + y', \alpha z + z')$$

$$\in F_4$$

$$\text{Puisque } \alpha y + y' = 2\alpha x + 2x' = 2(\alpha x + x')$$

Donc F_4 est un sous espace vectoriel de

Exercice 5

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, les sous-ensembles suivants de $\mathbb{R}[X]$ sont-ils des sous espaces vectoriel de $\mathbb{R}[X]$

- a) F_1 l'ensemble des polynômes de degré n
- b) F_2 l'ensemble des polynômes de degré $\leq n$
- c) F_3 l'ensemble des polynômes de degré $\geq n$

Correction

a) $F_1 \neq \emptyset$, car par exemple le polynôme

$$P(X) = 2X^n \in F_1$$

Mais F_1 n'est pas un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$,

par exemple $P(X) = X^n$ et $Q(X) = X^n + 1 \in F_1$ mais

$$(-P + Q)(X) = 1 \notin F_1.$$

b) $F_2 \neq \emptyset$ car $P(X) = X + 1 \in F_2$

$\forall P \in F_2, \forall Q \in F_2, \forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \alpha P + Q \in F_2$ En effet si

$$(P = 0 \text{ ou } \deg P \leq n)$$

et $(Q = 0 \text{ ou } \deg Q \leq n)$ Alors $\forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \alpha P + Q = 0$

$$\text{ou } \deg(\alpha P + Q) \leq n \Rightarrow \alpha P + Q \in F_2$$

Donc F_2 est un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$.

c) F_3 n'est pas un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$ var le polynôme nul n'appartient pas à F_3 .

Exercice 6

Dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ on considère les matrices : $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ et $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$\text{on pose } E = \left\{ M(a, b) = \begin{pmatrix} a+b & b \\ -b & a-b \end{pmatrix} / (a, b) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

- 1) Démontrer que $(E, +, .)$ Est un espace vectoriel réel.
- 2) Démontrer que la famille $B = (I, A)$ est une base de E puis déduire $\dim E$.
- 3) On pose $J = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$
 - a) Vérifier que $J \in E$.
 - b) Démontrer que $J^4 \in E$ et déterminer les coordonnées de J^4 dans la base B.

Correction

1) On démontre que $(E, +, .)$ est un espace vectoriel réel

Comme $E \subset \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et comme $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est un espace vectoriel réel alors il suffit de démontrer que E est un sous espace vectoriel $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, .)$. on a

- $E \neq \emptyset$ (car $0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in E$).
- Soient α et β deux réels et $M(a, b)$ et $M(c, d)$ deux éléments de E.

$$\text{On a } N = \alpha M(a, b) + \beta M(c, d)$$

$$N = \alpha \begin{pmatrix} a+b & b \\ -b & a-b \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} c+d & d \\ -d & c-d \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} (\alpha a + \beta c) + (\alpha b + \beta d) & (\alpha b + \beta d) \\ -(\alpha b + \beta d) & (\alpha a + \beta c) - (\alpha b + \beta d) \end{pmatrix}$$

On pose $a_1 = \alpha a + \beta c$ et $b_1 = \alpha b + \beta d$ et par suite

$$N = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 & b_1 \\ -b_1 & a_1 - b_1 \end{pmatrix} = M(a_1, b_1)$$

Et alors $\alpha M(a, b) + \beta M(c, d) \in E$ et par suite

$(E, +, .)$ Est un espace vectoriel réel.

2) On démontre que la famille $B = (I, A)$ est une base de E

Pour tout $M(a, b)$ de E

$$\begin{aligned}\text{On a } M(a, b) &= \begin{pmatrix} a+b & b \\ -b & a-b \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b & b \\ -b & -b \end{pmatrix} \\ &= a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \\ &= aI + bA\end{aligned}$$

Donc B engendre E

On démontre que B est libre

$$\text{Pour tout } \alpha \text{ et } \beta \text{ de } \mathbb{R} \text{ tel que } \alpha I + \beta A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{On a } \alpha I + \beta A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \alpha + \beta & \beta \\ -\beta & \alpha - \beta \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha + \beta \\ \beta \\ \alpha - \beta \end{cases} \Rightarrow \alpha = \beta = 0$$

B est libre

B est libre et engendre E alors B est une base de E
comme $\text{card } E = 2$

3)a) on démontre que $J \in E$

$$\text{On a } J = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3+2 & 2 \\ -2 & 3-2 \end{pmatrix} = M(3,2)$$

Et par suite $J \in E$.

b) on détermine les coordonnées de J^4 dans la base B

$$\text{on a } J^2 = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= (3I + 2A)(3I + 2A)$$

$$= 3^2I + 6IA + 6AI + 2^2A^2$$

$$\text{Comme } IA = AI = A$$

$$\text{Et } A \times A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc } J^2 = 9I + 12A$$

$$\text{Et } J^4 = (9I + 12A)(9I + 12A)$$

$$= 81I + 9 \times 12A + 9 \times 12A$$

$$= 81I + 216A$$

Donc $J^4 \in E$ et les coordonnées de J^3 dans la base B
sont (81,216)

Exercice 7

Pour tout élément (a, b) de $\mathbb{R}$ on considère la fonction numérique : $f_{(a,b)}: x \mapsto axe^{-x} + b \frac{e^x}{1+e^x}$

On pose $E = \{f_{(a,b)} / (a, b) \in \mathbb{R}^2\}$

1) Démontrer que $(E, +, \cdot)$ Est un espace vectoriel réel.

2) On considère la famille $B = (f_{(1,0)}; f_{(0,1)})$. démontrer que B est une base de E

3) Soit g la fonction numérique définie par $g: x \mapsto \frac{e^{2x} + xe^x + x}{e^x + e^{2x}}$

a) Démontrer que $g \in E$.

b) Déterminer les coordonnées de g dans la base B.

Correction

1) On a E est inclus dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $(\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), +, \cdot)$

Est un espace vectoriel réel.

Donc il suffit de démontrer que $(E, +, \cdot)$ Est un sous espace vectoriel de $(\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), +, \cdot)$. on a

• $E \neq \emptyset$ car la fonction nulle ($\theta: x \mapsto 0$) appartient à E

Si on prend $a = b = 0$ on $\theta = f_{(0,0)}$

• Soient α et β deux reels et pour tout $f_{(a,b)}$ et $f_{(c,d)}$ de E

On a : $(\forall x \in \mathbb{R})(\alpha f_{(a,b)} + \beta f_{(c,d)})(x)$

$$= \alpha f_{(a,b)}(x) + \beta f_{(c,d)}(x)$$

$$= \alpha a x e^{-x} + \alpha b \frac{e^x}{1 + e^x} + \beta c x e^{-x} + \beta d \frac{e^x}{1 + e^x}$$

$$= \alpha a x e^{-x} + \beta c x e^{-x} + \alpha b \frac{e^x}{1 + e^x} + \beta d \frac{e^x}{1 + e^x}$$

$$= (\alpha a + \beta c) x e^{-x} + (\alpha b + \beta d) \frac{e^x}{1 + e^x}$$

$$= f_{(\alpha a + \beta c, \alpha b + \beta d)}(x)$$

Et alors $\alpha f_{(a,b)} + \beta f_{(c,d)} = f_{(\alpha a + \beta c, \alpha b + \beta d)} \in E$

Et par suite $(E, +, \cdot)$ Est un espace vectoriel réel.

2) on démontre que B est une base de E . on a d'après

la question précédente

$$\alpha f_{(1,0)} + \beta f_{(0,1)} = f_{(\alpha + \beta \cdot 0, \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 1)}$$

$$C \text{ à } d \quad f_{(\alpha, \beta)} = \alpha f_{(1,0)} + \beta f_{(0,1)}$$

Donc tout élément de E s'écrit de manière unique sous

la forme $\alpha f_{(1,0)} + \beta f_{(0,1)}$

donc $(f_{(1,0)}, f_{(0,1)})$ est une base de E .

3)a) on démontre que $g \in E$

$$\text{Soit } x \text{ un réel on a } g(x) = \frac{e^{2x} + x e^x + x}{e^x + e^{2x}}$$

$$= \frac{e^x(e^x + x + x e^{-x})}{e^x(e^x + 1)}$$

$$= \frac{e^x + x + x e^{-x}}{e^x + 1}$$

$$= \frac{x e^{-x}(1 + e^x) + e^x}{e^x + 1}$$

$$= \frac{x e^{-x}(1 + e^x)}{e^x + 1} + \frac{e^x}{e^x + 1}$$

$$= x e^{-x} + \frac{e^x}{e^x + 1} = f_{(1,1)}(x)$$

Et par suite $g \in E$.

b) on détermine les coordonnées de g dans B

$$\text{on a } f_{(1,1)} = f_{(1+0,0+1)} = f_{(1,0)} + f_{(0,1)}$$

et par suite les coordonnées de g dans la base B sont $(1,1)$.

Exercice 1

Soit E l'ensemble des fonctions définies par :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \forall (a, b) \in \mathbb{R}^2 \quad f(x) = ax + b|x|$$

On munit E par deux opérations la somme de deux fonctions et la multiplication d'une fonction par un scalaire

Démontrer que $(E, +, \cdot)$ Est un espace vectoriel réel.

Exercice 2

Soit P l'ensemble des fonctions paires définies sur $\mathbb{R}$

Et I l'ensemble des fonctions impaires définies sur $\mathbb{R}$

- 1) Démontrer que $(P, +, \cdot)$ Est un espace vectoriel réel
- 2) Démontrer que $(I, +, \cdot)$ Est un espace vectoriel réel
 - a) déterminer l'intersection de deux ensembles I et P .
 - b) démontrer que fonction f peut s'écrire de manière unique comme somme d'un élément de P et un élément de I .

Exercice 3

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. On s'appelle $C(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions continues sur I et $D(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions dérivables sur I .

On munit $C(I, \mathbb{R})$ et $D(I, \mathbb{R})$ par deux opérations la somme de deux fonctions et la multiplication d'une fonction par un scalaire.

Démontrer que $(C(I, \mathbb{R}), +, \cdot)$ Et $(D(I, \mathbb{R}), +, \cdot)$ Sont des espaces vectoriels réels.

Exercice 4

On s'appelle S l'ensemble de suites réelles $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ on pose : $\forall (u_n) \in S, \forall (v_n) \in S \quad (v_n) = (u_n + v_n)$

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall (u_n) \in S \quad \alpha(u_n) = (\alpha u_n)$$

Démontrer $(S, +, \cdot)$ Est un espace vectoriel réel .

Exercice 5

Soit l'ensemble $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + z = 0\}$

1) démontrer que

$$\forall \lambda \in \mathbb{R} \quad \forall (x, y, z) \in E, \forall (x', y', z') \in E$$

$$\lambda \cdot (x, y, z) \in E, (x, y, z) + (x, y, z) \in E$$

- 2) démontrer que $(S, +, \cdot)$ est un espace vectoriel réel
- 3) démontrer qu'il existe $\vec{e}_1$ et $\vec{e}_2$ de $\mathbb{R}^3$ tel que la famille $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ engendre E .

Exercice 6

dans $\mathbb{R}^3$ démontrer que $\vec{u} = (-1, 0, 18)$ comme

combinaison linéaire des vecteurs $\vec{u}_1 = (1, 2, 4)$ et

$$\vec{u}_2 = (1, -3, 9) \text{ et } \vec{u}_3 = (1, -1, 1)$$

Exercice 7

Dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ on considère les matrices : $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

et $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. on pose $E = \{xI + yA / (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$

1) démontrer que $\forall X \in E, \forall Y \in E \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$

$$\lambda \cdot X \in E \text{ et } X + Y \in E$$

2) démontrer que $(E, +, \cdot)$ Est un espace vectoriel réel

Exercice 8

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$ démontrer

qu'il existe trois uniques vecteurs $\vec{a}$ et $\vec{b}$ et $\vec{c}$ de $\mathbb{R}^3$

$$\text{tels que } \begin{cases} \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{u} \\ \vec{a} + 3\vec{b} - 4\vec{c} = \vec{v} \\ \vec{a} + 9\vec{b} + 16\vec{c} = \vec{w} \end{cases}$$

Exercice 9

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère les vecteurs :

$$\vec{u}_1 = (2, 1, 3) \quad ; \vec{u}_2 = (3, 5, -2) ;$$

$$\vec{u}_3 = (-5, -13, 12) \quad \vec{v} = (-6, -17, 17)$$

$$; \vec{w} = (1, 1, 1) ; \vec{0} = (0, 0, 0).$$

- 1) Le vecteur $\vec{v}$ est-il combinaison linéaire des vecteurs $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3$? cette combinaison linéaire est-elle unique ?
- 2) Le vecteur $\vec{w}$ est-il combinaison linéaire des vecteurs $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3$?
- 3) Déterminer l'ensemble des triplets (x, y, z) de nombres réels tels que : $x\vec{u}_1 + y\vec{u}_2 + z\vec{u}_3 = \vec{0}$

En déduire une expression de $\vec{u}_3$ en fonction de $\vec{u}_1, \vec{u}_2$

Exercice 10

Soient les familles de vecteurs de $\mathbb{R}^2$ suivantes, dire si elle est libre, liée, génératrice, si elle est une base de $\mathbb{R}^2$:

- a) $B_1 = ((1, 2), (1, -1))$
- b) $B_2 = ((1, 4))$
- c) $B_3 = ((0, 0))$
- d) $B_4 = ((1, -2), (2, 3), (1, 0))$.

Exercice 11

Pour chacune des familles de vecteurs de $\mathbb{R}^3$ suivantes, dire si elle est libre, liée, génératrice, si elle est une base de $\mathbb{R}^3$:

- a) $B_1 = ((1, 2, 1), (1, 0, -1))$
- b) $B_2 = ((7, 6, 9), (1, 4, 6), (3, 6, 2))$

$$c) B_3 = ((3, 6, 2), (6, 12, -4))$$

$$d) B_4 = ((7, 6, 9), (1, 4, 6), (3, 6, 2))$$

$$e) B_5 = ((3, 6, 2), (1, 0, 3), (a, b, c))$$

Exercice 12

Soit $(B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3))$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Soit

$$\vec{u} = (1, 1, 1), \vec{v} = (1, -1, 0), \vec{w} = (-1, 1, -1)$$

- 1) Montrer que $B' = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
- 2) Trouver les coordonnées de $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ dans la base B' .

Exercice 13

Déterminer une base et la dimension de chacun des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$ suivants :

- a) $F_1 = \{(x, y, z) : 2x + y - z = 0\}$
- b) $F_2 = \{(x, y, z) : 2x = 0 ; 3y - z = 0\}$
- c) $F_3 = \{(x, y, z) : x - z = 0 ; 3y - z = 0\}$
- d) $F_4 = \{(x, y, z) : -x - y + z = 0 ; 2x + y - 5z = 0\}$
- e) $F_5 = \{(x, y, z) : 2x - 3z = 4y - 5x\}$
- f) $F_6 = \{(x, y, z) : -x + 2y = y + 6z = 3z - 2x\}$.

Exercice 14

Dans $\mathbb{R}^3$ on considère les deux vecteurs

$$\vec{u} = (1, 2, -1) \text{ et } \vec{v} = (0, 1, 1)$$

- 1) Démontrer que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont linéairement indépendants.
- 2) Déterminer un vecteur $\vec{w}$ dans $\mathbb{R}^3$ pour que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ soit une base de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 15

On considère les deux matrices à coefficients réels

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Pour a, b réels, on pose $M_{a,b} = aA + bB$. On note E

l'ensemble des matrices $M_{a,b}$, c'est-à-dire :

$$E = \{M_{a,b} ; (a,b) \in \mathbb{R}^2\}.$$

1°) Montrer que E est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.

Quelle est sa dimension ?

2°) Exprimer en fonction de A et B les matrices

suivantes : A^2, AB, BA, B^2 .

3°) Est-ce que le produit de deux matrices de E

appartient à E ? Ce produit est-il commutatif ?

Exercice 16

On considère l'ensemble

$$E = \left\{ M(a,b) = \begin{pmatrix} 4a-2b & a-2b & a+b \\ a-2b & 4a+b & a-2b \\ a+b & a-2b & 4a-2b \end{pmatrix} : (a,b) \in \mathbb{R}^2 \right\}.$$

Montrer que E est un espace vectoriel réel ; en donner une base et la dimension.

Exercice 17

On considère les fonctions e_1, e_2, e_3 et e_4 définies par :

$$\forall x \in \mathbb{R}^*_+ \quad e_1(x) = x, \quad e_2(x) = x^2, \quad e_3(x) = x \ln(x) \quad \text{et}$$

$$e_4(x) = x^2 \ln(x).$$

On note E l'espace vectoriel engendré par e_1, e_2, e_3 et e_4 .

1) On suppose dans cette question que a, b, c et d sont 4 réels tels que :

$$(*) \quad \forall x \in \mathbb{R}^*_+ \quad ax + bx^2 + cx \ln(x) + dx^2 \ln(x) = 0.$$

a. Montrer que $a + b = 0$

$$b. \text{ Etablir que : } \forall x > 1 \quad \frac{a}{x \ln x} + \frac{b}{\ln x} + \frac{c}{x} + d = 0.$$

En déduire que $d = 0$.

$$c. \text{ Etablir ensuite que : } \forall x \in \mathbb{R}^*_+ \quad \frac{a}{x} + b + c \frac{\ln x}{x} = 0.$$

En déduire que $b = 0$.

d. Montrer finalement que $a = b = c = d = 0$.

2)a. Déduire de la question précédente que (e_1, e_2, e_3, e_4) est une famille libre.

b. Montrer que (e_1, e_2, e_3, e_4) est une base de E .

Exercice 18

$$\text{Soit la matrice } A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \text{ On considère}$$

l'ensemble E des matrices M de $M_3(\mathbb{R})$ telles que :

$$M = xA + yA^2 + zA^3 \text{ avec } (x, y, z) \in \mathbb{R}^3.$$

(a) Calculer A^2 et A^3 .

(b) Etablir que A, A^2 et A^3 sont linéairement indépendantes.

(c) Justifier que E est un sous-espace vectoriel de $M_3(\mathbb{R})$.

En donner une base et la dimension.

Exercice 19

$$\text{Soit la matrice } K = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \text{ On note } E \text{ l'ensemble}$$

des matrices M de $M_3(\mathbb{R})$ vérifiant :

$$MK = KM = M.$$

1) a. Montrer que E est un espace vectoriel.

b. Montrer par l'absurde qu'aucune matrice de E n'est inversible.

2) Soit $M = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{pmatrix}$ une matrice de E .

a. Montrer que : $k = g = c = a$, $h = b$ et $f = d$, puis en déduire la forme des matrices de E . **b.** Retrouver le fait que les matrices de E ne sont pas inversibles.

c. Déterminer une base de E et vérifier que $\dim E = 4$.

3) On considère l'ensemble F des matrices de la forme

$$\begin{pmatrix} x & y & x \\ y & z & y \\ x & y & x \end{pmatrix} \text{ où } x, y \text{ et } z \text{ sont des réels.}$$

Vérifier que F est un sous-espace vectoriel de E et donner une base de F .

Exercice 20

Etant données les matrices :

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

on associe à tout élément (a, b, c) de $\mathbb{R}^3$ la matrice

$C_{(a,b,c)}$ définie par : $C_{(a,b,c)} = aI + bH + cN$.

On note M l'ensemble des matrices $C_{(a,b,c)}$ où (a, b, c) décrit $\mathbb{R}^3$.

1) Montrer que M est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel $M_3(\mathbb{R})$ des matrices carrées d'ordre 3 et déterminer sa dimension.

2) Préciser les conditions que doivent vérifier les nombres a, b, c pour que la matrice $C_{(a,b,c)}$ soit inversible

Déterminer, quand elle existe, sa matrice inverse.

Exercice 21

On note $M_3(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices réelles

d'ordre 3 et on considère les matrices suivantes de

$$M_3(\mathbb{R}) : I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1) Calculer A^2 et A^3 , puis vérifier : $A^3 = A^2 + 2A$.

2) Montrer que la famille (A, A^2) est libre dans $M_3(\mathbb{R})$.

3) Montrer que, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, il existe un couple unique (a_n, b_n) de nombres réels tel que : $A^n = a_n A + b_n A^2$, et exprimer a_{n+1} et b_{n+1} en fonction de a_n et b_n .

4) a. Montrer, pour tout entier n supérieur ou égal à 1 :

$$a_{n+2} = a_{n+1} + 2a_n.$$

b. En déduire a_n et b_n en fonction de n , pour tout entier n supérieur ou égal à 1.

c. Donner l'expression de A^n en fonction de A, A^2, n , pour tout entier n supérieur ou égal à 1.

Exercice 22

Calcul des puissances successives de la matrice :

$$M(a) = \begin{pmatrix} 1-2a & a & a \\ a & 1-2a & a \\ a & a & 1-2a \end{pmatrix} \text{ où } a$$

représente un nombre réel.

1. Montrer que pour tous réels a, b , on a :

$$M(a).M(b) = M(a + b - 3ab).$$

2. En déduire les valeurs de a pour lesquelles la

matrice $M(a)$ est inversible et exprimer son inverse.

3. Déterminer le réel a_0 non nul tel que

$$[M(a_0)]^2 = M(a_0).$$

4. On considère les matrices : $P = M(a_0)$ et $Q = I - P$, où

I désigne la matrice carrée unité d'ordre 3.

a) Montrer qu'il existe un réel α , que l'on exprimera

en fonction de a , tel que : $M(a) = P + \alpha Q$.

b) Calculer P^2 , PQ , QP , Q^2 .

c) Pour tout entier naturel n non nul, montrer que

$[M(a)]^n$ s'écrit comme combinaison linéaire de P et de Q .

d) Expliciter alors la matrice $[M(a)]^n$.

Exercice 23

On considère E l'ensemble des suites (u_n) vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+2} = u_{n+1} + u_n$$

1) Démontrer que E muni de deux opérations la somme de deux suites et la multiplication d'un scalaire par une suite est un espace vectoriel réel.

2) Déterminer r de $\mathbb{R}$ tel que $r^n \in E$

3) Soit $(u_n) = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)$ et $(v_n) = \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)$

Démontrer que (u_n) et (v_n) sont linéairement

indépendantes et qu'elles déterminent une base de E .

Exercice 24

Soit E l'espace vectoriel des suites numériques. Montrer que $F = \{(u_n) ; \forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+2} = 3u_{n+1} + 4u_n\}$ est un sous-espace vectoriel de E .

Exercice 25

Dans l'espace vectoriel $(\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), +, \cdot)$

On considère les fonctions définies par :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad e_n : x \mapsto |x + n|$$

Démontrer que pour tout n de $\mathbb{N}$ la famille

$(e_0, e_1, e_2, \dots, e_n)$ est libre

Exercice 26

Soit E un ensemble des fonctions f définie sur $\mathbb{R}^*$ par

$$f(x) = \frac{p(x)}{x^3 - 1} \quad \text{tel que } p \text{ est un polynôme de degré}$$

inférieur ou égal à 2

1. Montrer que $(E, +, \cdot)$ est un espace vectoriel réel

2. On considère les fonctions suivantes f_1, f_2 et

$$f_3 \text{ définies par } f_1(x) = \frac{1}{x-1} ;$$

$$f_2(x) = \frac{1}{x^2 + x + 1} ; \quad f_3(x) = \frac{x}{x^2 + x + 1}$$

a) Montrer que la famille $B = (f_1; f_2; f_3)$ est une base de E

b) Comme B est une base de $(E, +, \cdot)$ alors

$$\forall f \in E \exists ! (\alpha; \beta; \gamma) \in \mathbb{R}^3 : \alpha f_1 + \beta f_2 + \gamma f_3$$

Définition : $(\alpha; \beta; \gamma)$ est les coordonnées de f dans la base B

Application : déterminer les coordonnées de la

$$\text{fonction } f(x) = \frac{x+2}{x^3-1} \text{ dans la base } B.$$

Exercice 27

Soit E_I l'ensemble des fonctions définies sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ on a $(E_I; +, \cdot)$ est un espace vectoriel réel. On pose $I =]0; +\infty[$

$$F = \{f \in E_I; \forall x \in I: x f''(x) - (x+1)f'(x) + f(x) = 0\}$$

1) Démontrer que $(F; +, \cdot)$ est un espace vectoriel réel

2) On pose $u(x) = e^x$ et $(v(x) = x + 1)$.

Vérifier que u et v appartiennent à F puis que $(u; v)$ est une famille libre

3) a) démontrer que pour toute f de F on a f'' et dérivable et on a $f'' = f'''$

b) Résoudre l'équation différentielle $y' - y = 0$ puis déduire que $(u; v)$ est une famille génératrice de $(F, +, \cdot)$

Exercice 28

1) Démontrer que les ensembles suivants sont des espaces vectoriels et déterminer leur base et dimension :

a) $E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + 2z = 0\}$

b) $E_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x = y\}$

c) $E_3 = \{x \mapsto p(x) = ax^3 + b / (a; b) \in \mathbb{R}^2\}$

d) $E_4 = \{a + b(-1 + i\sqrt{3}) / (a; b) \in \mathbb{R}^2\}$

e) $E_5 = \left\{ \begin{pmatrix} x & 0 \\ x & x+y \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) / (x; y) \in \mathbb{R}^2 \right\}$

f) $E_6 = \{f / \forall x \in \mathbb{R} : f = (ax^2 + bx + c)e^{3x} / (a, b, c) \in \mathbb{R}^3\}$

2) Démontrer que la famille $((2, 0, -1); (0, 2, -1))$ est une base de E_1 et déterminer les coordonnées de $(7, 3, -5)$ dans cette base

Exercice 29

Soit $\mathcal{P}_2$ l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2

On considère $f(x) = x - 1$; $g(x) = x + 1$;

$$h(x) = x^2 + 2 \quad ; \quad k(x) = x^2 + x + 1$$

1) Parmi les familles suivantes

$$(f; k) \text{ et } (f, k, h) \text{ et } (f, k, g) \text{ et } (f, g, h, k)$$

Déterminer :

a) Les familles libres

b) Les familles liées

c) Les familles génératrices de $\mathcal{P}_2$

d) Les familles qui déterminent une base de $\mathcal{P}_2$

2) Déterminer l'espace vectoriel réel engendré par $(f; g)$

Exercice 30

1. Soient $v_1 = (2, 1, 4)$, $v_2 = (1, -1, 2)$ et $v_3 = (3, 3, 6)$ des vecteurs de $\mathbb{R}^3$, trouver trois réels non tous nuls α, β, γ tels que $\alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 = 0$.

2. On considère deux plans vectoriels

$$P_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0\}$$

$$P_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y = 0\}$$

trouver un vecteur directeur de la droite

$D = P_1 \cap P_2$ ainsi qu'une équation paramétrée.

Exercice 31

Dans $\mathbb{R}^4$ on considère l'ensemble E des vecteurs (x_1, x_2, x_3, x_4) vérifiant $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$. L'ensemble E est-il un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$? Si oui, en donner une base.

Exercice 32

1. Montrer que les vecteurs $v_1 = (1, -1, i)$, $v_2 = (-1, i, 1)$, $v_3 = (i, 1, -1)$ forment une base de $\mathbb{C}^3$.
2. Calculer les coordonnées de $v = (1 + i, 1 - i, i)$ dans cette base.

Exercice 33

1. Soit $E = \mathbb{R}_n[X]$ l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à n . Montrer que toute famille de polynômes $\{P_0, P_1, \dots, P_n\}$ avec $\deg P_i = i$ (pour $i = 0, 1, \dots, n$) forme une base de E .
2. Écrire le polynôme $F = 3X - X^2 + 8X^3$ sous la forme $F = a + b(1 - X) + c(X - X^2) + d(X^2 - X^3)$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) puis sous la forme : $F = \alpha + \beta(1 + X) + \gamma(1 + X + X^2) + \delta(1 + X + X^2 + X^3)$ ($\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$).

Exercice 34

On considère, dans $\mathbb{R}^4$, les vecteurs : $v_1 = (1, 2, 3, 4)$, $v_2 = (1, 1, 1, 3)$, $v_3 = (2, 1, 1, 1)$, $v_4 = (-1, 0, -1, 2)$, $v_5 = (2, 3, 0, 1)$. Soit F l'espace vectoriel engendré par $\{v_1, v_2, v_3\}$ et soit G celui engendré par $\{v_4, v_5\}$. Calculer les dimensions respectives de F , G , $F \cap G$, $F + G$.

Exercice 35

Parmi les ensembles suivants reconnaître ceux qui sont des sous-espaces vectoriels.

$$E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0 \text{ et } x + 3az = 0\}$$

$$E_2 = \{f \in F(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f(1) = 0\}$$

$$E_3 = \{f \in F(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f(0) = 1\}$$

$$E_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + \alpha y + 1 > 0\}$$

Exercice 36

1. Soient $v_1 = (2, 1, 4)$, $v_2 = (1, -1, 2)$ et $v_3 = (3, 3, 6)$ des vecteurs de $\mathbb{R}^3$, trouver trois réels non tous nuls α, β, γ tels que $\alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 = 0$.
2. On considère deux plans vectoriels $P_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0\}$ $P_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y = 0\}$ trouver un vecteur directeur de la droite $D = P_1 \cap P_2$ ainsi qu'une équation paramétrée.

Exercice 37

Soit E le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ engendré par les vecteurs $v_1 = (2, 3, -1)$ et $v_2 = (1, -1, -2)$ et F celui engendré par $w_1 = (3, 7, 0)$ et $w_2 = (5, 0, -7)$. Montrer que E et F sont égaux.

Exercice 38

Pour tout entier $0 \leq k \leq n$, on pose $f_k: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f_k(x) = e^{kx}$.

Montrer que la famille $(f_k)_{0 \leq k \leq n}$ est une famille libre de $F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Exercice 39

Les parties suivantes sont-elles des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$?

- (a) $\{(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid (u_n) \text{ bornée} \}$
- (b) $\{(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid (u_n) \text{ monotone} \}$
- (c) $\{(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid (u_n) \text{ convergente} \}$
- (d) $\{(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid (u_n) \text{ arithmétique} \}$

Exercice 40

Pour $k \in \{0, \dots, n\}$, on pose $P_k = (X + 1)^{k+1} - X^{k+1}$.

Montrer que la famille $(P_0, \dots, P_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

Exercice 41

Soit E l'espace vectoriel des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

On considère F la partie de E constituée des applications de la forme : $x \mapsto P(x) \sin x + Q(x) \cos x$ avec $P, Q \in \mathbb{R}^n[X]$.

- (a) Montrer que F un sous-espace vectoriel de E .
- (b) Montrer que F est de dimension finie et déterminer $\dim F$

Exercice 42

On donne les matrices : $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1°) Calculer J^2 et J^3 . En déduire J^k , k entier supérieur ou égal à 3.

2°) On pose $T = 2I + J$. Donner pour tout n dans $\mathbb{N}$ l'expression de T^n .

Exercice 43

On considère la suite (u_n) définie par ses deux premiers termes u_0, v_0 et pour tout entier n supérieur ou égal à 2 :

$$(1) \quad u_n = u_{n-1} + 2u_{n-2}.$$

1°) Montrer que la suite (x_n) définie par : $x_n = u_n + u_{n-1}$ est géométrique. En déduire l'expression de x_n en fonction de u_0, u_1, n .

2°) Montrer que la suite (y_n) définie par : $y_n = u_n - 2u_{n-1}$ est géométrique. En déduire l'expression de y_n en fonction de u_0, u_1, n .

3°) Soit la matrice : $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Montrer que pour tout n dans $\mathbb{N}$: $A^n = \begin{pmatrix} a_n & b_n & b_n \\ b_n & a_n & b_n \\ b_n & b_n & a_n \end{pmatrix}$

, pour des suites (a_n) et (b_n) qui vérifient (1).

4°) En déduire les valeurs de a_n, b_n , puis l'expression de A^n .

Exercice 44

a. Montrer que C est un espace vectoriel sur $\mathbb{C}$ et sur $\mathbb{R}$.

b. $\mathbb{R}$ est-il un sous-espace du $\mathbb{C}$ -espace vectoriel

C ? c. M[^]eme question pour

$\{\lambda(a + bi) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$ o^ù $a + bi \in C$ est fix^é

المراجع المعتمدة لإنجاز هذا الكتاب

- المفيد في الرياضيات، الجبر والهندسة السنة الثانية باكالوريا علوم رياضية دار الثقافة طبعة 2007 - سلسلة MEGAmath الجزء الأول TOME 1 للسنة الختامية علوم رياضية (أوب) SOGELIV طبعة 2004 - زروال 250 تمرين وحلولها السنة 3 ثانوي علوم رياضية ,افريقيا الشرق طبعة 1994 - وزارة التربية الوطنية الرياضيات ,السنة الثالثة شعبة العلوم التجريبية ,مكتبة المدارس, طبعة 2005	باللغة العربية
- Mathématiques au bac marocain, sciences experementalle, exercices et problèmes resolu, H. REDIANE, SOCHEPRESS - L'oasis des maths 2^e bac sciences experementalles, edition almadaris 2016 - Savoir resoudre les problemes de bac, QUATORZE ANS D'EXAMENS DE MATHEMATIQUES 1967-1980, DELAGRAVE/SOCHEPRESS - Maths obligatoire et specialité T^{le} S, Edition HATIER ,paris,juin 2007 - Mathématiques ANALYSE-FONCTIONS DE LA VARIABLE REELLE, NOBERT VERDIER, edition ESKA 1997 - Mathématiques et presentation des phenomenes physiques,partie mathématiques,UNIVERSITE BOURDEAUX - Collection pixel,maths term S specialité,edition 2008 BORDAS - Enseignement specifiqueMaths term S,edition MAGNARD	باللغات الأجنبية باللغات الأجنبية
http://laroche.lycee.free.fr/profs.htm https://www.ilemaths.net/maths-terminale.php https://www.sos-devoirs-corrigés.com https://www.espacemaths.com https://devoir@t.net http://www.matheleve.net/ - Pour les images : https://images.google.com/?hl=fr https://www.wikipedia.org/ https://www.maths-akir.midiblogs.com https://www.chigatome.com https://www.studorama.com https://www.sigmaths.co.cc http://licence-math.univ-lyon1.fr/doku.php	Les sites web Les sites web

